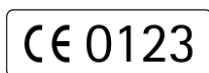


Dialog⁺ Aparato de Diálisis

Instrucciones de uso SW 9.x





Símbolo CE conforme a la directiva 93/42/CEE
Sujeto a modificaciones técnicas

IFU 38910352ESPE / Rev. 2.17.10 / February 2015



B. Braun Avitum AG

34209 Melsungen, Alemania
Tel +49 (56 61) 71-3716
Fax +49 (56 61) 75-3716

www.bbraun.com

1	Manejo seguro	1
2	Descripción del producto	2
3	Instalación y puesta en servicio	3
4	Preparación de la hemodiálisis	4
5	Inicio de la hemodiálisis	5
6	Finalización del tratamiento de hemodiálisis	6
7	Desinfección	7
8	HDF-online/HF-online	8
9	Tratamiento con Unipunción	9
10	Utilización de las opciones	10
11	Configuración	11
12	Mantenimiento y limpieza	12
13	Alarmas e intervenciones correspondientes	13
14	Accesorios	14
15	Datos técnicos	15
16	Apéndice	16

Índice

1	Manejo seguro	1-3
1.1	Acerca de estas instrucciones de uso	1-3
1.1.1	Validez	1-3
1.1.2	Grupo objetivo	1-3
1.1.3	Advertencias, notas y símbolos en las instrucciones de uso	1-4
1.1.4	Abreviaturas	1-5
1.2	Uso previsto e indicaciones	1-5
1.3	Contraindicaciones	1-6
1.4	Efectos secundarios	1-6
1.5	Riesgos y precauciones especiales	1-6
1.5.1	Condiciones especiales de los pacientes	1-6
1.5.2	Riesgos eléctricos	1-7
1.5.3	Interacciones electromagnéticas	1-7
1.5.4	Mantenimiento y cambio de filtros	1-8
1.6	Información para el operador del aparato	1-8
1.6.1	Formación por parte del fabricante antes de la puesta en servicio	1-8
1.6.2	Requisitos del operador	1-8
1.6.3	Conformidad	1-9
1.6.4	Responsabilidad del fabricante	1-9
1.6.5	Modificaciones técnicas	1-10
1.7	Eliminación	1-10
2	Descripción del producto	2-3
2.1	Modelos básicos	2-3
2.1.1	Dialog ⁺ aparato de bomba única	2-6
2.1.2	Dialog ⁺ de doble bomba	2-7
2.1.3	Dialog ⁺ HDF-online	2-8
2.2	Symbols on the dialysis machine	2-10
2.3	Elementos de control e información en el monitor	2-11
2.4	Sumario de todos los iconos	2-13
2.5	Introducción de valores numéricos	2-20
2.6	Tipos de tratamiento	2-23
2.6.1	Hemodiálisis (HD)	2-23
2.6.2	Ultrafiltración aislada (ISO UF)	2-23
2.6.3	Hemofiltración (HF/HF-online)	2-24
2.6.4	Hemodiafiltración (HDF/HDF-online)	2-24
2.7	Métodos de tratamiento	2-25
2.7.1	Tratamiento con bipunción	2-25
2.7.2	Procedimiento con unipunción	2-25
2.7.3	Procedimiento de unipunción "Cross-over"	2-25
2.7.4	Procedimiento de unipunción con "clamp"	2-27

2.8	Eficacia de la diálisis (Kt/V).....	2-28
2.9	Empleo del temporizador/cronómetro.....	2-29
3	Instalación y puesta en servicio	3-3
3.1	Contenido.....	3-3
3.2	Almacenamiento.....	3-3
3.2.1	Almacenamiento en su embalaje original.....	3-3
3.2.2	Almacenamiento temporal de los aparatos listos para funcionar.....	3-3
3.2.3	Inactivación del aparato	3-3
3.3	Transporte	3-4
3.3.1	Mediante sus ruedas	3-4
3.3.2	Transporte	3-5
3.4	Lugar de instalación.....	3-6
3.4.1	Conexión eléctrica.....	3-6
3.4.2	Protección contra daños producidos por el agua	3-6
3.4.3	Áreas con riesgo potencial de explosión	3-6
3.5	Suministro de agua	3-7
3.5.1	Calidad del agua y del dializado.....	3-7
3.5.2	Eliminación de los fluidos utilizados.....	3-7
3.6	Puesta en servicio inicial	3-8
3.7	Ajuste de fecha y hora.....	3-8
3.8	Encendido y apagado	3-9
4	Preparación de la hemodiálisis	4-3
4.1	Inicio de la hemodiálisis	4-4
4.2	Comprobación automática	4-4
4.2.1	Funcionamiento durante la comprobación automática.....	4-5
4.2.2	Interrupción de la secuencia de comprobación automática	4-6
4.2.3	Finalización de la secuencia de comprobación automática	4-6
4.3	Reducción del sonido de las señales acústicas en preparación	4-6
4.4	Conexión del concentrado.....	4-8
4.5	Ajuste de los parámetros de lavado del dializador	4-9
4.6	Colocación y cebado de las líneas de sangre.....	4-11
4.6.1	Insertión del sistema de líneas	4-11
4.6.2	Lavado y comprobación del sistema de líneas de sangre.....	4-14
4.6.3	Regulación de nivel (si esta opción está presente)	4-14
4.7	Preparación de la bomba de heparina.....	4-16
4.7.1	Colocación de la jeringa de heparina.....	4-16
4.7.2	Purgado de la vía de heparina.....	4-17
4.8	Ajuste de los parámetros de tratamiento.....	4-18
4.8.1	Ajuste de los parámetros del dializado	4-19
4.8.2	Monitorización del dializado	4-21
4.8.3	Ajuste de los parámetros de ultrafiltración.....	4-21
4.8.4	Ajuste de los límites de presión	4-24
4.8.5	Ajuste de los parámetros de heparina	4-26

4.9	Lavado del dializador	4-28
4.10	Modo en espera	4-29
4.10.1	Activación del modo en espera	4-29
4.10.2	Desconexión del modo en espera	4-29
4.11	Corte de corriente en Preparación	4-30
4.12	Cambio del cartucho de bicarbonato en tratamiento	4-30
5	Inicio de la hemodiálisis.....	5-3
5.1	Comprobación de los datos del paciente	5-3
5.2	Conexión del paciente e inicio de la hemodiálisis	5-4
5.2.1	Regulación de nivel (si esta opción está presente)	5-5
5.3	Durante la hemodiálisis	5-7
5.3.1	Monitorización de los límites de presión	5-7
5.3.2	Tratamiento con flujo mínimo de UF	5-9
5.3.3	Bolo de heparina	5-10
5.3.4	Bolo arterial	5-10
5.3.5	Representación gráfica de los parámetros de tratamiento.....	5-12
5.3.6	Interrupción de la diálisis (bypass).....	5-15
5.4	Fin del tratamiento	5-15
5.4.1	Interrupción del tratamiento	5-15
5.4.2	Continuación del tratamiento	5-15
6	Finalización del tratamiento de hemodiálisis	6-3
6.1	Reinfusión	6-3
6.2	Vaciado del dializador	6-5
6.3	Vaciado del cartucho después de la diálisis	6-5
6.4	Resumen del tratamiento realizado.....	6-6
7	Desinfección	7-3
7.1	Procedimiento y desinfectantes.....	7-3
7.2	Preparación de la desinfección	7-4
7.2.1	Colocación del bidón de desinfectante.....	7-4
7.2.2	Selección del programa de desinfección	7-5
7.3	Desconexión automática y reanudación	7-6
7.3.1	Desconexión automática tras la desinfección	7-6
7.3.2	Desconexión automática y reanudación	7-6
7.4	Desinfección química	7-8
7.5	Desinfección química corta	7-9
7.6	Desinfección térmica.....	7-9
7.7	Desinfección del agua procedente del suministro de agua.....	7-10
7.7.1	Desinfección química del sistema de distribución con solución desinfectante	7-11
7.7.2	Desinfección química automática con desinfectante del sistema de tratamiento de agua.....	7-12

7.7.3	Desinfección térmica con permeado caliente del sistema de tratamiento de agua.....	7-14
7.7.4	Lavado de la entrada de permeado	7-15
7.8	Comprobación de presencia de residuos de desinfectante	7-16
7.9	Descalcificación.....	7-17
7.9.1	Descalcificación automática.....	7-17
7.10	Interrupción de la desinfección	7-19
7.11	Retirada de máquinas de hemodiálisis viejas	7-20
8	HDF-online/HF-online	8-3
8.1	Preparación de la hemodiafiltración/hemofiltración	8-4
8.1.1	Activación de la hemodiafiltración/hemofiltración	8-4
8.1.2	Conexión del concentrado.....	8-4
8.1.3	Introducción de los parámetros de sustitución.....	8-5
8.1.4	Inserción de las líneas de sangre.....	8-7
8.1.5	Llenado y lavado del sistema de líneas de sangre con solución de sustitución del sistema “on line”	8-7
8.1.6	Inspección del sistema de líneas	8-10
8.2	Preparación de hemodiálisis estándar con líquido online.....	8-10
8.3	Realización de la hemodiafiltración/hemofiltración	8-11
8.3.1	Conectar al paciente e iniciar la hemodiafiltración/hemofiltración	8-11
8.3.2	Durante la hemodiafiltración/hemofiltración.....	8-13
8.4	Finalización de la hemodiafiltración/hemofiltración	8-15
8.4.1	Reinfusión con solución de sustitución.....	8-15
8.4.2	Vaciado el dializador.....	8-17
8.5	Desinfección.....	8-17
8.5.1	Desinfección habitual	8-17
8.5.2	Visualización de los datos del filtro en línea	8-17
8.5.3	Cambio de los filtros online	8-18
8.5.4	Muestra del líquido de sustitución	8-21
9	Tratamiento con Unipunción	9-3
9.1	Unipunción “Cross-over” (SN-CO)	9-3
9.1.1	Preparación del tratamiento.....	9-3
9.1.2	Regulación de nivel (si esta opción está presente)	9-5
9.1.3	Desarrollo del tratamiento	9-7
9.1.4	Finalización del tratamiento.....	9-8
9.2	Unipunción con “clamp” (SN-Clamp)	9-9
9.2.1	Preparación del tratamiento.....	9-9
9.2.2	Desarrollo del tratamiento	9-11
9.2.3	Finalización del tratamiento.....	9-12
10	Utilización de las opciones.....	10-3
10.1	Monitorización de la tensión arterial ABPM.....	10-3
10.1.1	Manguito.....	10-3
10.1.2	Ajustes.....	10-5

10.1.3 Inicio/parada de la medición	10-8
10.1.4 Visualización y representación gráfica de los valores medidos	10-8
10.2 Sistema bioLogic RR® Comfort de estabilización automática de presión sanguínea con método patrón	10-10
10.2.1 Función.....	10-10
10.2.2 Ajuste del límite inferior sugerido para la presión arterial (SSL) y de la tasa máxima de ultrafiltración.....	10-12
10.2.3 Ajuste del límite inferior sugerido para la presión arterial (SLL)	10-14
10.2.4 Activación/Desactivación de bioLogic RR® Comfort.....	10-14
10.2.5 Representación gráfica de Ultrafiltración y progresión de Presión Sanguínea	10-15
10.3 Adimea.....	10-17
10.3.1 Configuración de parámetros.....	10-17
10.3.2 Representación gráfica durante el tratamiento.....	10-18
10.3.3 Muestra numérica y gráfica del pronóstico	10-20
10.3.4 Funcionalidad extendida cuando se usa la tarjeta de paciente	10-21
10.3.5 Tabla de Kt/V	10-23
10.4 Soporte de cartucho de bicarbonato.....	10-24
10.4.1 Inserción del cartucho	10-24
10.4.2 Cambio del cartucho durante la diálisis.....	10-25
10.4.3 Vaciado del cartucho después de la diálisis	10-28
10.5 Suministro central de concentrado	10-28
10.6 Filtro del líquido de diálisis	10-29
10.6.1 Utilización y modo de funcionamiento.....	10-29
10.6.2 Cambiar filtro del líquido de diálisis (DFF).....	10-30
10.6.3 Actualización de datos	10-33
10.6.4 Desinfección	10-34
10.6.5 Muestra del líquido de sustitución	10-35
10.7 Suministro eléctrico de emergencia/batería	10-37
10.7.1 Indicador de carga.....	10-38
10.7.2 Comprobación automática de la batería.....	10-38
10.7.3 Fin del funcionamiento con batería.....	10-39
10.8 Interfaces de comunicación	10-39
10.8.1 BSL (BedSideLink).....	10-39
10.8.2 Interfaz Dialog ⁺ -ordenador (DCI)	10-39
10.8.3 Llamada a enfermería.....	10-39
10.9 Opción Interfaz Crit-Line	10-40
10.9.1 Función.....	10-40
10.9.2 Instalación y conexión con la Dialog ⁺	10-42
10.9.3 Configuración.....	10-43
10.9.4 Presentación Gráfica de los Resultados.....	10-45
10.9.5 Lectura de Datos de la Tarjeta de Paciente	10-46
11 Configuración.....	11-3
11.1 Apagado automático.....	11-3
11.2 Programa de desinfección semanal	11-5
11.3 Configuración del programa de desinfección semanal.....	11-6

11.4	Configuración de los perfiles	11-9
11.4.1	Principios básicos.....	11-9
11.4.2	Ajuste de los parámetros de los perfiles.....	11-9
11.5	Perfiles de UF.....	11-11
11.5.1	Seleccionar los perfiles de UF.....	11-11
11.5.2	Tabla de perfiles de UF	11-13
11.6	Tarjeta de paciente	11-18
11.6.1	Borrado de datos de paciente de tarjeta de paciente	11-18
11.6.2	Introducción del nombre del paciente.....	11-19
11.6.3	Lectura de los datos del paciente.....	11-20
11.6.4	Almacenamiento de los datos del paciente (ajustes de los parámetros).....	11-20
11.7	Introducción de parámetros para calcular la eficacia de la diálisis	11-21
11.8	Ajuste del brillo del monitor	11-27
11.9	Seleccionar idioma.....	11-28
11.10	Edición de grupos para representación gráfica	11-29
12	Mantenimiento y limpieza	12-3
12.1	Limpieza exterior.....	12-3
12.2	Mantenimiento y comprobaciones técnicas de seguridad	12-4
12.2.1	Mantenimiento periódico	12-4
12.2.2	Inspección técnica de seguridad.....	12-5
12.2.3	Accesorios, artículos desechables y piezas fungibles	12-5
12.3	Servicio técnico y garantía	12-5
12.3.1	Garantía.....	12-5
12.4	Retirada de máquinas antiguas	12-5
13	Alarmas e intervenciones correspondientes.....	13-3
13.1	Visualización y desactivación de las alarmas	13-3
13.2	Alarmas y sus consecuencias.....	13-5
13.2.1	Alarmas de diálisis.....	13-5
13.2.2	Alarmas ABPM	13-14
13.2.3	Alarmas de Crit-Line	13-16
13.2.4	Alarmas regulación de nivel.....	13-17
13.2.5	Alarmas Adimea	13-18
13.2.6	Alarmas bioLogic RR® Comfort	13-19
13.2.7	Alarmas Online	13-20
13.3	Solución de las alarmas SAD.....	13-22
13.4	Retorno manual de sangre	13-23
13.5	Omisión de alarmas acústicas	13-25
13.5.1	Omisión de las señales acústicas debidas a alarmas.....	13-25
13.5.2	Omisión de las señales acústicas debidas a avisos.....	13-25
14	Accesorios	14-3

14.1	Accesorios eléctricos.....	14-3
14.2	Accesorios mecánicos.....	14-4
14.3	Otros accesorios	14-4
15	Datos técnicos.....	15-3
15.1	Datos técnicos generales	15-3
15.2	Condiciones ambientales	15-4
15.3	Distancias de seguridad recomendadas.....	15-5
15.4	Sistema de dializado	15-6
15.5	Circulación extracorpórea	15-9
15.6	Materiales en contacto con el dializado.....	15-11
15.7	Datos técnicos de HDF/HF-online.....	15-12
15.8	Control de la tensión arterial ABPM.....	15-13
15.9	Datos técnicos del Interfaz Crit-Line	15-14
16	Apéndice	16-3
16.1	Diagrama de flujo del dializado	16-3
16.1.1	Claves del diagrama de flujo de la diálisis.....	16-3
16.1.2	Diagrama de flujo de Dialog ⁺	16-5
16.1.3	Diagrama de flujo de Dialog ⁺ HDF-online	16-6
16.2	Inspección técnica de seguridad y mantenimiento preventivo.....	16-7

Índice

1	Manejo seguro	1-3
1.1	Acerca de estas instrucciones de uso	1-3
1.1.1	Validez	1-3
1.1.2	Grupo objetivo	1-3
1.1.3	Advertencias, notas y símbolos en las instrucciones de uso	1-4
1.1.4	Abreviaturas.....	1-5
1.2	Uso previsto e indicaciones	1-5
1.3	Contraindicaciones	1-6
1.4	Efectos secundarios.....	1-6
1.5	Riesgos y precauciones especiales	1-6
1.5.1	Condiciones especiales de los pacientes	1-6
1.5.2	Riesgos eléctricos.....	1-7
1.5.3	Interacciones electromagnéticas.....	1-7
1.5.4	Mantenimiento y cambio de filtros	1-8
1.6	Información para el operador del aparato.....	1-8
1.6.1	Formación por parte del fabricante antes de la puesta en servicio	1-8
1.6.2	Requisitos del operador.....	1-8
1.6.3	Conformidad	1-9
1.6.4	Responsabilidad del fabricante	1-9
1.6.5	Modificaciones técnicas.....	1-10
1.7	Eliminación.....	1-10

1 Manejo seguro

1.1 Acerca de estas instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso forman parte integral del aparato de diálisis. Describen el uso adecuado y seguro del aparato de diálisis en todas las etapas de uso.



El aparato de diálisis debe utilizarse siempre conforme a las instrucciones de uso. Las instrucciones de uso siempre se deben guardar junto al aparato de diálisis para posibles consultas posteriores. Transmitir las instrucciones de uso a cualquier futuro usuario del aparato de diálisis.

1.1.1 Validez

Ref.

Estas instrucciones de uso se refieren a los aparatos de diálisis Dialog⁺ con las siguientes referencias (Ref.):

- 710200X
- 710201X
- 710207X

X = Combinación de opciones en el momento de la entrega

Versión del programa informático

Estas instrucciones de uso se refieren a las versiones 9.x (x = cualquiera).

1.1.2 Grupo objetivo

Estas instrucciones de uso están destinadas al personal médico especializado.

El aparato de diálisis sólo debe ser usado por personal especialmente adiestrado.

1.1.3 Advertencias, notas y símbolos en las instrucciones de uso

Las advertencias en estas instrucciones de uso señalan riesgos particulares para los usuarios, para los pacientes, para terceros y para el aparato de diálisis. Además, sugieren las medidas que se pueden tomar para evitar los respectivos riesgos.

Hay tres grados de señales de advertencia:

Término de advertencia	Significado
PELIGRO	Peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte si no se evita
ADVERTENCIA	Posible peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte si no se evita
PRECAUCIÓN	Posible peligro inminente que puede ocasionar lesiones menores o daños al aparato si no se evita

Las señales de advertencia se muestran de la siguiente forma (véase abajo un ejemplo de advertencia del tipo PRECAUCIÓN):



PRECAUCIÓN

Aquí se enumera el tipo y el origen del peligro, así como las posibles consecuencias si no se adoptan las medidas apropiadas.

➤ Aquí se incluye la lista de medidas a adoptar para evitar el peligro.



Lista de información importante relacionada directa o indirectamente con la seguridad y con la prevención de daños.



Información útil adicional relativa a procedimientos seguros, información general y recomendaciones.

➤ Este símbolo indica las instrucciones para la intervención.

1.1.4 Abreviaturas

ABPM	Control automático de la tensión arterial
BPA	Bomba de sangre arterial
BPV	Bomba de sangre venosa
BSL	Bed Side Link
CO	Sistema de unipunción (Cross-over)
HD	Hemodiálisis
HDF	Hemodiafiltración
HF	Hemofiltración
HP	Bomba de heparina
ISO UF	Ultrafiltración aislada
PA	Presión arterial
PBE	Presión de entrada al dializador
PBS	Presión de control de la bomba de sangre para procedimientos con unipunción
PV	Presión venosa
RDV	Detector rojo venoso
SAD	Detector de aire de seguridad
SAKA	“Clamp” línea arterial
SAKV	“Clamp” línea venosa
SN	Unipunción
SN-CO	Unipunción “Cross-over”
TMP	Presión transmembrana
TSM	Modo técnico y de mantenimiento
UF	Ultrafiltración
ZKV	Suministro Centralizado de Concentrado

1.2 Uso previsto e indicaciones

El aparato de diálisis se puede utilizar para llevar a cabo y monitorizar tratamientos de hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica. El sistema se puede utilizar en hospitales, centros sanitarios, residencias asistenciales o tratamientos de hemodiálisis domiciliaria.

Según el modelo se pueden realizar los siguientes tipos de tratamientos:

- Hemodialisis (HD)
- Ultrafiltración aislada (ISO UF): Tratamiento secuencial (Bergström)
- Hemodiafiltración (HDF)
- Hemofiltración (HF)

1.3 Contraindicaciones

No hay contraindicaciones conocidas para la hemodiálisis crónica.

El médico encargado del tratamiento es el responsable de la elección del tipo de tratamiento adecuado, según los datos médicos y analíticos, y según el estado general y de salud del paciente.

1.4 Efectos secundarios

Puede aparecer hipotonía, náuseas, vómitos y calambres.

En muy pocos casos se han observado reacciones de hipersensibilidad producidas por los materiales de los catéteres y los filtros utilizados. A este respecto, se deberá consultar la información del producto que se proporciona con los consumibles.

1.5 Riesgos y precauciones especiales

1.5.1 Condiciones especiales de los pacientes

El sistema de diálisis sólo podrá utilizarse bajo la supervisión del médico en las siguientes situaciones:

- Situación hemodinámica inestable
- Hipocalcemia



ADVERTENCIA

Las desviaciones en el balance hídrico pueden exceder un nivel que pacientes de bajo peso pueden tolerar aunque estén dentro del rango de precisión de la Dialog⁺, y particularmente si el peso del paciente es igual o inferior a 30 Kg.

- El tratamiento de estos pacientes se debería realizar con una supervisión completa del nefrólogo.
- En estos casos, se recomienda el uso de un dispositivo adicional para medir la pérdida de peso.
- El dializado y las líneas de sangre deben seleccionarse de acuerdo con el tamaño del paciente, el peso y el tipo de tratamiento.

1.5.2 Riesgos eléctricos

El monitor de diálisis puede contener tensiones eléctricas remanentes.



Riesgo eléctrico y de fuego.

- Siempre inserte el enchufe completamente en el zócalo.
- Siempre tire del conector, no del cable de alimentación, para desconectar el equipo.
- Evite dañar el cable de alimentación por ejemplo al arrastrar la máquina de diálisis por encima de él.

Si la carcasa o el cable de alimentación del monitor de hemodiálisis están dañados de algún modo no debe ser usado o conectado a la red de corriente. Una máquina de diálisis averiada debe ser sometida a reparaciones.

Interacción con otros dispositivos

Cuando se use el monitor de hemodiálisis, en combinación con otros dispositivos médicos de protección clase I, se debe conectar a un ecualizador equipotencial, ya que la corriente de fugas del resto de equipos conectados se añaden y podría ocurrir una descarga electrostática a la Dialog⁺.

No conecte otros dispositivos eléctricos en el mismo zócalo que el de la máquina de diálisis o conéctelos en paralelo.

Usar con catéter venoso central

Para aplicación cardíaca se requiere un mayor grado de protección eléctrica. Las corrientes eléctricas pueden transmitirse a través de las líneas de suministro de agua, a través del filtro del líquido de diálisis, el dializador, el catéter, el paciente y cualquier objeto conductor ubicado en las proximidades. Esa es la razón por la que debe instalarse un ecualizador equipotencial. En el momento en que se conecte el ecualizador equipotencial a la máquina de diálisis la fuga a paciente tiene que estar por debajo de 10μA, lo cual corresponde con el valor límite para la fuga de paciente para equipos de protección tipo CF. Se dispone de un cable de conexión ecualizador equipotencial. Se puede conectar a la toma equipotencial en la parte trasera de la máquina. Las condiciones ambientales deberán ajustarse a los requisitos locales (véase el capítulo 1.6.4).

1.5.3 Interacciones electromagnéticas

La máquina de diálisis ha sido desarrollada y probada de acuerdo con las normativas vigentes para la supresión de interferencias y compatibilidad electromagnética (EMC). Sin embargo, no se puede garantizar que no haya interacción electromagnética con otros dispositivos (por ejemplo: teléfonos móviles, tomografía por PC (CT)).



Riesgo de descarga electrostática de otros dispositivos.

- Se recomienda que los teléfonos móviles y otros dispositivos emisores de radiación electromagnética fuerte solo se utilicen a una distancia mínima de acuerdo con la norma IEC 60601-1-2 (véase también el capítulo 15.3).



Si coloca otros dispositivos terapéuticos o de diagnóstico médico en la Dialog⁺ o cerca, o usa dispositivos no-médicos directamente cerca de la Dialog⁺, éstos pueden influir en las interacciones electromagnéticas. En este caso el usuario debe observar la Dialog⁺ y todos los otros equipos para asegurar su correcto funcionamiento.

1.5.4 Mantenimiento y cambio de filtros

Para proteger a los pacientes frente a la contaminación cruzada, los transductores de presión del lado sanguíneo están equipados con filtros hidrófobos de 0,2 µm. Si, a pesar de estas medidas de protección, la sangre entrara en contacto con los protectores de los transductores o sensores de presión de la parte del aparato, el aparato de diálisis sólo podrá volverse a utilizar una vez que el servicio técnico haya realizado la limpieza y desinfección adecuadas.

Debido a requisitos higiénicos estrictos, recomendamos una revisión de mantenimiento anual de los aparatos de diálisis con filtros de dializado y de los aparatos Dialog⁺ HDF-Online. Los filtros de dializado se deben cambiar según se especifica en las respectivas instrucciones de uso.

1.6 Información para el operador del aparato

1.6.1 Formación por parte del fabricante antes de la puesta en servicio

La persona que vaya a utilizar el aparato sólo debería hacerlo después de que el fabricante haya formado al personal responsable según estas instrucciones de uso.

1.6.2 Requisitos del operador

El aparato de diálisis sólo debe ser utilizado por personas adiestradas en su manejo.

La persona que maneje el aparato debe comprobar que el personal que vaya a utilizarlo haya leído y comprendido las instrucciones de uso.

Antes de utilizar el aparato de diálisis se debe comprobar el funcionamiento seguro y las correctas condiciones del mismo.

1.6.3 Conformidad

El aparato de diálisis cumple los requisitos de los estándares generales aplicables en sus respectivas versiones válidas:

- IEC 60601-1
- IEC 60601-2-30
- DIN EN 1060-1
- DIN EN 1060-3

Los demás equipos conectados a los interfaces analógicos o digitales del aparato de diálisis deben cumplir de forma demostrable las especificaciones relevantes EN (p.ej., EN 60950 para los dispositivos de procesos de datos y EN 60601 para equipos electromédicos). Además, todas las configuraciones deben ajustarse a la versión válida del estándar de sistemas EN 60601-1-1.

Las personas que conecten dispositivos adicionales a componentes de entrada o de salida de señales están realizando una nueva configuración del sistema y son por ello responsables del cumplimiento de la versión válida del estándar de sistemas EN 60601-1-1. En caso de duda, contacte con su proveedor especializado o con el servicio técnico local.

En cada país la distribución de la máquina se lleva a cabo siempre y cuando el dispositivo esté registrado y clasificado de acuerdo a las regulaciones locales.

1.6.4 Responsabilidad del fabricante

El fabricante, montador, instalador o técnico sólo será responsable de los efectos sobre la seguridad, fiabilidad y funcionamiento del aparato si:

- el montaje, la ampliación, el reajuste, los cambios o las reparaciones han sido realizadas por una persona autorizada por él y
- si la instalación eléctrica de la sala dónde se encuentra el aparato cumple con los requisitos nacionales válidos sobre equipamiento de salas de tratamiento médico (VDE 0100 parte 710 o las estipulaciones IEC60364-7-710).

El aparato sólo debe ser utilizado cuando el fabricante o una persona autorizada que actúe en nombre del fabricante:

- haya realizado una comprobación funcional in situ (puesta en servicio inicial),
- cuando las personas designadas por el responsable para utilizar el aparato hayan sido adiestradas en el manejo correcto y utilización del producto médico con la ayuda de las instrucciones de uso, la información adjunta y la información de mantenimiento y
- si la calidad del agua utilizada en el aparato cumple los criterios pertinentes.

1.6.5 Modificaciones técnicas

Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos conforme a los futuros avances técnicos.

1.7 Eliminación

Los aparatos de diálisis pueden ser devueltos al fabricante para su eliminación según las directrices pertinentes sobre eliminación de residuos. (EC directive 2002/96).

i

B. Braun Avitum garantiza la devolución de los monitores de hemodiálisis B. Braun obsoletos.

El monitor de hemodiálisis tiene que ser desinfectado de acuerdo con la legislación antes de ser retornada.

Índice

2	Descripción del producto	2-3
2.1	Modelos básicos.....	2-3
2.1.1	Dialog ⁺ aparato de bomba única.....	2-6
2.1.2	Dialog ⁺ de doble bomba.....	2-7
2.1.3	Dialog ⁺ HDF-online.....	2-8
2.2	Symbols on the dialysis machine	2-10
2.3	Elementos de control e información en el monitor.....	2-11
2.4	Sumario de todos los iconos.....	2-13
2.5	Introducción de valores numéricos.....	2-20
2.6	Tipos de tratamiento.....	2-23
2.6.1	Hemodiálisis (HD).....	2-23
2.6.2	Ultrafiltración aislada (ISO UF)	2-23
2.6.3	Hemofiltración (HF/HF-online).....	2-24
2.6.4	Hemodiafiltración (HDF/HDF-online)	2-24
2.7	Métodos de tratamiento.....	2-25
2.7.1	Tratamiento con bipunción	2-25
2.7.2	Procedimiento con unipunción	2-25
2.7.3	Procedimiento de unipunción "Cross-over"	2-25
2.7.4	Procedimiento de unipunción con "clamp"	2-27
2.8	Eficacia de la diálisis (Kt/V)	2-28
2.9	Empleo del temporizador/cronómetro.....	2-29

2 Descripción del producto

2.1 Modelos básicos

i

A continuación se muestra el modelo básico Dialog⁺ HDF-online. En la leyenda, se especifican los componentes que no se encuentran instalados en todos los modelos básicos o que se encuentran disponibles como opción.

Vista frontal

Leyenda

- 1 Conexión de presión venosa (azul)
- 2 Conexión de presión arterial (rojo)
- 3 Bomba de heparina
- 4 Conexión a sensor de presión para regulación de la bomba de sangre venosa en modo unipunción Cross-Over (blanco)
- 5 Tope de jeringa
- 6 Conexión a sensor de presión para la presión arterial de entrada al dializador (rojo)
- 7 Bomba de sangre (una o dos bombas de sangre, según el modelo básico)
- 8 Alojamientos de lavado para los tubos de toma de concentrado
- 9 Conexión para el suministro central de concentrado (opcional)
- 10 Conexión para la entrada y la salida de solución de sustitución (sólo para Dialog⁺ HDF-online)
- 11 Clamp arterial (para el Dialog⁺ de bomba única: sólo presente con la opción de unipunción "SN"Clamp)
- 12 Palanca para la apertura manual del clamp de la línea venosa
- 13 Clamp de la línea venosa
- 14 Detector de aire de seguridad (SAD) y sensor de rojo
- 15 Fijaciones para la(s) cámara(s) del sistema de líneas de sangre SN (Unipunción)
- 16 Fijaciones para el sistema de líneas de sangre.

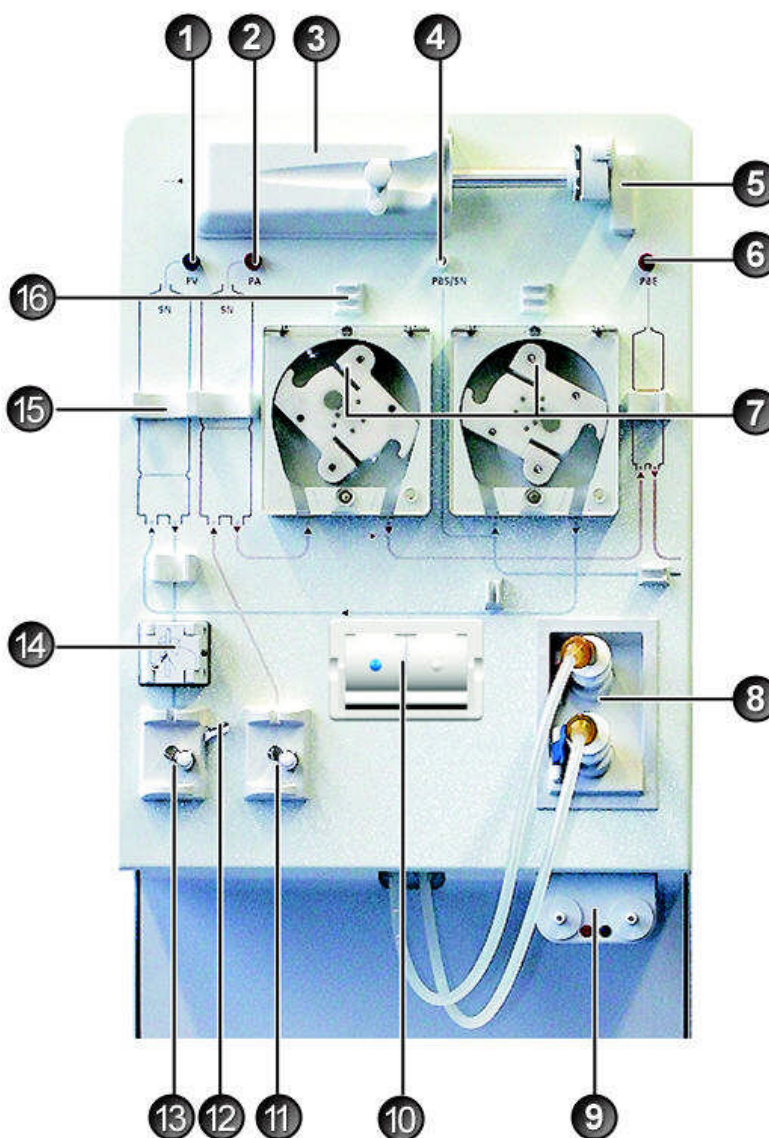


Fig. 2-1 Modelos básicos, vista frontal

Leyenda

- 1 Interruptor general
- 2 Lector de tarjetas (Card reader)
- 3 Conexiones de las líneas del dializador al puente de lavado
- 4 Conexión para la toma de desinfectante
- 5 Bloqueo de ruedas
- 6 Conexión para el suministro central de concentrado (opcional)
- 7 Soporte del cartucho de bicarbonato (suministrado con Dialog⁺ HDF-online, opcional para Dialog⁺ de bomba única y Dialog⁺ de doble bomba)
- 8 Bandeja (recipiente) para utensilios.
- 9 Barra porta sueros (en algunos modelos, la barra porta sueros podría no ser ajustable)

Vistas laterales

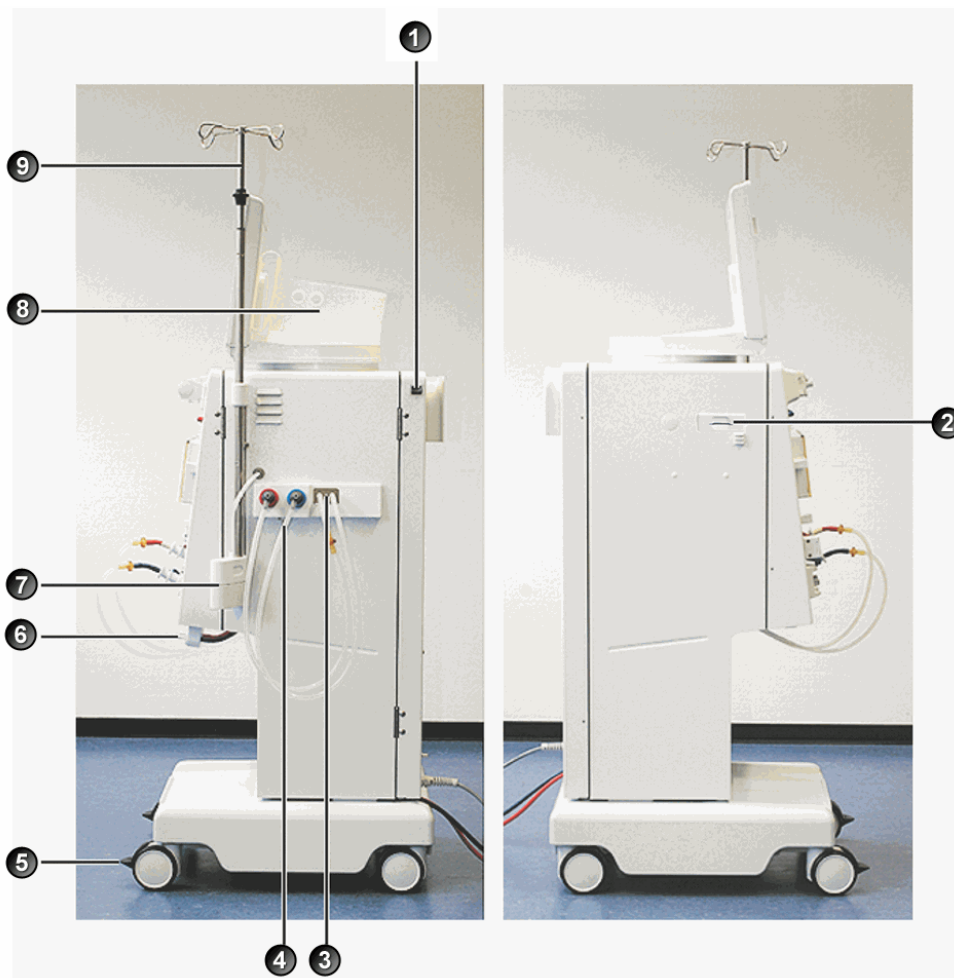
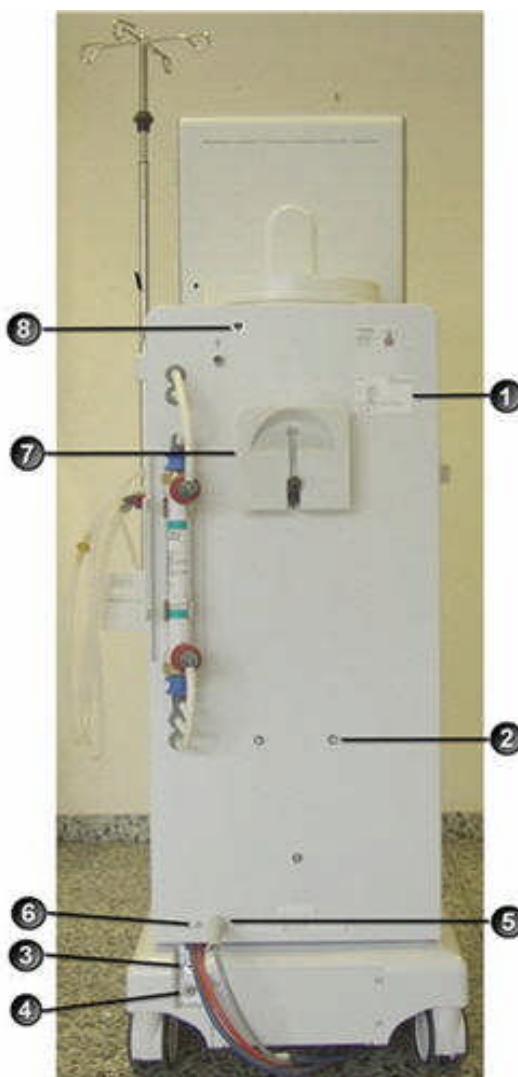


Fig. 2-2 Modelos básicos, vistas laterales

Vista posterior

Leyenda

- 1 Placa de identificación
- 2 Soporte para el bidón de desinfectante
- 3 Entrada de agua
- 4 Salida de dializado
- 5 Cable eléctrico
- 6 Conexión para toma de tierra
- 7 Manivela para el retorno manual de la sangre
- 8 Posición alternativa de conector de toma de corriente



- 3 Entrada de agua
- 4 Salida de dializado



Fig. 2-3 Modelos básicos, vista posterior

2.1.1 Dialog⁺ aparato de bomba única

El aparato de diálisis Dialog⁺ de bomba única es adecuado para hospitales, centros sanitarios, residencias asistenciales y diálisis domiciliaria. Presenta las siguientes características:

- Pantalla a color y operación desde la pantalla (pantalla táctil a color)
- Funcionamiento con acetato/bicarbonato
- Aparato de ultrafiltración volumétrica
- Bomba de jeringa de heparina
- Perfiles fijos o seleccionables para el control de la concentración, temperatura y flujo del dializado, suministro de heparina y ultrafiltración.
- Intercambiador de calor

Los siguientes elementos están disponibles de forma opcional:

- Control automático de la tensión arterial (ABPM)
- bioLogic RR® Comfort (estabilización automática de la tensión arterial, sólo junto con ABPM)
- Soporte del cartucho de bicarbonato
- Suministro Centralizado de Concentrado (ZKV)
- Filtro del líquido de diálisis
- Batería de emergencia
- Alimentación de corriente
- Interfaz de datos (también disponible para otros usos):
 - Interfaz Dialog⁺-ordenador
 - Llamada a enfermería
 - BSL (Bed Side Link): Lector de tarjetas e interfaz para el sistema de proceso de datos Nexadia®
- Unipunción con clamp arterial adicional (SN Clamp)
- Rodillos 7 x 10 mm
- Adimea
- Interfaz Crit-Line
- Lector de tarjetas

Tipos de tratamiento

El aparato de diálisis Dialog⁺ con bomba única de sangre se puede utilizar para realizar los siguientes tratamientos:

- Hemodiálisis (HD)
- Ultrafiltración aislada (ISO UF)

Métodos de tratamiento

El aparato de diálisis Dialog⁺ con bomba de sangre única se puede utilizar para los siguientes métodos de tratamiento:

- Procedimiento de bipunción
- Procedimiento de unipunción con clamp venoso (El clamp opcional arterial permite minimizar la recirculación)

2.1.2 Dialog⁺ de doble bomba

El aparato de diálisis Dialog⁺ de doble bomba es adecuado para hospitales, centros sanitarios, residencias asistenciales y diálisis domiciliaria y presenta las siguientes características de serie:

- Pantalla a color y manejo desde la pantalla (pantalla táctil a color)
- Equipado con doble bomba y procedimiento unipunción
- Funcionamiento con acetato/bicarbonato
- Sistema de ultrafiltración volumétrica
- Bomba para jeringa de heparina
- Perfiles fijos o seleccionables para el control de la concentración, temperatura y flujo del dializado, suministro de heparina y ultrafiltración.
- Intercambiador de calor

Los siguientes elementos están disponibles de forma opcional:

- Monitorización automática de la tensión arterial (ABPM)
- bioLogic RR® Comfort (Estabilización automática de la tensión arterial, sólo en combinación con ABPM)
- Soporte para el cartucho de bicarbonato
- Suministro Centralizado de Concentrado (ZKV)
- Filtro del líquido de diálisis
- Batería de emergencia
- Alimentación de corriente
- Interfaz de datos (también disponible para otros usos):
 - Interfaz Dialog⁺-ordenador
 - Llamada a enfermería
 - BSL (Bed Side Link): Lector de tarjetas e interfaz para el sistema de proceso de datos Nexadia®
- Rodillos 7 x 10 mm
- Adimea
- Interfaz Crit-Line
- Lector de tarjetas

Tipos de tratamiento

El aparato de diálisis Dialog⁺ de doble bomba se puede utilizar para los siguientes tipos de tratamiento:

- Hemodiálisis (HD)
- Ultrafiltración asilada (ISO UF)

Métodos de tratamiento

El aparato de diálisis Dialog⁺ de doble bomba se puede utilizar para los siguientes métodos de tratamiento:

- Procedimiento de bipunción
- Procedimiento de unipunción "Cross-over"
- Procedimiento de unipunción con clamp

2.1.3 Dialog⁺ HDF-online

El aparato de diálisis Dialog⁺ HDF online es adecuada para hospitales, centros sanitarios, residencias asistenciales y diálisis domiciliaria y presenta las siguientes características de serie:

- Pantalla a color y manejo desde la pantalla (pantalla táctil a color)
- Equipado con doble bomba y sistema unipunción
- Funcionamiento con acetato/bicarbonato
- Sistema de ultrafiltración volumétrica
- Bomba de jeringa de heparina
- Perfiles fijos o seleccionables para el control de la concentración, temperatura y flujo del dializado, suministro de heparina y ultrafiltración
- Producción online (en línea) de dializado ultra-puro para hemodiálisis con sistema de filtro del líquido de diálisis de dos pasos para garantizar la limpieza de la solución de sustitución
- Producción online de soluciones de sustitución libres de bacterias y pirógenos para hemofiltración y hemodiafiltración
- Posibilidad de añadir soluciones de sustitución mediante pre-dilución o post-dilución
- Soporte para el cartucho de bicarbonato
- Intercambiador de calor

Los siguientes elementos están disponibles de forma opcional:

- Control automático de la tensión arterial (ABPM)
- bioLogic RR® Comfort (Estabilización automática de la tensión arterial, sólo junto con ABPM)
- Suministro Centralizado de Concentrado (ZKV)
- Batería de emergencia
- Alimentación de corriente
- Interfaz de datos (también disponible para otros usos):
 - Interfaz Dialog⁺-ordenador
 - Llamada a enfermería
 - BSL (Bed Side Link): Lector de tarjetas e interfaz para el sistema de proceso de datos Nexadia®
- Rodillos 7 x 10 mm
- Adimea
- Interfaz Crit-Line
- Lector de tarjetas

Tipos de tratamiento

El aparato de diálisis Dialog⁺ HDF-online se puede utilizar para los siguientes tipos de tratamiento:

- Hemodiálisis (HD)
- Ultrafiltración aislada (ISO UF)
- Hemofiltración (HF-online)
- Hemodiafiltración (HDF-online)

Métodos de tratamiento

El aparato de diálisis Dialog⁺ HDF-online se puede utilizar para los siguientes métodos de tratamiento:

- Procedimientos de bipunción
- Procedimientos de unipunción "Cross-over"; sólo posible con los tipos de tratamiento HD y ISO UF

Procedimientos de unipunción con "clamp"

2.2 Symbols on the dialysis machine

	Siga las instrucciones de uso Observe la información sobre seguridad
	Grado de protección contra descargas eléctricas: equipo tipo B Clasificación según DIN EN 60601-1 / IEC 601-1
	Grado de protección contra descargas eléctricas: equipo tipo BF Clasificación según DIN EN 60601-1 / IEC 601-1
	Toma de tierra
	Aparato de diálisis APAGADO
	Aparato de diálisis ENCENDIDO
	Corriente alterna
	Ilustración esquemática del detector de aire de seguridad (SAD) y del detector de aire de la vía de sustitución, que muestra la forma correcta de instalar la línea
	Conexión para dispositivo adicional de llamada a enfermería
	Conexión para el control automático de la tensión arterial (ABPM) opcional

2.3 Elementos de control e información en el monitor

Indicadores

Los indicadores situados a derecha e izquierda del monitor se encienden con tres colores distintos para indicar las situaciones de "En funcionamiento", "Atención/Aviso" y "Alarma".

Leyenda

- 1 Indicadores:
Verde = en funcionamiento
Amarillo = atención/aviso
Rojo = alarma
- 2 Botones en el monitor

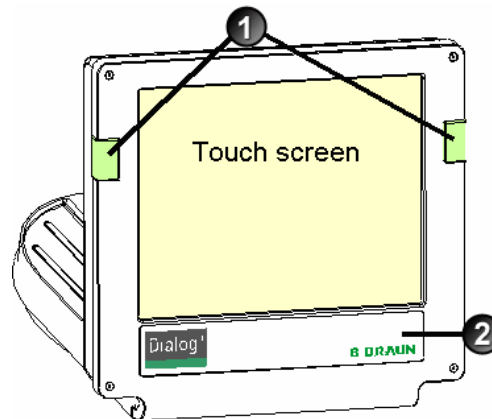


Fig. 2-4 Monitor

Botones en el monitor

Incluso con la pantalla no operativa (p. ej., durante la limpieza), las funciones básicas del aparato de diálisis se pueden controlar a través de los botones situados en el monitor.

Los botones "+" y "-" (botones 2 y 4) cuentan automáticamente las pulsaciones si se mantienen pulsados.

Leyenda

- 1 Símbolo de batería (solo visualización): Batería cargando
- 2 Reduce la velocidad de la bomba de sangre
- 3 Enciende/apaga la bomba de sangre
- 4 Aumenta la velocidad de la bomba de sangre
- 5 Confirma la alarma (cuando el botón está iluminado); apaga la alarma acústica
- 6 Botón de confirmación: Confirma los datos introducidos y reprograma la información (cuando el botón está iluminado)

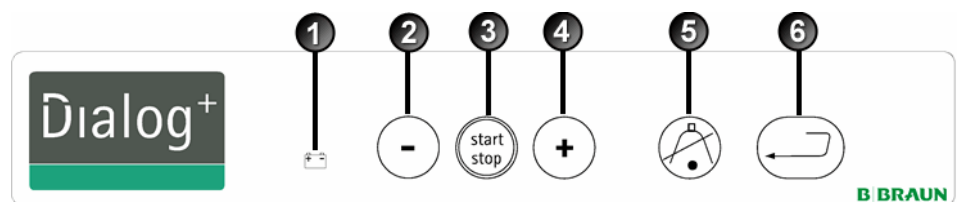


Fig. 2-5 Botones en el monitor

Pantalla táctil

La mayoría de las funciones del aparato de diálisis se controlan a través de la pantalla táctil.

La pantalla muestra distintos contenidos (ventanas) en función de la sección del programa. Distintas partes de la pantalla (campos e iconos) responden al tacto. Al tocar una de estas áreas, aparece una nueva pantalla o se inicia una función programada.

Algunas pantallas tienen en la parte lateral una barra de desplazamiento. Pasando el dedo por la barra de desplazamiento puede moverse por la pantalla.

Leyenda

- 1 Pantalla
- 2 Campos
- 3 Iconos
- 4 Activa la función de ayuda para describir los iconos

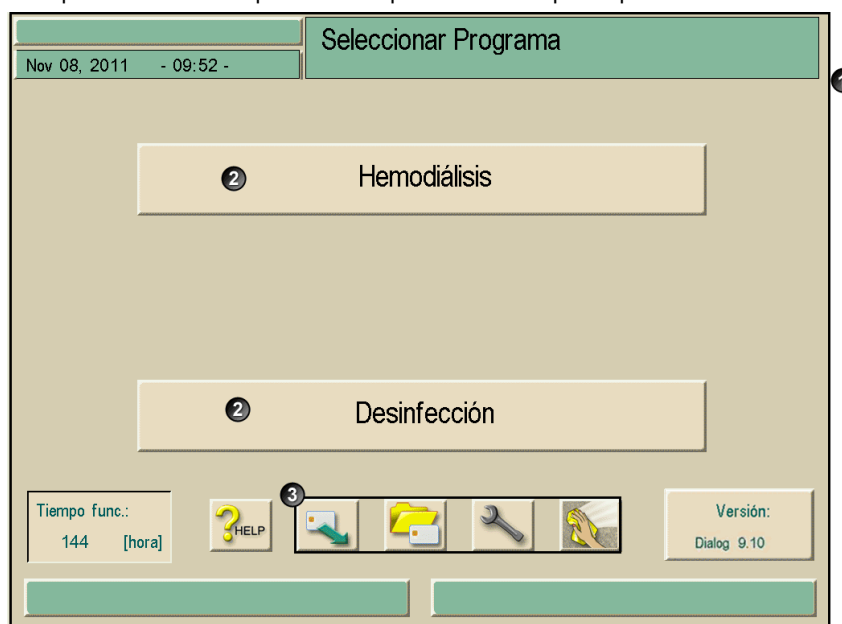
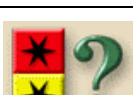
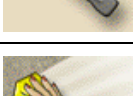
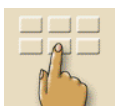
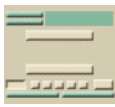


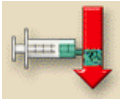
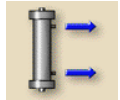
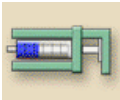
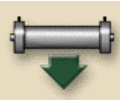
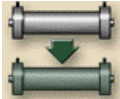
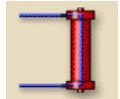
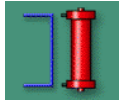
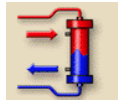
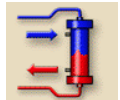
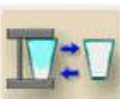
Fig. 2-6 Visualización de pantalla

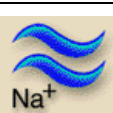
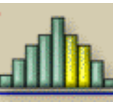
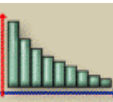
2.4 Sumario de todos los iconos

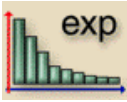
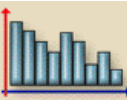
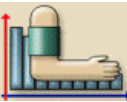
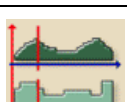
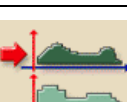
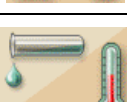
Los iconos son teclas de control en la pantalla táctil que se utilizan para manejar el aparato de diálisis. Según la ventana que está abierta, aparecen distintos iconos que representan una acción específica. Al tocar un icono se realiza la correspondiente acción. A continuación se muestra una lista de todos los iconos.

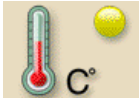
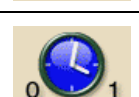
	Cerrar la ventana y aceptar los datos
	Cerrar la ventana sin aceptar los datos
	Activar la función de ayuda para la descripción de los iconos
	Mostrar las incidencias de la desinfección en curso
	Mostrar la pantalla de mantenimiento
	Desconectar todas las funciones de los iconos durante 10 seg para permitir la limpieza del monitor
	Regular el brillo del monitor
	Cerrar la ventana actual
	Mostrar la visión general
	Activar la correspondiente ventana de parámetros

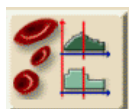
	Ajustar los parámetros de tratamiento
	Volver a selección de programas
	Borrar tarjeta de paciente
	Leer información de tarjeta de paciente
	Salvar datos de pacientes
	Seleccionar más opciones
	Reducir el valor
	Aumentar el valor
	Símbolo rojo: símbolo de error durante la lectura de los datos del paciente en la tarjeta de paciente
	En la ventana de perfiles (excepto para perfiles de UF): abrir teclado numérico para reajustar el perfil
	Mostrar el teclado para introducir valores numéricos
	Administrar un bolo de heparina
	Administrar un bolo arterial

	Activar la ventana para ajustar el bolo arterial
	Activar el programa de limpieza del dializador con ultrafiltración simultánea
	Vaciar el dializador – el dializado es eliminado del dializador
	Activar y ajustar los datos de heparinización
	Cambiar el filtro, vaciado (opción filtro DF)
	Datos del filtro (sólo estará activo si se ha instalado la opción de filtro DF o si el aparato está equipado con HDF-online)
	Diálisis en curso – el dializado fluye a través del dializador
	Diálisis en bypass – no pasa dializado por el dializador
	En HDF-Online: Conectar al paciente
	Iniciar la reinfusión
	Cambiar el cartucho de bicarbonato

	Pasar a Tratamiento
	Cambiar al modo "Finalización del tratamiento"
	Desinfección desde el tratamiento de agua – entrada
	Desinfección por el tratamiento de agua – salida
	Mostrar y ajustar los datos del líquido de diálisis
	Activar la función en espera
	Activar y ajustar los datos de ultrafiltración
	Activar la ultrafiltración mínima
	Activar y ajustar los límites de presión
	Activar la opción unipunción y sus ajustes
	Activar los perfiles de ultrafiltración
	Activar los ajustes de los perfiles para los respectivos parámetros

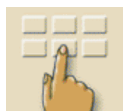
	Activar el perfil lineal para valores iniciales y finales especificados
	Activar el perfil exponencial para valores iniciales y finales especificados
	Activar UF bioLogic RR® Comfort (opcional)
	Seleccionar bioLogic RR® Comfort (estabilización automática de la tensión arterial, opcional)
	Seleccionar submenú de bioLogic RR® Comfort
	Activar la monitorización no invasiva de la tensión arterial (ABPM, opcional)
	Activar la representación gráfica de distintos parámetros del tratamiento en curso
	Activar la representación gráfica de distintos parámetros del tratamiento en curso
	Determinar la selección de los parámetros representados gráficamente
	Activar la pantalla para introducir valores de laboratorio (urea) para el cálculo de Kt/V
	Medición de Kt/V (opción Adimea)
	Guardar la eficacia de la diálisis, la lista de valores del tratamiento y Kt/V
	Guardar los datos de desinfección Activar el programa semanal de desinfección
	Activar la pantalla Desinfección

	Iniciar la desinfección térmica
	Iniciar la desinfección térmica centralizada
	Iniciar la desinfección química centralizada
	Iniciar la desinfección/limpieza corta
	Iniciar el programa de desinfección
	Iniciar el lavado centralizado
	Activar el encendido automático del aparato de diálisis a la hora programada
	Activar el apagado automático del aparato de diálisis después de la desinfección
	Cambiar los ajustes de HDF-/HF-online
	Mostrar la historia de las últimas 150 desinfecciones
	Eliminar la lista de los valores medidos de ABPM (opcional)
	Iniciar la ultrafiltración sin dializado (tratamiento secuencial)
	Iniciar la ultrafiltración con dializado
	Paro Temporizador/Reloj

	Supresión de alarmas en preparación
	Seleccionar idioma de textos
	Opción de interfaz de Crit-Line
	Tabla de Crit-Line
	Gráfico de Crit-Line
	Regulación de nivel: acceder a la función de regulación de nivel
	Regulación de nivel: bajar nivel en cámara
	Regulación de nivel: subir nivel en cámara
	Lista de resultados de Adimea almacenados

2.5 Introducción de valores numéricos

El cambio de valores se basa en los mismos principios para todos los parámetros. A continuación se muestra un ejemplo que hace referencia al cambio del parámetro de cantidad de UF en la ventana de datos de ultrafiltración.



- Pulsar el icono.

El icono seleccionado se ilumina en verde.

Aparece un icono por cada uno de los grupos de parámetros susceptibles de modificación.

Si no se presiona ninguno de estos iconos después de un tiempo determinado, los iconos vuelven a desactivarse. El tiempo prefijado puede ser ajustado por el técnico de mantenimiento en el programa de mantenimiento.



- Pulsar el icono deseado (en este caso: icono para mostrar la ventana de los datos de ultrafiltración).

Se muestran los valores predeterminados para dicho parámetro.

El icono seleccionado se ilumina en verde.

- Pulsar sobre el valor que se desea cambia (para la cantidad de UF **2000** ml) sobre la pantalla (en este caso: valor).

Se muestra un campo de iconos para modificar los valores.

El valor deseado se ilumina en verde.

Leyenda

- 1 Reducir el valor
- 2 Aumentar el valor
- 3 Mostrar el teclado para introducir los valores
- 4 Ejemplo: Se visualiza la pantalla "Datos de ultrafiltración"

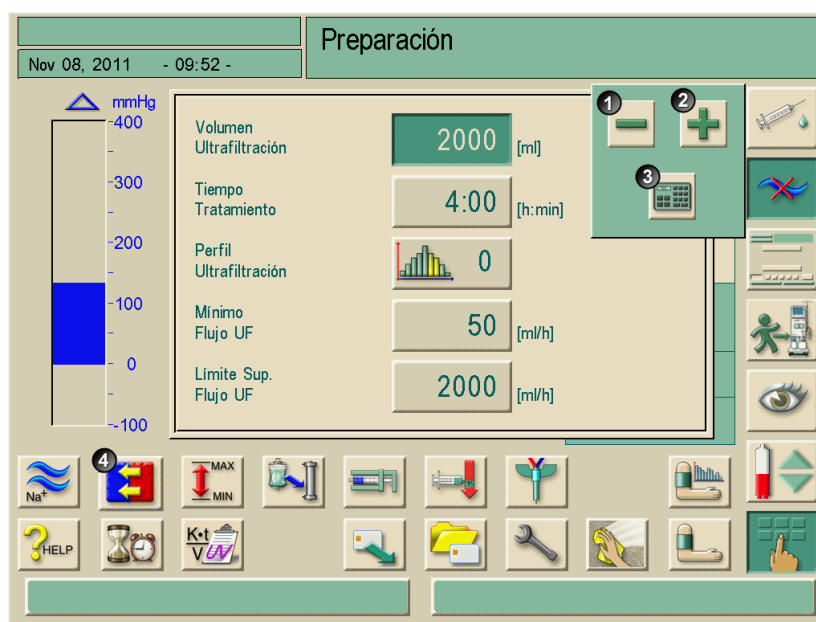
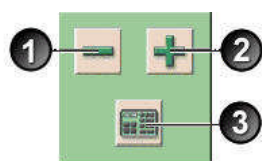


Fig. 2-7 Iconos para modificar los valores

i

El aparato de diálisis se puede ajustar en el programa de mantenimiento de forma que el teclado aparezca inmediatamente después de tocar el valor que se quiere modificar. En este caso, el teclado no presenta icono de **ACEPTAR**. Para confirmar la entrada, presionar **↵** en el monitor.



- Reducir valor: Pulsar el icono 1 hasta alcanzar el valor deseado.
- Aumentar el valor: Pulsar el icono 2 hasta alcanzar el valor deseado.
- Introducir un valor distinto: Pulsar el icono 3.

Aparece un teclado. El rango de ajuste permitido se especifica entre paréntesis debajo del valor numérico (aquí: 100 ... 20000).

i

Pulsando los iconos 1 y 2 permanentemente, se puede ajustar directamente hasta el valor deseado.

2

Leyenda

- 1 Teclas numéricas
- 2 Cambiar el signo de los valores numéricos
- 3 Eliminar el valor numérico introducido
- 4 Salir de la ventana aceptando los datos
- 5 Salir de la ventana sin aceptar los datos



Fig. 2-8 Teclado numérico

i

Eliminar el valor numérico fijado: Pulsar la tecla 3 en el teclado.

Interrumpir la introducción del valor numérico y volver a la pantalla principal: Pulsar la tecla 5.

Si se introduce un valor fuera del rango permitido, aparece el mensaje **Límites excedidos** debajo del valor introducido.

- Introducir el valor utilizando la tecla 1 del teclado.
- Si es necesario, cambiar el signo mediante el icono 2.
- Confirmar la entrada con el icono 4.

Para ello se debería pulsar sobre el parámetro que se quisiera cambiar o el gráfico que lo indica en la pantalla principal. La pantalla correspondiente al grupo de parámetros se muestra en la Fig. 2-9.

El siguiente gráfico muestra los accesos directos disponibles:

Leyenda

1 Icono de ayuda, activo

 Acceso directo

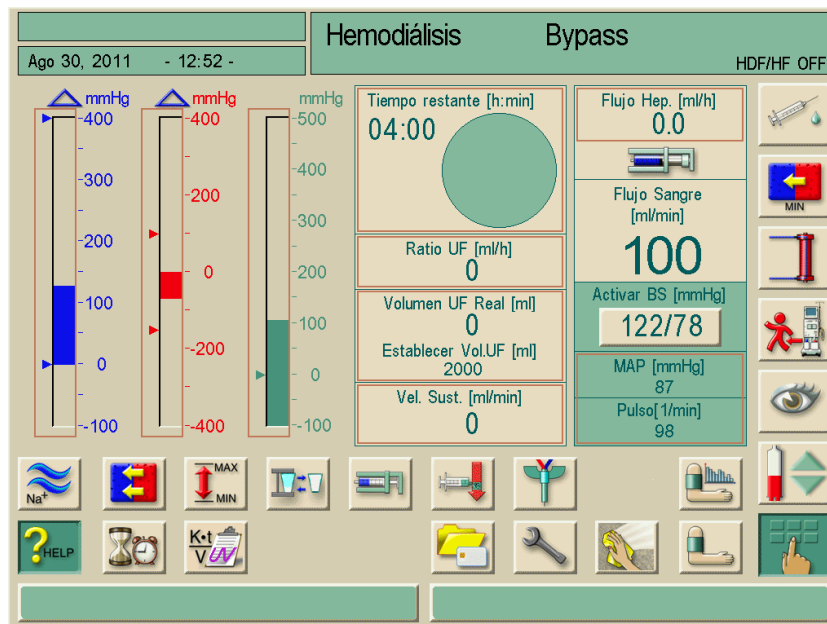


Fig. 2-9 Accesos directos encuadrados durante la activación del botón de ayuda

Si se pulsa un acceso directo inadvertidamente o si no se introduce ningún valor para el parámetro seleccionado, la ventana se cerrará en 10 segundos.

Las marcas delimitando los accesos directos sólo aparecerán si se activa el botón de ayuda.

- Pulsar el botón de ayuda (1)
Los accesos directos resaltarán encuadrados en marcos marrones.
- Pulsar otra vez el botón de ayuda.
- Los marcos desaparecen

i

Los accesos directos sólo están activos si los parámetros correspondientes son relevantes para el tratamiento actual. Por ejemplo: Establecer el límite venoso solo se puede hacer a través del acceso directo para tratamientos de unipunción.

Algunos accesos directos abren directamente las ventanas +/- para cambiar los valores. Por ejemplo: Ultrafiltración.

2.6 Tipos de tratamiento

2.6.1 Hemodiálisis (HD)

La hemodiálisis es el tipo más frecuente de tratamiento utilizado para depurar la sangre. Según las necesidades clínicas, el tratamiento suele durar de tres a seis horas (por lo general alrededor de 4 horas). El proceso se realiza tres veces por semana (en casos excepcionales, dos veces por semana).

Modo de funcionamiento

El aparato de diálisis bombea la sangre a través de un acceso vascular del paciente hacia el dializador.

Dentro del dializador, los productos metabólicos de desecho se separan de la sangre. El dializador funciona como un filtro, dividido en dos partes por medio de una membrana semipermeable. En un lado, es bombeada la sangre del paciente, en el otro lado fluye el dializado.

Durante el tratamiento, el dializado es preparado por el aparato de diálisis. Consiste en agua tratada a la que se añaden determinadas cantidades de electrolitos y bicarbonato, según las necesidades de cada paciente.

Las concentraciones de electrolitos y bicarbonato en el dializado se ajustan de forma que determinadas sustancias sean eliminadas de la sangre mediante un proceso de convección, difusión y ósmosis, mientras que, al mismo tiempo, otras sustancias son incorporadas. Esto se consigue principalmente, mediante el aclaramiento difusivo a través de la membrana semipermeable del dializador. El dializado transporta los productos metabólicos del dializador hacia el drenaje. Al mismo tiempo, la sangre depurada vuelve al paciente.

Durante el tratamiento, el aparato de diálisis controla la circulación de la sangre fuera del organismo, bombea la sangre y el dializado en sistemas de circulación separados a través del dializador y monitoriza la concentración y el balance volumétrico del dializado.

La bomba de heparina, que también forma parte del aparato de diálisis, puede ser usada para añadir anticoagulantes a la sangre para evitar la formación de coágulos sanguíneos en el circuito extracorpóreo.

Además de depurar la sangre, el aparato de diálisis elimina agua de la sangre, que en pacientes sanos sería excretada por los riñones.

2.6.2 Ultrafiltración aislada (ISO UF)

La ultrafiltración aislada (ISO UF, tratamiento secuencial, tratamiento de Bergström) se utiliza para extraer una gran cantidad de líquido del paciente en un intervalo corto de tiempo.

Para más información ver sección 11.3.

Modo de funcionamiento

Durante la ultrafiltración aislada no fluye dializado a través del dializador. Este tipo de tratamiento sólo sirve para extraer líquido del paciente.

2.6.3 Hemofiltración (HF/HF-online)

La hemofiltración (HF) se utiliza con frecuencia en pacientes que sufren problemas hemodinámicos, en los que este tipo de tratamiento es más cómodo.

Las moléculas de peso molecular medio, como la beta-2 microglobulina, se eliminan mejor de la sangre con el tratamiento de HF que con el HD.

Modo de funcionamiento

Durante la hemofiltración (HF) la sangre es depurada predominantemente por convección a través de la membrana del dializador.

En el tratamiento de HF no se bombea dializado a través del dializador. En su lugar se infunde una solución de sustitución estéril en el circuito de sangre antes de la entrada al dializador o después de salir del mismo. Según la forma en que se realiza la infusión, el proceso se denomina predilución (antes del dializador) o postdilución (después del dializador).

La membrana filtrante del dializador posee una mayor permeabilidad al agua que un filtro de HD. Contiene una membrana denominada de alto flujo (hemofiltro) y permite la ultrafiltración de considerablemente más fluido que con el tratamiento de HD.

Las concentraciones de electrolitos en la solución de sustitución y en el dializado son idénticas. La velocidad de infusión es de 4-5 l/h. El mismo volumen es ultrafiltrado a través del dializador. De esta forma, aumenta el llamado aclaramiento convectivo, de forma que los resultados de eliminación son los mismos que con el tratamiento de HD. Durante el tratamiento de HF-online la solución de sustitución es preparada "en línea" (in situ). El dializado es filtrado en condiciones de esterilidad, de forma que se puede utilizar como solución de sustitución. En la HF-online se dispone de una ilimitada cantidad de solución de sustitución, lo que permite velocidades de infusión mayores.

2.6.4 Hemodiafiltración (HDF/HDF-online)

La hemodiafiltración (HDF) es una combinación de HD y HF. En este tratamiento se utilizan tanto dializado como solución de sustitución.

Esto permite la combinación de aclaramientos difusivo y convectivo para sustancias de peso molecular pequeño y medio.

Modo de funcionamiento

Durante la hemodiafiltración (HDF) el aparato de diálisis elimina más agua de la sangre que la que se necesita para sustituir la función natural del riñón. El resultado es una mayor depuración de la sangre, aunque se necesita reponer el líquido perdido. Por ello, la solución de sustitución se infunde simultáneamente al paciente. Según se realice la infusión antes o después de haber atravesado el dializador, el proceso se denomina predilución (antes del dializador) o postdilución (después del dializador).

En el tratamiento de HDF-online, parte del dializado se procesa para producir solución de sustitución.

2.7 Métodos de tratamiento

2.7.1 Tratamiento con bipunción

El tratamiento con bipunción es la técnica estándar de hemodiálisis. La sangre se extrae del paciente a través de un acceso vascular arterial. La bomba de sangre bombea de forma continua la sangre a través de la línea arterial hacia el dializador. Aquí, el intercambio de productos metabólicos de desecho entre la sangre y el dializado se realiza a través de la membrana semipermeable del dializador. A continuación la sangre retorna a través de la línea venosa, del atrapaburbujas y del segundo acceso vascular hasta la vena.

2.7.2 Procedimiento con unipunción

El procedimiento con unipunción se utiliza cuando los pacientes presentan problemas con la diálisis de bipunción. En el tratamiento con unipunción tan sólo se coloca al paciente una única aguja (cánula de aguja única) o un catéter con una sola luz y una sola aguja. Los externos arterial y venoso del sistema de líneas se conectan por medio de una pieza en Y. Este procedimiento permite reducir el número de punciones a la mitad frente a la bipunción, preservando mejor así la fístula del paciente.

Se dispone de los siguientes procedimientos con aguja única:

- Unipunción "Cross over", como alternativa a la diálisis de dos agujas.
- Unipunción con "clamp" como "procedimiento de emergencia" para finalizar la diálisis en el caso de que haya problemas con la diálisis de dos agujas.

2.7.3 Procedimiento de unipunción "Cross-over"

El procedimiento de unipunción "Cross-over" con dos bombas de sangre permite un flujo continuo a través del dializador con una sola conexión al paciente. En el sistema "Cross-over", las condiciones de presión y pulsiones dentro del dializador son similares a las de la diálisis con dos agujas.

Modo de funcionamiento

Leyenda

- 1 Conexión al paciente
- 2 Clamp de la línea arterial
- 3 Cámara arterial
- 4 Sensor de presión arterial
- 5 Bomba de sangre arterial
- 6 Bomba de heparina
- 7 Dializador con conexión para dializado
- 8 Presión de control para la bomba de sangre venosa
- 9 Bomba de sangre venosa
- 10 Sensor de presión venosa
- 11 Cámara venosa
- 12 Detector de aire
- 13 Clamp de la línea venosa

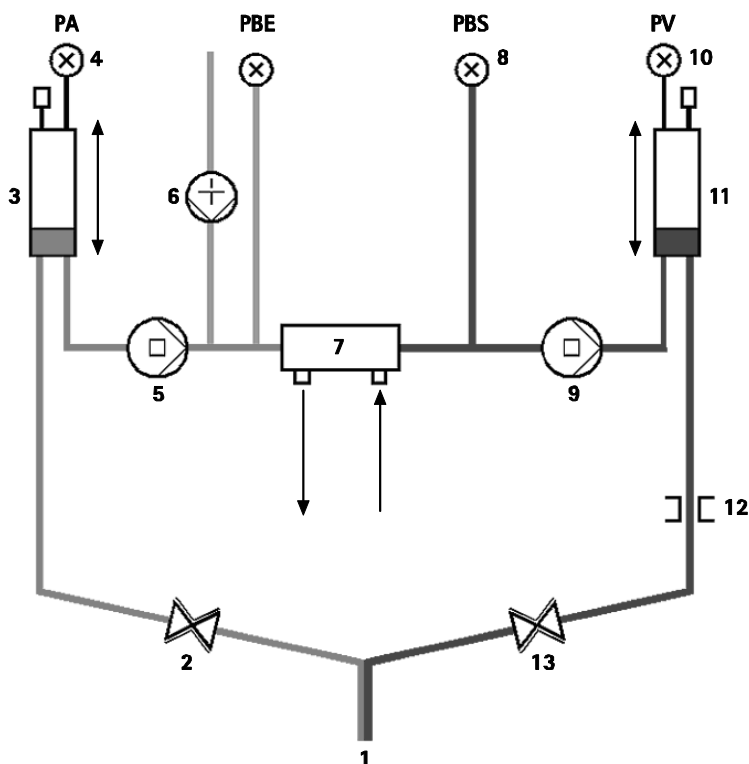


Fig. 2-10 Sistema de unipunción "Cross-over"

Con el clamp arterial abierto y el clamp venoso cerrado, las bombas de sangre hacen mover la sangre a la velocidad prefijada desde el paciente a través del dializador hacia el interior de la cámara venosa. El nivel de sangre en el interior de la cámara venosa sube. La presión en la cámara venosa se monitoriza a través del sensor de presión venosa. Una vez alcanzada la presión venosa prefijada para el cambio, se cierra el clamp arterial. El clamp venoso se abre de inmediato.

La sangre de la cámara venosa fluye ahora hacia el paciente. Al mismo tiempo, las bombas de sangre continúan funcionando y bombean la sangre de la cámara arterial, a través del dializador, hacia la cámara venosa. La presión en la cámara arterial se monitoriza a través del sensor de presión arterial. Una vez alcanzada la presión arterial prefijada, el clamp de la línea venosa se cierra y se abre el clamp de la línea arterial. La sangre fluye de nuevo hacia la cámara arterial y el proceso se inicia de nuevo con la extracción de sangre del paciente.

Ventajas frente a los procedimientos convencionales de unipunción

La monitorización de la presión arterial de entrada y de la presión venosa de retorno permite un alto flujo de sangre sin que se produzca desgasificación en la sangre y sin que se colapse el segmento de tubo de la bomba arterial.

Como la segunda bomba de sangre (venosa) protege al dializador de fluctuaciones importantes de la parte venosa, el volumen de sangre que recircula en el sistema y la carga sobre la membrana de diálisis son pequeños, lo que evita la formación de coágulos.

2.7.4 Procedimiento de unipunción con "clamp"

El procedimiento de unipunción con "clamp" permite finalizar un procedimiento de diálisis con bipunción en el caso de aparición de problemas (p. ej., a nivel de la fístula). El procedimiento de aguja única con "clamp" sólo necesita una bomba de sangre, pero también se puede aplicar a un aparato de diálisis con dos bombas. En este caso la segunda bomba de sangre permanece parada.

Modo de funcionamiento

Leyenda

- 1 "Clamp" de la línea arterial (opcional)
- 2 "Clamp" de la línea venosa
- 3 Sensor de rojo venoso en el alojamiento del SAD
- 4 Detector de aire de seguridad (SAD)
- 5 Cámara venosa
- 6 Sensor de presión venosa
- 7 Sensor de presión arterial
- 8 Bomba de sangre arterial
- 9 Bomba de heparina
- 10 Presión arterial de entrada al dializador
- 11 Cámara arterial
- 12 Dializador

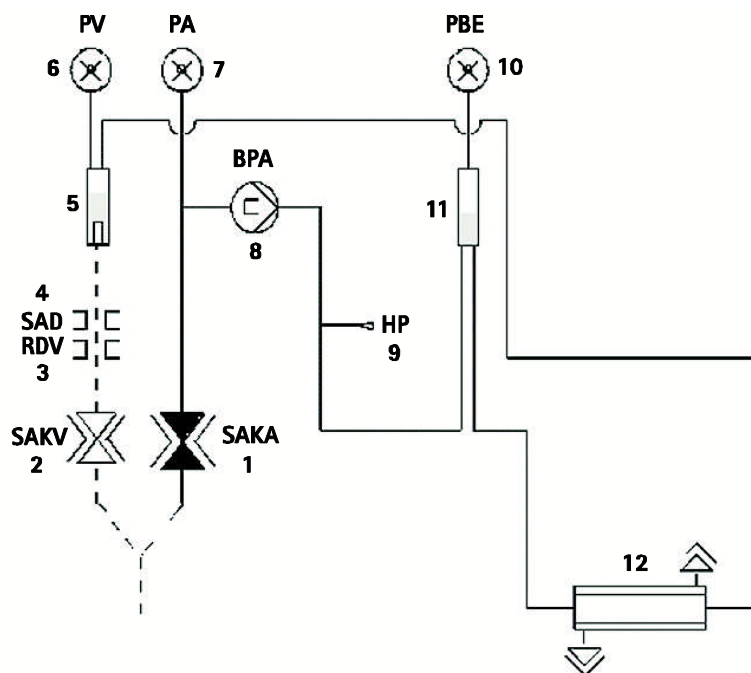


Fig. 2-11 Modo de funcionamiento – unipunción con "clamp"

El paciente se encuentra conectado a través de un "equipo AV estándar con una cámara de 30 ml" o bien a través de un "equipo AV para Unipunción con "clamp" con una cámara de 100 ml". Las vías arterial y venosa se conectan mediante una pieza en Y a nivel del acceso vascular.

Con el "clamp" venoso cerrado y el "clamp" arterial (si se usara) abierto, la bomba bombea sangre del paciente a través del dializador hacia la cámara venosa. La presión en la cámara venosa se monitoriza mediante el sensor de presión venosa. Cuando se alcanza la presión superior prefijada, la bomba de sangre se para y se abre el "clamp" venoso. Si también se emplea el "clamp" arterial, éste se cierra en ese momento, bloqueando cualquier recirculación de la sangre en la línea de sangre arterial, entre la pieza en Y y la bomba de sangre.

Debido a la presión en la cámara venosa, la sangre fluye a través del dializador de vuelta hacia el paciente hasta que se alcanza la presión inferior prefijada. Una vez alcanzada dicha presión en la cámara venosa, o en el caso de que haya transcurrido el tiempo de flujo de retorno prefijado, se cierra el "clamp" de la línea venosa. Poco después, el "clamp" de la línea arterial (si se usara) se abre. La bomba de sangre se activa y el proceso se inicia de nuevo con la extracción de sangre del paciente.

El tiempo de flujo de retorno se determina promediando los tres primeros ciclos y se sitúa automáticamente entre 3 y 10 s durante el tratamiento. Si no se alcanzara la presión inferior de cambio, el aparato cambia a la fase arterial después de 10 segundos.

2.8 Eficacia de la diálisis (Kt/V)



Si se ha seleccionado el cálculo teórico de efectividad, la opción Adimea descrita en el capítulo 10 no es aplicable.

El aparato de diálisis permite optimizar el tratamiento a lo largo de varias sesiones. Para ello, el aparato de diálisis calcula la eficacia teórica. Esta cifra teórica se compara entonces con la eficacia real determinada a partir de las muestras de sangre.

Para determinar la eficacia real, se determinan en el laboratorio los valores de urea antes y después de la diálisis y se introducen estos en el aparato de diálisis.

Comparación entre la eficacia teórica y la eficacia real a lo largo de varios tratamientos

La comparación entre la eficacia teórica y la real se puede utilizar como una ayuda a la hora de determinar los parámetros del tratamiento y para seleccionar el dializador. Utilizando la tarjeta del paciente, el aparato de diálisis puede almacenar y visualizar un listado de los valores de los últimos 50 tratamientos.



ADVERTENCIA

Riesgo al paciente por la entrada de parámetros de un nuevo tratamiento.

- Los parámetros de tratamiento no deberían determinarse en base al Kt/V calculado.
- El cálculo del Kt/V no reemplaza el tratamiento prescrito por el médico.

Monitorización de la eficacia durante el tratamiento en curso

Durante un tratamiento en curso, la eficacia actual calculada por el aparato de diálisis también se puede utilizar como indicador de la eficacia que se alcanzaría en el caso de que el tratamiento se finalizara en un tiempo determinado.

La advertencia, durante el tratamiento, de que no es posible alcanzar un determinado valor de eficacia fijado antes del tratamiento (valor Kt/V), permite realizar correcciones durante el tratamiento en curso.



No se puede garantizar que el valor calculado de Kt/V pueda ser realmente alcanzado.

Cálculo durante determinadas fases

El valor Kt/V no se calcula durante:

- Fases secuenciales de perfiles
- Hemofiltración
- Bolo de infusión, ya que el flujo de sangre no se corresponde con el proporcionado por la bomba de sangre.

Durante los periodos de UF mínima, continúa el cálculo del valor Kt/V. Durante la diálisis con unipunción, el cálculo del valor Kt/V se basa en el promedio de la sangre tratada.

2.9 Empleo del temporizador/cronómetro

La pantalla de la Dialog⁺ facilita las funciones de temporizador o cronómetro para usos concretos.

Estas funciones están disponibles en las siguientes fases:

- Preparación
- Tratamiento
- Fin del tratamiento
- Selección de la desinfección
- Desinfección



➤ Pulse este icono



➤ Pulse este icono

Aparecerá la siguiente pantalla

Leyenda

- 1 Ajusta el tiempo total para que suene la alarma
- 2 Ajuste de un intervalo de tiempo para que suene la alarma
- 3 Muestra el tiempo restante o transcurrido
- 4 Comienzo/Parada/Puesta a cero del temporizador o cronómetro
- 5 Comienzo/Parada del temporizador para recordar los avisos después de las entradas 1 o 2.
- 6 Elimina la alarma acústica transcurrido el tiempo programado
- 7 Abre la ventana de parámetros del temporizador/cronómetro

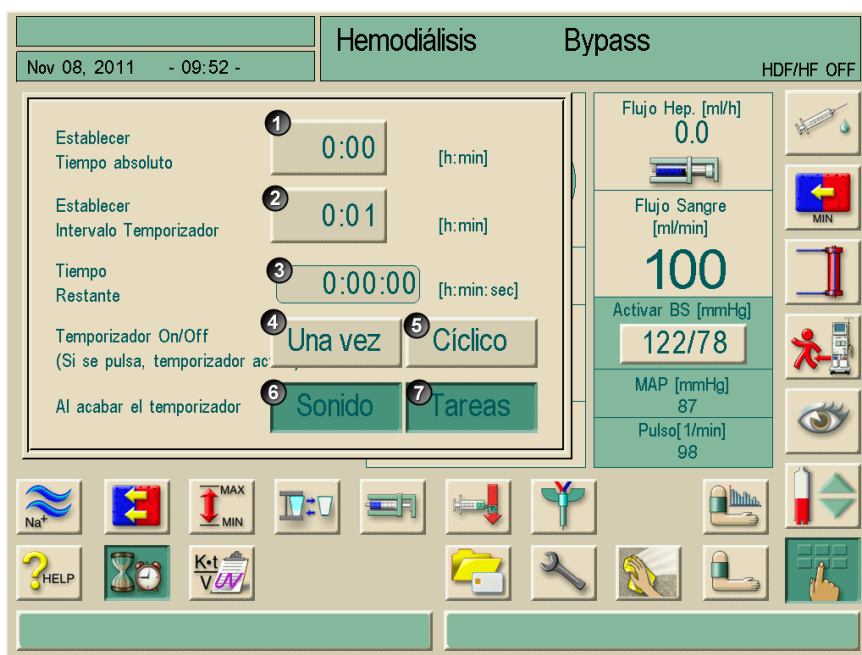


Fig. 2-12 Función Temporizador/cronómetro

Si se solicita, el botón 6 activa o desactiva el sonido de aviso.

El usuario puede escoger entre un solo aviso o avisos cíclicos para intervalos fijos.

Para un solo aviso

- Realice los ajustes de tiempo mediante los botones 1 o 2.
- Pulse el botón 4 para un solo aviso.

Para avisos cíclicos

- Realice los ajustes de tiempo mediante el botón 2. (el botón 5 se activará automáticamente)
- Pulse el botón 5
- La función temporizador/paro reloj se iniciará.
- Para parar o poner a cero pulse los botones respectivos.
- La función cronómetro cuenta el tiempo, hacia atrás, tal y como se muestra en el campo 3.

Pulsar el icono 7 para introducir un recordatorio.

Al finalizar un tiempo de ajuste aparece un aviso en el campo de mensajes "El tiempo de regulación se ha acabado" o aparece una ventana de información con el texto de recordatorio introducido. El indicador de avisos conmuta a amarillo y aparece la señal acústica.

- Pulse la tecla  para aceptar sonido y mensaje.

i

Las funciones cronómetro/temporizador, no se interrumpen por un posible fallo en la alimentación eléctrica.

Las funciones cronómetro/temporizador se muestran simbólicamente en la barra de datos de la pantalla.



Fig. 2-13 Barra de datos

Índice

3	Instalación y puesta en servicio	3-3
3.1	Contenido	3-3
3.2	Almacenamiento.....	3-3
3.2.1	Almacenamiento en su embalaje original.....	3-3
3.2.2	Almacenamiento temporal de los aparatos listos para funcionar	3-3
3.2.3	Inactivación del aparato	3-3
3.3	Transporte	3-4
3.3.1	Mediante sus ruedas	3-4
3.3.2	Transporte	3-5
3.4	Lugar de instalación.....	3-6
3.4.1	Conexión eléctrica.....	3-6
3.4.2	Protección contra daños producidos por el agua	3-6
3.4.3	Áreas con riesgo potencial de explosión	3-6
3.5	Suministro de agua	3-7
3.5.1	Calidad del agua y del dializado	3-7
3.5.2	Eliminación de los flúidos utilizados.....	3-7
3.6	Puesta en servicio inicial	3-8
3.7	Ajuste de fecha y hora.....	3-8
3.8	Encendido y apagado	3-9

3 Instalación y puesta en servicio

3.1 Contenido

- Aparato de diálisis Dialog⁺
- Instrucciones de uso
- Tubo de succión con tapón roscado para el desinfectante
- Pinzas para catéteres
- Tapones para los bidones de concentrado con acoplamientos para colocar toma de concentrado (blanco, rojo y azul)
- Recipiente para utensilios
- En el caso opcional de suministro central de concentrado: Acoplamiento para conexión del suministro central a la máquina de diálisis

Comprobación de artículos

- Desembalar el aparato de diálisis y comprobar todo el contenido y los posibles desperfectos.
- En caso de observarse desperfectos, contactar con el servicio técnico.

3.2 Almacenamiento

3.2.1 Almacenamiento en su embalaje original

- Almacenar el aparato de diálisis en las condiciones ambientales que se especifican en la sección 15.2.

3.2.2 Almacenamiento temporal de los aparatos listos para funcionar

- Desinfectar el aparato de diálisis.
- Almacenar el aparato de diálisis en las condiciones ambientales tal como se especifica en la sección 15.2.
- Desinfectar Dialog⁺ HDF-online al menos una vez por semana.

3.2.3 Inactivación del aparato

- Desinfectar el aparato de diálisis.
- Solicitar al servicio técnico el vaciado del aparato de diálisis.
- Almacenar el aparato de diálisis en condiciones ambientales como se especifica en la sección 15.2.

3.3 Transporte

3.3.1 Mediante sus ruedas



Riesgo de daños si se inclina el aparato de diálisis > 10°

- Para transportar el aparato por escaleras o en zonas inclinadas son necesarias dos o más personas.
- No inclinar el aparato de diálisis más de 10°.

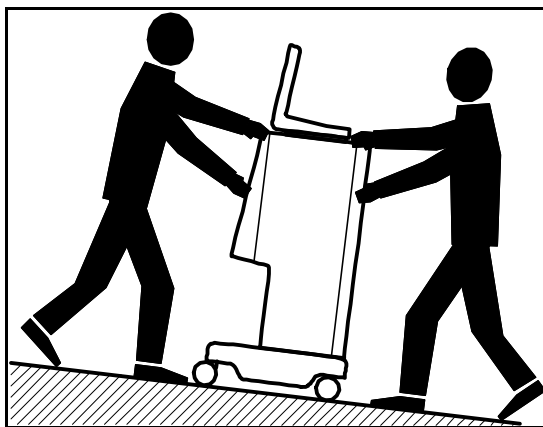
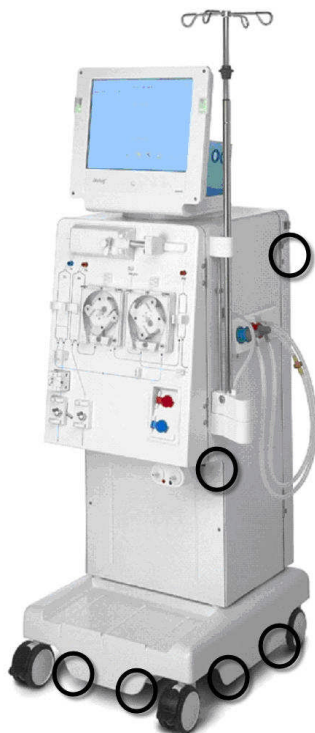


Fig. 3-1 Transporte por escaleras y en pendientes (2 personas)

- Liberar los frenos de las ruedas delanteras.
- Empujar el aparato de diálisis.
- Volver a bloquear las ruedas delanteras.

3.3.2 Transporte

El aparato de diálisis, para su transporte, se puede agarrar por la base, por el panel posterior y/o por la parte saliente delantera, como se muestra en la siguiente ilustración.



3

Fig. 3-2 Puntos de agarre para transportar el aparato de diálisis



PRECAUCIÓN

Riesgo de avería si se transporta de forma incorrecta (puntos de agarre incorrectos).

➤ Durante el transporte no se debe agarrar el aparato por el monitor ni por el soporte para el cartucho de bicarbonato ni por la barra portasueros.

- Utilizar una correa para asegurar el monitor a la barra portasueros
- Liberar los frenos de las ruedas.
- Inclinar el aparato de diálisis.
- Apoyar el aparato de diálisis.
- Bloquear de nuevo las ruedas.

3.4 Lugar de instalación

Se debe asegurar la ecualización del potencial eléctrico conforme a la norma DIN VDE 0100 parte 710 y IEC603647-7-10.



Condiciones ambientales

Respetar la información sobre condiciones ambientales, ver sección 15.2.

3.4.1 Conexión eléctrica

La tensión de red existente debe corresponder con la tensión especificada en la placa. No se permite el uso de adaptadores o alargadores del cable de alimentación o la toma de corriente. ¡Las modificaciones del cable de alimentación están prohibidas! Si se tiene que cambiar el cable de alimentación, sólo se debe utilizar el cable de alimentación original que figura en la lista de recambios. Las instalaciones eléctricas en la sala donde se utilizará la máquina de diálisis deben cumplir con los reglamentos editados al respecto. Por ejemplo, VDE 0100 parte 710 y/o estipulaciones IEC (como la norma DIN EN 60309-1/-2 y VDE 0620-1).

Para usar un dispositivo de clase I la calidad del conductor de aislamiento es importante. Se recomienda utilizar una toma de corriente con pines de contacto PE de acuerdo a la CEE 7/7 para cables con enchufe de seguridad (Schuko). Alternativamente se recomienda conectar la máquina de diálisis a un ecualizador equipotencial. Debe observarse la normativa específica para cada país. Para más información, consulte al servicio técnico.

La máquina de diálisis debe estar debidamente aislada.

3.4.2 Protección contra daños producidos por el agua

Recomendamos la utilización de detectores de agua como protección frente a posibles fugas de agua.

3.4.3 Áreas con riesgo potencial de explosión

El aparato de diálisis no se debe utilizar en áreas con riesgo de explosión.

3.5 Suministro de agua

3.5.1 Calidad del agua y del dializado

El usuario debe controlar continuamente la calidad del agua.

Se deben cumplir los siguientes requisitos:

- El agua entrante debe estar libre de Mg^{++} y Ca^{++} .
- El pH debe estar entre 5 y 7

El agua y el dializado deben ajustarse a los requisitos específicos de cada país:

- ISO 13959
Agua para hemodiálisis y tratamientos relacionados
- DIN VDE 0753-4
Normas para aparatos de diálisis
- ANSI/AAMI RD5-03
Sistemas de hemodiálisis
- ANSI/AAMI RD61
Concentrados para hemodiálisis
- ANSI/AAMI RD62
Equipamiento para el tratamiento de agua para aplicaciones de hemodiálisis
- AAMI WQD
Calidad del agua para diálisis
- Estándar nacional americano para sistemas de hemodiálisis (RD-5)
- Farmacopea europea

3.5.2 Eliminación de los fluidos utilizados



ADVERTENCIA

Riesgo de infección debido al flujo de retorno de fluidos contaminados desde el desagüe hacia el aparato de diálisis.

- Asegúrese de la limpieza del aire entre el conector a drenaje del equipo de hemodiálisis y el drenaje (8 cm).



PRECAUCIÓN

Las cañerías pueden resultar dañadas a causa de fluidos corrosivos.

- Utilizar tuberías de materiales adecuados.



¡Comprobar que la capacidad de drenaje es suficiente!

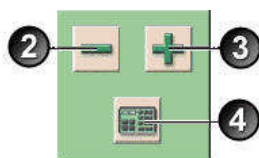
3.6 Puesta en servicio inicial

La puesta en servicio inicial se debe llevar a cabo por parte del servicio técnico responsable.

3.7 Ajuste de fecha y hora



Fig. 3-3 Fecha y hora



Ajuste la fecha

➤ Pulsar el campo 1 que muestra la fecha y la hora.

Se muestra el campo que contiene los iconos 2, 3 y 4.

Hay dos opciones de ajuste:

- Para aumentar o disminuir la fecha, cambiar la fecha con los iconos 2 y 3.
- Para introducir la fecha utilizando el teclado, pulsar el icono 4.

El teclado numérico aparece en pantalla.

➤ Introducir la fecha utilizando el teclado y confirmar pulsando **ACEPTAR**.

Ajuste la hora

➤ Tocar el campo 1 que contiene fecha y hora.

Hay dos opciones de ajuste.

- Para aumentar o disminuir los minutos, utilizar los iconos 2 y 3.
- Para introducir la hora utilizando el teclado, tocar el icono 4.

El teclado numérico aparece en pantalla.

➤ Introducir la hora utilizando el teclado y confirmar pulsando **ACEPTAR**.

➤ Pulsar el campo 1 que contiene fecha y hora.

El campo que contiene 2, 3 y 4 desaparece.

Se muestran la fecha y hora introducidas.

3.8 Encendido y apagado



- No se debe utilizar el aparato de diálisis en caso de detectarse cualquier avería que pudiera afectar a la seguridad. Informar al servicio técnico encargado.
- Encender el aparato de diálisis una vez que alcance la temperatura ambiente.
- Cumplir los requisitos sobre el lugar de instalación y el suministro de agua.

3

Encendido y apagado

- Presionar el interruptor general.

El aparato de diálisis pasa de ENCENDIDO (ON) a APAGADO (OFF) o viceversa.

Accionamiento accidental del interruptor general

Si se presionara accidentalmente el interruptor general del aparato de diálisis durante una sesión de diálisis, proceder de la forma siguiente:

- Presionar de nuevo el interruptor general.

En la pantalla aparece un mensaje de alarma: "Sistema recuperado".

- Confirmar la alarma presionando "Confirmar alarma".

En caso de interrupciones de menos de 15 minutos, el tratamiento proseguirá. En caso de interrupciones más largas, el aparato de diálisis mostrará la ventana de selección de tratamiento.

En caso de apagado accidental del aparato de diálisis durante la desinfección, proceder de la forma siguiente:

- Presionar de nuevo el interruptor principal.

El proceso de desinfección prosigue.



En caso de apagado accidental de la máquina una señal característica sonará 3 veces.

Índice

4	Preparación de la hemodiálisis	4-3
4.1	Inicio de la hemodiálisis.....	4-4
4.2	Comprobación automática	4-4
4.2.1	Funcionamiento durante la comprobación automática	4-5
4.2.2	Interrupción de la secuencia de comprobación automática.....	4-6
4.2.3	Finalización de la secuencia de comprobación automática.....	4-6
4.3	Reducción del sonido de las señales acústicas en preparación	4-6
4.4	Conexión del concentrado	4-8
4.5	Ajuste de los parámetros de lavado del dializador	4-9
4.6	Colocación y cebado de las líneas de sangre.....	4-11
4.6.1	Inserción del sistema de líneas.....	4-11
4.6.2	Lavado y comprobación del sistema de líneas de sangre	4-14
4.6.3	Regulación de nivel (si esta opción está presente).....	4-14
4.7	Preparación de la bomba de heparina.....	4-16
4.7.1	Colocación de la jeringa de heparina	4-16
4.7.2	Purgado de la vía de heparina	4-17
4.8	Ajuste de los parámetros de tratamiento	4-18
4.8.1	Ajuste de los parámetros del dializado	4-19
4.8.2	Monitorización del dializado.....	4-21
4.8.3	Ajuste de los parámetros de ultrafiltración	4-21
4.8.4	Ajuste de los límites de presión.....	4-24
4.8.5	Ajuste de los parámetros de heparina	4-26
4.9	Lavado del dializador	4-28
4.10	Modo en espera	4-29
4.10.1	Activación del modo en espera.....	4-29
4.10.2	Desconexión del modo en espera.....	4-29
4.11	Corte de corriente en Preparación	4-30
4.12	Cambio del cartucho de bicarbonato en tratamiento	4-30

4 Preparación de la hemodiálisis



Si el Detector de Aire en Sangre no está activo (SAD), ¡Hay peligro de embolismo gaseoso!

- No conecte al paciente fuera de la fase de „Tratamiento“ p. ej.: durante la fase de „Preparación/Desinfección“!
- Fuera de la fase de „Tratamiento“ no se permite el uso de la bomba de sangre para Infundir (P.ej.: Suero)!



La hemodiálisis es el procedimiento habitual en todos los tipos de sistemas.
El procedimiento es el mismo para todos los tipos de sistemas.



¡Por pérdida o deterioro de sangre por causa de la temperatura, presión o composición incorrecta del líquido de diálisis!

- Asegúrese de conectar al paciente sólo en la fase de tratamiento.



Si se conecta al paciente en Preparación / Desinfección ocasionarán una alarma con la consiguiente detención de la sangre en el detector de rojo. Simultáneamente se detendrá la bomba de sangre y se cerrará el clamp venoso SAKV.

4.1 Inicio de la hemodiálisis

Tras la puesta en marcha aparece la siguiente pantalla principal en el aparato de diálisis:



Fig. 4-1 Pantalla principal "Hemodiálisis"

➤ Pulsar el campo 1.

Aparece la primera pantalla de preparación para la hemodiálisis. El aparato de hemodiálisis inicia una secuencia de comprobación automática.

4.2 Comprobación automática

En la fase de comprobación automática, el aparato de diálisis comprueba automáticamente todas las funciones de control relevantes para la seguridad del aparato.

i

Mientras el aparato de diálisis realiza la comprobación automática se puede comenzar a introducir los parámetros de tratamiento.

i

Si se ha activado la opción "test" del circuito de sangre con compensación de presión" en el programa TSM, el exceso de presión en el sistema A/V se eliminará a través del dializador una vez pasado el "test".

Según el dializador, pueden transcurrir hasta dos minutos.

4.2.1 Funcionamiento durante la comprobación automática

Leyenda

- 1 Campo de estado
- 2 Campo de funcionamiento

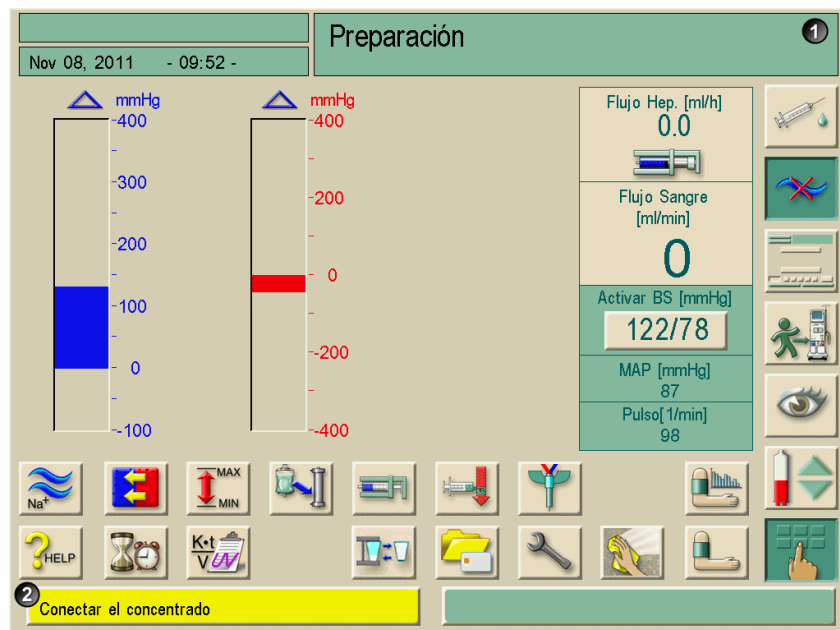


Fig. 4-2 Primera pantalla de preparación "Hemodiálisis"

Mientras prosigue la secuencia de comprobación automática en el aparato de hemodiálisis, cuando el aparato precisa que se realice alguna acción como conectar el concentrado, aparecen en el campo 2 mensajes sobre un fondo amarillo. La secuencia de comprobación sólo proseguirá una vez se haya realizado la acción correspondiente.



Fig. 4-3 Ventana de información durante la comprobación automática

Se puede esconder la ventana de información, con una pulsación, durante aproximadamente 20 segundos mientras use la pantalla táctil para otras acciones, por ejemplo introducir parámetros. Hasta que no acepte, la ventana de información seguirá apareciendo. Aceptar los datos con el botón Enter ↵ solo será posible después de confirmar la ventana de información.

4.2.2 Interrupción de la secuencia de comprobación automática



➤ Pulsar el icono.

La secuencia de comprobación automática se interrumpe.

Aparecen las opciones "Volver a la selección de tratamiento" y "Repetir test de líneas de sangre".

➤ Pulsar el campo apropiado.

4.2.3 Finalización de la secuencia de comprobación automática



Este icono se activa una vez que el aparato de diálisis ha completado con éxito la comprobación automática. En este momento se puede conectar al paciente.

4.3 Reducción del sonido de las señales acústicas en preparación

Hay una posibilidad para el usuario de supresión de algunos sonidos de aviso durante preparación, sólo los que requieren interacción con el usuario. Por ejemplo, supresión de fallo o demanda de acción. Las alarmas óptica no se ven afectadas.

La función "Reducción de sonido de las señales acústicas en tratamiento" se puede usar para los siguientes avisos:

Identificación	Text
1927	Volumen de aclarado completado
1928	Volumen de llenado completado
1112	Volumen de aclarado por UF muy alto para dializador
1153	Repetir secuencia automática de test!
1033	Temperatura baja
1034	Temperatura alta
1038	Conectar Acetato/Concentrado ácido
1040	Conectar Bicarbonato
1041	Conectar toma de concentrado azul para lavado
1045	Cartucho de Bicarbonato abierto



La preparación de la máquina con los avisos acústicos puede retrasar el siguiente tratamiento ya que se requiere más atención por parte del personal.



Fig. 4-4 Pantalla principal de "Hemodiálisis"



- Pulsar el icono en la pantalla principal.
Se mostrará la siguiente pantalla.



Fig. 4-5 Pantalla de supresión de señales acústicas.

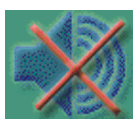


- Pulsar el icono

Si la función no está activa (el fondo del icono no está coloreado en verde) podría activarse pulsando el icono. Los sonidos de aviso de la lista anterior son automáticamente suprimidos. Como indicación, aparece un altavoz tachado en la línea de la fecha.



Fig. 4-6 Línea de fecha con el icono de supresión de alarmas acústicas.



Ahora el icono se muestra como activo (fondo coloreado en verde)

Pulsando el icono otra vez se deshabilita esta opción y las señales acústicas para los avisos listados anteriormente, se activan. El indicador en la línea de la fecha desaparece.

El Servicio Técnico puede preestablecer la función “Reducción de las señales acústicas en preparación” en el modo TSM.

La función “Reducción de las señales acústicas en preparación” solo está disponible durante la selección del programa y en preparación, y puede ser configurada en ambas fases. Para el resto de fases de tratamiento esta función no está disponible (el icono aparece en gris). En la próxima diálisis esta función pasará al valor por defecto establecido en modo Técnico (TSM).

4.4 Conexión del concentrado

Tras la comprobación de la presión interna aparece sobre fondo amarillo el mensaje: Conectar el concentrado acetato/ácido.



Riesgo para el paciente si se utiliza una composición del dializado incorrecta

- **Comprobar que se administra el concentrado correcto para el tratamiento deseado.**
- **Utilizar sólo concentrados cuya fecha de caducidad no haya expirado.**
- **Utilizar únicamente envases de concentrado originales, cerrados e intactos.**
- **Observar la información sobre almacenamiento que aparece en el envase del concentrado.**
- **Se recomienda utilizar concentrados producidos por B. Braun Avitum S.A.**
- **Cuando se usen concentrados no producidos por B. Braun Avitum S.A. tiene que comprobarse en la etiqueta el ratio correcto de mezcla y la composición.**



El nefrólogo del centro es el responsable de la elección del concentrado que se debe utilizar.

Para la diálisis con bicarbonato:

- Introducir el tubo rojo de concentrado en el recipiente que contiene concentrado de bicarbonato ácido, p. ej., SW 325A.
 - Introducir el tubo azul de concentrado en el recipiente que contiene concentrado de bicarbonato alcalino, p. ej., solución de bicarbonato al 8,4 %.
- El aparato de diálisis continúa con la secuencia de comprobación automática.

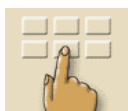
Para la diálisis con acetato:

- Colocar el conector rojo de concentrado, marcado con tubo blanco, en el recipiente que contiene concentrado de acetato, p. ej., SW 44.
 - Dejar el conector azul de toma de concentrado en el correspondiente alojamiento azul de lavado.
- El aparato de diálisis prosigue la secuencia de comprobación automática.

4.5 Ajuste de los parámetros de lavado del dializador

Esta función permite el lavado de la membrana del dializador con o sin ultrafiltración.

- Pulsar el icono en la ventana de preparación.
- Aparecen los parámetros de lavado.



Preparación		¡Aceptar valores!	
Nov 08, 2011 - 10:45 -			
1 Sistema A/V llenado/lavado 2 Parámetro Restante			
Velocidad bomba [ml/min]	100		
Volumen bomba [ml]	700	0	
4 Lavado con ultrafiltración 5 Parámetro Restante			
Velocidad bomba lavado [ml/min]	200		
Flujo Lq. Diálisis [ml/min]	500		
Tiempo de lavado [min]	59	59	
Flujo UF para lavado [ml/h]	203		
Volumen UF-lavado dial. [ml]	200	200	
10 Flujo bomba para conectar paciente [ml/min] 100			
? HELP		✓ O.K.	
		Flujo Sangre [ml/min] 200 Activar BS [mmHg] 122/78 MAP [mmHg] 87 Pulso [1/min] 98	
		Wrench icon Blue arrow icon	
Confirmar datos antes de conect.paciente			

Fig. 4-7 Pantalla "Parámetros de lavado"

- Ajustar los valores deseados para los parámetros de lavado según la tabla siguiente.

Item	Texto	Rango	Descripción
1	Llenado/lavado del sistema AV	–	Lavado del compartimento de sangre
2	Velocidad de llenado de BP	50 – 600 ml/min	Velocidad a la que se llena o lava el compartimento de la sangre
3	Volumen de llenado de BP	0 – 6000 ml	La bomba de sangre se para una vez lavado el compartimento de sangre con el volumen prefijado
4	Lavado con ultrafiltración	–	Lavado de la membrana del dializador
5	Velocidad de lavado de BP	50 – 300 ml/min	Velocidad de la bomba de sangre para el lavado del sistema AV
6	Tiempo de lavado	300 – 800 ml/min	Flujo del dializado para la fase de lavado
7	Tiempo de lavado	0 – 59 min	Duración del programa de lavado
8	Flujo UF para lavado	0 – 3000 ml/h cuando se utiliza suero fisiológico	–
9	Volumen UF para lavado dializador	0 – 2950 ml cuando se utiliza suero fisiológico	–
10	Flujo bomba para conectar paciente	50 – 600 ml/min	–

- Confirmar todos los parámetros presionando el icono ACEPTAR
Se vuelve a mostrar la ventana inicial de preparación.
Al final del tiempo de lavado establecido se ilumina el indicador naranja.

4.6 Colocación y cebado de las líneas de sangre

4.6.1 Inserción del sistema de líneas



El segmento de bomba en el sistema AV debe tener las dimensiones 8 x 12 mm (interior/exterior) para el monitor estándar. El rotor para segmentos de 7 x 10 mm está disponible como opción.



ADVERTENCIA

Existe riesgo para el paciente si existe incompatibilidad entre el sistema de líneas y el aparato de diálisis

- Utilizar únicamente consumibles fabricados por B. Braun Avitum.



ADVERTENCIA

Riesgo de hemólisis o pérdidas sanguíneas para el paciente si se utilizan sistemas de líneas sanguíneas defectuosas

- Comprobar que el sistema de líneas no está defectuoso.
- Comprobar que ninguna de las vías esté acodada.
- Verificar la seguridad de todas las conexiones.



ADVERTENCIA

¡Riesgo para el paciente por infección como resultado de la contaminación de los filtros hidrófobos de los sensores de presión en el sistema de líneas!

- Reemplace los filtros de los sensores hidrófobos del monitor de diálisis si se contaminaron con sangre y la sangre penetró en la máquina.
- Pedir al servicio técnico que sustituya el protector del transductor.
- Utilizar solamente el monitor una vez se haya sustituido el filtro.
- Realizar desinfección después de la sustitución.



ADVERTENCIA

Riesgo de contaminación en los conectores del sistema de líneas de sangre por el uso de una batea de lavado.

- Asegúrese de que la manipulación de las líneas de sangre se realice de forma higiénica.

Leyenda

- 1 "Clamp" de la línea venosa
- 2 Detector de aire de seguridad con detector de rojo venoso
- 3 Cámara venosa
- 4 Sensor de presión venosa
- 5 Sensor de presión arterial
- 6 Bomba de presión arterial
- 7 Bomba de heparina
- 8 Sensor de la presión de entrada arterial en el aparato de diálisis (opcional)
- 9 Cámara arterial
- 10 Dializador

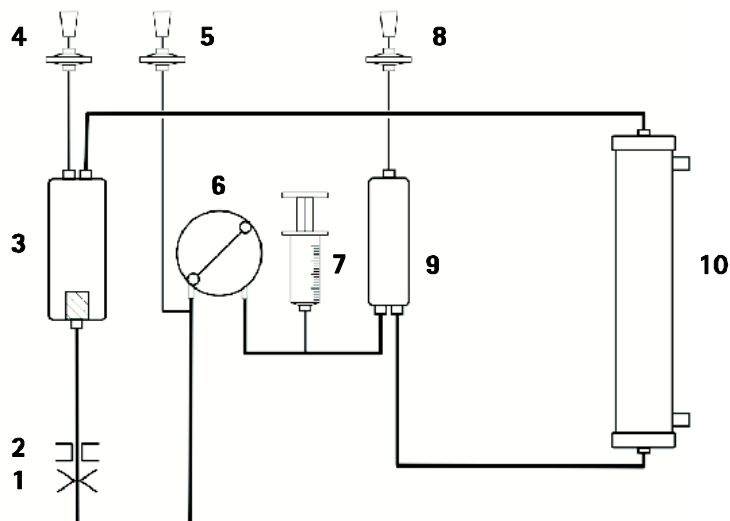


Fig. 4-8 Visión esquemática del sistema de circulación extracorpórea utilizado en hemodiálisis



Está disponible como accesorio opcional el soporte para el dializador, que puede sujetarse a la barra portasueros por encima de su anclaje superior.



Para girar o mover el soporte del dializador, desenroscar la pinza de sujeción a la barra portasueros, de forma que ésta no se dañe.

- Fijar el dializador en su soporte.
- Acoplar la bolsa que contiene suero fisiológico (hasta 2,5 kg) al portasueros.
- Conectar la conexión arterial del sistema de líneas de sangre a la bolsa que contiene el suero fisiológico. No romper todavía el precinto.
- Si está presente: Conectar la línea de toma de presión arterial al sensor de presión PA.
- Abrir la tapa de la bomba de sangre arterial.
- Inserte el extremo del segmento de bomba procedente del paciente en la abertura correspondiente del rotor (izquierda).
- Girar el rotor en la dirección de la flecha.



¡Riesgo para el paciente por pérdida de sangre si se utiliza un set de líneas defectuoso!

- Asegúrese que el set de líneas y los segmentos de bomba no se han dañado al colocarlos.
- Asegúrese de que el segmento de bomba esté colocado completamente en el interior de la carcasa de la bomba.
- Al insertar los segmentos de bomba haga rotar los rodillos sin forzar.
- Si el set de líneas se ha dañado al colocarlo, cámbielo por uno nuevo.

- Cerrar la tapa de la bomba de sangre arterial.

i

Los espacios dentro de la tapa no sirven para posicionar el segmento de la bomba en la posición correcta. Su misión es prevenir el segmento de la bomba para que no salga de la posición correcta en tratamiento.

- Conectar el conector de la toma de presión (si existe) a la conexión del sensor PBE.
- Conectar el sistema de líneas arterial y venosa al dializador, respetando el código de colores. No retirar todavía los tapones de los conectores Hansen laterales (si existieran).
- Conectar la línea de toma de presión venosa al sensor de presión PV asegurándose de que la misma no esté acodada y de que el filtro se encuentre bien fijado.
- Introducir el atrapaburbujas en su soporte.
- Abrir la tapa del detector de aire.
- Introducir la línea en el detector de aire y cerrar la tapa.
- Conectar la conexión venosa del paciente a la bolsa vacía.
- Insertar el sistema de líneas de sangre en sus soportes



Riesgo de daños en las líneas si se prolonga en exceso el pinzamiento de la línea venosa por el "clamp" venoso

- Colocar solamente la línea venosa en el clamp (SAK) en el día del tratamiento.

i

Si se utiliza un sistema de líneas sin sensor PBE se visualizará el mensaje "Falta presión PBE" durante la comprobación de la presión.

El mensaje desaparece automáticamente después de 60 segundos.



Riesgo de contaminación de la bolsa de cebado si está conectado el set de llenado y el test de presión del circuito sanguíneo falla debido a que se ha humedecido la membrana del protector de transductor.

- Haga nivel en la cámara de goteo del set de llenado.
- Si no queda aire dentro de la cámara, cambie la bolsa de cebado para prevenir una posible contaminación.
- Cambie la bolsa de cebado en caso de fallo del test de presión del circuito de sangre.

4.6.2 Lavado y comprobación del sistema de líneas de sangre

- Romper el precinto de la bolsa que contiene la solución de suero fisiológico.
- Conectar la bomba de sangre presionando el botón + en el monitor.

El sistema de líneas se llenará con una solución de suero fisiológico. Se produce el lavado del lado de sangre del circuito de diálisis y se realiza automáticamente la comprobación de FUGAS.

4.6.3 Regulación de nivel (si esta opción está presente)

El sistema de regulación de nivel permite al usuario establecer el nivel de suero en las cámaras de expansión, en preparación, a través de la pantalla táctil.

i

- Durante la preparación sólo pueden regularse los niveles mientras la bomba de sangre esté funcionando.
- El usuario está obligado a comprobar los niveles en las cámaras.



- Pulsar el icono
- Se abre la ventana de nivel.

Leyenda

- 1 PV – Cámara venosa
- 2 PA – Cámara arterial
- 3 PBE – Cámara pre-dializador

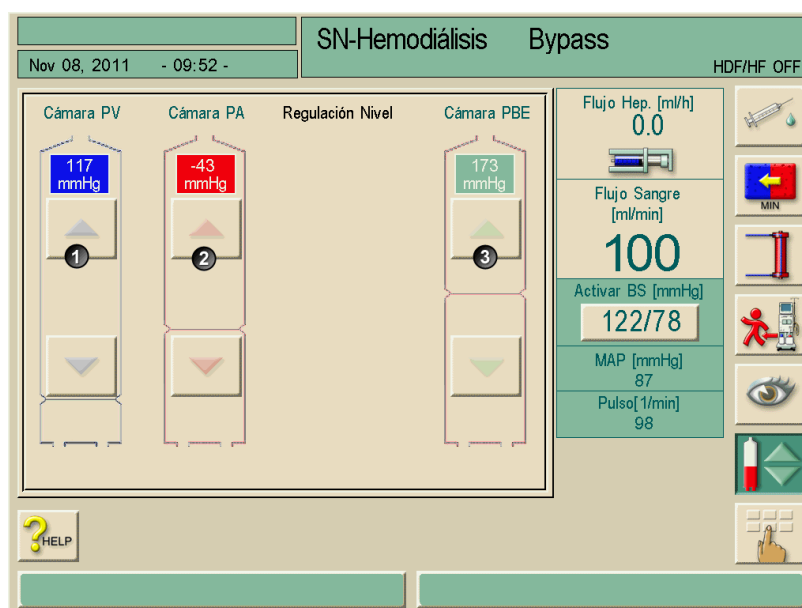


Fig. 4-9 Pantalla de regulación de nivel

Es posible ajustar las siguiente cámaras:

- Cámara venosa (PV) (1): el botón siempre está activo.
- Cámara arterial (PA) (2): el botón se activa desde el inicio de preparación, pero se desactivará, automáticamente, si no se selecciona Unipunción Cross-Over o no se detecta presión en PBS una vez iniciado el tratamiento (si se selecciona en Modo Técnico).
- Cámara arterial de entrada de sangre (PBE) (3): el botón siempre está activo (si se selecciona en TSM).

i

Sólo es posible el ajuste de la cámara de PBE si se usa un sistema de AV con transductor para PBE y está conectado al mismo.



Subir nivel

- Pulse el icono suavemente una vez
- Observe el nivel
- Si fuera necesario, pulse otra vez para hacer nivel



Bajar nivel

- Pulse el icono suavemente una vez
- Observe el nivel
- Si fuera necesario, pulse otra vez para hacer nivel



- Pulse el icono de nuevo para abandonar la función de regulación de nivel

Leyenda

- 1 Soporte del cuerpo de la jeringa
- 2 Sujeción del ala de la jeringa
- 3 Clip de la aleta del émbolo
- 4 Palanca de apertura
- 5 Tope de jeringa

4.7 Preparación de la bomba de heparina

La bomba de heparina está diseñada para sistemas de líneas con heparización antes de la bomba de sangre, en la zona de presión positiva.

4.7.1 Colocación de la jeringa de heparina

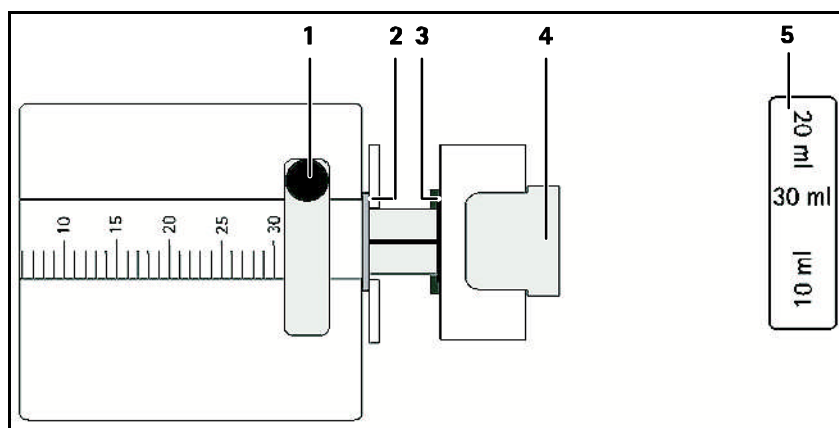


Fig. 4-10 Jeringa de heparina

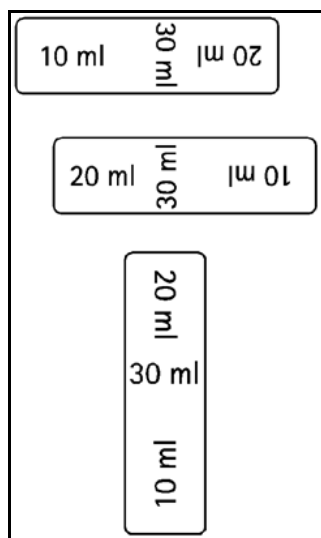


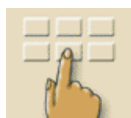
Fig. 4-11 Posición del tope de la jeringa según el tamaño de la misma

- Colocar el tope de la jeringa 5 de forma que la lectura del tamaño de la jeringa se haga en posición normal.
- Accionar la palanca de apertura 4 y extender el mecanismo de impulsión.
- Tirar y girar el soporte de la jeringa 1.
- Introducir la jeringa de forma que la aleta del cuerpo y la aleta del émbolo se acoplen bien en la guía.
- Si la jeringa se ha introducido correctamente el mecanismo de apertura se cierra automáticamente. No cerrar el mecanismo de apertura manualmente.
- Cerrar el soporte de la jeringa.

4.7.2 Purgado de la vía de heparina

- Antes de insertar la jeringa, purgar manualmente la línea de heparina.
o
- Purgar la línea de heparina antes de iniciar la diálisis administrando un bolo de heparina.

4.8 Ajuste de los parámetros de tratamiento



- Pulsar el icono en la ventana de preparación.
Se muestra una línea con iconos adicionales 1.

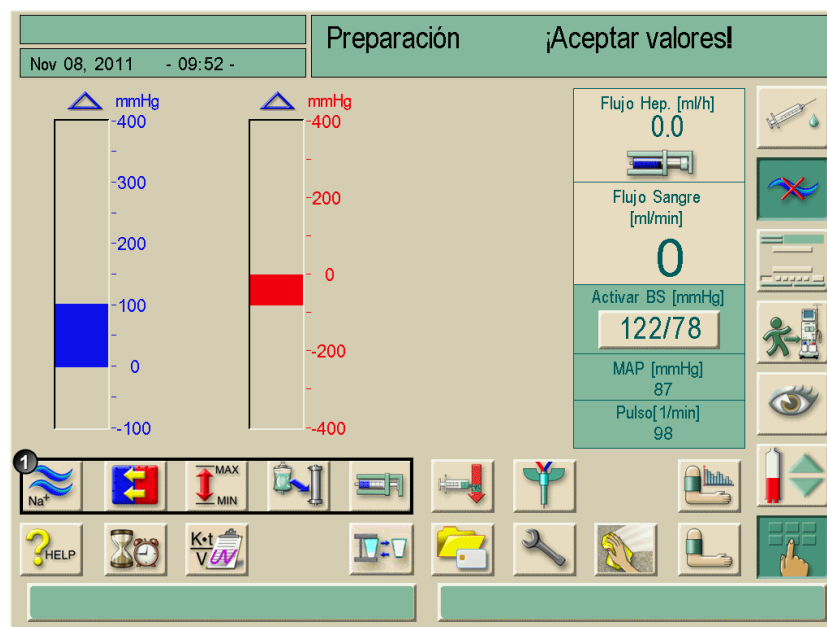
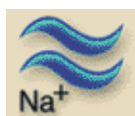


Fig. 4-12 Ventana de preparación "Parámetros"

Con estos iconos se puede acceder a los siguientes grupos de parámetros:

Iconos	Grupo de parámetros	Referencia
	Parámetros del dializado	Página 4-19
	Parámetros de ultrafiltración	Página 4-21
	Ajustes de los límites de presión	Página 4-24
	Datos de heparinización	Página 4-26

4.8.1 Ajuste de los parámetros del dializado



- Pulsar el icono en la ventana de preparación.
Se muestran los parámetros del dializado.



Fig. 4-13 Pantalla "Parámetros del dializado"

- Ajustar los parámetros del dializado según la tabla siguiente.

Item	Texto	Rango	Descripción
1	Conductividad	12,5 – 16 mS/cm en intervalos de 0,1 mS/cm (aprox. 125 – 160 mmol/l)	–
2	Bicarbonato	–	Diálisis con bicarbonato con un concentrado ácido y un concentrado de bicarbonato alcalino
3	Acetato	–	Diálisis con un concentrado de acetato
4	Conductividad del bicarbonato	2 – 4 mS/cm en intervalos de 0,1 mS/cm (aprox. 20 – 40 mmol/l)	–
5	Temperatura del líquido de diálisis	33 – 40 °C en intervalos de 0,5 °C	–
6	Flujo del dializado	300 – 800 ml/min ajustable de forma continua	–
7	Perfiles	–	Se pueden seleccionar perfiles para el correspondiente parámetro, ver sección 11.2.



La temperatura real en el dializador puede diferir ligeramente de la previamente ajustada.



Daños en el aparato por depósitos de calcio durante la diálisis con bicarbonato

➤ **Descalcificar el aparato después de cada diálisis con bicarbonato.**



- El nefrólogo del centro es el responsable de elegir el concentrado que se debe utilizar.
- Recurriendo al servicio técnico, se puede prefijar el modo de bicarbonato o acetato a través del programa de servicio.
- Por medio del programa de servicio, el servicio técnico puede ajustar la monitorización de los valores límite de la proporción de la mezcla de forma que no se pueda realizar la diálisis con acetato.
- Si se ha seleccionado el ajuste mmol en el programa de servicio, se pueden preseleccionar hasta 10 concentrados de acetato y bicarbonato. Se muestra un campo adicional con el nombre del concentrado seleccionado. Al pulsar en este campo se muestra una lista de todos los concentrados disponibles.
- Si se utiliza cartucho de bicarbonato, consultar la sección 10.

4.8.2 Monitorización del dializado

Es posible comprobar la composición correcta del dializado.

- Una vez se haya estabilizado la conductividad del dializado (después de 5 minutos aprox.), tome la muestra lentamente a través de la válvula de toma de muestras ubicada en el tubo del líquido de diálisis, usando una jeringa pequeña; por ejemplo, una jeringa de 2 ml.
- Analizar el dializado, p.ej., con los siguientes métodos:
 - Determinación del pH
 - Análisis de gases sanguíneos
 - Análisis químico de la concentración de bicarbonato ("valoración volumétrica")

Rangos terapéuticos recomendados

pH	7,2–7,5
pCO ₂	40–60 mmHg
HCO ₃ ⁻	25–38 mmol/l



PRECAUCIÓN

Daños en el aparato por depósitos de calcio a valores de pH >7,5 durante la diálisis con bicarbonato

- Vigilar el ajuste correcto del valor del pH.

4.8.3 Ajuste de los parámetros de ultrafiltración



- Pulse el icono en la ventana de preparación.
Se muestran los parámetros de ultrafiltración.

Fig. 4-14 Pantalla de parámetros de Ultrafiltración

➤ Ajustar los parámetros de ultrafiltración según la tabla siguiente.

Punto	Texto	Rango	Descripción
1	Volumen de ultrafiltración	100 – 20000 ml	
2	Tiempo de tratamiento	10 min – 10 h	Tiempo de tratamiento
3	Perfil de ultrafiltración		Para seleccionar un perfil de ultrafiltración o elegir un tratamiento secuencial, ver la sección 11.3
4	Flujo mínimo de UF	0 – 500 ml/h	Flujo mínimo de ultrafiltración
5	Flujo máximo de UF	0 – 4000 ml/h (se debe establecer en modo técnico)	Flujo máximo de ultrafiltración
6	Botón para programar la duración del tratamiento.		Se puede configurar la duración del tratamiento. Se calcula la hora de finalización del tratamiento.
7	Botón para establecer la hora de final del tratamiento		Se puede establecer el tiempo absoluto hasta el fin del tratamiento. El tiempo efectivo de tratamiento se calcula.
8	Hora de fin del tratamiento.		Se indica el tiempo absoluto del fin del tratamiento.

Establecer el tiempo de tratamiento

➤ Pulse los iconos 6 y 2 de la figura 4-14.

Establecer el valor usando los iconos + / - o el teclado numérico para introducir el valor.

Establecer el tiempo absoluto de final de tratamiento

➤ Pulse los iconos 7 y 8 de la figura 4-14.

The screenshot shows a control panel for ultrafiltration parameters. It includes the following fields and values:

- Volumen Ultrafiltración:** 2000 [ml]
- Perfil Ultrafiltración:** 0 (with a bar chart icon)
- Mínimo Flujo UF:** 50 [ml/h]
- Límite Sup. Flujo UF:** 2000 [ml/h]
- Tiempo de tratamiento:** 4:00 [h:min]
- Hora fin tratamiento:** 19:41 [h:min]

Fig. 4-15 Parámetros de Ultrafiltración

Se mostrará un teclado numérico. Se puede establecer la hora de fin de tratamiento teniendo en cuenta el volumen de ultrafiltración, el flujo mínimo y el límite superior de UF.

Fig. 4-16 Configurar la hora de fin de tratamiento

El tiempo efectivo de tratamiento se calcula como la diferencia entre la hora de fin de tratamiento introducida y la hora actual.



La hora de fin de tratamiento establecida no se alargará debido a fases en modo Bypass.



Siempre es posible el cambio al modo de programación de tiempo de tratamiento.



Para evitar la aparición de alarmas, ajustar el límite superior de flujo de ultrafiltración a valores por encima del flujo de ultrafiltración real.



La selección de flujos bajos de UF o tiempos cortos pueden causar desviaciones entre el valor teórico y el real de pérdida de peso. Los avisos pertinentes aparecerán por pantalla. La desviación se indicará y tiene que ser confirmada por el usuario pulsando el botón ↵.

4.8.4 Ajuste de los límites de presión



- Pulsar el icono en la ventana de preparación.
- Se muestran los valores de límites de presión.

The screenshot shows the 'Preparación' window with the following parameters:

- Tiempo finalización Heparina: 0:00 [h:min]
- Vol.Bolo Heparina: 0.0 [ml]
- Perfil/Flujo Heparina: 3.0 [ml/h]
- Tratamiento Sin Heparina: O.K.
- Tipo Jeringa: Omnifix 30 ml

The window also features a vertical bar on the left with a scale from -100 to 400 mmHg, and a toolbar at the bottom with icons for Na⁺, HELP, K⁺t V, and various medical symbols.

Fig. 4-17 Pantalla "Límites de presión"

- Ajustar los límites de presión según la tabla siguiente.

Punto	Texto	Rango	Descripción
1	Límite delta PA mín./máx.	10 – 100 mmHg	Ventana de límites para la presión arterial de entrada PA. Distancia entre PA mín. y máx.
2	PTM real/ PTM máxima	300 – 700 mmHg	PTM máx.: ver la información proporcionada por el fabricante del dializador
3	Límites de PTM	ON/OFF	Control de PTM en el dializador
4	Bajo/Alto	2 – 99 %	Ventana de límites para PTM en % del valor real
5	Margen de ampliación del límite PTM	ON/OFF	Los límites de PTM hasta -100 mmHg si así se ha seleccionado en TSM

Ventana de límites para la presión arterial de entrada PA

La presión arterial de entrada PA (presión entre el paciente y la bomba de sangre) es monitorizada por una ventana de límites ajustada automáticamente. Esta ventana sólo se encuentra activa en la fase de tratamiento y durante retorno.

En el programa de servicio puede prefijarse un límite arterial inferior máx. (máx. absoluto -400 mmHg). El límite inferior ajustado automáticamente no puede caer por debajo de este valor.

La amplitud de la ventana de límites arteriales está definida por la respectiva distancia (delta) entre el valor real y los límites inferior y superior.

La suma de las dos distancias respecto al valor real proporciona la amplitud de la ventana de límites arteriales (en el ejemplo anterior $70 + 70 = 140$ mmHg).

**¡Peligro de daño en el acceso del paciente por perforación por presión negativa!**

- Asegúrese de que la PA máxima se adapta al flujo real de la fístula y siga las instrucciones del Médico.

Ventana de límites para el control de PTM

La PTM en el dializador se controla mediante una ventana de límites fijada automáticamente.

La amplitud de la ventana de límites se introduce como un porcentaje del valor real (ver Fig. 4-17). La ventana de límites es, por tanto, independiente del dializador utilizado.

Cuando se desactiva la ventana de límites, sigue activo el control de PTM máx. dependiente del dializador.

El límite inferior de PTM se puede ampliar para utilizar dializadores de alto flujo (ver Fig. 4-17). Esta función se tiene que activar en TSM.

Extensión PTM - Límites

- Pulse el icono

El margen del límite inferior de la PTM puede ampliarse hasta -100 mmHg. Con esto, no es aplicable el aviso de PTM inversa cuando se alcanzan los -10 mmHg.

**Peligro de contaminación de la sangre del paciente por gérmenes en el líquido de diálisis.**

- Asegúrese de la calidad de la limpieza del líquido de diálisis.

**Riesgo de incremento de volumen de sangre debido a fuga en el sistema hidráulico (ciclo de agua). Riesgo de retrofiltración.**

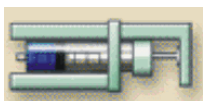
- Compruebe el peso del paciente
- En caso de defecto, llame al servicio técnico.

i

Mientras se utilice la función "Margen del Límite de PTM ampliado", usted debe obrar asumiendo la posibilidad de ultrafiltración inversa.

Por esta razón, recomendamos el uso de filtro de endotoxinas para el líquido de diálisis (Diacap® Ultra).

4.8.5 Ajuste de los parámetros de heparina



- Tocar el icono en la ventana de preparación.
- Aparecen los parámetros de heparina.

The screenshot shows the 'Preparación' screen with the following parameters and values:

- Tiempo finalización Heparina:** 0:00 [h:min] (labeled 1)
- Vol.Bolo Heparina:** 0.0 [ml] (labeled 2)
- Perfil/Flujo Heparina:** 3.0 [ml/h] (labeled 3)
- Tratamiento Sin Heparina:** O.K. (labeled 4)
- Tipo Jeringa:** Omnifix 30 ml (labeled 5)
- Perfil/Flujo Heparina:** A small graph icon is labeled 6.

The left side features a vertical bar with a blue fill, labeled 'mmHg' and ranging from -100 to 400. The bottom of the screen has a row of icons for various functions like Na⁺, K⁺, HELP, and MAX/MIN.

Fig. 4-18 Pantalla "Parámetros de heparina"

- Ajustar los parámetros de heparina según la tabla siguiente.

Punto	Texto	Rango	Descripción
1	Tiempo de parada de la bomba de heparina	0:00 – 10:00 h:min	La bomba de heparina se para una vez transcurrido el tiempo fijado antes de finalizar el tratamiento
2	Vol. del bolo de heparina.	0,1 – 10,0 ml	Volumen del bolo para la administración de un bolo durante la diálisis
3	Perfil/flujo de heparina	0,1 – 10,0 ml/h	Flujo continuo de heparina durante toda la administración de heparina
4	Tratamiento sin heparina	no activado/activado	Conexión/desconexión de la función de monitorización de la heparina
5	Tipo de jeringa	10/20/30 ml	En el programa de mantenimiento se almacena un listado de los tipos de jeringa permitidos
6	–	–	Selección de un perfil para la administración de heparina



ADVERTENCIA

Peligro para el paciente con riesgo de hemorragia (por ejemplo: operación reciente, absceso gastro-intestinal o disfunciones similares)!

- **Comprobar indicadores de hemorragia interna durante el tratamiento.**
- **Controlar la heparinización durante el tratamiento.**



PRECAUCIÓN

Posible coagulación de sangre en el sistema extracorpóreo!

- **Asegúrese de que la bomba de heparina se pone en marcha una vez seleccionada la velocidad de flujo.**



Si en el programa de servicio TS, la bomba de heparina tiene seleccionada la opción “parada” (off) ¡deberá ponerla en marcha manualmente!



ADVERTENCIA

Existe riesgo para el paciente debido a una dosificación errónea del anticoagulante producida por falta de correspondencia entre la bomba de heparina seleccionada en la pantalla y la jeringa colocada en la bomba de heparina

- **Asegurarse siempre de que la jeringa seleccionada en la pantalla es la misma que la colocada realmente en la bomba.**
- **Utilizar solamente jeringas especificadas en la tabla de jeringas. En caso necesario contactar con el servicio técnico.**

4.9 Lavado del dializador

Una vez se ha cebado el lado sangre, aparece una ventana de información que solicita la conexión del dializador.

- Retirar los conectores del dializador del puente de lavado y conectarlos al dializador. Respetar el código de colores.
- Conectar el conector de entrada al dializador (azul) coincidiendo con el extremo donde se conecte, mediante el conector Luer Lock, la línea venosa.
- Conectar el conector de salida del dializador (rojo) coincidiendo con el extremo donde se conecte, mediante el conector Luer Lock, la línea arterial.
- Girar el dializador de tal forma que la conexión azul quede debajo.
- Confirmar la conexión correcta del dializador presionando la tecla Intro en el monitor.

El dializador se llena y se lava.

- Ajustar el nivel de la forma siguiente:
 - Llenar la cámara a la entrada del dializador (PBE) hasta aprox. la mitad y
 - Llenar la cámara venosa hasta aprox. 1 cm del borde superior.

Una vez que el volumen de lavado determinado ha pasado por el sistema, la bomba de sangre se para. Aparece una ventana de información.

- Comprobar que las líneas de sangre y el dializador se han llenado y se han lavado con suero fisiológico.
- Comprobar que todos los niveles en las cámaras son los correctos.
- Confirmar los ajustes correctos presionando la tecla Intro ← en el monitor.

El aparato de diálisis comprueba el sistema de líneas.



Este icono se activa en la pantalla una vez que el aparato de diálisis ha completado con éxito todas las comprobaciones automáticas. Ahora se puede conectar el paciente.

4.10 Modo en espera

El aparato de diálisis dispone de un modo en espera en el lado del dializado. Este modo permite desconectar el lado del dializado con el fin de ahorrar suero filtrado y concentrado cuando el aparato ha sido preparado y no va a ser utilizado inmediatamente.



ADVERTENCIA

Riesgo de crecimiento de gérmenes en el dializado durante el modo en espera

- Riesgo de infección para el paciente
- La duración recomendada del modo Stand-by depende de la calidad del agua y las condiciones ambientales (de acuerdo con el plan de higiene del centro de diálisis).

4.10.1 Activación del modo en espera

Según lo establecido en el programa de servicio realizado por el servicio técnico, el modo en espera se puede ajustar durante un determinado período de tiempo de las siguientes formas:

- Comienzo automático después de la secuencia de comprobación automática
- Comienzo automático tras el programa de lavado
- Comienzo manual después de la secuencia de comprobación automática
- Comienzo manual tras el programa de lavado

Activación manual del modo en espera



- Pulsar el icono.

El aparato de diálisis se encuentra en modo en espera.

4.10.2 Desconexión del modo en espera

La duración máxima del modo en espera ha sido prefijada en el programa de servicio según se le requiera al servicio técnico.

Según el ajuste realizado por el servicio técnico en el programa de servicio existen las siguientes opciones para desconectar el modo en espera:

- Desconexión manual
- Desconexión automática una vez transcurrido el tiempo prefijado
- Desconexión automática al conectar al paciente

Desconexión manual del modo en espera



- Pulsar el icono de nuevo.

El aparato pasa a modo bypass. El dializado circula sin pasar a través del dializador.

4.11 Corte de corriente en Preparación

En el caso de corte de corriente en preparación el monitor de diálisis puede mantener en memoria la fase en la que se hallaba en el momento del corte. Al restaurarse la alimentación, el dispositivo solo repite el paso en el que se encontraba, en caso necesario.

Una vez entrados, los parámetros del tratamiento permanecen sin cambios.

Los datos salvados se guardarán por más de 120 minutos. Después de este tiempo, el dispositivo se ha de volver a programar.



Esta funcionalidad permite trasladar un aparato de diálisis ya preparado a otro puesto de tratamiento.

4.12 Cambio del cartucho de bicarbonato en tratamiento

Es posible cambiar un cartucho de bicarbonato durante el tratamiento. (ver capítulo 10.4)

Índice

5	Inicio de la hemodiálisis.....	5-3
5.1	Comprobación de los datos del paciente	5-3
5.2	Conexión del paciente e inicio de la hemodiálisis	5-4
5.2.1	Regulación de nivel (si esta opción está presente)	5-5
5.3	Durante la hemodiálisis	5-7
5.3.1	Monitorización de los límites de presión	5-7
5.3.2	Tratamiento con flujo mínimo de UF	5-9
5.3.3	Bolo de heparina	5-10
5.3.4	Bolo arterial	5-10
5.3.5	Representación gráfica de los parámetros de tratamiento.....	5-12
5.3.6	Interrupción de la diálisis (bypass).....	5-15
5.4	Fin del tratamiento	5-15
5.4.1	Interrupción del tratamiento	5-15
5.4.2	Continuación del tratamiento	5-15

5 Inicio de la hemodiálisis

5.1 Comprobación de los datos del paciente

Una vez realizadas las tareas de preparación se activa el icono para la conexión del paciente. El aparato de diálisis se encuentra en modo bypass. Las alarmas luminosas del monitor pasan a amarillo.



➤ Pulsar el icono en la pantalla de preparación.

Suenan dos breves señales acústicas. La tecla Intro ↵ en el monitor se ilumina. Aparece en pantalla una visión general de los datos del paciente introducidos.

Preparación		¡Aceptar valores!	
Nov 08, 2011 - 10 47 -			
Modo	Bicarbonato		
Conductividad:	14.3	[mS/cm]	14.3 [mS/cm]
final Min.	14.3	[mS/cm]	14.3 [mS/cm]
Conductividad	14.3	[mS/cm]	14.3 [mS/cm]
final Máx.	14.3	[mS/cm]	14.3 [mS/cm]
Volumen	2000	[ml]	2000 [ml]
Ultrafiltración	2000	[ml]	2000 [ml]
Tiempo tratamiento	4:00	[h:min]	4:00 [h:min]
Seleccionado	4:00	[h:min]	4:00 [h:min]
máximo	2000	[ml/h]	2000 [ml/h]
Flujo UF	2000	[ml/h]	2000 [ml/h]
¡Compruebe parámetros! Compruebe si suena altavoz y zumbador y confirme con la tecla ↵. ¿Sin sonido del altavoz y zumbador?? Pulse CANCELAR y llame al S.Técnico.			
CANCEL			

Fig. 5-1 Pantalla "Datos del paciente"



ADVERTENCIA

Riesgo para el paciente por una monitorización inadecuada de los parámetros de tratamiento.

En el caso de que no suene ninguna señal acústica o sólo una o la tecla Enter ↵ parpadee en el monitor, o si los parámetros de tratamiento que aparecen muestran discrepancias, el aparato de diálisis está averiado y no debe usarse.

- Cerrar la pantalla presionando CANCELAR.
- Avisar al servicio técnico.

- Comprobar que los datos del paciente coinciden con la prescripción del médico y confirmar presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.
Aparece la pantalla de tratamiento.

5.2 Conexión del paciente e inicio de la hemodiálisis



ADVERTENCIA

Riesgo para los pacientes con catéteres venosos centrales, debido a una corriente de fuga excesiva al paciente.

➤ Conectar la toma de tierra del aparato de diálisis, ver sección 1.5.2.



Antes de empezar el tratamiento, después de una desinfección, comprobar que los clamps arterial y venoso (SAKA y SAKV) así como las partes metálicas de los puertos de sustitución no exceden los 41°C.

Leyenda

- 1 Tiempo de tratamiento restante, representación gráfica y en cifras
- 2 Flujo actual de UF
- 3 Volumen actual de UF
- 4 Establecer volumen de UF
- 5 Flujo actual de heparina
- 6 Flujo de sangre introducido
- 7 Bolo de heparina
- 8 Tratamiento a un flujo de UF mínimo
- 9 Bypass
- 10 Barra de información
- 11 Visualización de la presión transmembrana (PTM) con sus límites
- 12 Visualización de la presión arterial con sus límites
- 13 Visualización de la presión venosa con sus límites

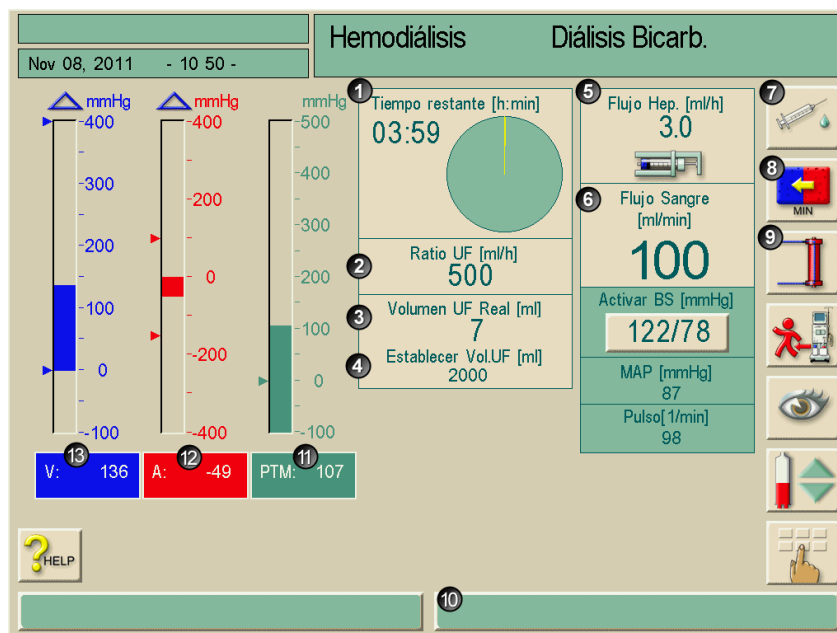


Fig. 5-2 Pantalla tratamiento con "Hemodiálisis"

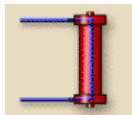


Durante la fase de conexión los límites establecidos no son monitorizados de forma rigurosa. Por ello, es necesario dedicar una atención especial durante esta fase.

- Conectar al paciente por la línea arterial.
- Conectar la bomba de sangre presionando el botón Inicio/Paro en el monitor.
- Ajustar el flujo de sangre
- Llenar el sistema de líneas con sangre.

Si el sensor de rojo del detector de aire de seguridad (SAD) detecta sangre, la bomba de sangre se detiene automáticamente.

- Conectar al paciente por la línea venosa.
- Conectar la bomba de sangre.
- Pulsar el icono.



El aparato de diálisis pasa a flujo normal y se inicia la hemodiálisis.
Las señales luminosas del monitor pasan a iluminarse en verde.



ADVERTENCIA

¡Riesgo para el paciente debido a hemólisis si la velocidad de la sangre es demasiado alta para la aguja seleccionada (PA demasiado baja)!

- Adaptar el flujo de sangre teniendo en cuenta la presión arterial.

5



ADVERTENCIA

Riesgo para el paciente debido a una menor eficacia de la diálisis, ya que el flujo sanguíneo real es menor que el flujo visualizado cuando la presión arterial es muy negativa.

- Corregir los parámetros del flujo de sangre.
- Prolongar el tiempo de tratamiento.



ADVERTENCIA

¡Riesgo para el paciente por efectividad de diálisis reducida debido a que el flujo de sangre es muy bajo (por ejemplo sección cruzada de la cánula errónea)!

- Asegúrese de que el flujo de sangre es suficientemente elevado.
- Asegúrese de que la sección de la cánula es suficientemente grande.

5.2.1 Regulación de nivel (si esta opción está presente)

El sistema de regulación de nivel, en preparación, permite al usuario establecer el nivel de suero en las cámaras de expansión, a través de la pantalla táctil.

i

- Durante la preparación solo pueden regularse los niveles mientras la bomba de sangre esté funcionando.
- El usuario está obligado a comprobar los niveles en las cámaras.



- Pulse el icono

Se abre la ventana de nivel.

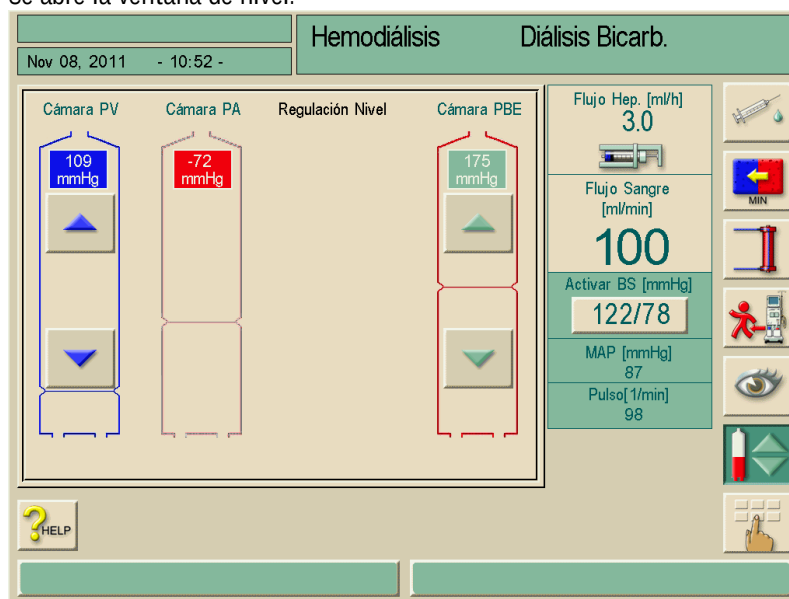


Fig. 5-3 Pantalla de regulación de nivel



Subir nivel

- Pulse el icono suavemente una vez
- Observe el nivel
- Si fuera necesario, pulse otra vez para hacer nivel



Bajar nivel

- Pulse el icono suavemente una vez
- Observe el nivel
- Si fuera necesario, pulse otra vez para hacer nivel



- Pulse el icono de nuevo para abandonar la función de regulación de nivel

i

- En caso de que se pare la bomba de sangre, el sistema de regulación de nivel no estará activo. Se mostrará un mensaje que indicará que previo a establecer el nivel, hay que poner en marcha la bomba de sangre.
- En caso de alarmas en el lado sangre no es posible regular el nivel. Las alarmas tienen que ser eliminadas previamente.



Existe riesgo de infección del paciente como consecuencia de la contaminación del protector del transductor en el sistema de líneas.

- Cambie el protector del transductor del lado de la máquina si se manchó de sangre y ésta penetró en el interior de la máquina.
- Pedir al servicio técnico que sustituya el protector del transductor.
- Utilizar solamente el monitor una vez se haya sustituido el filtro.
- Realizar desinfección después de la sustitución.



¡Riesgo de reducción de efectividad de la diálisis!

- Asegúrese de que no entra aire en el dializador cuando baje el nivel de la cámara de PBE.

5.3 Durante la hemodiálisis



Riesgo para el paciente debido a pérdidas de sangre si la cánula se desconecta o se sale.

La función de monitorización estándar del aparato de diálisis no puede detectar de forma fiable este tipo de situaciones.

- Comprobar que el acceso al paciente permanece todo el tiempo visible durante el tratamiento.
- Comprobar que las cánulas están bien fijadas.
- Comprobar periódicamente los accesos del paciente.
- El límite inferior de presión venosa deberá ser preferiblemente > 0 mmHg

5

5.3.1 Monitorización de los límites de presión

Presión del flujo de retorno venoso (PV)

La presión del flujo de retorno venoso (PV) es monitorizada por una ventana de límites ajustada automáticamente. La ventana de límites se ajusta 10 segundos después de que se active la bomba de Sangre y se identifica por marcas sobre la Gráfica que muestra la presión venosa.

El servicio técnico puede ajustar la amplitud y los umbrales de la ventana de límites en el programa de servicio.

- El valor del límite inferior venoso se ajusta automáticamente durante el tratamiento. Esto significa que disminuye la diferencia entre el límite inferior y la presión real. Esto compensa el aumento del hematocrito que se suele producir por la ultrafiltración. El ajuste se lleva a cabo cada 5 minutos, añadiendo 2,5 mmHg cada vez. En cualquier caso, siempre se mantiene la distancia mínima de 22,5 mmHg.
- Comprobar el límite inferior de la presión venosa durante la diálisis. Debe situarse alrededor de 35 mmHg por debajo del valor real.

Cambiando la velocidad de la bomba de sangre por un breve periodo, es posible reposicionar la ventana de límites. Con esto se amplía al tamaño ajustado en el programa TSM. O sea que se recupera el límite inferior previamente ajustado en el programa TSM.

Presión arterial de entrada (PA)

La presión arterial de entrada (PA, presión entre el paciente y la bomba de sangre) se monitoriza automáticamente dentro de los límites marcados. Los límites se establecen 10 segundos después de que se active la Bomba de Sangre.

Estos límites permanecen activos en la fase de tratamiento y durante la circulación final.

i

Cuando se ajusta el intervalo de límites hay que comprobar que el límite superior sea una presión tan negativa como se pueda

5

Presión de entrada al dializador (PBE) en el circuito sanguíneo

Si se utiliza el sensor de presión PBE, se controla el límite superior de la presión de entrada al dializador en el circuito sanguíneo. La función de monitorización PBE advierte o indica un posible bloqueo del dializador por el acodamiento de una línea o el aumento de la coagulación dentro del dializador. Una vez que se ha iniciado el tratamiento, los límites solo se pueden ajustar a través de la pantalla "Límites de alarma".

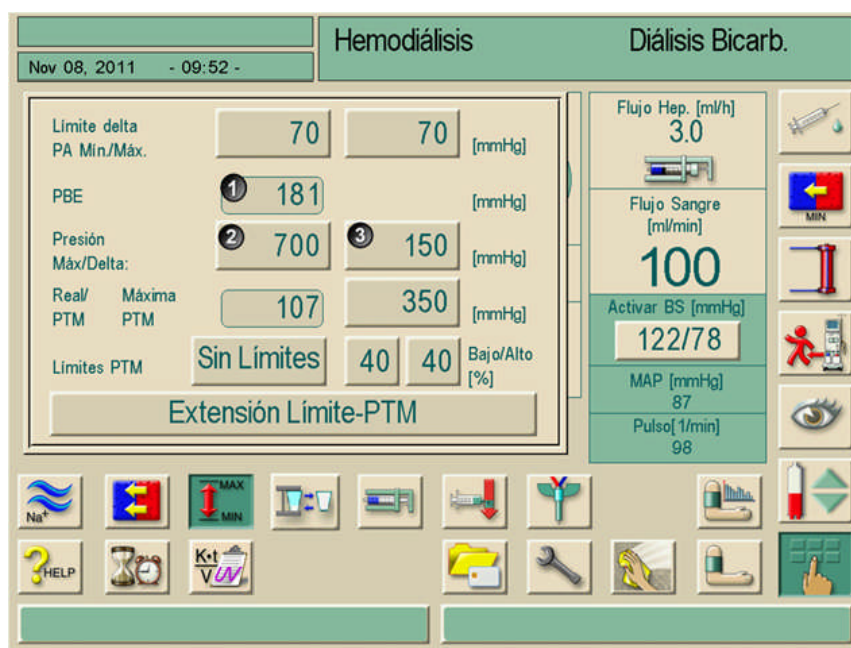


Fig. 5-4 Pantalla "Límites de alarma" durante el tratamiento

Adicionalmente al valor máximo de PBE (2) se puede ajustar el Delta (3). El Delta representa un valor límite el cual se fija por encima de la media del valor real de PBE. Sirve para monitorizar la acumulación del diafragma secundario. La Dialog⁺ determina la media del valor real de PBE durante los 5 primeros minutos una vez ha empezado el tratamiento y se almacena su valor, como referencia, en el Software. Los cambios de presión debidos a la variación del flujo de sangre se consideran automáticamente (P. ej.: La media del valor real de PBE es 155 mmHg, más el delta de 150 mmHg, el valor límite de PBE sería 305 mmHg). Si se alcanza este límite aparecerá un aviso en amarillo.

Si se excede este límite, aparecerá una alarma en rojo con texto.

Si la acumulación de un diafragma secundario no se monitorizara, el valor Delta podría ajustarse al máximo del valor de PBE.

i

Se puede usar un set de líneas sin el acceso a PBE. El monitor se da cuenta de la ausencia del transductor de presión durante la preparación. La monitorización de PBE en tratamiento se omite.

5.3.2 Tratamiento con flujo mínimo de UF

El tratamiento con flujo mínimo de UF se puede activar para conseguir, por ejemplo, una bajada inmediata del flujo de UF prefijado en el caso de caída de la tensión arterial y circulación inestable.

i

El tiempo de diálisis se mantiene durante el tratamiento con flujo mínimo de UF. En caso necesario, ajustar el volumen de UF después de un tratamiento con flujo de UF mínimo

Activación de la velocidad UF mínima

➤ Pulsar el icono.

El tratamiento prosigue con flujo de UF mínimo

El aparato de diálisis emite una señal acústica cada 10 minutos.



Desactivación de la velocidad UF mínima

➤ Tocar nuevamente el icono.

El tratamiento prosigue con o sin compensación de UF, dependiendo de los ajustes.



Compensación de UF

Se puede requerir al servicio técnico que seleccione en el programa de servicio cómo debe continuar el tratamiento después de una fase de flujo de UF mínimo.

Compensación de UF SÍ

Tras un tratamiento transitorio al flujo de UF mínimo, el volumen de UF preseleccionado se puede prácticamente alcanzar aumentando la velocidad de UF durante el tiempo de UF prefijado.

Compensación de UF NO

Tras un tratamiento transitorio al flujo de UF mínimo, la cantidad de UF no se alcanzará durante el tiempo de UF prefijado.

5.3.3 Bolo de heparina



- Pulsar el icono.
Se muestra un mensaje de seguridad.
- Confirmar el bolo de heparina presionando la tecla Intro  en el monitor.
El bolo de heparina prefijado en los parámetros de heparina se activa.



¡Riesgo de pérdida de sangre debido a coagulación en caso de no suministrar suficiente anticoagulante!

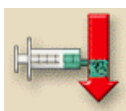
- **En caso de fallo de la bomba de heparina, complete el bolo de heparina manualmente.**

i

- Se puede repetir el bolo de heparina.
- El servicio técnico puede programar el aparato de diálisis a través del programa de servicio de forma que el bolo de heparina se administre automáticamente siempre que se detecte sangre en el detector de rojo a nivel del “clamp” de la línea venosa. Para ello, la circulación extracorpórea debe estar heparinizada.

5.3.4 Bolo arterial

Usando la función “Bolo Arterial” se puede infundir un volumen definido de suero procedente de una botella.



- Pulsar el icono.
- Se muestra la ventana de ajuste para el bolo arterial.
- Introducir el volumen del bolo.

Leyenda

- 1 Iniciar el bolo
- 2 Volumen del bolo
- 3 Cantidad infundida del bolo
- 4 Volumen arterial infundido
- 5 Volumen total infundido

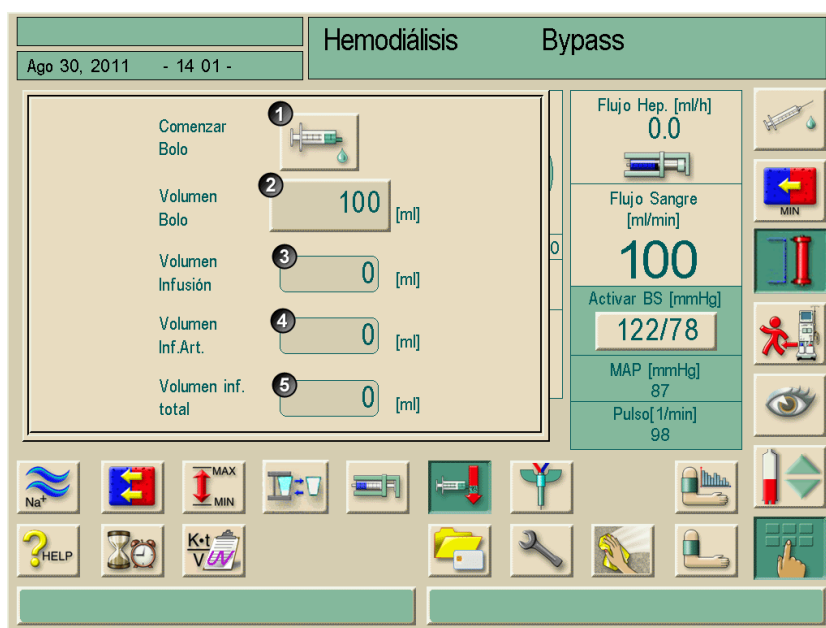


Fig. 5-5 Ventana de ajuste para el bolo arterial

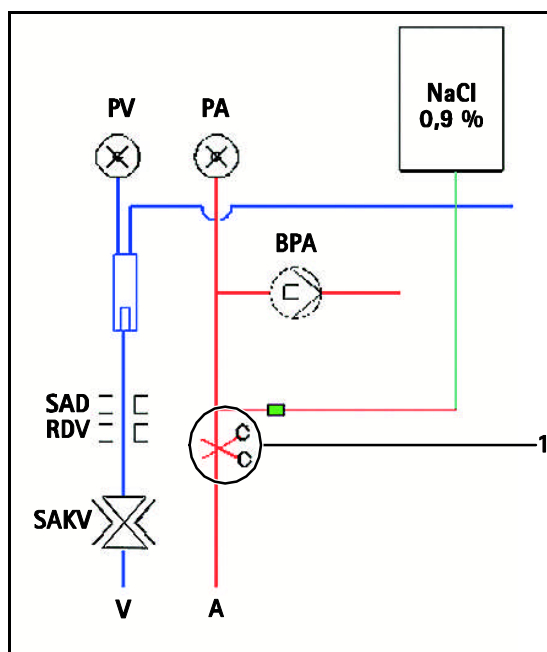
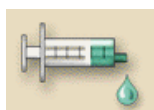


Fig. 5-6 Despinzado de la entrada arterial del paciente



- Pulsar el icono.

La bomba de sangre se detiene automáticamente y aparece un mensaje de seguridad en pantalla.

- Conectar la bolsa con la solución de suero fisiológico al conector de infusión arterial.
 - Despinzar el bolo arterial 1 si es necesario.
 - Confirmar el bolo arterial presionando la tecla Intro  en el monitor.
- Se infunde el bolo arterial. Los valores se pueden monitorizar en la ventana de ajustes.

Una vez infundida la cantidad prefijada o si el bolo arterial se ha interrumpido por una alarma, aparece una ventana para confirmar la finalización del bolo.

- Retirar la pinza del acceso al paciente, retirar la pinza de la vía de infusión y confirmar presionando la tecla Intro  en el monitor.
- Se cierra la ventana para el bolo arterial y se visualiza la pantalla de tratamiento.



¡Riesgo de desequilibrio de sodio y sobrecarga al paciente!

- En caso de fallo de la bomba de sangre durante un bolo arterial o reinfusión, complete el bolo manualmente.
- En caso de cerrado prematuro del clamp venoso, complete el bolo arterial mediante infusión hidrostática.



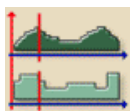
Si el bolo arterial fue interrumpido por una alarma, la cantidad total del bolo se infundirá tras la reactivación del bolo arterial.

5.3.5 Representación gráfica de los parámetros de tratamiento

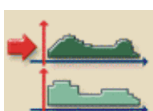


➤ Pulsar el icono.

Se muestra una pantalla con el icono de la representación gráfica.



➤ Pulsar el icono.



➤ Pulsar el icono

La siguiente pantalla aparece:

Leyenda

- 1 Grupo de Representación Gráfica
- 2 Restablecer valores por defecto en grupos de Representación
- 3 Botón de "edición de grupo"
- 4 Salir de pantalla guardando los datos
- 5 Salir de pantalla sin guardar los datos

Hemodiálisis		Diálisis Bicarb.	
Ago 30, 2011 - 12 39 -			
1	Flujo Líq. Diálisis real Conductividad Final real Conduct. Bicarbonato Líq. diálisis real	Edit	2 Estab.Valores por defecto
3	Flujo de Sangre real Volumen real de Ciclo Volumen real de Sangre Tratada	Edit	
	Volumen Ultrafiltración real PTM real Velocidad Bomba de UF	Edit	
	Valor real PBE Presión Venosa Presión Arterial real	Edit	
	Número de incidencias Relación de incidencias Presión Desgasificación (PE)	Edit	4
	Temperatura real de entrada al Calentador Temperatura Desgasificador Estado Calefactor	Edit	5

Fig. 5-7 Grupos de representación gráfica

Existen 6 grupos estándar con 3 parámetros cada uno, preestablecidos en TSM.



La edición de grupos de representación gráfica se describe en el capítulo 11.10.

- Pulsar el grupo que se quiera consultar
La siguiente pantalla aparece

Leyenda

- 1 Representación gráfica de un parámetro de tratamiento
- 2 Mover la referencia temporal hacia delante
- 3 Mover la referencia temporal hacia atrás
- 4 Introducir el momento que se quiera consultar
- 5 Lista de todos los gráficos

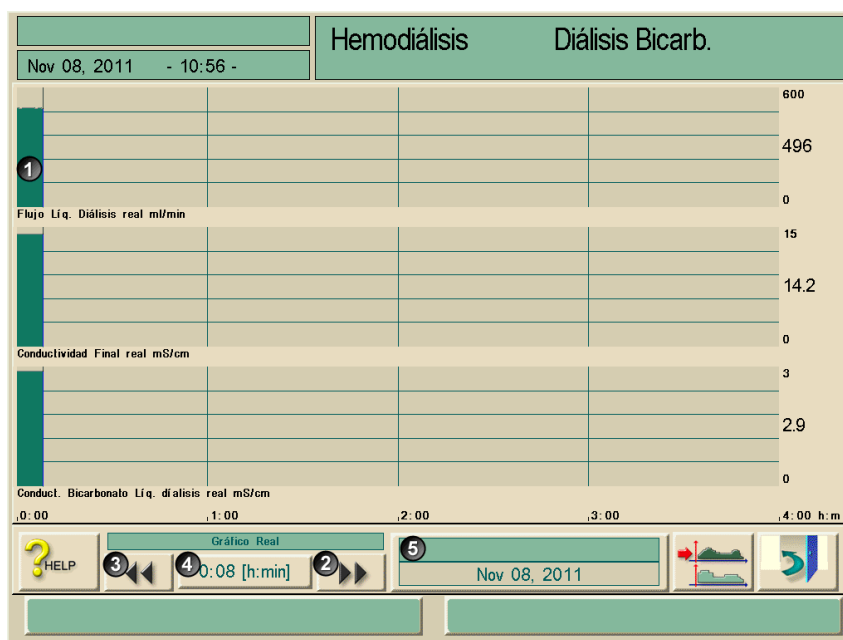


Fig. 5-8 Representación gráfica de parámetros del tratamiento

Parámetros del tratamiento en un momento determinado

Hay dos maneras mediante las cuales se puede acceder a los parámetros en un momento exacto:

1a opción:

- Introducir directamente el momento (4) en la ventana de Tiempo.

2a opción:

- Mover la línea de referencia del tiempo usando los iconos << (2) o >> (3).

Consulta del historial de gráficos

Además del último tratamiento, se pueden mostrar los últimos 20.

- Pulsar el campo 5

Se mostrará la siguiente pantalla.

Leyenda

- 1 Tratamiento actual
- 2 Todos los tratamientos, máximo de 20

Fig. 5-9 Pantalla de „Historial de Gráficos“

➤ Para abrir los gráficos anteriores pulsar los respectivos campos.

El fondo del Campo del tratamiento actual se muestra en verde mientras que el de los tratamientos anteriores se muestra en amarillo.

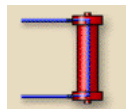


El nombre del paciente solo aparece si se entran manualmente antes del tratamiento o si se usa tarjeta de paciente

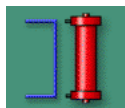


Tenga en cuenta la protección local de datos para abrir aquellos gráficos marcados con un nombre de paciente.

5.3.6 Interrupción de la diálisis (bypass)



- Pulsar el icono.
El aparato de diálisis cambia al modo bypass. La hemodiálisis se interrumpe. Los indicadores del monitor pasan a amarillo. La apariencia del icono cambia.



- Pulsar nuevamente el icono.
Finaliza el modo bypass y el tratamiento prosigue.

i

En función de los ajustes realizados en el programa de servicio, el cambio al modo bypass debe ser confirmado presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.

5

5.4 Fin del tratamiento

Al concluir el tratamiento suena una señal acústica y se muestra el mensaje "Tiempo de tratamiento completado" y las luces de señalización del monitor cambian a amarillo.

- La relación de UF pasa a 50 ml/h.
- La bomba de sangre sigue funcionando.
- En vez del tiempo restante de tratamiento, aparece el tiempo transcurrido desde el final del mismo con un signo menos delante. El gráfico pasará a color rojo.

5.4.1 Interrupción del tratamiento



- Pulsar el icono.
Aparece el mensaje "Interrupción del tratamiento".
- Confirmar la interrupción del tratamiento presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.

5.4.2 Continuación del tratamiento



- Pulsar el icono.
Después de introducir los nuevos parámetros de tratamiento, la hemodiálisis puede continuar.



¡Riesgo de caída de la presión sanguínea o de calambres en el paciente si continúa la ultrafiltración!

- Asegúrese de que la ultrafiltración cesará en el tiempo apropiado.

Índice

6	Finalización del tratamiento de hemodiálisis	6-3
6.1	Reinfusión	6-3
6.2	Vaciado del dializador	6-5
6.3	Vaciado del cartucho después de la diálisis	6-5
6.4	Resumen del tratamiento realizado.....	6-6

6 Finalización del tratamiento de hemodiálisis

6.1 Reinfusión



Durante la fase de reinfusión la ventana de límites se sitúa en los valores máximos. Por ello, la fase de reinfusión exige especiales precauciones.

Tras confirmar la finalización del tratamiento aparece la siguiente pantalla:

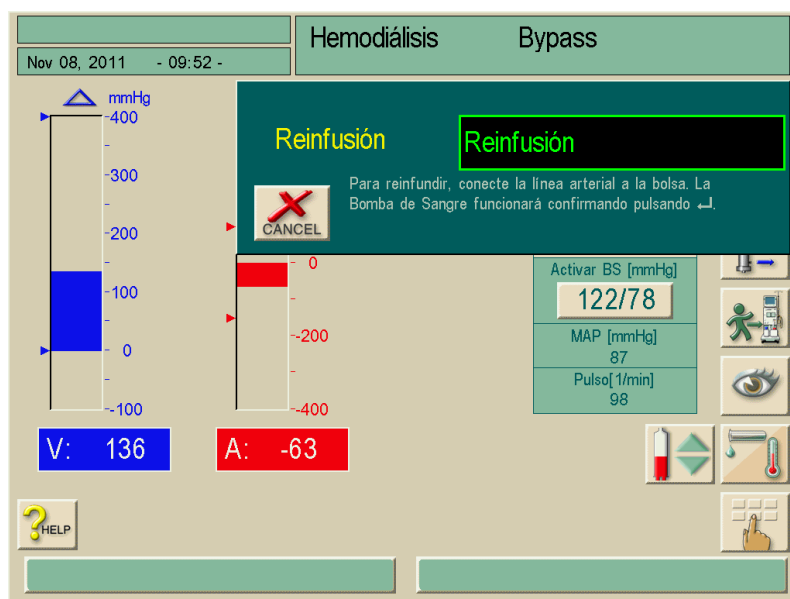


Fig. 6-1 Pantalla "Confirmar reinfusión"



Riesgo de embolismo gaseoso en caso de reinfusión con aire

➤ Sólo se debe realizar la reinfusión con fluidos.

- Retirar la conexión arterial del paciente.
- Conectar la vía arterial a la bolsa que contiene suero fisiológico.
- Confirmar la desconexión arterial presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.

La bomba de sangre inicia la reinfusión. Aparece la pantalla de reinfusión.

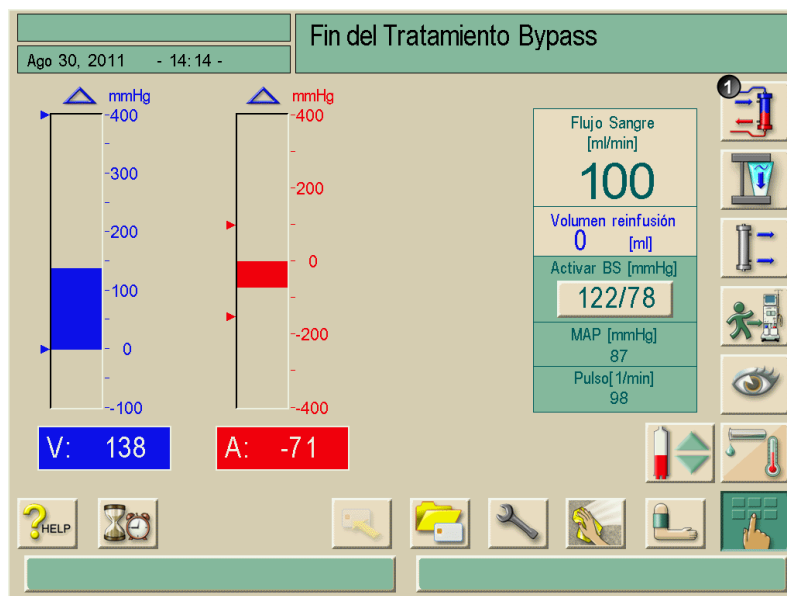


Fig. 6-2 Pantalla "Reinfusión"

El aparato de diálisis controla el volumen de reinfusión y reinfunde hasta que el detector de rojo (RDV) detecta la solución de suero fisiológico. La bomba de sangre se detiene.

- Para proseguir la reinfusión, conectar la bomba de sangre presionando el botón INICIO/PARADA en el monitor.

La bomba de sangre se detiene automáticamente una vez que se han reinfundido 400 ml o ha transcurrido un tiempo de reinfusión de 5 minutos.

Aparece en pantalla la pregunta "¿Continuar reinfusión?".

- Para continuar el proceso de reinfusión, confirmar presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.

El aparato de diálisis realizará la reinfusión de otros 400 ml o reinfundirá durante otros 5 minutos.

- Desconectar la conexión venosa del paciente.

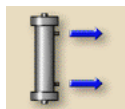
i

La pantalla "Confirmar reinfusión" (Fig. 6-1) sólo aparece si está configurado de esta forma en el programa de servicio. De lo contrario, deberá activarse la reinfusión presionando el icono 1 (Fig. 6-2).

i

El sistema de regulación de nivel no está activo durante el Final del Tratamiento.

6.2 Vaciado del dializador



- Pulsar el icono.
Aparece una ventana de información que describe los pasos siguientes.
 - Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla y confirmar presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.
El dializador se vacía.
 - Una vez vaciado el dializador, conectar el otro conector al puente de lavado.
 - Retirar el dializador y el sistema de líneas del aparato de diálisis y desecharlos.
- El aparato de diálisis debe ser desinfectado (ver capítulo 7).



¡Una vez confirmado el mensaje "Vaciar dializador" ya no se puede volver a conectar la bomba de sangre!

6.3 Vaciado del cartucho después de la diálisis

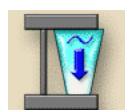
El cartucho se puede vaciar antes o después de vaciar el dializador.

Vaciado del cartucho antes de que vaciar el dializador.



- Dejar ambos conectores en el dializador.
 - Pulsar el icono y confirmar presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.
- El cartucho se vacía automáticamente.

Vaciar el cartucho después de vaciar el dializador



- Conectar ambos conectores al puente de lavado.
 - Pulsar el icono y confirmar presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.
- El cartucho se vacía automáticamente.



Las funciones "Vaciar el dializador" y "Vaciar el cartucho" se pueden iniciar simultáneamente, aunque se llevan a cabo sucesivamente.

El cartucho se vacía mientras ambos acoplamientos se encuentran conectados al dializador o al puente de lavado.

Si el acoplamiento azul está conectado al puente de lavado, el dializador se vacía.

6.4 Resumen del tratamiento realizado



➤ Tocar el icono.

Se visualiza un resumen con los siguientes valores reales:

- Volumen de sangre tratado
- Volumen UF de hemodiálisis
- Volumen UF de las fases secuenciales
- Volumen de heparina
- Volumen de sustitución (sólo para HDF/HDF online)
- Perfil, si se ha programado

Se pueden visualizar más parámetros presionando sobre los respectivos iconos.

Índice

7	Desinfección	7-3
7.1	Procedimiento y desinfectantes.....	7-3
7.2	Preparación de la desinfección	7-4
7.2.1	Colocación del bidón de desinfectante.....	7-4
7.2.2	Selección del programa de desinfección	7-5
7.3	Desconexión automática y reanudación	7-6
7.3.1	Desconexión automática tras la desinfección	7-6
7.3.2	Desconexión automática y reanudación	7-6
7.4	Desinfección química	7-8
7.5	Desinfección química corta.....	7-9
7.6	Desinfección térmica.....	7-9
7.7	Desinfección del agua procedente del suministro de agua.....	7-10
7.7.1	Desinfección química del sistema de distribución con solución desinfectante	7-11
7.7.2	Desinfección química automática con desinfectante del sistema de tratamiento de agua.....	7-12
7.7.3	Desinfección térmica con permeado caliente del sistema de tratamiento de agua.....	7-14
7.7.4	Lavado de la entrada de permeato.....	7-15
7.8	Comprobación de presencia de residuos de desinfectante	7-16
7.9	Descalcificación	7-17
7.9.1	Descalcificación automática.....	7-17
7.10	Interrupción de la desinfección	7-19
7.11	Retirada de máquinas de hemodiálisis viejas	7-20

7 Desinfección

7.1 Procedimiento y desinfectantes

Para la limpieza de la carcasa y del monitor véase la sección 12.1.

En el modo Desinfección se dispone de los siguientes programas:

Programa de desinfección	Duración de la desinfección	Notas
Desinfección química	aprox. 35 – 55 min (según el desinfectante)	—
Desinfección química corta También: descalcificación con ácido cítrico al 50 %	aprox. 25 – 45 min (según el desinfectante)	Eficacia reducida de la desinfección También para descalcificación con ácido cítrico (50 %), en especial después de la diálisis con bicarbonato.
Desinfección térmica	aprox. 40 min	Utilizar sólo en casos excepcionales. Realizar una desinfección química periódicamente en función de la calidad del agua. Después de una diálisis con bicarbonato, descalcificar primero con ácido cítrico al 50 %.
Desinfección química con solución desinfectante procedente del sistema de circuito cerrado manual o automática	ajustable	Según el sistema de tratamiento de aguas instalado. Con el método automático la solución desinfectante no entra en contacto con el filtro antipirógenos
Desinfección térmica con fluido caliente procedente del sistema de circuito cerrado	aprox. 30 min	Según el sistema de tratamiento de aguas instalado
Lavado de la entrada del fluido	2 min hasta 10:00h (Ajustable)	—

Estos procedimientos se pueden activar o desactivar para permitir una desinfección adaptada a cada situación.

Además, se pueden activar o desactivar las siguientes opciones:

- Desinfección obligatoria después de cada diálisis
- Interrupción del procedimiento de diálisis posible/no disponible
- Desinfección automática

i

Determinados ajustes del programa de mantenimiento, como volumen de entrada, tiempo de desinfección, temperatura o tiempo de lavado, sólo pueden ser configurados en el programa de servicio.

Desinfectantes recomendados

Para la desinfección recomendamos ácido cítrico al 50 % o TIUTOL® KF.

7.2 Preparación de la desinfección



Riesgo de quemaduras por sustancias químicas o líquidos calientes para el usuario en el caso de fugas de desinfectante en los puntos de conexión.

- Durante la desinfección:
No retirar los acoplamientos de los dializadores.
No retirar los tubos de succión del concentrado.



Riesgo de quemaduras por sustancias químicas para el usuario si se produce derramamientos o salpicaduras de los desinfectantes concentrados.

- Tomar las medidas apropiadas, p.ej., llevar ropa protectora, gafas y mascarilla.
- Lavar con agua las salpicaduras sobre la piel o la ropa.



¡Máquina dañada por elementos desconocidos o desinfectante!

- Asegurarse que el desinfectante es derivado del cloro (como TIUTOL® KF).
- Asegurarse que la concentración de cloro disponible en desinfectante sea de 3.9 g/ 100 g (como TIUTOL® KF.)

En cualquier otro caso B. Braun no asumirá ninguna acción legal en el deterioro del dispositivo.

- Comprobar que se ha conectado suficiente cantidad del desinfectante adecuado.
 - Si fuera necesario, cambiar el bidón del desinfectante.
 - Tengase en cuenta que pueden programarse ciclos de desinfección con comienzo automático para un tiempo posterior.

7.2.1 Colocación del bidón de desinfectante

- Colocar el bidón del desinfectante en el soporte situado en la parte posterior del aparato de diálisis.
- Conectar la toma del desinfectante a la conexión correspondiente del puente de lavado.
- Comprobar que el bidón del desinfectante no se encuentra más elevado que el puente de lavado.

7.2.2 Selección del programa de desinfección

Selección del programa de desinfección antes de la diálisis



Fig. 7-1 Selección del programa

➤ Pulsar el campo 1.

Aparece la pantalla que muestra los distintos programas de desinfección.

Leyenda

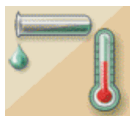
- 1 Seleccionar el desinfectante
- 2 Desinfección térmica
- 3 Desinfección química
- 4 Desinfección química corta
- 5 Lavado de la entrada del fluido
- 6 Desinfección química con solución desinfectante procedente del sistema centralizado
- 7 Desinfección térmica con fluido caliente



Fig. 7-2 Selección del programa de desinfección

➤ Seleccionar el desinfectante en el campo 1.

➤ Seleccionar el programa de desinfección mediante los iconos 2 a 7.



Selección del programa de desinfección después de la diálisis

- Pulsar el icono.

Aparece la pantalla que muestra los distintos programas de desinfección, ver Fig. 7-2.

- Seleccionar el desinfectante en el campo 1.
- Seleccionar el programa de desinfección mediante los iconos 2 a 7.

7.3 Desconexión automática y reanudación

Se encuentran disponibles los siguientes ajustes para la desinfección:

- Desconexión automática tras la desinfección
- Desconexión automática y reanudación
- Programa semanal de desinfección (ver sección 11.2).

7.3.1 Desconexión automática tras la desinfección

Si se activa la función de apagado automático, la máquina se apagará automáticamente después de cada desinfección iniciada manualmente. El usuario puede establecer un tiempo de espera. Por favor, vea el capítulo 11.1.

7.3.2 Desconexión automática y reanudación



Se recomienda la utilización de detectores de agua para detectar posibles fugas durante el funcionamiento sin vigilancia.

Esta función permite la desconexión automática del aparato de diálisis después de la desinfección. Posteriormente, el aparato de diálisis se conecta automáticamente en el momento especificado y se prepara para la siguiente diálisis.



- Pulsar el icono.

Aparece una pantalla que muestra los ajustes del programa semanal de desinfección:



Fig. 7-3 Conexión automática

➤ Ajustar los parámetros:

- Tiempo de inicio con el campo 2
- Programa de desinfección con el campo 4
- Fecha con el campo 5
- Desinfectante con el campo 6

➤ Activar los ajustes con el campo 7.

Se muestra una ventana informativa sobre la desconexión automática.

En caso de desinfección nocturna 3 (luna), el aparato de diálisis se desconecta automáticamente al finalizar el ciclo de desinfección.

En caso de desinfección diurna 1 (sol), el aparato de diálisis cambia a "Preparación" después del ciclo de desinfección o permanece en el modo de aclarado, según los ajustes realizados en el programa de mantenimiento por el servicio técnico.

➤ Confirmar la información presionando la tecla Intro ↵.

El aparato de diálisis se desconecta después del ciclo de desinfección. A la hora prefijada, el aparato de diálisis se conecta de nuevo y realiza la desinfección programada.



Dejar conectado el interruptor general del aparato de diálisis.

Comprobar que hay suficiente desinfectante conectado.

Cada desinfección prevista para el día siguiente debe ser reprogramada expresamente.

7.4 Desinfección química

**¡Daños en el sistema de filtros del dializado!**

- Cuando se utilicen filtros de dializado, emplear únicamente los desinfectantes especificados en las Instrucciones de uso para la desinfección del filtro de dializado.



- Seleccionar el desinfectante, p. ej., ácido cítrico al 50 %.
- Pulsar el icono.

La secuencia del programa de desinfección aparece en el campo 1.

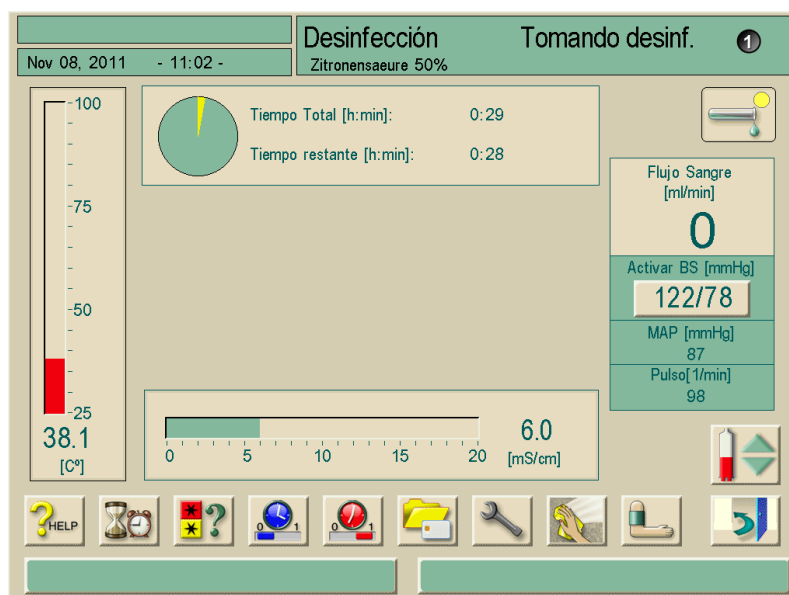


Fig. 7-4 Pantalla "Desinfección química"

Secuencia

Después de la activación, la desinfección química se realiza automáticamente de la forma siguiente:

- Aclarado automático
- Aspiración del desinfectante e inicio del ciclo de calentamiento
- Fase de desinfección: Exposición y circulación
- Fase de aclarado

Final de la desinfección

- Comprobar que no queda desinfectante en el sistema, ver sección 7.8.

7.5 Desinfección química corta



¡La desinfección química corta se debe usar únicamente como descalcificación y puede realizarse con ácido cítrico!



- Activar el icono.
Se lleva a cabo la desinfección química corta.
- Comprobar que no queda desinfectante en el sistema, ver sección 7.8.

7.6 Desinfección térmica



Utilizar la desinfección térmica sólo en casos excepcionales, ya que su efecto reductor de gérmenes no es suficiente para las aplicaciones habituales.

La desinfección térmica no es apropiada tras la diálisis con bicarbonato, ya que requiere la descalcificación del aparato de diálisis.

Tras la diálisis con bicarbonato se recomienda la desinfección termo-química con ácido cítrico al 50 %.



- Pulsar el icono.
Comienza la desinfección térmica.
El progreso del ciclo de desinfección se muestra en la pantalla.



Fig. 7-5 Pantalla "Desinfección térmica"

Después de la activación se lleva a cabo la desinfección térmica de la siguiente forma:

- Aclarado automático
- Calentamiento hasta al menos 85 °C
- Desinfección: Exposición y circulación
- Enfriamiento

7.7 Desinfección del agua procedente del suministro de agua

El aparato de diálisis ofrece la opción de desinfección química o térmica del agua suministrada a través del sistema de tratamiento del agua. El sistema de tratamiento del agua debe ser el apropiado para este procedimiento.

i

La monitorización de la temperatura durante este programa de desinfección se refiere al aparato de diálisis y no a las conducciones de suministro.

La retirada de fluido del sistema de distribución influye sobre la temperatura.

Se recomienda la utilización de detectores de agua para detectar posibles fugas durante el funcionamiento sin vigilancia.

Para más información acerca de la desinfección del sistema de tratamiento del agua, consultar las instrucciones de funcionamiento del sistema de tratamiento del agua.



ADVERTENCIA

¡Riesgo de intoxicación para el paciente debido a los desinfectantes que pudieran quedar en el agua suministrada!

- Durante la desinfección central instalar carteles de advertencia en el aparato de diálisis, p. ej., "¡Desinfectante en el agua de entrada!"
- Reutilizar el aparato de diálisis para una nueva sesión de diálisis sólo después de haber aclarado adecuadamente la línea de entrada de agua.
- Conectar las líneas al sistema de distribución sólo tras haberlas aclarado y haber eliminado el desinfectante.



ADVERTENCIA

¡Riesgo de contaminación para el paciente si el aparato no está adecuadamente desinfectado!

La desinfección del sistema de suministro de agua no sustituye a la desinfección del aparato.

- Desinfectar el aparato de diálisis por separado tras desinfectar la línea de suministro de agua.



PRECAUCIÓN

¡Riesgo de daños para el aparato debido a cambios en los materiales por el uso de desinfectantes inapropiados!

- Para la desinfección de la línea de suministro de agua, utilizar sólo agentes adecuados para Dialog⁺.

7.7.1 Desinfección química del sistema de distribución con solución desinfectante

Durante la desinfección química del suministro de agua, la solución desinfectante se toma del anillo de distribución y se bombea hacia el interior del aparato de diálisis.

➤ Pulsar el icono.

Aparece la siguiente pantalla:



Legend

- 1 Establecer el flujo de entrada de desinfección
- 2 Establecer la duración de desinfección de la línea de entrada
- 3 Establecer flujo para el aclarado
- 4 Establecer duración para la entrada de desinfectante



Fig. 7-6 Pantalla "Desinfección"

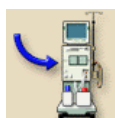
➤ Ajustar los parámetros:

- Flujo de admisión en el campo 1
- Tiempo de admisión en el campo 2
- Flujo de aclarado en el campo 3
- Tiempo de aclarado en el campo 4

Si el sistema de distribución contiene desinfectante:

➤ Pulsar el icono.

Se inicia el suministro de entrada y se interrumpe después del tiempo programado.



Una vez aclarado todo el desinfectante procedente del sistema de distribución:

➤ Pulsar el icono.

Se inicia el lavado de la conducción de suministro del aparato de diálisis y se interrumpe después del tiempo programado.

➤ Comprobar la presencia de desinfectante en la conducción de entrada y el aparato de diálisis.



7.7.2 Desinfección química automática con desinfectante del sistema de tratamiento de agua

i

Este método de desinfección solo se debería llevar a cabo por personal formado en plantas de tratamiento de agua.

Debido a defectos técnicos el desinfectante o el agua del sistema de distribución podrían fugar dentro de la máquina de diálisis. Se recomienda el uso de sensores de humedad.

Durante la desinfección química automática del lazo de distribución, la solución de desinfectante se elimina desde el lazo de distribución por la máquina de diálisis. Con este método, ciertas posiciones de válvulas previenen el contacto del desinfectante con el filtro de endotoxinas.

➤ Seleccionar la pantalla de desinfección

➤ Pulsar el icono.

Aparece la siguiente pantalla y se inicia el programa.



Leyenda

- 1 Desinfección diurna
- 2 Establecer hora
- 3 Desinfección nocturna
- 4 Seleccionar programa de desinfección
- 5 Establecer fecha
- 6 Seleccionar desinfectante
- 7 Activar programa semanal



Fig. 7-7 Pantalla de "Desinfección"

- Pulsar el botón de método de desinfección. (4, Fig. 7-7)
- Elegir "Desinfección química central", confirmar con O.K.
- Establecer hora de encendido.(2, Fig. 7-7)
- Pulsar botón "Activar" (7, Fig. 7-7)

Una ventana de aviso para el apagado automático aparecerá. La máquina de dialysis se apagará después de la desinfección. Al tiempo preestablecido la máquina se encenderá otra vez y realizará la desinfección elegida.



Mantener interruptor general puesto en posición de encendido.

Asegurarse que habrá suficiente desinfectante con la concentración adecuada en el sistema central de distribución de agua. Sino, el efecto de la desinfección se verá reducido.

La siguiente pantalla aparecerá cuando se arranque el monitor:



Fig. 7-8 Pantalla de “Desinfección”

Si el volumen de entrada (1) se alcanza, la máquina se desactiva por si misma. Después de ajustar el tiempo de permanencia (2) la maquina se vuelve activar y empieza la fase de aclarado con los parámetros establecidos en los campos 3 y 4.

El técnico puede preestablecer los parámetros en TSM de manera que la máquina no se reactive por si misma. El tiempo de toma de desinfectante se acaba y empieza la fase de aclarado si el monitor se enciende manualmente.

Si los parámetros de desinfección se introducen como desinfección nocturna, la máquina se apaga al finalizar la fase de aclarado (ver capítulo 7.3).



ADVERTENCIA

¡Riesgo de envenenamiento del paciente por desinfectante residual en la máquina de diálisis!

- Durante la desinfección central indicar en los monitores de diálisis que se está llevando a cabo dicho proceso de desinfección, p. ej.: colocar pegatinas que indiquen „Desinfectante en la máquina de diálisis”.
- Asegurarse que el agua esté libre de desinfectante durante la fase de aclarado.
- No usar la máquina para tratamiento hasta que no haya pasado suficiente tiempo de aclarado.
- Realizar el test para comprobar que no ha quedado desinfectante.
- Solo encender la máquina si el tratamiento de agua está encendido ya que, si la presión principal es muy baja, el desinfectante puede pasar del monitor al sistema de distribución central.

7.7.3 Desinfección térmica con permeado caliente del sistema de tratamiento de agua

Durante este programa de desinfección el monitor de diálisis toma permeado caliente del anillo de distribución (Sistema de tratamiento de agua). Si fuera necesario, se calentaría el permeado hasta la temperatura requerida para la desinfección térmica de los monitores de diálisis.

➤ Pulsar icono.

Aparece la siguiente pantalla y el programa se inicia.



Fig. 7-9 Imagen "Desinfección térmica central"

7.7.4 Lavado de la entrada de permeato

- Comprobar que el aparato de diálisis está encendido y conectado al sistema de distribución.

- Pulsar el icono.

Aparece la siguiente pantalla y se inicia el programa.



Fig. 7-10 Pantalla "Lavado de la entrada de fluido"

7.8 Comprobación de presencia de residuos de desinfectante



¡Riesgo de intoxicación para el paciente si el aparato contiene residuos de desinfectante!

➤ **Tras el uso de desinfectantes, comprobar la presencia de residuos de desinfectante en las conexiones del dializador y en la salida de vertidos**



Si se ha utilizado ácido cítrico al 50 % como desinfectante, no es necesario comprobar la presencia de residuos de desinfectante.

La siguiente pantalla de información aparece tras ajustar el tiempo de lavado:

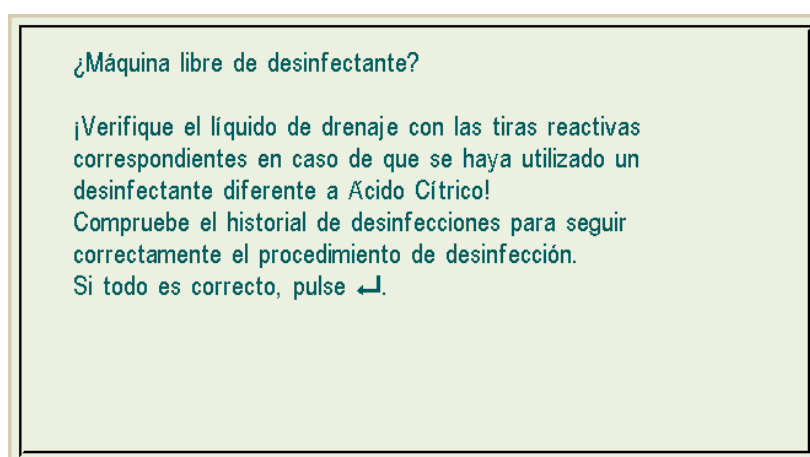


Fig. 7-11 Pantalla de información "Comprobación de residuos de desinfectante"

Para comprobar que el sistema está libre de desinfectante se pueden utilizar los siguientes indicadores:

Desinfectante	Comprobación de residuos de desinfectante
Ácido cítrico al 50 %	No se precisa comprobación
TIUTOL® KF	Papel de almidón y yoduro potásico o determinación del pH mediante Fenolftaleína como indicador

Si el aparato de diálisis todavía presenta algún resto de desinfectante:

➤ Continuar el lavado del aparato de diálisis y repetir la prueba con el indicador.

Si el aparato de diálisis está libre de desinfectante:



- Presionar la tecla Intro ↵ en el monitor.
- Pulsar el icono.

El aparato de diálisis pasa a selección de programa.

Según la configuración, el aparato de diálisis cambia a la pantalla de preparación o permanece en la pantalla de aclarado al finalizar el tiempo de aclarado. En cualquier caso, la ventana para confirmar que el sistema está libre de desinfectante permanece activa hasta que se confirma presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.

7.9 Descalcificación



Cuando se utiliza ácido cítrico al 50 % para la desinfección no es preciso realizar la descalcificación del aparato de diálisis.

Cuando se utilizan desinfectantes alcalinos se debe realizar antes una descalcificación con ácido cítrico al 50 %.

7

7.9.1 Descalcificación automática



La descalcificación efectiva del filtro de DF está influida por el tiempo de contacto preestablecido y la temperatura utilizada durante el ciclo de lavado. Los tratamientos de diálisis que utilizan altas concentraciones de bicarbonato requieren mayor tiempo de contacto y una temperatura más alta.



ADVERTENCIA

Podrían haber riesgos de UF incontrolada para el paciente debido a calcificación en el filtro del líquido de diálisis.

- **Para prevenir esto, realice una descalcificación con ácido cítrico al 50% después de cada tratamiento.**
- **Alternativamente, se puede utilizar la función de descalcificación automática después de cada tratamiento si se activa en modo Técnico.**



ADVERTENCIA

Riesgo de contaminación de sangre.

- **Utilice el mismo tipo de concentrado ácido como el utilizado en tratamientos previos.**

Se puede activar la función de descalcificación automática en modo Técnico. En lugar de ácido cítrico, se puede utilizar concentrado ácido en altas concentraciones para descalcificar el Filtro DF entre dos tratamientos con bicarbonato. No sustituye a la desinfección.



Se requiere una descalcificación automática si la máquina está equipada con la opción de filtro DF.

- Después de desconectar el paciente de la máquina, vacíe el dializador como usualmente.
- Conectar los hansen al puente de lavado.

i

El cartucho de bicarbonato se podría dejar en el soporte durante el proceso.
El conector para el concentrado de bicarbonato se podría dejar conectado a la fuente de concentrado durante el proceso.

- Asegúrese de la conexión del concentrado ácido a la fuente de concentrado.
- El proceso de descalcificación empezará automáticamente después del Fin del Tratamiento sin la selección de ningún método si el usuario entra en desinfección.

i

La descalcificación automática solo empieza después de una diálisis con bicarbonato.
La descalcificación automática no se puede iniciar manualmente.

Aparece la siguiente pantalla y se inicia el proceso:

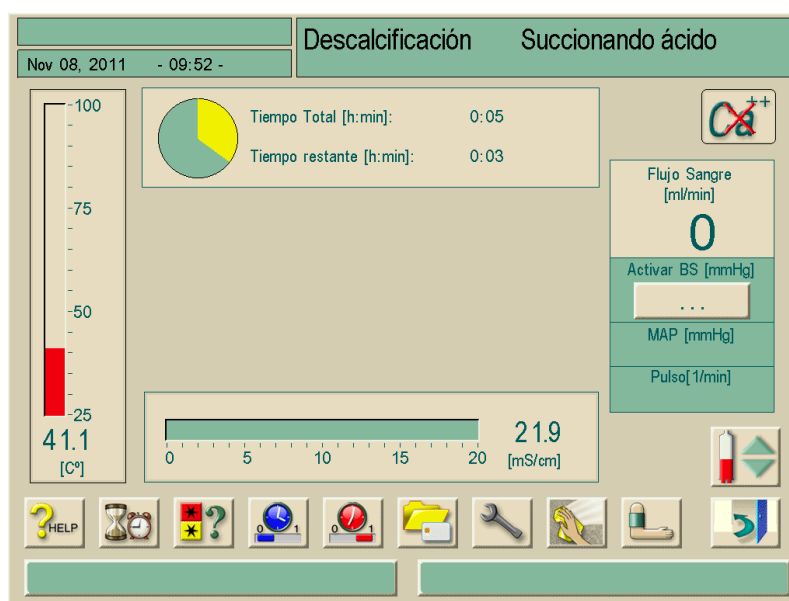


Fig. 7-12 Pantalla de "Descalcificación" – Succión de ácido

Después de succionar el ácido, la máquina entra en el aclarado de ácido.

Aparece la siguiente pantalla:



Fig. 7-13 Pantalla de "Descalcificación" – Drenado del ácido

Tan pronto como se haya completado el enjuague del ácido, la máquina entra en Preparación e inicia el proceso de preparación si se ha activado en modo Técnico el "Inicio Automático de la Preparación después de la Desinfección".

Si está inhabilitado en modo técnico el "Inicio Automático de la Preparación después de Desinfección", el monitor entra en Desinfección e inicia un aclarado automáticamente. En este caso, todos los conectores deben estar en el puente de lavado y el cartucho de bicarbonato se debe cerrar.

Se puede interrumpir la desinfección automática en cualquier fase del proceso. La máquina irá a la pantalla principal de Desinfección y se hará un aclarado del ácido. Después, la desinfección empezará automáticamente.

7.10 Interrupción de la desinfección

Si el aparato de diálisis se configuró en el programa de servicio de forma que la desinfección pueda ser interrumpida, el programa de desinfección podrá interrumpirse en cualquier momento.



➤ Pulsar el icono.

Aparece una ventana de información.

i

Si el desinfectante ya ha sido aspirado, la interrupción del programa es seguida de una fase de aclarado (p. ej., 5 minutos cuando se utiliza ácido cítrico al 50 % o 20 minutos cuando se utiliza TIUTOL® KF).

Si se han configurado las opciones "Desinfección después de cada diálisis" e "Interrupción de la desinfección", se debe realizar una desinfección completa antes de la siguiente diálisis.

➤ Para interrumpir la desinfección presionar la tecla Intro ↵ en el monitor.

Aparece la pantalla "Seleccionar el programa de desinfección", ver Fig. 7-2. Ahora se puede seleccionar un programa de desinfección diferente.

7.11 Retirada de máquinas de hemodiálisis viejas



El monitor de diálisis tiene que ser desinfectado según regulación antes de su retirada.

Para más información acerca de la retirada ver capítulo 1.7.

Índice

8	HDF-online/HF-online.....	8-3
8.1	Preparación de la hemodiafiltración/hemofiltración.....	8-4
8.1.1	Activación de la hemodiafiltración/hemofiltración	8-4
8.1.2	Conexión del concentrado.....	8-4
8.1.3	Introducción de los parámetros de sustitución.....	8-5
8.1.4	Inserción de las líneas de sangre.....	8-7
8.1.5	Llenado y lavado del sistema de líneas de sangre con solución de sustitución del sistema “on line”	8-7
8.1.6	Inspección del sistema de líneas	8-10
8.2	Preparación de hemodiálisis estándar con líquido online	8-10
8.3	Realización de la hemodiafiltración/hemofiltración.....	8-11
8.3.1	Conectar al paciente e iniciar la hemodiafiltración/ hemofiltración.....	8-11
8.3.2	Durante la hemodiafiltración/hemofiltración.....	8-13
8.4	Finalización de la hemodiafiltración/hemofiltración.....	8-15
8.4.1	Reinfusión con solución de sustitución.....	8-15
8.4.2	Vaciado el dializador	8-17
8.5	Desinfección.....	8-17
8.5.1	Desinfección habitual	8-17
8.5.2	Visualización de los datos del filtro en línea	8-17
8.5.3	Cambio de los filtros online	8-18
8.5.4	Muestra del líquido de sustitución	8-21

8 HDF-online/HF-online

i

Además de la hemodiálisis, el Dialog⁺ HDF-online ofrece también los tratamientos de hemodiafiltración y hemofiltración, en los que la solución de sustitución es preparada en línea por el aparato de diálisis.

En este capítulo sólo se describen detalladamente aquellos pasos que difieren del procedimiento de diálisis.

La vigilancia de las buenas condiciones higiénicas de la máquina y de los líquidos de diálisis y sustitución que produce, es incumbencia del operador.

Tenga presente, si fuera necesario, normativas locales.



Riesgo para el paciente por contaminación y por reacción pirogénica debida al uso de membranas de filtro inadecuadas.

- Para el tratamiento de HDF/HF sólo se deben utilizar filtros B. Braun Diacap® Ultra.
- Para utilizar otros tipos de filtros, consulte a B. Braun Avitum.
- Observe siempre las instrucciones de uso proporcionadas con los filtros.



Riesgo para el paciente debido a la contaminación o reacciones pirógenas causadas por gérmenes que se desarrollan en el agua tratada o en el líquido de diálisis!

- Haga revisiones microbiológicas regularmente, tanto del agua tratada como de los líquidos de diálisis y sustitución.

8.1 Preparación de la hemodiafiltración/hemofiltración



ADVERTENCIA

Riesgo para el paciente debido a la contaminación y a la reacción pirogénica producida por el crecimiento de gérmenes a causa de tiempos de inactividad prolongados entre tratamientos.

➤ Realizar siempre una desinfección después de períodos prolongados de inactividad.

8.1.1 Activación de la hemodiafiltración/hemofiltración

Tras la conexión y la finalización de la desinfección, el aparato de diálisis Dialog⁺ HDF-online muestra la siguiente pantalla principal:

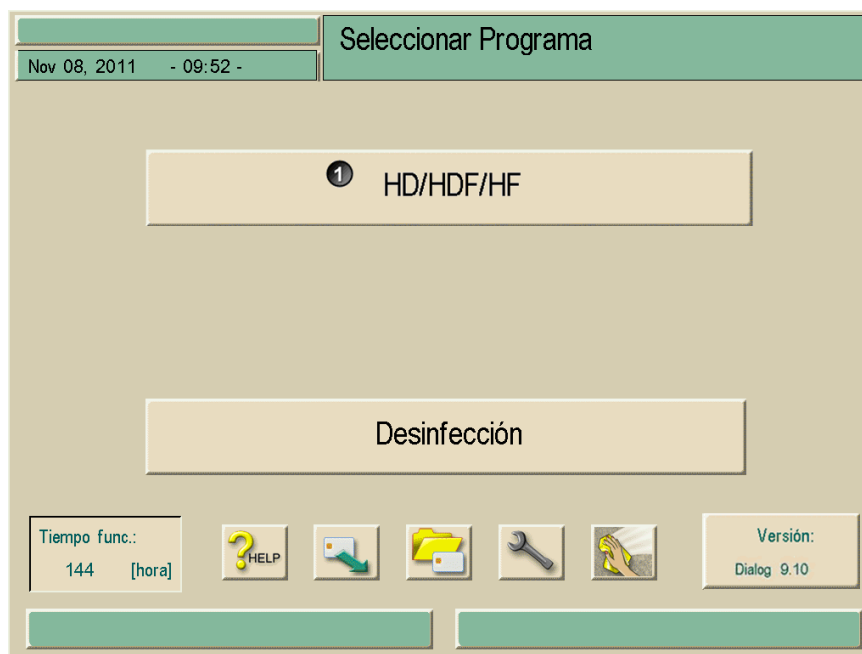


Fig. 8-1 Pantalla principal "HD/HDF/HF"

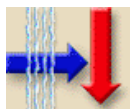
➤ Pulsar el campo 1.

Se muestra la primera pantalla de preparación para HD/HDF/HF. El aparato de diálisis inicia una secuencia de comprobación automática.

8.1.2 Conexión del concentrado

Ver secciones 4.

8.1.3 Introducción de los parámetros de sustitución



- Pulsar el icono.

Aparece una pantalla que muestra los parámetros de sustitución.

Preparación		Test Presión (DFS)	
Ago 30, 2011 - 14 26 -			
Modo: HDF HF		1 Bolo Inf.	
Flujo Sustitución 9	60 [ml/min]	Volumen Bolo 2	100 [ml]
Volumen Sustitución 8	14.4 [l]	Volumen inf. total 3	0 [ml]
Flujo Liq. Diálisis 7	500 [ml/min]	4 Predilución	
Flujo Sangre 6	0 [ml/min]		
Ratio flujo UF/Sangre 5	0 [%]		

Fig. 8-2 Pantalla "Parámetros de sustitución HDF"

- Para hemodiafiltración tocar el campo HDF y para hemofiltración tocar el campo HF.

Así se activa el sistema de sustitución online.

i

De esta forma el modo HDF/HF puede ser activado incluso durante una hemodiálisis en curso. Sin embargo, en este caso no se comprobará la línea de sustitución. Por ello, hay que tener un especial cuidado al conectar la vía. Por lo tanto, pulse especial atención para asegurar que la dirección de la bomba corresponde con la dirección del flujo desdeado de líquido de sustitución!

➤ Ajustar los parámetros de tratamiento de HDF/HF.

Punto	Texto	Intervalo de valores	Descripción
1	Bolo de inf.	—	Activa la administración de un bolo de infusión durante el tratamiento.
2	Volumen nominal del bolo	50 - 250 ml	—
3	Volumen total de infusión	—	Volumen total del bolo administrado, incluyendo el bolo arterial, si procede.
4	Predilución	activada/desactivada	Cuando está activada, se desactiva la función de monitorización del índice UF/flujo de sangre.
5	relación UF/Flujo de sangre	—	Muestra la proporción entre el flujo de sangre (por minuto) y la tasa total de UF (por minuto).
6	Flujo de sangre	—	Muestra la tasa de flujo sanguíneo actual.
7	Flujo de dializado	500 - 800 ml/min prefijado en 600 ml/min para la postdilución prefijado en 700 ml/min para la predilución	Este campo se muestra sólo si se ha seleccionado HDF . Para la HF , el valor queda fijado en 500 ml/min.
8	Volumen de sustitución	máx. 192 l	El flujo de sustitución y el volumen de sustitución son interdependientes. Cuando se modifica uno de estos parámetros, el otro se ajusta automáticamente.
9	Flujo de sustitución	20 - 400 ml/min	
10	Modo	HDF o HF	Activa el modo HDF o HF.

8.1.4 Inserción de las líneas de sangre

Leyenda

- 1 Sensor de presión venosa
- 2 Sensor de presión arterial
- 3 Bomba de sangre arterial
- 4 Bomba de heparina
- 5 Sensor de presión de entrada al dializador
- 6 Dializador
- 7 Adaptador de predilución
- 8 línea de la vía de sustitución con predilución
- 9 Línea de la vía de sustitución con postdilución
- 10 Bomba de sustitución online
- 11 Salida del puerto de sustitución
- 12 Entrada del puerto de sustitución
- 13 "Clamp" de la línea venosa
- 14 Detector de aire de seguridad/sensor de rojo

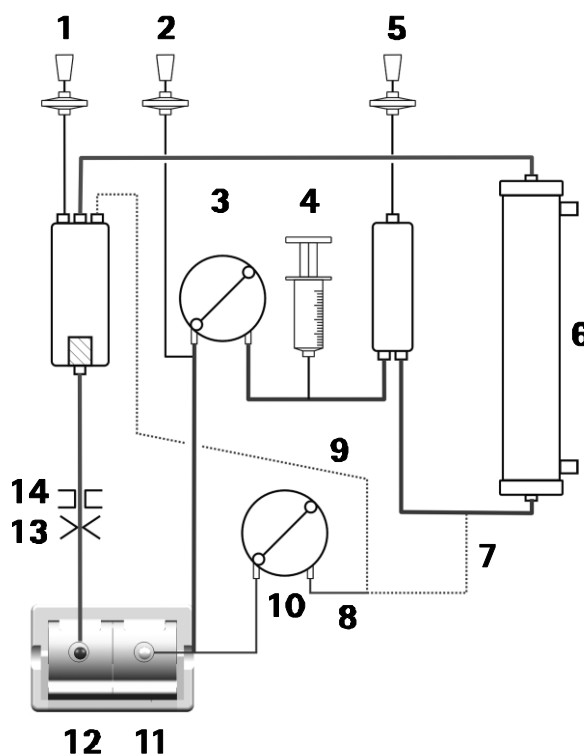


Fig. 8-3 Sistema de catéteres para tratamiento HDF/HF, conectado para lavado en línea

8.1.5 Llenado y lavado del sistema de líneas de sangre con solución de sustitución del sistema "on line"

El aparato de diálisis Dialog⁺ HDF-online permite el llenado y lavado del sistema de líneas vasculares y del dializador con la solución de sustitución preparada por el aparato. El líquido de lavado se toma del aparato y se recicla de vuelta.

i

La solución de diálisis solo estará disponible si se pasan los Tests de Circuito hidráulico y no hay ningún tipo de alarma.

La siguiente ventana de información se muestra durante la comprobación automática:

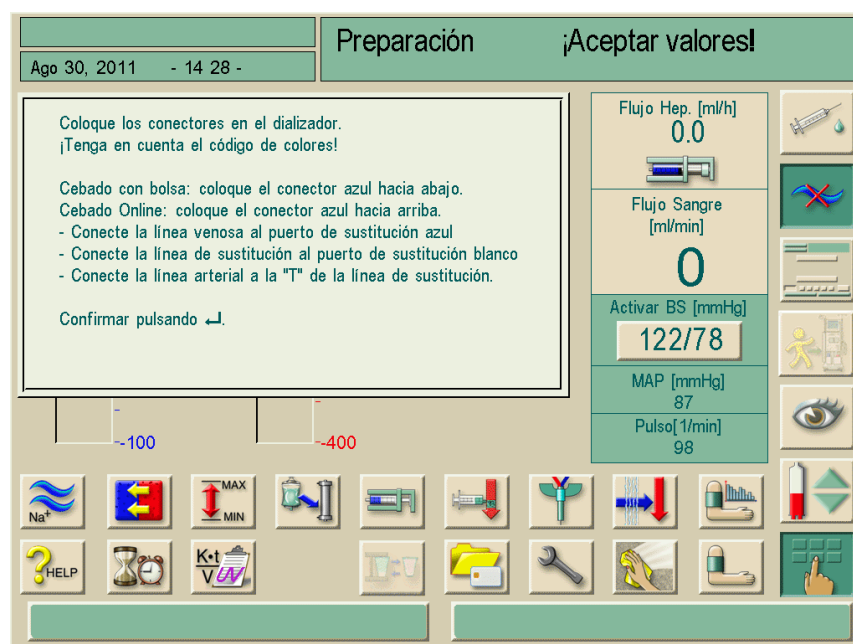


Fig. 8-4 Ventana de información para la conexión

- Retirar del puente de lavado los conectores del dializador y conectarlos al dializador. Respetar el código de colores.
- Gire el dializador de tal forma que la conexión azul quede hacia arriba.
- Abrir el puerto de salida de la solución de sustitución 2 y conectar la vía de sustitución.
- Para la postdilución, conectar el otro extremo de la vía de sustitución al atrapaburbujas. Para la predilución, conectar el otro extremo de la vía de sustitución al adaptador adicional próximo al dializador.
- Conectar la línea arterial del paciente al conector Luer-lock de la vía de sustitución, entre la salida del puerto de sustitución y la bomba de sustitución.
- Introducir el segmento de bomba de la vía de sustitución dentro de la bomba de sustitución (venosa)
- Conectar la vía venosa del paciente al la entrada del puerto de sustitución 1.
- Confirmar la correcta conexión del dializador y de la vía de sustitución presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.

El sistema de líneas de sangre y la vía de sustitución se llenará con solución de sustitución.



Después de aprox. 10 s se abre la siguiente ventana de información:

Fig. 8-5 Ventana de información para el ajuste de nivel

- Ajustar el nivel de la forma siguiente:
 - Llenar la cámara situada en la línea de entrada al dializador hasta aproximadamente la mitad.
 - Llenar la cámara atrapaburbujas venosa hasta aprox. 1 cm del borde superior.
- Asegúrese de que las líneas de sangre y el dializador están totalmente cebadas con solución antes de confirmar la ventana y girar el dializador.
- Confirmar los ajustes correctos presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.
El aparato de diálisis comprobará el sistema de líneas de sangre y vías de sustitución.

Una vez realizada con éxito la comprobación, el programa de lavado arranca con los parámetros de lavado fijados.

i

El aparato de diálisis se puede también preparar usando solución de lavado procedente de bolsas (ver sección 4).

8.1.6 Inspección del sistema de líneas



Riesgo para el paciente por una ultrafiltración no controlada debido a fugas en la vía de sustitución.

- Compruebe la línea de sustitución y sus conectores antes de cada tratamiento para detectar posibles fugas en el sistema de líneas.
- Compruebe la línea de sustitución y sus conectores durante todo el tratamiento para detectar posibles fugas en el sistema de líneas.

8.2 Preparación de hemodiálisis estándar con líquido online

Puede cebar el sistema a través de líquido Online para tratamientos de HD sin necesidad de utilizar línea de sustitución.

- Coloque el sistema de líneas para un tratamiento estándar de bipunción como de costumbre sin conectar las líneas arterial y venosa a los conectores Luer-Lock.
- En Selección de Programa seleccione "HD/HDF/HF".
Aparece la ventana de confirmación (figura 8-4).
- Coja los hansen del puente de lavado y conéctelos al dializador. Observe el código de colores.
- Gire el dializador situando la conexión hacia abajo.
- Conectar la línea arterial a la salida del puerto de sustitución (blanco).
- Conectar la línea venosa al puerto de sustitución de retorno (azul).
- Confirme la correcta conexión del dializador pulsando la tecla Intro en la pantalla.

La línea de sangre puede cebarse con suero procedente del puerto de sustitución. Seguir descripción de página 8-9.

Legend

- 1 Sensor de presión venosa
- 2 Sensor de presión arterial
- 3 Bomba de sangre arterial
- 4 Bomba de heparina
- 5 Sensor de presión de entrada al dializador
- 6 Dializador
- 7 Bomba de sustitución Online (no usada)
- 8 Salida del puerto de sustitución
- 9 Entrada del puerto de sustitución
- 10 "Clamp" de la línea venosa
- 11 Detector de aire de seguridad/sensor de rojo

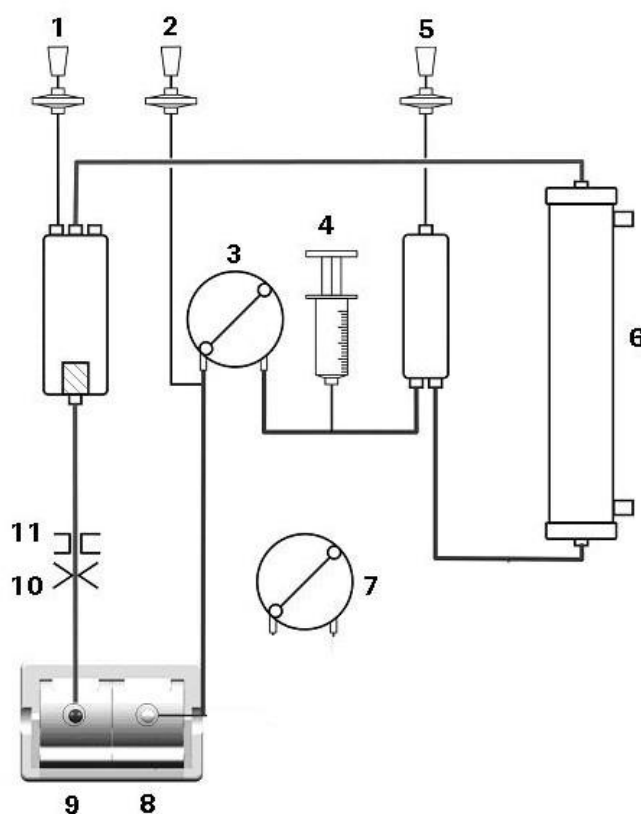


Fig. 8-6 Sistema de líneas para HD con líquido online

8.3 Realización de la hemodiafiltración/hemofiltración

8.3.1 Conectar al paciente e iniciar la hemodiafiltración/hemofiltración



PELIGRO

¡Riesgo para paciente debido a pérdida de sangre causada por posicionamiento erróneo de la línea de sustitución!

- Inspeccionar la dirección del flujo de la línea de sustitución antes de cada tratamiento.
- Colocar siempre la línea de sustitución antes del Test de Circuito Hidráulico.
- Se recomienda utilizar solamente líneas de sustitución producidas por B. Braun.
- Sistemas distintos a los producidos por B. Braun deben tener una válvula anti-retorno.

Una vez confirmados los datos del paciente, aparece la pantalla de tratamiento con una ventana que solicita "Conectar al paciente".

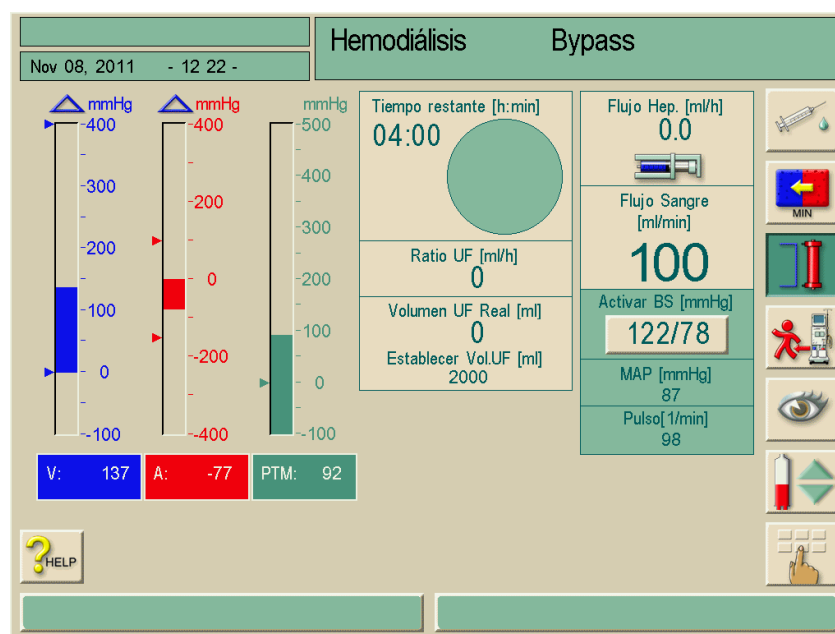


Fig. 8-7 Ventana de tratamiento "HDF/HF"



¡Peligro de intoxicación para el paciente si el puerto de sustitución contiene algún residuo de desinfectante!

- Después de utilizar los desinfectantes, comprobar que el puerto de sustitución y la salida están libres de desinfectante.



Riesgo de infección debido a contaminación por gérmenes en el puerto de sustitución.

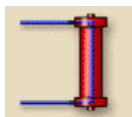
- Respete las medidas higiénicas al conectar las vías arterial y venosa.
- No tocar los conectores con las manos desnudas.
- En caso necesario desinfectar con un desinfectante adecuado.



Riesgo de infección debido a contaminación por gérmenes en las vías de conexión.

- Respete las medidas higiénicas al conectar las vías arterial y venosa.
- Cerrar el conector en la vía de sustitución con un tapón adecuado.

- Retirar la línea arterial de la vía de sustitución y conectarlo al paciente.
- Conectar la bomba de sangre presionando el botón INICIO/PARADA en el monitor.
La bomba de sangre se pone en funcionamiento de forma automática a la velocidad prefijada.
- Cebear el sistema de líneas con sangre.
La bomba de sangre se detiene automáticamente en caso de detectarse sangre en el sensor rojo situado después del detector de aire de seguridad (SAD).



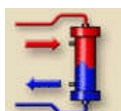
- Retirar la línea venosa del puerto de entrada de sustitución y conectarlo al paciente.
- Cerrar el puerto de sustitución.
- Arrancar la bomba de sangre presionando el botón INICIO/PARADA en el monitor.
- Pulsar el icono.

El aparato de diálisis pasa a flujo principal y se inicia la hemodiafiltración/hemofiltración.

El indicador del monitor se ilumina en verde.



Si las bombas de sangre se paran manualmente o se desactivan la conexión al paciente se interrumpirá (aumenta la presión venosa).



- Pulse el icono para continuar con la conexión del paciente después de la interrupción.

8.3.2 Durante la hemodiafiltración/hemofiltración

Al igual que durante la hemodiálisis, las siguientes funciones adicionales se encuentran disponibles durante la hemodiafiltración/hemofiltración:

- Tratamiento a flujo mínimo UF
- Administración de un bolo de heparina
- Administración de un bolo arterial
- Interrupción de la hemodiafiltración/hemofiltración

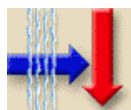
También es posible la administración de un bolo de infusión.

Bolo de infusión



Si el flujo del dializado se interrumpe debido a cualquier problema técnico o porque la máquina pasa a bypass, se puede producir una pérdida de presión sanguínea debido a pérdida de volumen para la estabilización de la circulación.

- Tener una bolsa de suera lista para infusión o re-infusión.



- Pulsar el icono.

Se muestra la pantalla de los parámetros de sustitución y del bolo de infusión.

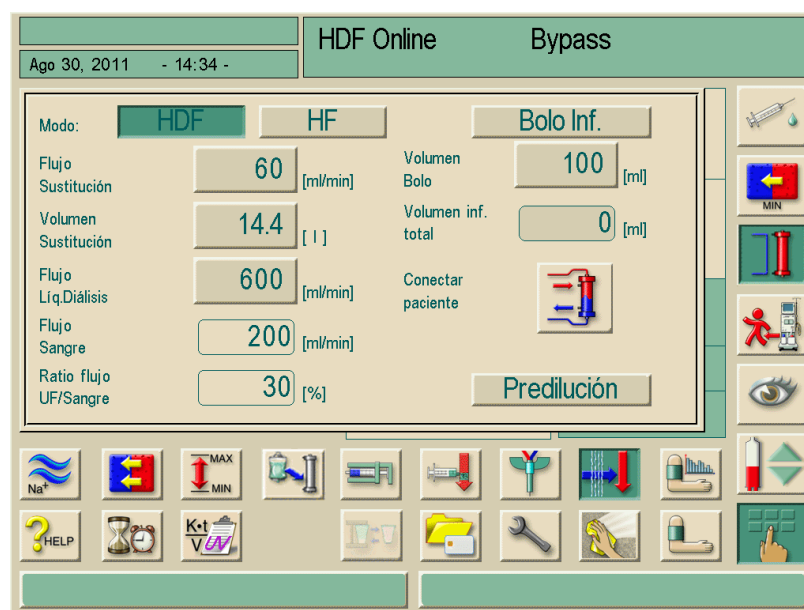


Fig. 8-8 Pantalla "Parámetros de sustitución de HDF"

- Ajustar el volumen del bolo en caso necesario. Para ello, seleccionar el campo Volumen del bolo e introducir un nuevo valor.
- Pulsar el campo Bolo de infusión y aceptar la información presionando ↵ en el monitor.

Se inicia la infusión del bolo. La bomba de sangre funciona a 100 ml/min y la bomba de sustitución a 200 ml/min. El volumen infundido se añade en el campo volumen total de infusión.

Una vez administrado por completo el bolo, se reajustan automáticamente el flujo de sangre y el flujo de sustitución a sus valores originales.

Interrupción de la administración del bolo

- Pulsar el campo Bolo inf. de nuevo durante la administración del bolo.
- Se detiene la administración del bolo.

i

El volumen del bolo no se suma al volumen de ultrafiltración automáticamente, de forma que permanece en el paciente.

8.4 Finalización de la hemodiafiltración/hemofiltración

Al final del tratamiento se escucha una señal acústica. Se muestra el mensaje "Finalizado el tiempo de tratamiento". El aparato de diálisis reduce el flujo de UF hasta 50 ml/h.

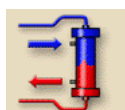


- Pulsar el icono.
Se abre una ventana de interrogación "Fin del tratamiento".
- Confirmar la finalización del tratamiento presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.
El tratamiento ha finalizado.

8.4.1 Reinfusión con solución de sustitución

i

Durante la fase de reinfusión, la ventana de límites de alarma se ajusta a sus valores máximos. Por ello, la fase de reinfusión requiere un cuidado especial.



- Pulsar el icono.
Aparece la siguiente pantalla:

8

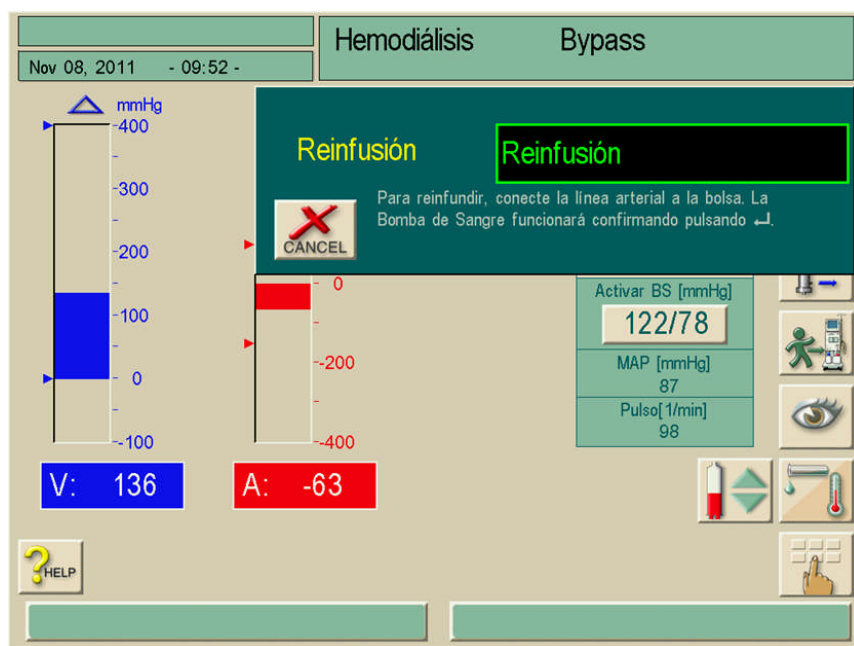


Fig. 8-9 Pantalla "Confirmar reinfusión"

i

La pantalla "Confirmar reinfusión" (Fig. 8-9) aparece sólo en el caso de que esté configurada de esta manera en el programa de mantenimiento. De lo contrario, es necesario activar la reinfusión presionando el icono 1 (Fig. 8-10).


Riesgo de infección por contaminación por gérmenes de las vías conectadas

- Respete las medidas de higiene al conectar las líneas arterial y venosa.
- En caso necesario, desinfectar con un desinfectante adecuado.

En caso de utilizar línea de sustitución:

- Retire la conexión arterial del paciente.
- Conecte la línea arterial al conector de aclarado de la línea de sustitución entre el puerto y la bomba de sustitución.
- Abra el clamp por la parte de la línea de sustitución.

En caso de finalizar un tratamiento de HD estándar sin haber usado línea de sustitución:

- Ceba el adaptador manualmente con suero.
- Conecte el adaptador a la salida del puerto de sustitución (ver figura 8-3):
- Conecte la línea arterial al adaptador.
- Confirme la fase de reinfusión pulsando la tecla Intro ↵ en el monitor. La bomba de sangre se pone en marcha.

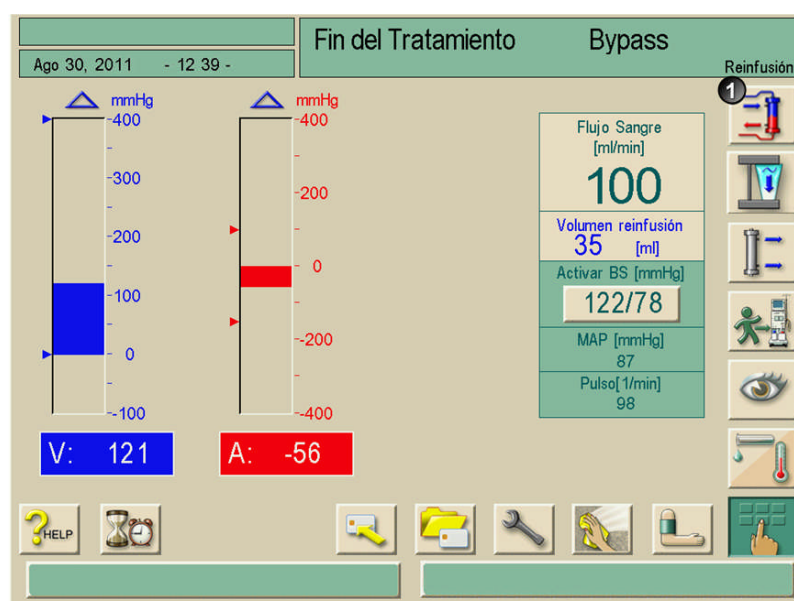


Fig. 8-10 Pantalla "Fin del tratamiento" con la reinfusión activada

El aparato de diálisis controla el volumen de reinfusión y reinfunde hasta que el detector rojo detecta una dilución de sangre predefinida. La bomba de sangre, entonces, se detiene.

- Para proseguir la reinfusión, presionar el botón INICIO/PARADA en el monitor.

La bomba de sangre también se detiene automáticamente una vez se han reinfundido 400 ml o una vez alcanzado el tiempo de reinfusión de 5 minutos.

- Desconectar la conexión venosa del paciente.



También es posible conectar la línea arterial directamente al puerto de salida sin adaptador. Después de este proceso es obligado realizar una desinfección larga.



Riesgo para el paciente debido a contaminación cruzada.

- Realice una desinfección larga justo al Finalizar el Tratamiento para limpiar y desinfectar correctamente los puertos Online.

8.4.2 Vaciado el dializador

Ver sección 6.2.

8.5 Desinfección

8.5.1 Desinfección habitual

La desinfección habitual después de la diálisis y la que se realiza por la mañana, antes de la primera diálisis, se describe en el capítulo 7 - Desinfección.



Cambios en las características de los materiales de la carcasa, cápsulas y capilares del filtro por la utilización de desinfectantes inadecuados.

Peligro para el paciente – El dializador ya no es seguro.

- Utilizar sólo desinfectantes adecuados.
- Comprobar la información que acompaña al filtro.

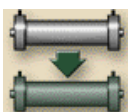


Riesgo de escaldaduras o quemaduras por álcalis para el usuario por fugas de la solución desinfectante a nivel del puerto de sustitución o del soporte del filtro.

La conexión de sustitución y el soporte del filtro se calientan durante la desinfección.

- No se debe abrir el puerto de sustitución ni el soporte del filtro durante la desinfección.
- Asegúrese que el puerto de sustitución esté correctamente cerrado.

8.5.2 Visualización de los datos del filtro en línea



- Pulsar el icono.

Se muestra el tiempo de funcionamiento restante y el número de diálisis realizadas.

8.5.3 Cambio de los filtros online

Los filtros online deben ser cambiados, como muy tarde, cuando aparece la siguiente ventana de información en la pantalla:



Fig. 8-11 Ventana de información "Cambio de filtro"



ADVERTENCIA

Riesgo para el paciente por contaminación y reacción pirogénica debido a la infusión de fluido contaminado en el caso de ruptura de un filtro de HDF/DF.

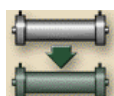
- Los filtros de HDF/DF están diseñados para un uso regular. Evite los tiempos de inactividad prolongados (de acuerdo con el plan de higiene del centro de diálisis).
- No se deben utilizar los filtros una vez superado el período de validez del filtro, ya que de lo contrario no se puede garantizar la calidad de la solución de sustitución.



Recomendamos la desinfección con Tiutol® KF antes de colocarlos filtros del líquido de diálisis.



- Pulsar el icono.
Aparece el menú de selección.

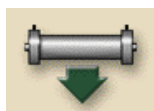


- Pulsar el icono.

Aparece la siguiente ventana:



Fig. 8-12 Ventana de información "Vaciado de filtros"



- Pulsar el icono intermedio "VACIADO DEL FILTRO".
Se muestra un mensaje que solicita que se abra el puerto de sustitución.
- Abrir el puerto de sustitución.
Los filtros se vacían y se airean. Después de unos 90 s aparece el mensaje "Filtro de HDF vacío".

i

Para el vaciado completo, debe permanecer activo el botón de vaciado durante unos 3 – 5 minutos. Es inevitable que puedan quedar residuos mínimos en los filtros.

- Para el filtro de HDF, abra el compartimento 1; para el filtro de DF, abra el compartimento 2. Utilice un destornillador adecuado para abrir la tapa.
- Retire los filtros usados y cámbielos por unos nuevos.
- Cierre la(s) tapa(s) del filtro y ciérrelas con el destornillador.

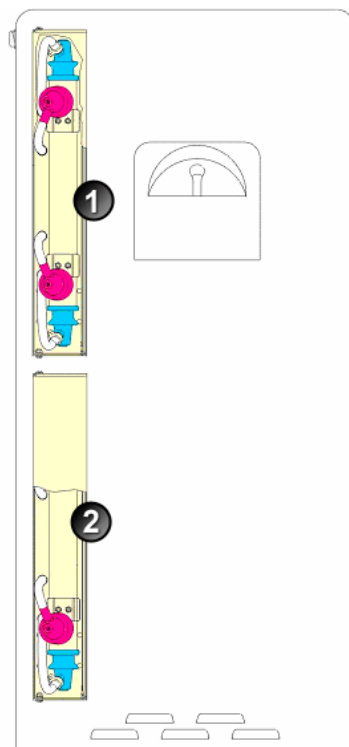
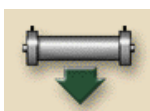
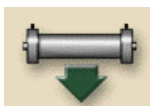


Fig. 8-13 Carcasa del filtro con tapa



- Para completar el cambio de filtros, pulsar de nuevo el icono intermedio "VACIADO DE FILTROS".
- Cerrar el puerto de sustitución.



- Reajustar los datos del filtro utilizando los iconos "DF" y "HDF".
- Llenar y lavar el filtro.
- Realizar una desinfección con ácido cítrico al 50 %.

8.5.4 Muestra del líquido de sustitución

Para la higiénicamente correcta toma de muestras del líquido previamente mencionado, proceda como sigue:

- Prepare la máquina como de costumbre
- Inserte la línea de sustitución
- Empiece el tratamiento (sin paciente)
- Ajuste el flujo de sustitución a 200 ml/min
- Extraiga la cantidad requerida de muestra del conector de infusión de la línea de sustitución
- Finalice el tratamiento
- Haga una desinfección

Índice

9	Tratamiento con Unipunción	9-3
9.1	Unipunción “Cross-over” (SN-CO)	9-3
9.1.1	Preparación del tratamiento	9-3
9.1.2	Regulación de nivel (si esta opción está presente)	9-5
9.1.3	Desarrollo del tratamiento	9-7
9.1.4	Finalización del tratamiento	9-8
9.2	Unipunción con “clamp” (SN-Clamp)	9-9
9.2.1	Preparación del tratamiento	9-9
9.2.2	Desarrollo del tratamiento	9-11
9.2.3	Finalización del tratamiento	9-12

9 Tratamiento con Unipunción

9.1 Unipunción "Cross-over" (SN-CO)

i

A continuación describimos el procedimiento con una única aguja sólo en los aspectos que difieren de la diálisis con dos agujas. Para información detallada sobre el funcionamiento, ver los capítulos 4, 5 y 6.

9.1.1 Preparación del tratamiento

Inserción de las líneas

Se necesita el siguiente material:

- Sistema de líneas SN-CO
 - Dialog⁺ con dos bombas de sangre
-
- Colocar la línea y cámara arterial.
 - Pasar la línea arterial a través del "clamp" arterial.
 - Colocar la línea y cámara venosa.
 - Pasar la línea venosa a través del "clamp" venoso.
 - Introducir el segmento de la bomba venosa en la bomba de sangre venosa solo inmediatamente antes de conectar al paciente.
 - Conectar los sensores de presión PA, PBE, PBS y PV. Comprobar que están bien colocados.

i

También se puede activar o seleccionar SN-CO durante un tratamiento en curso.

Si se conecta el sensor de presión PBS durante un tratamiento en curso y a continuación se selecciona el modo SN-CO, el aparato de diálisis comprueba el sensor de presión PBS y determina si la acción es factible. Se debe confirmar el resultado presionando la tecla Intro  en el monitor.

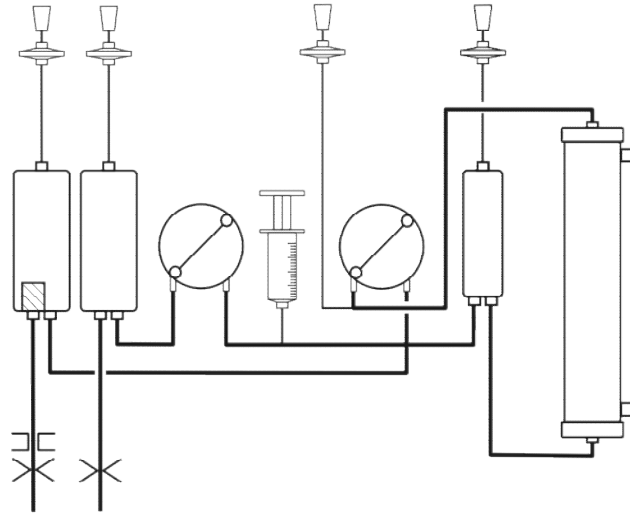


Fig. 9-1 Sistema de líneas en unipunción "cross-over"



ADVERTENCIA

Riesgo de pérdidas sanguíneas por fugas en la línea arterial antes del "clamp" arterial.

➤ Comprobar que no hay fugas a nivel de las conexiones y que el sistema de líneas se encuentra intacto.



Ajuste del modo SN-CO

➤ Pulsar el icono.

Leyenda

- 1 Ajustar los parámetros SN-CO
- 2 Activar los parámetros SN-CO
- 3 Conectar al paciente
- 4 Activar la selección de unipunción



Fig. 9-2 Unipunción cross-over (SN-CO)

- Seleccionar el campo SN-CO.

Los campos que no son necesarios se ocultan.

SN-Clamp PA Min.	-200	[mmHg]	SN-Clamp	SN-CO
SN-Clamp Min. PV	100	[mmHg]	Volumen de ciclo	0 [ml]
SN-Clamp Máx. PV	350	[mmHg]	Flujo Sangre	0 [ml/min]
Control CO PA	-180	[mmHg]		
Control CO PV	360	[mmHg]		

Fig. 9-3 Parámetros SN-CO

- Llenar y lavar el sistema de líneas, ver sección 4.5.
- Ajustar el nivel de las cámaras de la forma siguiente:
 - Arterial: aprox. 50 % del volumen de la cámara.
 - Venosa: aprox. 35 % del volumen de la cámara.

Una vez completada la preparación, se activa el icono 3.

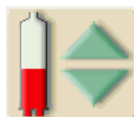
9.1.2 Regulación de nivel (si esta opción está presente)

El sistema de regulación de nivel permite al usuario establecer el nivel de sangre en las cámaras de expansión en el modo Unipunción Cross-Over a través de la pantalla del monitor.



El usuario está obligado a comprobar que los niveles están regulados correctamente en las cámaras.

En modo SN-CO, la regulación de los niveles sanguíneos requieren el paro previo de la bomba de sangre realizado automáticamente por la máquina.



- Pulse el icono. Se abre la pantalla de nivel.

Todas las cámaras se palidecen (inactivo).

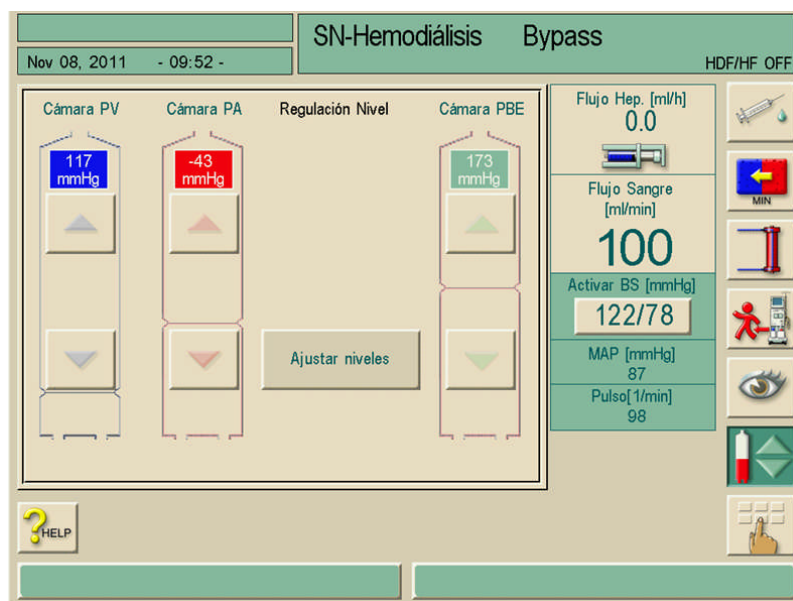


Fig. 9-4 Pantalla de regulación de nivel en unipunción

Ajustar niveles

- Pulse el botón

Se abre una ventana de confirmación del supervisor.

- Confirme pulsando la tecla Intro.

La bomba de sangre para automáticamente.

Se realiza la ecualización de presión abriendo los clamps venoso y arterial.

Las cámaras están activas y listas para ajustar.

Subir nivel

- Pulse el icono suavemente una vez y observe el nivel.
- Si fuera necesario, pulse otra vez para regular correctamente.

Bajar nivel

- Pulse el icono suavemente una vez y observe el nivel.

i

La regulación de nivel se lleva a cabo con un flujo de la bomba de sangre preestablecido, pero con un máximo de 400 ml/min.

- Para determinar el proceso de regulación de nivel, pulse el icono “Ajustar niveles”
- o
- pulse el icono de regulación de nivel.
La bomba de sangre se reinicia automáticamente con el valor preseleccionado.





ADVERTENCIA

¡Riesgo para el paciente debido a contaminación del filtro protector del transductor de presión sanguínea de las líneas de sangre!

- Cambie el filtro de protección del transductor si éste ha estado en contacto con sangre.
- Llamar al servicio técnico para cambio del protector del transductor de presión sanguínea.



ADVERTENCIA

¡Riesgo de reducción de efectividad de diálisis!

- Asegúrese de que no entra aire cuando se baje el nivel en las cámaras arterial y de PBE.

9.1.3 Desarrollo del tratamiento



- Pulsar el icono.
El aparato de diálisis cambia a modo de conexión.
- Confirmar los datos del paciente, ver sección 5.1.
- Conectar la línea arterial.
- Introducir el segmento de bomba venoso en la bomba de sangre venosa. Comprobar que la línea de presión para el control por presión de la bomba de sangre se encuentra situada antes de la entrada a la bomba de sangre.
- Conectar las bombas de sangre.
- Llenar el sistema líneas con sangre.
- Detener las bombas de sangre.
- Conectar la línea venosa al paciente.
- Volver a conectar las bombas de sangre:
 - A 150 ml/min para catéteres centrales
 - A unos 100 a 120 ml/min para la conexión a fístula
 Comienza la diálisis.
- Aumentar el ritmo de bombeo teniendo en cuenta el volumen de fase.

i

De modo alternativo, se podría utilizar el modo bipunción. Por tanto, el segmento de la bomba venosa deberá insertarse una vez se haya conectado el acceso venoso del paciente.

- Cambie a modo Unipunción (SN)
 - Confirme la ventana en la pantalla
 - Inicie la bomba de sangre
- La diálisis empieza



ADVERTENCIA

¡Riesgo para el paciente causado por la reducción de la eficacia de la diálisis debido a una elevada tasa de recirculación con un volumen de fase pequeño!

- Ajustar el volumen de fase entre 30 y 35 ml.
- Utilizar accesos vasculares que admitan los mayores flujos posibles.

Cambio del volumen de fase

Para cambiar el volumen de fase se pueden ajustar las presiones de control dentro de unos límites determinados en función de las condiciones de conexión del paciente.

Para	Presión de control arterial CO PA	Presión de control venosa CO PV
Catéter central	hasta -200 mmHg	360 a 390 mmHg
Buena fístula		
Fístula delicada	hasta -150 mmHg	300 mmHg
Primera punción	-120 a -150 mmHg	250 a 300 mmHg

- En caso necesario, cambiar el volumen de fase mediante las presiones de control **CO PA** y **CO PV**:

Para aumentar el volumen de fase: aumentar el intervalo entre **CO PA** y **CO PV**.

Para disminuir el volumen de fase: reducir el intervalo entre **CO PA** y **CO PV**.

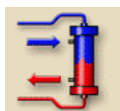
Durante la diálisis

- Observar los niveles en las cámaras arterial y venosa.
En caso necesario cambiar los niveles entrando en el campo Nivel de la cámara SN (ver más adelante).
- Observar el volumen de fase.
El volumen de fase reacciona a:
 - Cambios en el flujo sanguíneo
 - Cambios en las presiones de control
 - Niveles de sangre en las cámaras
 - Cambios de presión en la fístula
 - Detención de la bomba de sangre en el caso de alarma
- En el caso de repetición de la alarma "Volumen de fase demasiado bajo": Aumentar brevemente el flujo de la bomba para aumentar el flujo de sangre.

Los límites se reajustan.

9.1.4 Finalización del tratamiento

El tratamiento finaliza automáticamente o al tocar el icono correspondiente. Seguir además los siguientes pasos.



- Dejar el segmento del catéter de la bomba de sangre venosa en la bomba de sangre venosa.
- Iniciar la reinfusión presionando siempre el icono adecuado.
- Desconectar al paciente, ver capítulo 6.

i

Alternativamente, se puede reinfundir al paciente en modo bipunción.

- Pulse el campo 2 en la pantalla de SN-CO (Fig. 9-2).
- Desactive SN-CO.
Desconecte al paciente (ver capítulo 6).

9.2 Unipunción con "clamp" (SN-Clamp)



A continuación se describe el procedimiento con clamp y aguja única sólo en los aspectos que difieren de la diálisis con dos agujas. Para información detallada sobre el funcionamiento, véanse los capítulos 4, 5 y 6.

9.2.1 Preparación del tratamiento

Introducción de las líneas

Se necesita el siguiente material:

- Equipo AV para válvula SN (cámara venosa 100 ml) o un equipo normal AV para Dialog⁺ (cámara venosa 30 ml)
- Para el aparato Dialog⁺ de una sola bomba: Unipunción SN opcional con "clamp" de la línea arterial (si no se utiliza "clamp" arterial se produce un aumento de la recirculación)



Baja eficacia debido a una tasa de recirculación alta con volúmenes de fase pequeños cuando se utilizan aparatos con una sola bomba sin la opción de Clamp arterial SN opcional.

- Ajustar el volumen de fase a >12 ml.

- Colocar la línea arterial estándar.
- Pasar la línea arterial a través del "clamp" arterial (si lo hubiere).
- Colocar la línea venosa.
- Pasar la línea venosa a través del "clamp" venoso.
- Conectar los sensores de presión PA, PBE, PV. Comprobar que están bien colocados.



La opción SN Clamp también se puede seleccionar durante un tratamiento en curso.



Selección del modo SN-Clamp

➤ Pulsar el icono.

Se visualiza la siguiente pantalla:

Leyenda

- 1 Establecer presión arterial mínima de control
- 2 Establecer presión venosa de control
- 3 Activar los parámetros de la Unipunción SN-Clamp
- 4 Conectar al paciente
- 5 Activar la selección de Unipunción



Fig. 9-5 Unipunción SN-Clamp



Se da la posibilidad de ajustar el máximo límite inferior para prevenir de límites de presión arterial extremos.

➤ Entrar en el campo SN-Clamp.

El campo se ilumina en verde.

Se muestran las presiones de control prefijadas **PV mín.** y **PV máx.**

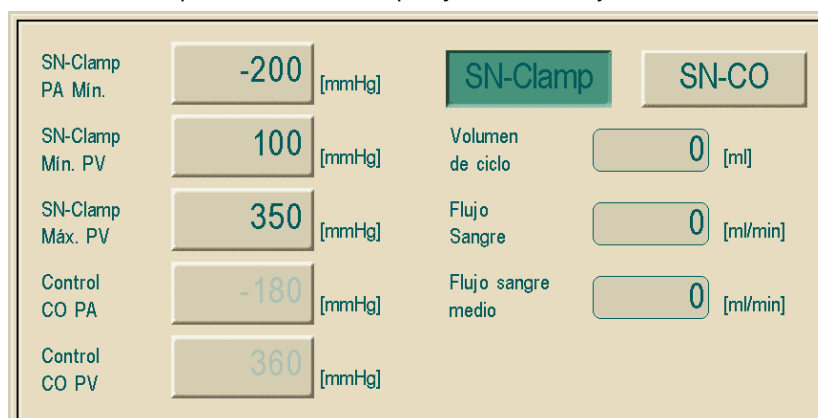


Fig. 9-6 Parámetros de la SN Unipunción con Clamp

Para conseguir el flujo de sangre más eficaz con una recirculación mínima deben ajustarse las presiones de control para un volumen de fase óptimo.

9.2.2 Desarrollo del tratamiento



- Pulsar el icono.
El aparato de diálisis cambia al modo Tratamiento.
- Confirmar los datos del paciente, ver sección 5.1.
- Conectar al paciente, ver sección 5.2.
- Llenar el sistema de líneas con sangre. Llenar la cámara venosa hasta un nivel de aprox. el 35 % con el fin de conseguir un buen volumen de fase.
- Conectar la bomba de sangre e incrementar el ritmo progresivamente en función de las condiciones vasculares del paciente.

Comienza la diálisis.

Durante la diálisis se deben alcanzar los siguientes volúmenes de fase:

- Para equipos AV estándar con cámara de 30 ml: 12 – 18 ml
- Para equipos AV para válvula SN con cámara de 100 ml: 15 – 25 ml

Para cambiar el volumen de fase se pueden ajustar las presiones de control dentro de determinados límites, según las condiciones de conexión del paciente.

i

El sistema de regulación de nivel (si esta opción está presente) permite al usuario establecer los niveles de sangre en las cámaras de expansión en Unipunción con Clamp a través de la pantalla táctil. Ver sección 9.1.2.

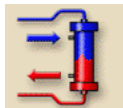
Recomendación:

Presión de control venosa inferior PV	Presión de control venosa superior PV
120 a 150 mmHg	hasta 300 mmHg

- Si fuera necesario, cambiar el volumen de fase mediante las presiones de control **PV mín.** y **PV máx.**:
 Para aumentar el volumen de fase: Aumentar el intervalo entre **PV mín.** y **PV máx.**
 Para disminuir el volumen de fase: Disminuir el intervalo entre **PV mín.** y **PV máx.**
- Comprobar que el volumen de fase no cae por debajo de 12 ml.
 El volumen de fase reacciona a:
 - Cambios en el flujo sanguíneo
 - Cambios en las presiones de control
 - Niveles de sangre en las cámaras
 - Cambios de presión en la fístula
- Observar el nivel en la cámara venosa.
 Si fuera necesario, cambiar el nivel mediante el campo **SN Nivel cámara.**
- En caso necesario, ajustar PV mín. y PV máx., ver sección 4.7.
 La duración óptima del flujo de retorno óptimo se ajusta automáticamente.

9.2.3 Finalización del tratamiento

El tratamiento finaliza de forma automática o después de pulsar el icono correspondiente, ver sección 5.4. Seguir también los siguientes pasos:



- Dejar el segmento de la bomba de sangre venosa en la bomba de sangre venosa.
- Iniciar siempre la reinfusión presionando el icono adecuado.
- Desconectar al paciente, ver capítulo 6.

Índice

10	Utilización de las opciones	10-3
10.1	Monitorización de la tensión arterial ABPM	10-3
10.1.1	Manguito	10-3
10.1.2	Ajustes	10-5
10.1.3	Inicio/parada de la medición	10-8
10.1.4	Visualización y representación gráfica de los valores medidos	10-8
10.2	Sistema bioLogic RR® Comfort de estabilización automática de presión sanguínea con método patrón	10-10
10.2.1	Función	10-10
10.2.2	Ajuste del límite inferior sugerido para la presión arterial (SSL) y de la tasa máxima de ultrafiltración	10-12
10.2.3	Ajuste del límite inferior sugerido para la presión arterial (SLL)	10-14
10.2.4	Activación/Desactivación de bioLogic RR® Comfort	10-14
10.2.5	Representación gráfica de Ultrafiltración y progresión de Presión Sanguínea	10-15
10.3	Adimea	10-17
10.3.1	Configuración de parámetros	10-17
10.3.2	Representación gráfica durante el tratamiento	10-18
10.3.3	Muestra numérica y gráfica del pronóstico	10-20
10.3.4	Funcionalidad extendida cuando se usa la tarjeta de paciente	10-21
10.3.5	Tabla de Kt/V	10-23
10.4	Soporte de cartucho de bicarbonato	10-24
10.4.1	Inserción del cartucho	10-24
10.4.2	Cambio del cartucho durante la diálisis	10-25
10.4.3	Vaciado del cartucho después de la diálisis	10-28
10.5	Suministro central de concentrado	10-28
10.6	Filtro del líquido de diálisis	10-29
10.6.1	Utilización y modo de funcionamiento	10-29
10.6.2	Cambiar filtro del líquido de diálisis (DFF)	10-30
10.6.3	Actualización de datos	10-33
10.6.4	Desinfección	10-34
10.6.5	Muestra del líquido de sustitución	10-35
10.7	Suministro eléctrico de emergencia/batería	10-37
10.7.1	Indicador de carga	10-38
10.7.2	Comprobación automática de la batería	10-38
10.7.3	Fin del funcionamiento con batería	10-39
10.8	Interfaces de comunicación	10-39
10.8.1	BSL (BedSideLink)	10-39
10.8.2	Interfaz Dialog ⁺ -ordenador (DCI)	10-39
10.8.3	Llamada a enfermería	10-39
10.9	Opción Interfaz Crit-Line	10-40
10.9.1	Función	10-40

10.9.2	Instalación y conexión con la Dialog ⁺	10-42
10.9.3	Configuración	10-43
10.9.4	Presentación Gráfica de los Resultados	10-45
10.9.5	Lectura de Datos de la Tarjeta de Paciente.....	10-46

10 Utilización de las opciones

10.1 Monitorización de la tensión arterial ABPM

La opción ABPM (monitorización automática de la tensión arterial) permite la medición no invasiva, por oscilometría, de la tensión arterial.

Se puede medir la tensión arterial en los modos Preparación, Tratamiento y Desinfección.

La monitorización de la tensión arterial ABPM ofrece las siguientes funciones:

- Medición simple inmediata antes, durante y después del tratamiento de diálisis.
- Clara visualización de las lecturas de tensión arterial y de la frecuencia cardíaca en la pantalla principal de la diálisis.
- Mediciones cíclicas automáticas.
- Ajuste individual de los límites en función de la tensión arterial con la simple presión de un botón.
- Visualización opcional en color de las curvas de tensión arterial y de frecuencia cardíaca.
- Verificación de las lecturas con avisos periódicos.
- Las lecturas que sobrepasan los límites se destacan en color.



ADVERTENCIA

Riesgo de formación de hematomas debido a mediciones frecuentes de presión sanguínea.

10



La función de monitorización automática de la tensión arterial no exime a la persona encargada de la obligación de vigilar al paciente con regularidad.

La información transmitida y mostrada por la opción no puede utilizarse como única fuente de información para la indicación médica.

10.1.1 Manguito

Se pueden utilizar los siguientes manguitos para la monitorización de la tensión arterial ABPM:

- pequeño (tamaño del brazo 18 – 26 cm)
- mediano (25 – 35 cm)
- grande (33 – 47)

Se suministra un manguito de tamaño mediano con todos los equipos.

Colocación del manguito



ADVERTENCIA

Riesgo de infección para el paciente si se utilizan manguitos contaminados.

- Cuando se trata a pacientes infecciosos (p. ej., hepatitis B), se debe utilizar un manguito distinto para cada paciente.

i

Los manguitos suministrados por B. Braun no contienen Latex.

- Vaciar el manguito antes de colocarlo. Comprimir el manguito para permitir que salga el aire.

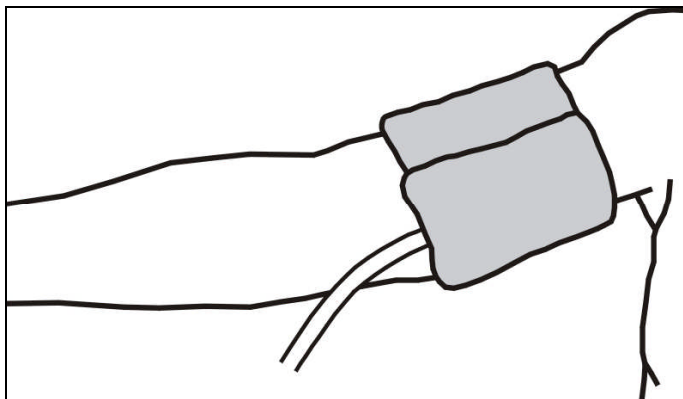


Fig. 10-1 Manguito

- Ajustar bien el manguito en una zona adecuada alrededor del brazo del paciente.
- Situar la marca del interior del manguito sobre la arteria.
- Asegurarse que el tubo del manguito no esté pinzado.
- Si procede, ajustar el ciclo de medición al intervalo de tiempo deseado (1 - 60 min, según la situación clínica).

!

- No colocar el manguito en miembros utilizados para la infusión intravenosa o para hemodiálisis.
- Ajustar bien el manguito, asegurándose de que no hay reflujo venoso o decoloración cutánea.
- No colocar el manguito en zonas donde esté afectada la circulación de la sangre o donde haya riesgos de trastornos de la circulación sanguínea.
- Colocar el manguito lo más cercano posible al antebrazo (aprox. 2 cm por encima del codo).
- Usar un manguito erróneo puede llevar a mediciones erróneas.

Limpieza y esterilización del manguito



Nunca se debe esterilizar el manguito en autoclave.

- Comprobar que durante la limpieza no entran fluidos en las conexiones de las líneas.
- Limpiar el manguito únicamente con agua jabonosa o con una solución alcohólica (p. ej., Meliseptol®).

Esterilización del manguito

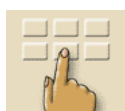
- El manguito sólo se debe esterilizar con ETO.

Conectar el tubo del manguito al aparato de diálisis

- Conectar el tubo del manguito a la conexión para la medida de tensión arterial en el aparato de diálisis. Asegurar bien las conexiones.



10.1.2 Ajustes



- Pulsar el icono.
Aparece el menú de ajustes.



- Pulsar el icono.
Aparece la ventana principal de ABPM:

10

Leyenda

- 1 Ajustar los límites de las alarmas
- 2 Ajustar la duración del ciclo, en minutos
- 3 Activar/desactivar la medición cíclica
- 4 Iniciar/detener ABPM

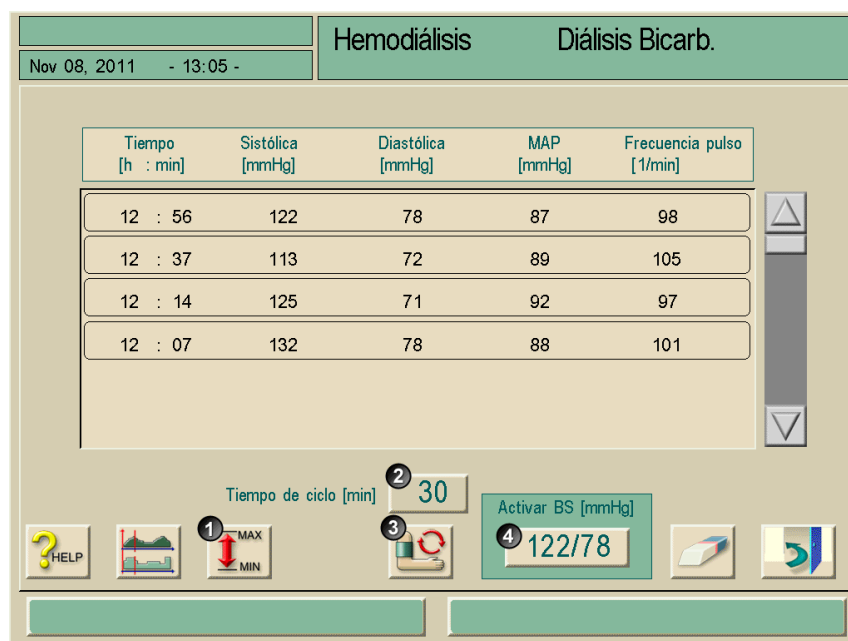


Fig. 10-2 Pantalla "Vista principal de ABPM"

La ventana muestra los datos de las últimas mediciones:

- Tiempo: tiempo (h:min)
- Presión sistólica: Sístole (mmHg)
- Presión diastólica: Diástole (mmHg)
- Presión media: MAP (mmHg)
- Frecuencia cardíaca: frecuencia (1/min)

Ajuste de las mediciones cíclicas

- Para ajustar el período de medición (tiempo del ciclo: 1 a 60 minutos), pulsar el icono 2.
- Para activar/desactivar las mediciones cíclicas en el intervalo de tiempo prefijado, pulsar el icono 3.

i

Existe una opción que se habilita a través de TSM mediante la cual se detienen las mediciones cíclicas cuando se pasa a Desinfección.

Ajuste de los límites de alarmas

- Para visualizar y ajustar los límites de alarmas, tocar el icono 1.

Aparece la siguiente pantalla:

	Inferior	Superior	
Sistólica	80	220	[mmHg]
Diastólica	40	130	[mmHg]
Ritmo cardíaco	40	200	[1/min]

Fig. 10-3 Pantalla "Límites de alarmas"

Puede aceptar o ajustar los límites de alarmas.

Opción 1: Ajuste manual de los límites de alarmas:

- Pulsar el límite que se desea ajustar.
- Introducir los nuevos ajustes por medio del teclado.

Opción 2: Ajustar los límites de alarmas según el último resultado medido:

➤ Pulsar el campo “Ajuste individual de límites”.

Se sugieren nuevos ajustes de límites sobre un fondo en color.

➤ Confirmar los ajustes de los límites presionando la tecla  en el monitor.

Valores límite de alarma

Límite de alarma	Inferior	Superior
Límite sistólico inferior	50	245 (pero no superior al límite sistólico superior establecido)
Límite sistólico superior	50 (pero no inferior al límite sistólico inferior establecido)	245
Límite diastólico inferior	40	220 (pero no superior al límite diastólico superior establecido)
Límite diastólico superior	40 (pero no inferior al límite diastólico inferior establecido)	220
Límite inferior de frecuencia cardíaca	40	200 (pero no superior al límite superior de frecuencia cardíaca establecido)
Límite superior de frecuencia cardíaca	40 (pero no inferior al límite inferior de frecuencia cardíaca establecido)	200



Después de una primera medición, los límites de alarmas se deben ajustar de forma que queden más próximos a los valores de la tensión arterial actual.

Se sugiere que en áreas críticas los límites de alarmas se sitúen alrededor de ± 30 o de ± 10 mmHg del último valor medido.

Para garantizar la mejor medición posible debe situarse el manguito a nivel del corazón de forma que la tensión arterial medida no se aleje de la tensión real por causa de la diferencia de altura.

10.1.3 Inicio/parada de la medición

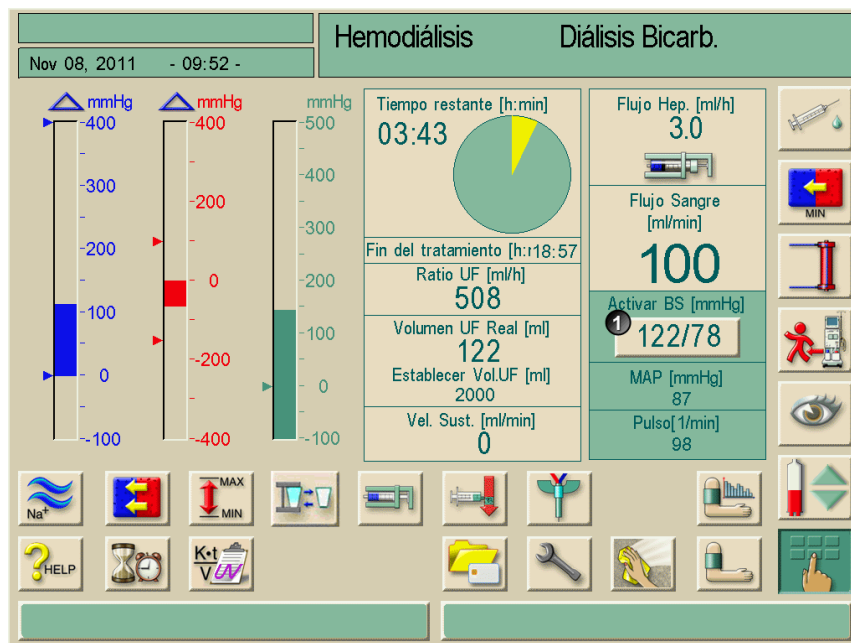


Fig. 10-4 Pantalla "Tratamiento"

- Pulsar el campo 1 en la pantalla "Tratamiento" (Fig. 10-24) y el campo 4 en la ventana "Menú principal ABPM" (Fig. 10-2).

Se muestran los últimos valores medidos de tensión sistólica, diastólica y de frecuencia cardíaca.

- Para detener una medición en curso de la tensión arterial, pulsar nuevamente el campo correspondiente.

10.1.4 Visualización y representación gráfica de los valores medidos

**Importante**

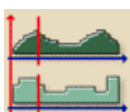
Las mediciones erróneas aparecen marcadas con un asterisco en la primera posición. Al activar una línea con un asterisco aparece una ventana con los resultados medidos y una descripción del error.



Cuando se cancela una medición, el campo correspondiente aparece en amarillo y se visualiza "---/---".

El campo también se ilumina en amarillo cuando se exceden los límites.

En el resumen de las mediciones aparecen todos los resultados con su respectiva información horaria. Los valores que se muestran en rojo indican que se han excedido los límites.



- Pulsar el icono en la ventana principal de ABPM (Fig. 10-2).

Aparece la siguiente pantalla:

Leyenda

- 1 Valores medidos en el momento seleccionado en el campo 4.
- 2 Cursor
- 3 Campos de flechas para mover el cursor
- 4 Tiempo seleccionado
- 5 Conexión/desconexión de la representación gráfica

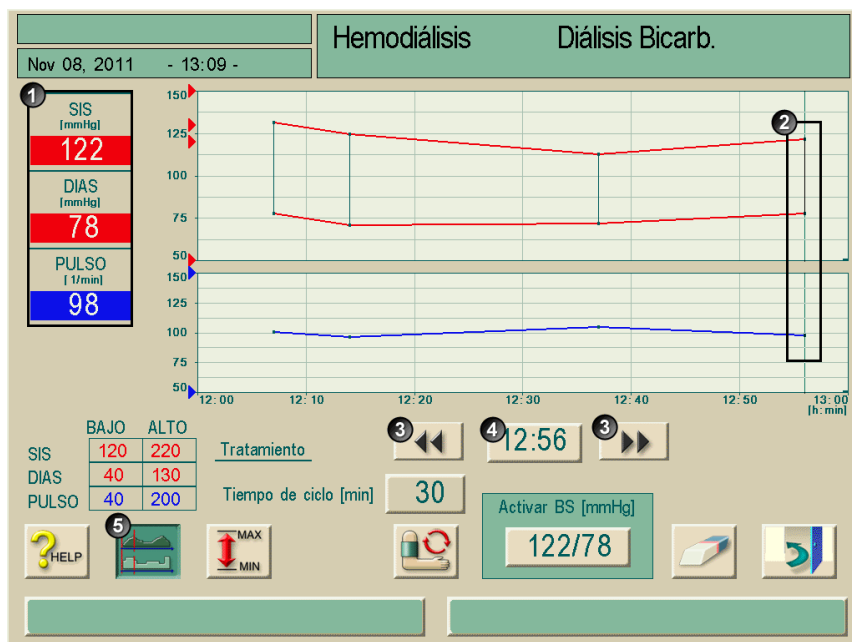


Fig. 10-5 Representación gráfica de los resultados medidos

Hay tres formatos distintos de representación gráfica.

- Para cambiar entre los distintos formatos: Pulsar el campo numérico 1 a la izquierda de la pantalla.

10.2 Sistema bioLogic RR® Comfort de estabilización automática de presión sanguínea con método patrón

10.2.1 Función

El sistema de estabilización automática de presión sanguínea bioLogic RR® Comfort es un suplemento al sistema bioLogic RR®. En la aplicación previa, la presión sanguínea del paciente se mide cada 5 minutos y se interpreta para la regulación de UF.

La nueva opción bioLogic RR® Comfort está basada en el hecho de que cada paciente tiene su propio patrón de progresión de presión sanguínea durante el tratamiento. En vez de gráficos corrientes de presión sanguínea, las progresiones de presión sanguínea de tratamientos anteriores junto con los valores que se obtienen en el tratamiento en curso se usan para controlar este sistema. Estas progresiones de presión sanguínea se almacenan en un memoria de paciente y se evalúan después de la fase de „aprendizaje“, que consta de 3 tratamientos, para la selección de un patrón. Durante la fase de aprendizaje se mide la presión sanguínea en intervalos de 5 minutos. La fase de aprendizaje requiere un tiempo de tratamiento de, al menos, 3.5 horas.

El modo patrón busca en los registros guardados del paciente el que tenga mejor correlación con los datos obtenidos en el tratamiento actual y lo utiliza de guía. No obstante, este patrón se usa juntamente con los valores obtenidos en el tratamiento actual para controlar la UF.

Al mismo tiempo, el sistema permite la extensión automatizada de los intervalos mencionados anteriormente para reducir el estrés, por las repetidas mediciones, en el paciente. Al contrario que en la opción bioLogic RR®, los intervalos pueden ser 15, 20 y 30 minutos en vez de 5 minutos lo cual reduce la frecuencia de medición en, aprox., un 40% de media. Los intervalos de medición se aumentan dependiendo del volumen de ultrafiltración (ver figura 10-6). Si el paciente se hipotensa, la extensión de intervalos se reduce otra vez a 5 minutos hasta que el paciente se estabiliza.

Todos los patrones de presión sanguínea se almacenan hasta tener un total de 100 patrones disponibles. El medio de almacenamiento es la tarjeta de paciente (ver capítulo 11). Adicionalmente también se almacenan las mediciones RR, p.ej.: durante intervalos largos, se pueden realizar mediciones que se almacenen en el sistema.

La opción bioLogic RR® Comfort solo está disponible juntamente con la opción ABPM.

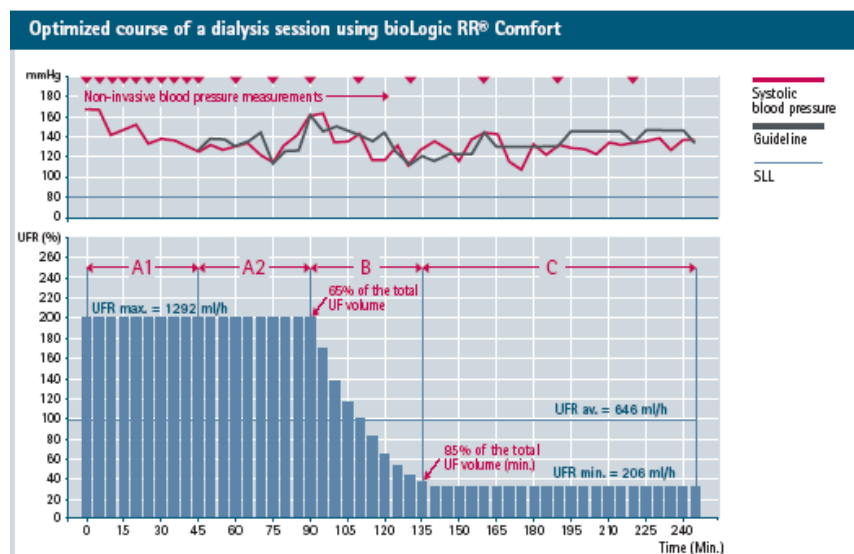
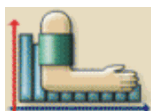


Fig. 10-6 Intervalo de medición

Fase	Duración	Volumen de UF condeguído	Intervalo de medición regular
A1	45 minutos	variable	5 minutos
A2	variable	hasta el 65 %	15 minutos
B	variable	hasta el 85 %	20 minutos
C	variable	desde 85 %	30 minutos

10.2.2 Ajuste del límite inferior sugerido para la presión arterial (SSL) y de la tasa máxima de ultrafiltración.



➤ Pulsar el icono en „Preparación“ o en „Tratamiento“.

Se mostrará la siguiente pantalla:

Fig. 10-7 Pantalla de parámetros de bioLogic RR®

➤ Establecer los parámetros para bioLogic RR® Comfort de acuerdo con la siguiente tabla.

	Texto	Rango	Descripción
1	Flujo Máx. De UF en %	100 – 200 %	Introducir el máximo flujo de UF para el tratamiento con bioLogic RR® o el valor absoluto como porcentaje de la media del flujo de UF. Para garantizar una regulación eficaz del ratio de UF y un ahorro de mediciones de presión sanguínea se recomienda utilizar un valor máximo de ratio de UF ≥ 160 %.
2	Flujo máximo de UF de bioLogic RR®	100 – 4000 ml/h	
3	Establecer SLL sugerido como requisito	65 - 80 mmHg	Sugiere un SLL (límite inferior de presión sistólica) el cual se ha determinado en los tratamientos anteriores. La selección se realiza pulsando el botón. (Se puede establecer opcionalmente en Modo Técnico)

Ítem	Texto	Rango	Descripción
4	Límite inferior SYS	65 – 130 mmHg	Límite inferior para la presión sistólica Recomendación: Para garantizar una regulación eficaz del ratio de UF y un ahorro de mediciones de presión sanguínea, se recomienda utilizar el valor sugerido. Si se desactiva esta función, este valor lo debería determinar el personal Médico.
5	bioLogic®RR	Activar/desactivar	Activar/desactivar bioLogic RR® (sin patrón)
6	Comfort	Activar/desactivar	Activar/desactivar bioLogic RR® Comfort (con patrón)
7	Volumen UF	–	Muestra el volumen de ultrafiltración, establecerlo en la pantalla de “Parámetros de UF”
8	Tiempo de UF	–	Muestra el tiempo del tratamiento, establecerlo en la pantalla de “Parámetros de UF”
9	Límite inferior SYS sugerido	-	Muestra el SLL sugerido (Solo cuando la función se ha activado)
10	Act./Req. Volumen UF	-	Muestra el volumen de UF alcanzado en tanto por ciento
11	Media de flujo de UF	-	Muestra la media de flujo de UF, establecer en la pantalla de “Parámetros de UF”
12	Volumen total Infundido	–	Muestra el volumen acumulado de infusión en el tratamiento en curso



El SLL y el flujo máximo de UF/ flujo máximo de UF de bioLogic RR® Comfort deberían determinarse atendiendo al médico. El SLL debería establecerse tan bajo como se pueda en el rango de tolerancia conocida por el paciente.



La UF aplicada a un paciente para alcanzar su peso seco dentro de un período de tratamiento puede producir conflictos en la estabilidad de la presión sanguínea.

El especialista puede decidir:

- Adaptar el volumen de UF.
- Ampliar el tiempo de tratamiento.
- Aceptar que el objetivo de UF no se puede alcanzar.



Por razones médicas, todos los valores pueden modificarse durante tratamiento.

10.2.3 Ajuste del límite inferior sugerido para la presión arterial (SLL)

- Pulsar en el campo de Establecer SLL sugerida. El valor mostrado en el botón 4, Fig. 10-7, se acepta.
- Opcionalmente establezca el valor con el botón 4.



Cuando se acepta un valor de SLL sugerido por el sistema, el usuario debería estar convencido de la eficacia de este valor a las características del paciente.



Durante los primeros 5 minutos de tratamiento, las funciones bioLogic RR® y Comfort se pueden inhabilitar otra vez. Pero, a partir del sexto minuto, se debe confirmar adicionalmente un mensaje: Está seguro...? Después de confirmar dicho mensaje, ¡las funciones no se pueden activar otra vez!
A partir del sexto minuto, el texto aparece en fondo azul para marcar que ya han pasado los primeros 5 minutos.



La función „Establecer SLL sugerido“ puede habilitarse o inhabilitarse en TSM.

10.2.4 Activación/Desactivación de bioLogic RR® Comfort



¡Bajada de presión sanguínea debido a aumento de flujo de UF!

¡Cuando se desactiva la opción bioLogic RR® Comfort, ¡puede incrementarse el flujo de UF debido a un volumen de UF inferior cuando el software de la Dialog⁺ intenta compensar el déficit!

- **Prestar atención al flujo de UF después de desactivarlo.**
- **Si fuera necesario, reducir el volumen de UF.**

- Los campos de bioLogic RR® y Comfort están en la pantalla de “Parámetros de bioLogic RR®”.
- Pulsar botón 6, Fig. 10-7.

Dependiendo del estado actual, la estabilización automática de presión sanguínea se inicia o se termina.



Para salvar los gráficos de presión sanguínea son necesarias la tarjeta de paciente o la opción Nexadia®. Cuando se use la opción por primera vez tiene que activarse manualmente. A partir de la segunda vez la función patrón se activará automáticamente.

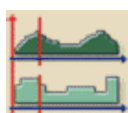
i

Se puede utilizar bioLogic RR® sin la función Comfort. Entonces, el sistema mide en intervalos de 5 minutos y controla la ultrafiltración sin patrones.

i

¡Los perfiles de UF se desactivarán una vez se ponga en marcha el bioLogic RR®!

10.2.5 Representación gráfica de Ultrafiltración y progresión de Presión Sanguínea



➤ Pulsar en el icono de “Pantalla principal de ABPM” (Fig. 10-2).

Una pantalla general con iconos para seleccionar diferentes representaciones gráficas.

➤ Pulsar el icono.

Se muestra la siguiente pantalla:

Leyenda

- 1 Los valores sistólicos y diastólicos medidos además del pulso en el instante seleccionado; también otros botones para cambiar entre diferentes representaciones gráficas.
- 2 Progresión gráfica de la presión sistólica y el flujo de UF
- 3 Botón de acceso a la pantalla con la representaciones gráficas de bioLogic RR®

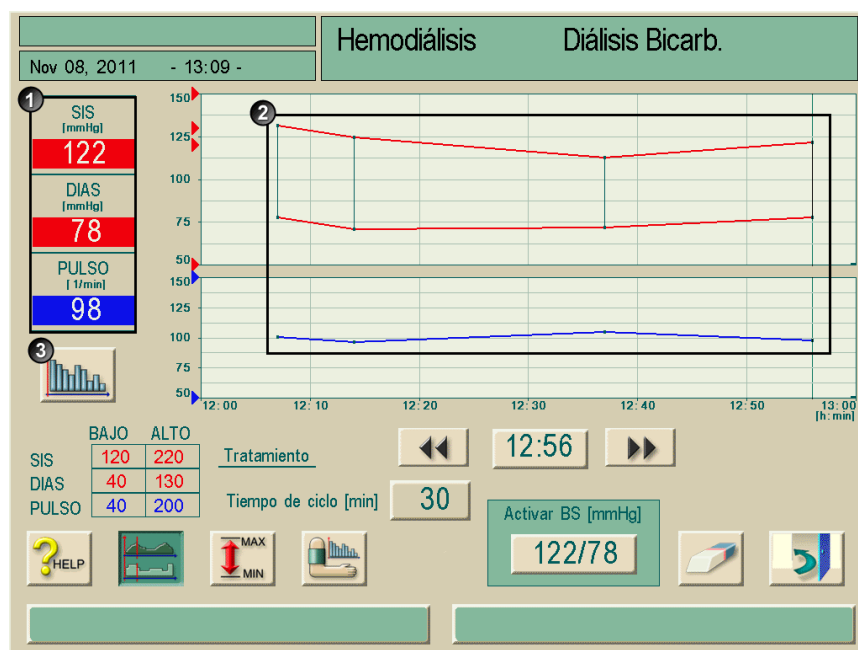
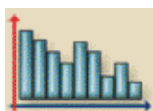


Fig. 10-8 Representación de la presión sanguínea y el pulso



➤ Pulsar el icono.

Se muestra la siguiente pantalla con la representación de parámetros de bioLogic RR®:

Leyenda

- 1 Muestra gráfica de los valores de bioLogic RR®
- 2 Flujo de UF en el momento seleccionado
- 3 Valor de referencia para el flujo de UF en el momento seleccionado
- 4 Presión sistólica en el momento seleccionado
- 5 Presión sistólica durante un período del tratamiento
- 6 Cursor
- 7 Línea de referencia para el flujo de UF sobre el período de tratamiento, progresión probable
- 8 Teclas con flechas para la selección de un punto en el tiempo
- 9 Representación gráfica del flujo de UF aplicado.

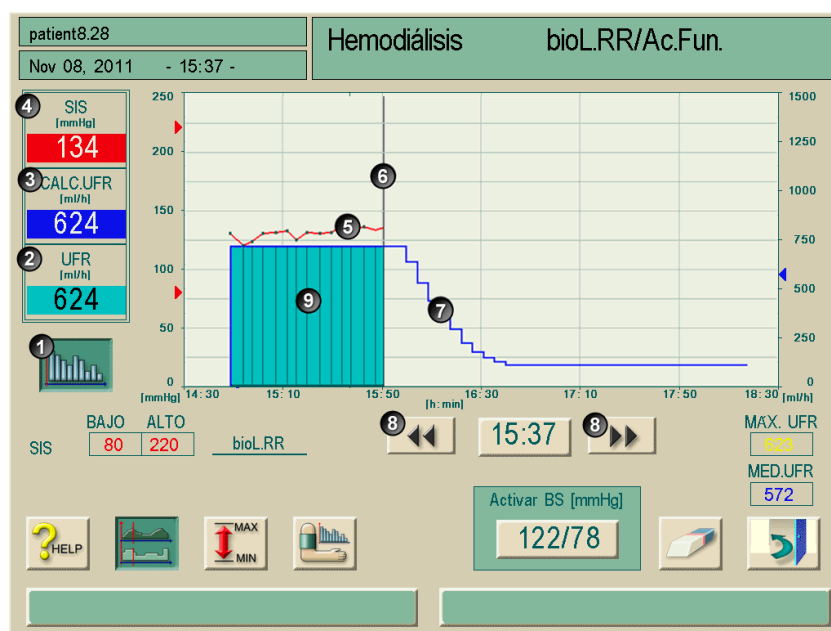


Fig. 10-9 Representación gráfica, progresión de ultrafiltración

10.3 Adimea

i

Si está seleccionada la función Adimea, no aplica el cálculo teórico de la efectividad tal y como se explica en el capítulo 2.8.

La opción Adimea es un método de medición exacto para la monitorización precisa de la dosis de diálisis durante todo un tratamiento de diálisis.

El sistema trabaja con espectrometría (luz UV) para medir la reducción de los productos de desecho urinario en la salida del dializado de la máquina de diálisis. Debido a las mediciones continuas se puede mostrar el Kt/V y el ratio de reducción de Urea (URR) a tiempo real. Además de los parámetros mencionados, también es posible mostrar el comportamiento de la absorción de luz UV, permitiendo la evaluación de la reducción de sustancias durante todo el tratamiento.

Hay dos métodos disponibles para el cálculo del Kt/V:

- Single Pool Kt/V (spKt/V)
- Equilibrated Kt/V (eKt/V)

La selección se debe llevar a cabo en modo técnico (TSM). El método de cálculo se muestra por pantalla.

10.3.1 Configuración de parámetros

- Entrada del peso pre-diálisis del paciente (Fig. 10-10, 1). Al introducir este parámetro se activa el cálculo y se muestra de Kt/V, URR y absorción de UV.
- Entrada/adaptación del valor objetivo de Kt/V (Fig. 10-10, 2).
- El usuario puede acceder directamente a tres parámetros que pueden influir en el Kt/V, sin necesidad de cambiar de menú. Estos parámetros son tiempo de tratamiento, flujo de sangre y flujo del dializado. Las modificaciones de las curvas y valores se mostrarán al cabo de poco tiempo.
- Activar/desactivar el aviso de valor objetivo (Fig. 10-10, 3). Si se activa el aviso de valor objetivo, el sistema informa al usuario si el valor objetivo no podrá ser alcanzado al final del tratamiento. En ese caso, el usuario puede adaptar los parámetros para alcanzar la dosis de diálisis determinada.

La introducción del peso de paciente y, por tanto, la activación de la medición de Kt/V se puede hacer en cualquier momento durante el tratamiento. El Kt/V mostrado y el URR (Ratio de Reducción de Urea) y la absorción de luz UV siempre muestran el tiempo transcurrido de diálisis.

Legend

- 1 Entrada de peso del paciente pre-diálisis
- 2 Entrada/adaptación del objetivo de Kt/V
- 3 Activar/desactivar el aviso en caso de no llegar al objetivo



Fig. 10-10 Parámetros de configuración

10.3.2 Representación gráfica durante el tratamiento

- Al pulsar el icono “Kt/V” y/o el “URR” y/o la “Absorción de UV” es posible cambiar el parámetro que se representa. La vista gráfica y numérica del tratamiento actual se representa en la respectiva pantalla.
- Una línea azul representa el progreso actual del parámetro respectivo hasta el tiempo de tratamientos respectivo.
- Una línea verde de puntos sirve como orientación para el usuario para ver si el progreso del tratamiento cumplirá el objetivo de la dosis de diálisis. Si la curva azul está por encima de la línea verde de puntos, el objetivo de Kt/V probablemente será alcanzada al final del tratamiento.

Explicación de las líneas de color

Línea roja		Valor objetivo al final del tratamiento
Línea azul		Línea de progreso real de Kt/V, URR o absorción de UV
Línea verde de puntos		Línea de orientación del tratamiento
Línea negra de puntos		Tratamientos completos previos (nueva función)
Línea roja de puntos (extensión de la línea azul)		Predicción que el valor objetivo no se alcanzará
Línea azul de puntos (extensión de la línea de azul)		Pronóstico

Leyenda

- 1 Escoger entre Kt/V y/o URR y/o absorción de luz UV
- 2 Línea de progreso actual del Kt/V (representación gráfica) y valor actual de Kt/V (representación numérica)
- 3 Línea de orientación del tratamiento completo

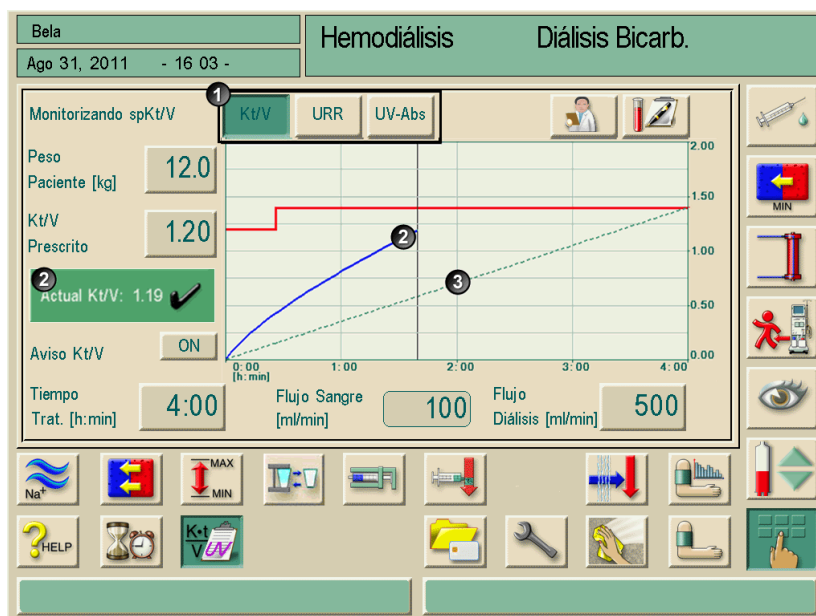


Fig. 10-11 Muestra gráfica

i

En hemodiálisis (HD) el usuario recibe un “pronóstico” del valor estimado de Kt/V al final del tratamiento. Se representa numéricamente (Fig. 10-12, 1) y gráficamente (Fig. 10-12, 2). La línea azul de progreso se extenderá del estado actual del tratamiento para predecir el resultado del tratamiento. Esta funcionalidad no está disponibles en HDF ni en Unipunción.

10

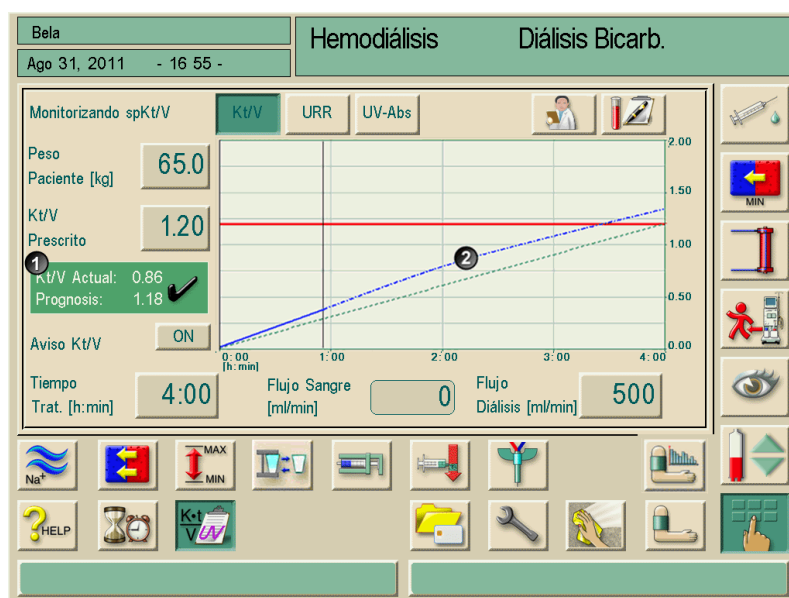


Fig. 10-12 Muestra numérica y gráfica del pronóstico

10.3.3 Muestra numérica y gráfica del pronóstico

Si el “Aviso de valor objetivo” se activa, la máquina informará al usuario, mostrando un aviso amarillo por pantalla, en caso de que los valores de Kt/V o URR no se alcancen al final del tratamiento.

El aviso se muestra si la línea de progreso azul (Fig. 10-13, 1) está por debajo de la línea verde de puntos de orientación (Fig. 10-13, 2) o si pudiera caer por debajo en lo que queda de tratamiento (Fig. 10-14).

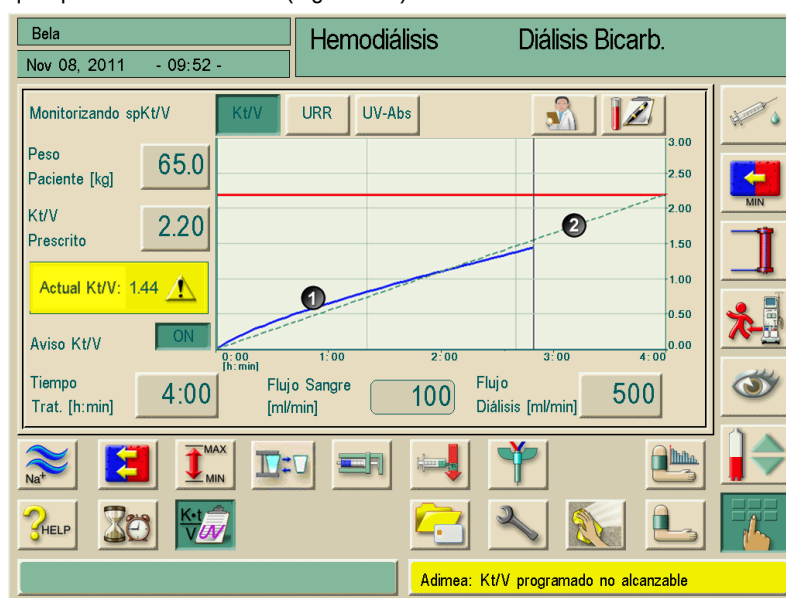


Fig. 10-13 Representación gráfica de la línea de progreso por debajo de la línea verde de puntos de orientación

En el segundo caso la línea azul (Fig. 10-14, 1) se extenderá en una línea roja de puntos (Fig. 10-14, 2) prediciendo que el valor objetivo no se alcanzará.

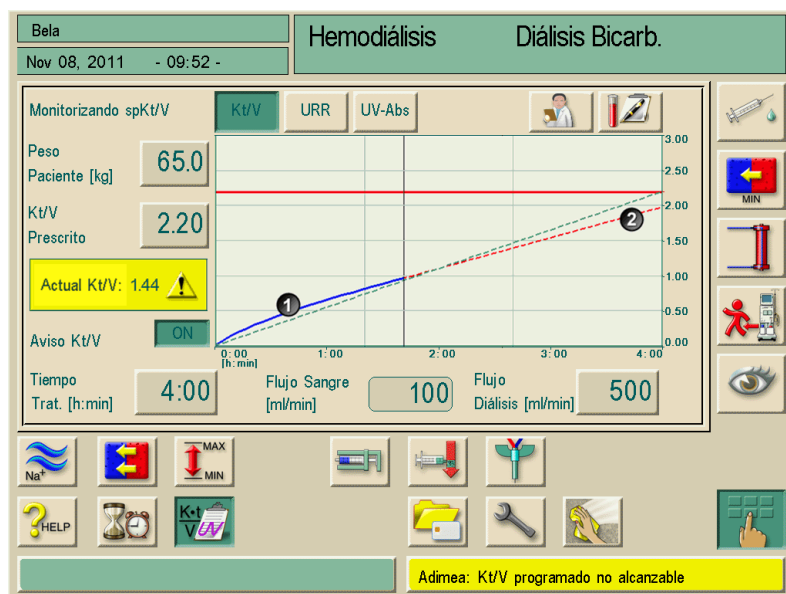


Fig. 10-14 Representación gráfica de los parámetros al final del tratamiento

➤ Adaptar los parámetros de acuerdo a la siguiente tabla:

Item	Texto	Rango	Descripción
1	Valor prescrito de Kt/V	0,00 – 3,00	Introducir la prescripción médica de Kt/V
2	Tiempo de tratamiento	1 h – 10 h	-
3	Flujo de Diálisis	300 ml/min – 800 ml/min	-
4	Flujo de Sangre	50 ml/min – 600 ml/min	Ajustar mediante las teclas +/- del monitor



Riesgo para el paciente por la introducción de nuevos parámetros de tratamiento.

➤ Asegúrese que el cambio de los parámetros corresponde con la prescripción del médico.



Riesgo para el paciente por la introducción de nuevos parámetros de tratamiento.

➤ La elección de los parámetros de tratamiento no debe basarse en la medida del Kt/V.

➤ La medida del Kt/V no reemplaza el tratamiento prescrito por el médico.

10.3.4 Funcionalidad extendida cuando se usa la tarjeta de paciente

Al usar la tarjeta de paciente se permite almacenar los parámetros de Kt/V del paciente y los progresos gráficos de Kt/V o URR. Por lo tanto, la información está aún disponible para el usuario tras el fin de tratamiento. Es posible almacenar hasta 12 tratamientos completos y compararlos gráficamente o evaluar el Kt/V y los valores de URR en, hasta, 50 tratamientos completos. Los gráficos de tratamientos inusuales se pueden analizar si se requiere.

La representación gráfica se muestra pulsando el icono respectivo.



➤ Pulsar el icono.

Se muestran hasta 12 tratamientos completos:

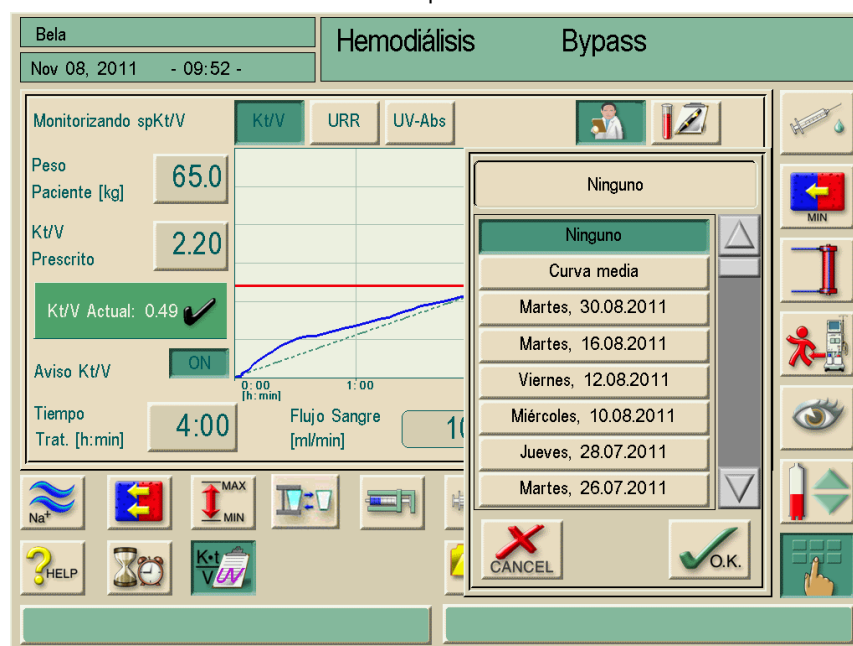


Fig. 10-15 Representación de hasta 12 tratamientos almacenados

10

Martes, 16.08.2011

- Al pulsar una de los tratamientos mostrados aparecerá por la pantalla la línea negra de puntos de progreso hasta que se abra (Fig. 10-16, 1):

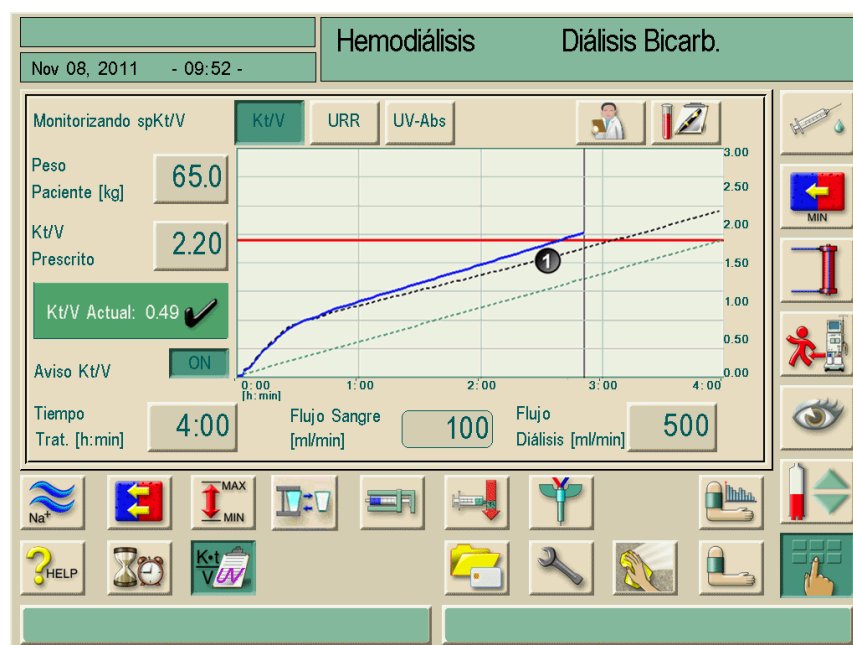


Fig. 10-16 Se muestra la línea negra de puntos de progreso

10.3.5 Tabla de Kt/V

➤ Pulsar el icono.

La información contenida en la tarjeta de paciente se muestra por pantalla:



patient8.28		Preparación ¡Aceptar valores!						
Nov 08, 2011 - 15 55 -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fecha y hora tratamiento [dd.mm.aaaa h:min]	Kt/V Prescrito [-]	Peso Pac. [kg]	Tiempo real trat. [h:min]	Flujo Medio Sangre [ml/min]	Flujo Medio Diálisis [ml/min]	URR Act [%]	Kt/V Act [-]	spKt/V
08.11.2011 14:51	1.20	45.0	00:51	100	600	46	0.62	
13.10.2011 12:35	1.20	45.0	01:19	100	600	56	0.82	
13.10.2011 18:37	1.20	103.0	04:03	90	500	80	1.61	
12.10.2011 14:37	1.20	103.0	04:02	100	500	81	1.64	
12.10.2011 10:39	1.20	0.0	04:03	100	500	0	0.00	
11.10.2011 20:16	1.20	65.0	00:33	100	500	39	0.50	
11.10.2011 15:55	1.20	65.0	04:03	100	500	81	1.65	
11.10.2011 15:28	1.20	65.0	00:10	100	500	16	0.17	

HELP

Fig. 10-17 Pantalla “Tabla de Kt/V”

10

Item	Texto	Descripción
1	Fecha y hora de tratamiento	Fecha y hora de las diálisis realizadas
2	Kt/V Prescrito	Prescripción médica de Kt/V
3	Peso de paciente [kg]	Peso del paciente antes de la diálisis
4	Tiempo REAL de tratamiento [h:min]	Tiempo real de tratamiento efectuado.
5	Flujo medio de sangre [ml/min]	Valor medio del flujo de sangre durante el tratamiento
6	Flujo medio de diálisis [ml/min]	Valor medio del flujo de dializado durante el tratamiento
7	URR ACTUAL	Porcentaje de reducción de urea alcanzado
8	Kt/V ACTUAL	Valor de Kt/V alcanzado
9	Método de cálculo	spKt/V-eKt/V según configuración en modo técnico



➤ Pulsar el icono para salir de la tabla.

10.4 Soporte de cartucho de bicarbonato

**¡Riesgo para el paciente!**

- Utilizar únicamente cartuchos de bicarbonato Solcart B de B. Braun Avitum S.A. o cartuchos de bicarbonato adecuados para utilizar con este aparato de diálisis.
- Nunca se deben utilizar cartuchos que contengan sustancias distintas de bicarbonato.
- Nunca se deben utilizar cartuchos de bicarbonato que contengan concentrados para "Bicarbonato con NaCl".

i

- Consultar la hoja de datos del cartucho de bicarbonato.
- Si la temperatura ambiente > 35 °C debido, p. ej., a la exposición directa del cartucho de bicarbonato a la luz solar o a grandes diferencias de temperatura, p. ej., entre los lugares de almacenamiento y de tratamiento, se puede formar gas en el cartucho. Esto puede originar alarmas o hacer que el contenido de bicarbonato en el dializado varíe ligeramente con respecto al valor especificado.
- Cuando se utiliza un cartucho de bicarbonato, la toma de concentrado de bicarbonato permanece en el aparato y el acoplamiento permanece en el tubo de concentrado. Al abrir el soporte del cartucho, el aparato de diálisis detecta que se tiene que utilizar un cartucho.

10.4.1 Inserción del cartucho



Fig. 10-18 Inserción de un cartucho

- Presionar el botón lateral colocado junto a la fijación superior y levantar la fijación superior al máximo.
- Con la mano izquierda, colocar el cartucho entre las fijaciones superior e inferior. Al mismo tiempo, colocar las protuberancias de entrada y salida del cartucho en sus respectivos encajes a nivel de las fijaciones superior e inferior.
La palanca situada en la fijación superior retrocede y se repliega automáticamente.



¡Peligro de aplastamiento!

- ¡No se haga daño en las manos o dedos al cerrar el soporte del cartucho de Bicarbonato!

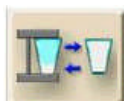
- Para cerrar el soporte del cartucho, presionar sobre el cartucho desde la parte central de la fijación superior.

El cartucho se perfora, se llena y se ceba con solución automáticamente.

10.4.2 Cambio del cartucho durante la diálisis

Cuando se vacía el cartucho, se dispara la alarma de conductividad y aparece un ventana de información. Se puede reemplazar el cartucho antes de que se active la alarma

Con drenado



- Pulsar el icono.

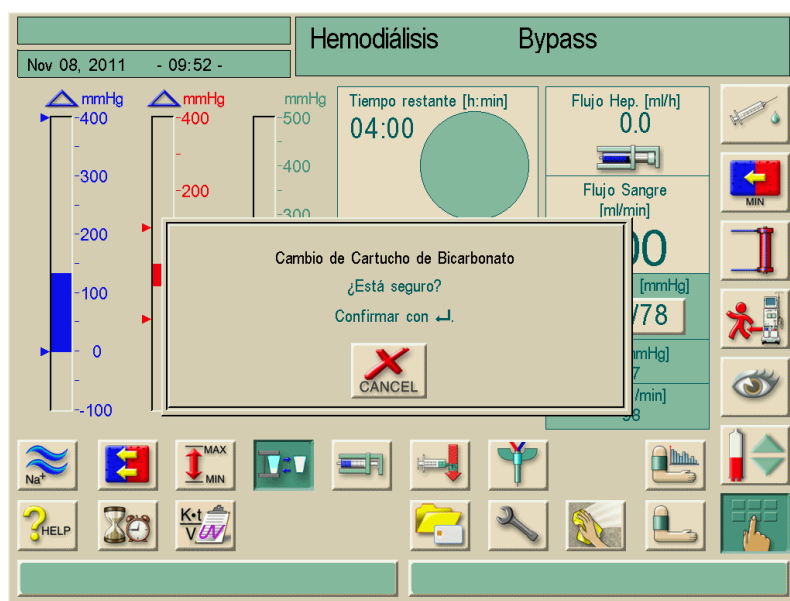


Fig. 10-19 Cambio del cartucho de bicarbonato

- Aparece una ventana de confirmación, confirme pulsando Enter ↵.
- Se drenará el cartucho (en caso de que se haya seleccionado BIC con drenaje en Modo Técnico).

Aparece una ventana de información después de varios segundos.

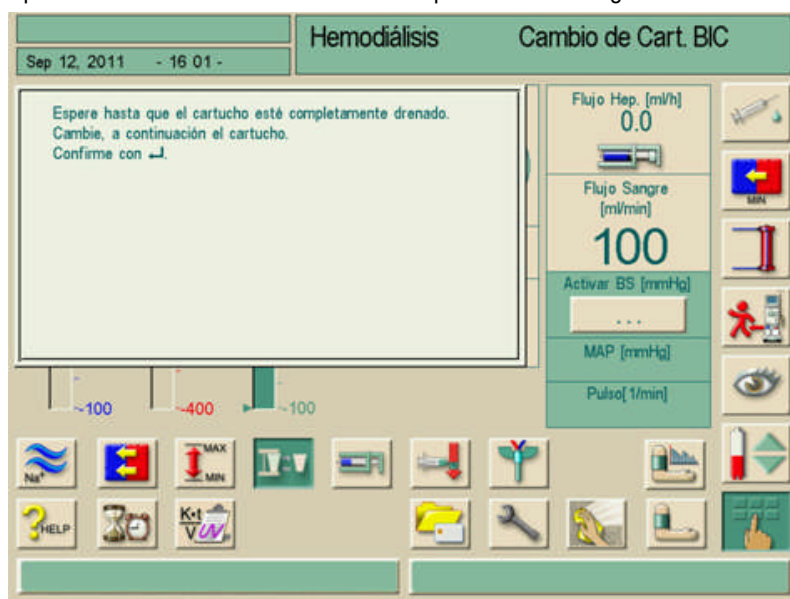
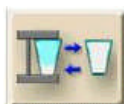


Fig. 10-20 Cambio de cartucho de bicarbonato con drenado

- Inserte un nuevo cartucho.
 - Después de insertar el nuevo cartucho, confirme pulsando la tecla Enter ↵.
- La máquina prepara el nuevo cartucho de BIC.

Sin drenado



➤ Pulsar el icono.

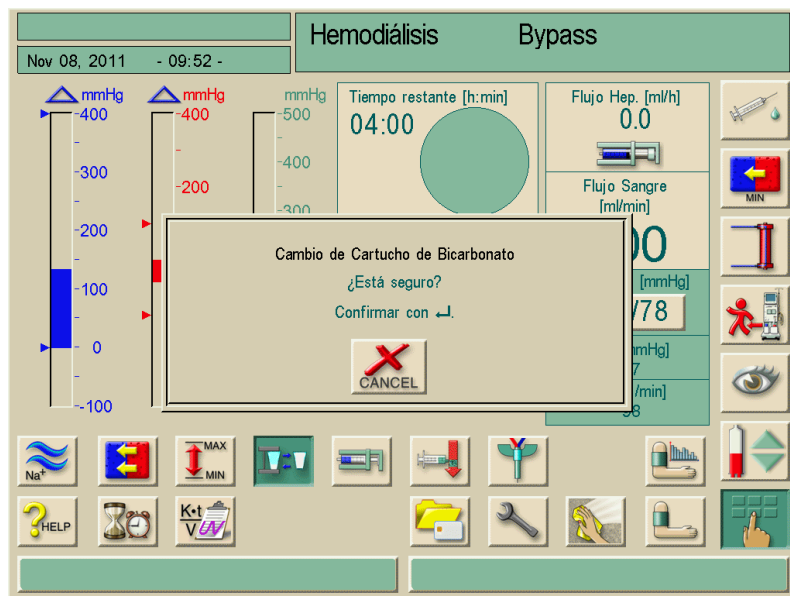


Fig. 10-21 Cambio de cartucho de bicarbonato

- Aparece una ventana de confirmación, confirme pulsando Enter ↵.
- No se drenará el cartucho, solo se dejará lo que quede en él (si se selecciona cartucho de Bic sin drenado en TSM).
- Aparece una ventana de información cuando se pueda retirar el cartucho vacío.

10

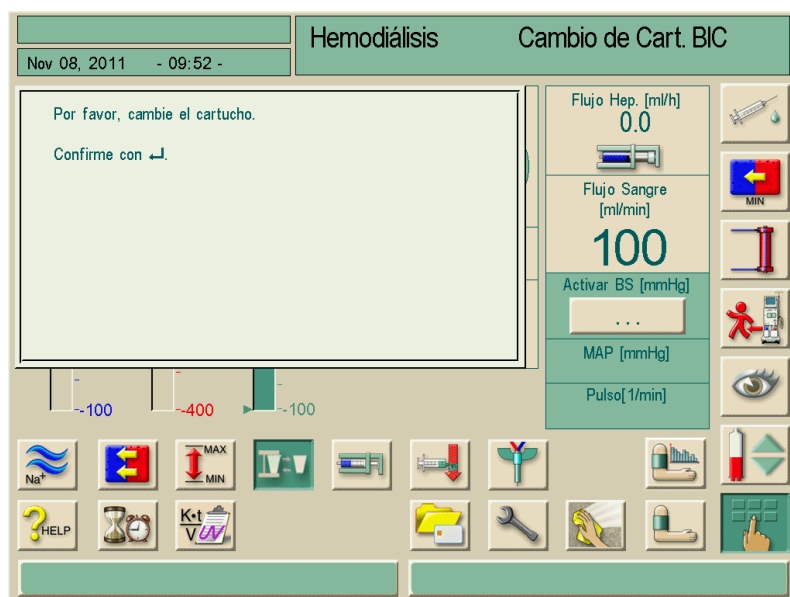


Fig. 10-22 Cambio del cartucho de bicarbonato sin drenado

10.4.3 Vaciado del cartucho después de la diálisis



- Conectar ambos conectores al puente de lavado.
- Pulsar el icono y confirmar presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.

El cartucho se vacía automáticamente.

i

Las funciones "Vaciar el dializador" y "Vaciar el cartucho" se pueden iniciar simultáneamente, aunque se llevan a cabo sucesivamente.

El cartucho se vacía mientras ambos acoplamientos se encuentran conectados al dializador o al puente de lavado.

Si el acoplamiento azul está conectado al puente de lavado, el dializador se vacía.

10.5 Suministro central de concentrado

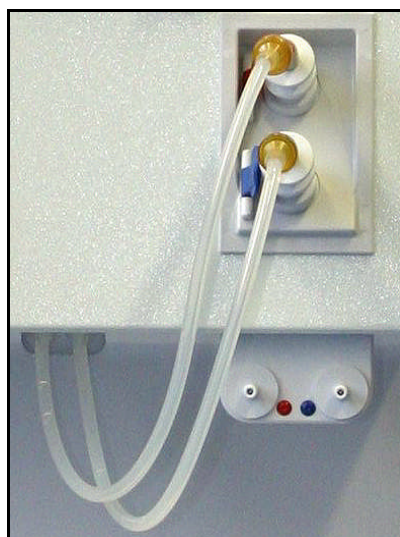


Fig. 10-23 Conexiones del "Suministro central de concentrado"

Cuando se utiliza un aparato de diálisis equipado con la opción de "Suministro central de concentrado", no es necesario suministrar el concentrado (componentes de acetato o bicarbonato) en envases sino que pueden obtenerse a través del suministro central. También puede tomarse cualquiera de los dos componentes del suministro central y tomar el otro componente de un bidón. Otra opción es la de combinar un cartucho de bicarbonato con componentes ácidos del suministro central de concentrado.

- Para conectar el concentrado, colocar los acoplamientos de las tomas de concentrado en las conexiones del suministro central de concentrado que se encuentran en el aparato de diálisis, debajo de los alojamientos de lavado. Se deberá respetar el código de colores.

De esta forma las conexiones del concentrado del aparato de diálisis se conectan directamente a las conexiones de pared del suministro central de concentrado.

10.6 Filtro del líquido de diálisis

10.6.1 Utilización y modo de funcionamiento

El filtro del líquido de diálisis es un filtro de fibras huecas. Se utiliza para realizar tratamientos de hemodiálisis con dializado extremadamente puro. Incluso después de haber limpiado y desinfectado correctamente el aparato, el agua tratada y el concentrado de bicarbonato, que al contrario del concentrado que contiene ácido no son autoestériles, pueden producir una contaminación.



ADVERTENCIA

¡Riesgo para los pacientes debido a una retirada no controlada de fluido!

¡Las fugas externas en los filtros (por ejemplo conexiones mal colocadas) ¡podrían afectar el sistema de control de UF en el monitor de diálisis!

➤ **Antes de cada tratamiento, realizar una inspección visual de los filtros para descartar fugas externas.**



Momento del cambio de filtros

Ver la hoja de datos relevantes en lo relativo a la vida útil del filtro de dializado utilizado.

Se debe cambiar el filtro cuando:

- se ha alcanzado el número de tratamientos indicado en el programa de mantenimiento,
- se ha alcanzado el número de horas de funcionamiento indicado,
- no se pasa la prueba de estanqueidad del sistema de dializado durante la preparación y se observan fugas en el filtro.



El filtro del líquido de diálisis sólo se debe utilizar con agua tratada o con líquido de diálisis.

El filtro de dializado debe cambiarse, como mínimo, cuando las siguientes pantallas de aviso aparezcan:



Fig. 10-24 Pantalla de aviso de “Cambio de filtro”

10.6.2 Cambiar filtro del líquido de diálisis (DFF)

El monitor de diálisis supervisa las horas de utilización restantes del filtro así como los tratamientos que se han realizado. En las horas de utilización se contabilizan las horas de Preparación, Tratamiento y Desinfección.

Cuando se alcancen las horas de utilización o el número de tratamientos un aviso se mostrará por pantalla. Éste informa al usuario del próximo cambio del filtro. La ventana de aviso aparece cuando quedan 60 horas de utilización o 10 tratamientos. Se muestra cuando el usuario pasa de Selección de Programa a Preparación y dura 1 minuto.

El número de horas o tratamientos los establece el Servicio Técnico en TSM. Se recomienda cambiar el filtro tras 150 tratamientos o 900 horas de funcionamiento.

Condiciones previas

- El paciente no debe estar conectado al aparato de diálisis
- Máquina de diálisis ENCENDIDA
- Se muestra la pantalla de selección de Desinfección, no se ha iniciado ningún programa de desinfección (la máquina está en aclarado, ver figura 10-25).

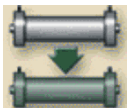


Riesgo para el paciente.

- Utilizar sólo filtros de líquido de diálisis Diacap®Ultra de B. Braun Avitum S.A. o filtros de líquido de diálisis adecuados para este aparato según especificaciones del respectivo fabricante.



- Pulsar el icono.
Se muestra una pantalla



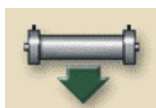
- Pulsar el icono
Se muestra la siguiente pantalla



Fig. 10-25 Ventana de aviso de “Drenaje de filtro”

Se muestran el número de diálisis realizadas y por realizar.

- Pulsar el icono de „DRENAJE DE FILTRO“
Aparece un mensaje para retirar el conector de entrada.



- Retirar el conector de entrada

Se drena y ventila el filtro. Después de aproximadamente 90 segundos se muestra el mensaje de „Filtro de DF drenado“.

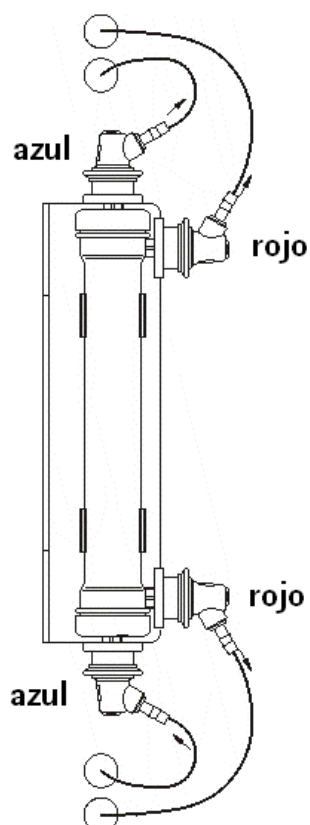


Fig. 10-26 Cambio del filtro del líquido de diálisis

- Retirar todos los conectores (rojo y azul) del filtro. Recoger el fluido vertido durante el proceso.
- Sujetar el filtro usado por la parte central y retirarlo de las pestañas del soporte del filtro.
- Sujetar el filtro nuevo por la parte central e introducirlo en las pinzas del soporte.
- Colocar los conectores azules en las conexiones correspondientes de las tapas del filtro.
- Colocar los conectores rojos en las conexiones laterales del filtro.
- Introducir datos una vez activado el aparato.



Después de la instalación o el cambio del filtro

Se recomienda anotar la instalación/cambio del filtro del líquido de diálisis en el registro del monitor (fecha, número de lote).

Se deben actualizar los datos relativos al tiempo de funcionamiento y al número de diálisis, ver sección 10.6.3.

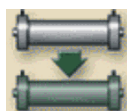
10.6.3 Actualización de datos

Condiciones previas

- El aparato de diálisis debe estar encendido.
- Se visualiza la pantalla de selección de desinfección.



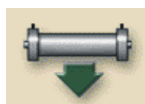
- Pulsar el icono.
Aparece una pantalla.



- Pulsar el icono.
Aparece la siguiente pantalla:



Fig. 10-27 Pantalla "Selección de desinfección" con ventana activa "Cambio de filtro"



- Pulsar el icono para reajustar el tiempo de funcionamiento y el número de diálisis.
- Confirmar la pregunta presionando la tecla Intro ↵ en el monitor.

10.6.4 Desinfección

El filtro del líquido de diálisis es una parte fija del aparato de diálisis durante toda la vida del mismo. Se limpia y desinfecta junto con el aparato de diálisis.

Desinfectantes apropiados

Para desinfectar el filtro del líquido de diálisis Diacap® Ultra resultan adecuados los siguientes productos:

- Ácido Cítrico al 50% (desinfección en caliente)
- TIUTOL® KF (sólo inmediatamente antes de un cambio de filtro)



Los desinfectantes inapropiados pueden modificar las características de los materiales de la carcasa, la cápsula y los capilares del filtro.

Riesgo para el paciente. El funcionamiento del aparato de diálisis no es seguro.

- **Utilizar únicamente desinfectantes apropiados.**
- **Revisar el folleto informativo que acompaña al filtro.**
- **Antes de usar otros desinfectantes póngase en contacto con B. Braun.**

10

**Desinfectantes inapropiados**

Para desinfectar el filtro del líquido de diálisis no deben utilizarse las siguientes sustancias

- Fluidos que contengan cloruros y disolventes orgánicos, p. ej., cloroformo, acetona, alcohol etílico.
- Soluciones acuosas, p. ej., hipoclorito sódico (lejía) o sosa cáustica.

El fabricante no se hace responsable de la utilización de desinfectantes inapropiados.



Podría haber riesgo de balance de UF incontrolado del paciente debido a calcificación del filtro del líquido de diálisis.

- **Como medida preventiva, realice una descalcificación con Ácido Cítrico al 50 % después de cada tratamiento.**

10.6.5 Muestra del líquido de sustitución

Muestreo del dializado para el análisis microbiológico

Las muestras de dializado se pueden tomar regularmente para realizar inspecciones microbiológicas y de endotoxinas. Frecuentemente se realizan analíticas con cantidades superiores a los 100 ml, éstas no deben tomarse durante tratamiento.

Para una toma de muestra higiénicamente correcta del líquido previamente mencionado proceda como sigue:

- Prepare la máquina como de costumbre.
- Comience el tratamiento (sin paciente, sin bypass).
- Desinfecte el puerto de inyección en la válvula de la toma de muestras.
- Conecte la jeringa Luer en el puerto de inyección.
- Si es necesario, anule la ventana de valores de los límites de PTM.
- Lentamente succione la muestra con una jeringa adecuada con conector Luer.
- Deposite la muestra tomada en un contenedor adecuado. Evite el contacto con el contenedor.
- Finalice el tratamiento.
- Haga una desinfección.

Leyenda

- 1 Válvula de toma de muestras con puerto de inyección
- 2 Conector al dializador con puerto de membrana cerrado

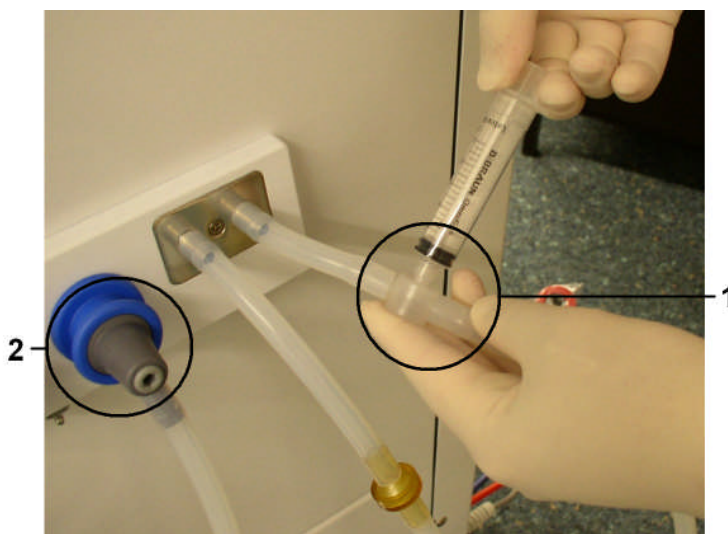


Fig. 10-28 Puerto de toma de muestras

Muestreo para comprobar la composición del líquido de diálisis

Se pueden tomar pequeñas cantidades para comprobar la composición del dializado. Proceda como se describe a continuación:

- Una vez la conductividad del dializado haya estabilizado (aproximadamente después de 5 minutos), desinfecte el puerto de toma de muestras.
- Tome la muestra lentamente a través de la válvula de toma de muestras ubicada en el tubo del líquido de diálisis, usando una jeringa pequeña; por ejemplo, una jeringa de 2 ml (ver figura 10-28).
- Analice el dializado p.ej.: siguiendo los métodos:
 - medición de pH
 - análisis gaseoso
 - determinación química de concentración de bicarbonato (valoración)

Rangos terapéuticos recomendados

pH	7,2-7,5
pCO ₂	40-60 mmHg
HCO ₃ ⁻	25-38 mmol/l



Riesgo para el paciente debido a desviaciones de UF si el puerto de toma de muestras fuga.

- Asegúrese que el puerto de toma de muestras no fugue después de usarlo.
- Instale el puerto de toma de muestras de acuerdo con las instrucciones de instalación que se entregan junto con esta opción.
- Fuga de fluido del puerto de toma de muestras pueden aumentar la reducción de peso.
- Compruebe que no haya entradas de aire en el puerto de toma de muestras. Si es necesario, extraiga el aire.



Riesgo para al paciente debido a contaminaciones.

- No use el puerto de toma de muestras para lavar el circuito de circulación extracorporea.
- No conecte la línea arterial para reinfusión en el puerto de toma de muestras.
- Utilice únicamente jeringas esterilizadas.



Riesgo para el paciente debido a una composición incorrecta en el dializado.

Cuando se para el flujo de dializado, ¡las muestras tomadas podrían dar resultados erróneos!

- Siempre realice una toma de muestra en tratamiento, ¡nunca en bypass!
- Use solamente equipos de medida calibrados.
- No tome muestras durante la desinfección.

10.7 Suministro eléctrico de emergencia/batería

El modo de funcionamiento con batería sirve para mantener la circulación extracorpórea de sangre en el caso de fallo de la corriente principal.

En esta situación, el aparato de diálisis pasa automáticamente a funcionar con batería.

- En la línea de estado aparece "Batería/bypass".
- El Tiempo restante de la batería aparece en el campo del nombre del paciente.
- Se escucha una señal acústica.
- Se muestra el mensaje de alarma "Fallo de corriente – funcionamiento con batería".

Se debe confirmar este mensaje.

Funciones activas durante el funcionamiento con batería

Durante el funcionamiento con batería se encuentran activas las funciones y los dispositivos de monitorización siguientes:

- Elementos de pantalla y de control
- Todas las funciones y alarmas del circuito de sangre
- Bombas de sangre
- "Clamps" de las líneas
- Detector de aire SAD
- Bomba de heparina
- Monitorización de presión sanguínea
- Tratamiento con unipunción
- Bolo arterial con bolsa

En el modo "Fin" y durante el funcionamiento con batería se encuentran activas todas las funciones del circuito de sangre, como si el monitor de diálisis estuviera conectado correctamente a la red eléctrica. En caso necesario, el paciente puede ser desconectado de la forma habitual.

Funciones no disponibles durante el funcionamiento con batería

Las siguientes funciones no se encuentran disponibles durante el funcionamiento con batería:

- Tratamiento con dializado
- Ultrafiltración
- Sustitución, para HDF/HF-online
- Administración de bolo, para HDF/HF-online
- Vaciado del dializador y del cartucho
- Lavado, desinfección

Tiempo de funcionamiento con batería

i

Una vez realizada la comprobación automática de la batería, ésta tiene un tiempo de funcionamiento de, al menos, 20 minutos. Apague la máquina después de 20 minutos para garantizar el ciclo de vida de la batería.

Cuando el suministro eléctrico principal falla de forma repetida, la batería funcionará durante el tiempo de funcionamiento residual después de cada fallo de suministro.

i**Apagado en modo de funcionamiento con batería**

Si el equipo se apaga en modo de funcionamiento con batería no se podrá volver a conectar hasta pasados 16 minutos a menos que vuelva la corriente eléctrica.

10.7.1 Indicador de carga

Un indicador luminoso en el teclado de membrana de la pantalla indica que la batería está siendo recargada, mientras que el sistema sigue funcionando conectado a la red general. La recarga de la batería prosigue incluso con el aparato apagado. El indicador luminoso se apaga cuando la batería ha terminado de cargarse por completo.

10.7.2 Comprobación automática de la batería

Durante la comprobación automática que realiza el aparato en cada diálisis también se comprueba el funcionamiento de la batería. En el caso de que el resultado de la comprobación automática no sea satisfactorio, aparecerá un mensaje de información. Esto podría ocurrir por los siguientes motivos:

Causa	Intervención
La batería no se ha cargado por completo, p. ej., porque el aparato no ha estado conectado a la red eléctrica desde hace un tiempo.	➤ Cargar la batería.
Batería defectuosa.	➤ Informar al servicio técnico.
Fusible de la batería se ha disparado por un fallo técnico.	➤ Informar al servicio técnico.

i**Diálisis después de una comprobación automática de la batería defectuosa**

Se puede iniciar la diálisis aunque haya fallado la comprobación automática de la batería. Sin embargo, en caso de fallo de la corriente no se dispondrá del funcionamiento con batería o solamente para un corto período de tiempo.

i**Cambio de batería**

Para mantener el correcto funcionamiento de la batería recomendamos sustituirla al menos cada 5 años.

Para la retirada correcta de la batería consulte el manual de Servicio Técnico.



Riesgo para el paciente debido a una pérdida de sangre.

Cuando el flujo de sangre pare, debido a fallo eléctrico o a agotamiento de la batería, la coagulación del sistema puede llevar a pérdida de sangre del paciente.

➤ Retorne la sangre del paciente manualmente (ver capítulo 13.4.).

10.7.3 Fin del funcionamiento con batería

En cuanto se restaura el suministro eléctrico principal, se interrumpe automáticamente el funcionamiento con batería y se activa de nuevo el tratamiento con dializado. Una vez que la unidad se ha ajustado automáticamente a los valores prefijados, la diálisis continúa automáticamente.

10.8 Interfaces de comunicación

El aparato de diálisis posee una interfaz de comunicación RS232 para comunicarse con otros sistemas de información. Sólo puede instalarse uno de los sistemas que se describen a continuación.

10.8.1 BSL (BedSideLink)

Con la opción BSL se puede conectar la máquina de diálisis al sistema de gestión de datos Nexadia®. Para más información, diríjase a las instrucciones de uso de Nexadia®.

10.8.2 Interfaz Dialog⁺-ordenador (DCI)

La interfaz Dialog⁺-ordenador permite transferir varios parámetros a otros sistemas EDP (siglas en inglés de Procesado Electrónico de Información) instalados en la sala.

Para más información consultar las instrucciones de uso de la interfaz Dialog⁺-ordenador.

10.8.3 Llamada a enfermería

La llamada a enfermería se usa para integrar la máquina de diálisis en un sistema de llamada a enfermería existente en la unidad.



El usuario no debería confiar solamente en la función de la opción de llamada a enfermería en durante una alarma. Se requiere una comprobación regular del estado del paciente.

Para más información consultar la información técnica de la llamada a enfermería.

10.9 Opción Interfaz Crit-Line

10.9.1 Función

La unidad Crit-Line de Hema Metrics™ es un aparato externo que mide, de forma no invasiva, varios parámetros en la sangre a través de sensores ópticos. Para este propósito, un recipiente específico (cámara de medición desechable) se debe colocar a la entrada del dializador.

Los siguientes parámetros sanguíneos se miden o calculan:

- Hematocrito contenido en sangre (HCT) en %
- Saturación de oxígeno en sangre en %
- Flujo en el acceso vascular en ml/min (mediante un sensor opcional)
- Recirculación en el acceso vascular en % (calculado)
- Cambio de volumen de sangre en % (calculado)

El interfaz serie de Hema Metrics™, dispositivo Crit-Line, se conecta al interfaz serie de la Dialog⁺ DSI (Interfaz Serie de Dialog), el cual, está ubicado en la parte posterior del monitor de Hemodiálisis. La información medida es, por tanto, mostrada por pantalla en la Dialog⁺, salvada en la tarjeta de paciente y puede ser recuperada en forma de gráficas.

i

B. Braun suministra solamente el interfaz serie DSI, desde la Dialog⁺ hasta la unidad Crit-Line.

B. Braun no se hace responsable del correcto funcionamiento de la unidad Crit-Line ni garantiza que los valores mostrados sean correctos.

Dialog⁺ únicamente muestra por pantalla la información medida por el Crit-Line.



PELIGRO

¡Peligro de corrientes de fuga!

- Cuando se trabaje con la Dialog⁺ y la Unidad Crit-Line usar, solamente, el adaptador de clase II suministrado por Hema Metrics™.
- No ubicar el adaptador en la Dialog⁺.
- No conectar el adaptador a una fase diferente a la que esté conectada la Dialog⁺.
- Cuando se trabaje con el Crit-Line conjuntamente con la Dialog⁺ no conectar el adaptador serie a un interfaz diferente al específico para este propósito en la Dialog⁺.
- No conectar al interfaz DSI ningún otro dispositivo serie que no sea el dispositivo Crit-Line de Hema Metrics™ u otros dispositivos, distribuidos por B. Braun, cuya interconexión con la Dialog⁺ sea a través del interfaz DSI.



PELIGRO

¡Peligro de corto circuito!

- Durante la limpieza de las superficies de la Dialog⁺, evitar que agua o desinfectante contacten con el Interfaz DSI. ¡Simplemente humedecer las zonas a limpiar!



PELIGRO

¡Peligro de "shock" eléctrico!

- Es obligatorio usar ecualización equipotencial conectando la unidad Crit-line a una toma equipotencial del centro de diálisis si se tratan pacientes con catéter.
- Ubicar el adaptador principal del Crit-Line fuera de áreas húmedas.
- No conectar el cable de ecualización equipotencial del Crit-Line en la Dialog⁺. La Dialog⁺ tiene su propia toma y cable de ecualización equipotencial.
- Antes de poner en marcha el adaptador principal del Crit-Line, cuidadosamente, comprobar las conexiones con el cable de corriente.



ADVERTENCIA

¡Peligro de interferencias electromagnéticas!

- La Dialog con el interfaz DSI cumple con el estándar IEC 60601-1-2 con respecto al comportamiento ante EMC.
- Cuando se combinan varios dispositivos eléctricos, el usuario tiene que asegurarse que los equipos no se expondrán a interferencias electromagnéticas en el entorno de trabajo.



ADVERTENCIA

¡Riesgo para el paciente por la entrada de nuevos parámetros de tratamiento!

- La monitorización del volumen relativo de sangre, de la saturación de oxígeno así como del hematocrito no eximen al usuario de la obligación de realizar revisiones periódicas.
- Las decisiones del tratamiento no deberían tomarse solamente basándose en los valores mostrados por el Crit-Line.



ADVERTENCIA

¡Riesgo para el paciente, debido a la ausencia de alarmas, por introducción errónea de valores límite!

- El alcance de los límites de alarma se indican a través de la Dialog⁺, sin embargo, no se produce ningún efecto sobre el tratamiento.
- Establecer los límites cuidadosamente y seguir las instrucciones del Doctor.



ADVERTENCIA

¡Riesgo para el paciente debido a valores incoherentes!

- Para establecer el límite máx. de hematocrito y/o el límite mín. de saturación, por favor, ¡siga cuidadosamente las prácticas clínicas más relevantes para tal efecto!
- Las alarmas de Crit-Line se muestran en la Dialog⁺ a través de un único canal de comunicación. Cualquier fallo en el Software de la Dialog⁺ puede resultar en alarmas debido a no mostrar correctamente los valores de Crit-Line.



PRECAUCIÓN

¡Riesgo de incompatibilidad del dispositivo!

- El interfaz de la Dialog⁺ es compatible con el modelo Crit-Line III TQA de Hema Metrics™.
- No se puede garantizar la compatibilidad con modelos anteriores o posteriores. Contacte con el distribuidor Hema Metrics™ de su zona para consultar la compatibilidad.



PRECAUCIÓN

¡Riesgo de error de manejo!

- Por favor, ¡estudiar y seguir detenidamente el Manual de Referencia de la Unidad Crit-Line y toda su documentación de usuario necesaria!

10.9.2 Instalación y conexión con la Dialog⁺

- Colocar el recipiente entre la línea arterial y el dializador.
- Ubicar la unidad de Crit-Line en la Bandeja Posterior al monitor (Bandeja Universal Plana – N° Artículo 7102871) en un lugar seco y seguro.
- En caso de que se trate un paciente con catéter:
 - Conectar un extremo del cable equipotencial (N° Artículo 7106604) en la parte trasera de la unidad de Crit-Line.
 - Conectar el otro extremo a la toma del ecualizador equipotencial.
- Enchufar la unidad Crit-Line o trabajar con batería.
- Conectar y ajustar el conector RS232 del Crit-Line al interfaz RS232 de la Dialog⁺ (DSI).
- Enchufar el clip al recipiente.

Se recomienda encender la unidad ya en la selección de tratamiento o en preparación para que se produzca la comunicación inicial entre la Dialog⁺ y el Crit-Line, así como posibles calibraciones. Para más información de instalación del Crit-Line, por favor, lea detenidamente el manual de usuario suministrado por Hema Metrics™.

Las mediciones en el Crit-Line deberían empezar justo en el momento de inicio de tratamiento, cuando se activa la bomba de Sangre. El inicio de mediciones antes de iniciar el tratamiento puede inducir a un cálculo incorrecto de los valores Delta BV. Para el resto de parámetros en la unidad Crit-Line, siga las instrucciones de uso de Hema Metrics™.



ADVERTENCIA

¡Peligro de valor incorrecto de Delta BV durante tratamiento!

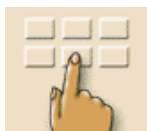
- Si la unidad se enciende una vez iniciado el tratamiento, el Software calcula el volumen relativo de sangre basándose en el primer valor válido de hematocrito lo que induciría a la obtención de un valor incorrecto de Delta BV.
- ¡Iniciar las mediciones justo en el momento que se inicie el tratamiento!

10.9.3 Configuración

Hemodiálisis

CL activo

Si se activa la opción Crit-Line en modo técnico (TSM), se mostrará el mensaje “CL Activo” en la parte superior de la pantalla.



- Pulsar el icono en “Preparación” o en “Tratamiento”.
- Se muestran todos los iconos en pantalla principal.



- Pulsar el icono.
- Se muestra la pantalla principal de Crit-Line.



Fig. 10-29 Ventana Principal de Crit-Line

Ítem	Texto	Rango	Descripción
1	Crit-Line	Activo/Inactivo	Inicia la comunicación serie entre el Crit-Line y la Dialog ⁺
2	Gráfico CL	n/a	Muestra la gráfica actual y las últimas 20 gráficas obtenidas a partir de los valores de Crit-Line
3	Tabla CL	n/a	Lee los últimos 50 valores del Crit-Line de la Tarjeta de Paciente
4	Recirculación en Acceso	-100 – 0 %	Muestra la recirculación calculada en %
5	Flujo de Sangre en Acceso	50 - 2500 ml/min $\pm$ 15%	Muestra el valor real del Flujo de Sangre en ml/min
6	Saturación de Oxígeno	55 – 100 %	Muestra el valor actual de Saturación de Oxígeno en %
7	Delta BV	-100 – 0 %	Muestra el cambio de volumen de Sangre en %
8	Hematocrito Actual (HCT)	20 - 70 %	Muestra el valor actual de hematocrito en %
9	Límite Mín. de Saturación	55 – 100 %	Muestra el límite inferior de saturación de oxígeno en %
10	Límite Máx. de Hematocrito	20 – 70 %	Muestra el límite superior de hematocrito en %

Pulsando el botón 1 se pone en funcionamiento e inicia el proceso de transmisión de datos entre la Unidad Crit-Line y la Dialog⁺. Los parámetros transferidos se muestran en los cuadros 4 y 8, exclusivamente en tratamiento. El límite de saturación de oxígeno se establece pulsando el botón 9 y el valor límite para el hematocrito pulsando el botón 10. Los valores por defecto pueden ser aceptados o cambiados. Cuando se excede alguno de los valores límite se activa una alarma.

Los valores se actualizan cada 6 segundos. Para obtener información referente al porcentaje de recirculación en el acceso se debe administrar un bolo de suero. Leer los capítulos del Manual de Usuario del Crit-Line de Hema Metrics™ relacionados con esta medición.

Los valores también se muestran en la pantalla “Vista General de Crit-Line”:



➤ Pulsar el icono.



➤ Pulsar el icono.



Fig. 10-30 Vista General de Crit-Line

10.9.4 Presentación Gráfica de los Resultados

Cuando se pulsa el botón 2 de la Fig.10-29 se muestran las gráficas de hematocrito, cambio de volumen de sangre en tanto por ciento, recirculación, flujo del acceso sanguíneo y saturación de oxígeno. Por pantalla, se muestra una gráfica Grupal, consistente de tres gráficas. Los grupos de gráficas se pueden editar pulsando el botón de gráficos (5) (ver capítulo 11.10).

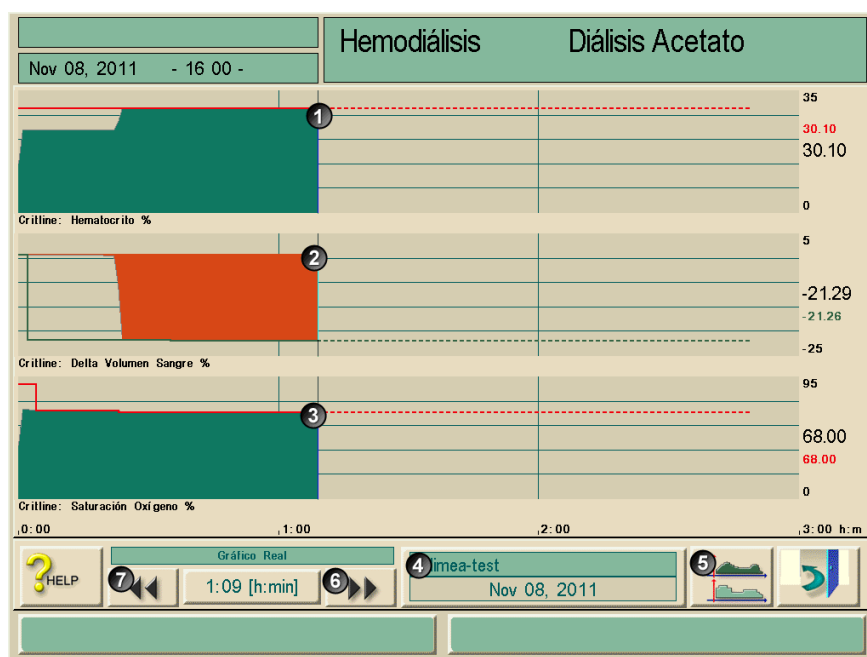


Fig. 10-31 Gráficas de Crit-Line

Los límites de hematocrito y Delta BV también se muestran. El límite de HCT (1) corresponde al valor establecido en la Fig. 10-29 y el límite de BV (2) se calcula del valor inicial y el valor límite de HCT. El límite de saturación de oxígeno se muestra en 3.

El histórico de gráficos (4) muestra la progresión actual así como los últimos 20 gráficos.

Parámetros de tratamiento en un instante preciso:

Hay dos maneras mediante las cuales se pueden determinar parámetros de tratamiento en un instante:

Primera opción:

➤ Entrar directamente el instante [h:min] (7) en la ventana de Tiempo.

Segunda opción:

➤ Mover la línea de referencia de tiempo usando los iconos << o >> (6).

10.9.5 Lectura de Datos de la Tarjeta de Paciente

Pulsando el botón 3 de la Fig. 10-29 la información salvada en la Tarjeta de Paciente se puede mostrar. La tabla salva hasta 50 progresiones de Crit-Line e incluye los siguiente parámetros:

- Fecha y hora
- Hematocrito: Valor Inicial, Máximo, Valor Final.
- Delta BV: Valores mínimo y Final
- Mínimo valor de Saturación de Oxígeno
- Recirculación

Adimea-test

Nov 08, 2011 - 16:18 -

Hemodiálisis

Diálisis Acetato

Fecha y hora de Tratamiento	HCT [%]			Delta BV [%]		SAT	REC
	Inicio	Máx	Fin	Mín	Fin	Mín [%]	[%]
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0
Ene 01, 2006 00:00	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	100.0	0.0

Fig. 10-32 Tabla de Crit-Line

Durante el uso del dispositivo Crit-Line, los valores que muestren una desviación anormal se mostrarán con el fondo coloreado de amarillo. Esto se podría producir en el supuesto de que no se usara el Crit-Line durante todo el tratamiento.

10

Parámetro	Condición para desviación anormal
Fecha/Hora	El primer valor válido de fecha/hora no estará disponible hasta 5min. después de iniciar la B. Sangre.
HCT Inicial	El primer valor válido de HCT no estará disponible hasta 5min. después de iniciar la B. Sangre.
Máx. HCT	Valor de Hematocrito Máximo.
HCT Final	Valor de Hematocrito al final del tratamiento.
Delta BV Mín.	Valor de Delta de BV Mínimo.
Delta BV Final	Valor de Delta de BV al final del tratamiento.
Sat Mín.	Valor de Saturación Mínimo.

La tabla también se puede visualizar en pantalla, al final del tratamiento, pulsando los iconos "Parámetros" y "Carpeta".

i

-
- Para todas las condiciones de alarma/aviso establecidas el Monitor debe estar Activo (Icono de Crit-Line Activo en ventana de Parámetros CL).
 - Si se Desactiva el Monitor (Icono de Crit-Line Inactivo en ventana de Parámetros CL) todas las alarmas/avisos se borran.
 - La aparición del aviso “Fallo de comunicación con Crit-Line” borra todas las alarmas y avisos.
 - El aviso de “¡Establecer/Comprobar límite HCT!” se elimina inmediatamente si se pulsa el botón de límite de HCT – aunque no se modifique el valor. El límite se debería establecer antes de activarlo: en este caso no se produciría ningún aviso.
-

Índice

11	Configuración	11-3
11.1	Apagado automático.....	11-3
11.2	Programa de desinfección semanal	11-5
11.3	Configuración del programa de desinfección semanal.....	11-6
11.4	Configuración de los perfiles	11-9
11.4.1	Principios básicos	11-9
11.4.2	Ajuste de los parámetros de los perfiles	11-9
11.5	Perfiles de UF.....	11-11
11.5.1	Seleccionar los perfiles de UF	11-11
11.5.2	Tabla de perfiles de UF.....	11-13
11.6	Tarjeta de paciente.....	11-18
11.6.1	Borrado de datos de paciente de tarjeta de paciente.....	11-18
11.6.2	Introducción del nombre del paciente.....	11-19
11.6.3	Lectura de los datos del paciente	11-20
11.6.4	Almacenamiento de los datos del paciente (ajustes de los parámetros).....	11-20
11.7	Introducción de parámetros para calcular la eficacia de la diálisis	11-21
11.8	Ajuste del brillo del monitor	11-27
11.9	Seleccionar idioma	11-28
11.10	Edición de grupos para representación gráfica.....	11-29

11 Configuración

11.1 Apagado automático

Si se activa la función de apagado automático, la máquina se apagará automáticamente después de cada desinfección iniciada manualmente. El tiempo de espera lo puede definir el usuario.

Ejemplo:

Tiempo de espera de 45 min -> el monitor se apagará durante 45 min después de que se haya completado la desinfección, si no se manipula el monitor durante este tiempo de espera.

La función de apagado automático es independiente el programa de desinfección semanal.

Leyenda

- 1 Seleccione desinfectante
- 2 Desinfección térmica
- 3 Desinfección química
- 4 Desinfección química corta
- 5 Aclarado con entrada de permeado
- 6 Desinfección química con solución de desinfección del sistema centralizado de agua
- 7 Desinfección térmica con permeado caliente



Fig. 11-1 Selección del programa de desinfección



- Pulsar el icono en modo Desinfección
- Se abrirá una ventana.

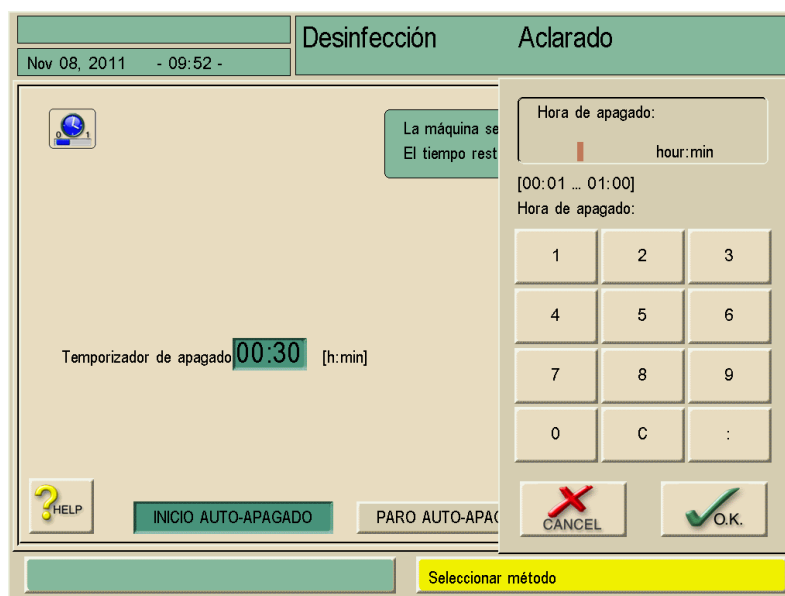


Fig. 11-2 Ventana de "Apagado Automático"

- Establezca el tiempo usando el teclado numérico.
- Acepte el tiempo pulsando el icono OK.
- Para iniciar el programa, pulse el botón de Inicio de Apagado Automático.
- Para cambiar el tiempo de espera, entre en cualquier momento en Selección de Desinfección o Desinfección.
- Para parar el programa, pulse el botón de Stop el Apagado Automático.



Deje el interruptor en posición de encendido en el monitor de diálisis.
Asegúrese que hay suficiente desinfectante.

11.2 Programa de desinfección semanal

El programa semanal “Programa de desinfección semanal” simplifica la configuración de las operaciones.

➤ Pulse el icono en modo Desinfección (ver Fig. 11-1)

Se abre la siguiente ventana:



Día de la semana	Hora de Inicio	Método	Apagado	Borrar
Lunes	00:12	No desinfección	SI NO	☒
Martes	00:23	Térmica	SI NO	☐
Miércoles	01:23	Térmica Centralizada	SI NO	☒
Jueves	02:34	Ácido Cítrico 50%	SI NO	☐
Viernes	03:45	Aclarado	SI NO	☒
Domingo	04:56	No desinfección	SI NO	☐

Próxima desinfección: Ago 31, 2011 01:23

Botones: ? HELP, INICIAR PROGRAMA, PARAR PROGRAMA, CANCEL, O.K.

Fig. 11-3 Pantalla de programado de desinfección automática

Ítem	Texto	Comentario
1	Desinfecciones automáticas programadas	Se indica la siguiente desinfección programada.
2	Día de la semana	Se puede introducir cualquier día de Lunes a Domingo, además de varios intervalos, si se requiere más de una operación por día.
3	Hora de inicio	Se puede introducir la hora de inicio.
4	Método	Se pueden introducir los siguientes métodos: - Aclarado - Térmica - Ácido Cítrico al 50% - Térmica Centralizada - Ninguna

Ítem	Texto	Comentario
5	Apagado	Introducir si el monitor deberá permanecer encendido después de la operación programada o se deberá apagar. Sí: La máquina de diálisis se apagará justo después de que se lleva a cabo el método introducido. No: La máquina de diálisis permanecerá encendida justo después de que se lleve a cabo el método introducido.
6		Marcar celdas para borrado
7	Borrar	Borra las celdas marcadas
8	Nueva	Se pueden añadir nuevas celdas a la tabla (en total 21).
9	Iniciar Programa	El programa semanal de desinfección se inicia con este botón. Funciona hasta que se pulsa el botón (10).
10	Parar Programa	El programa de desinfección semanal se detiene con este botón hasta que se pulsa el botón (9).
11	Cancelar	Salir de la ventana sin salvar los cambios.
	OK	Salir de la ventana salvando cambios.



Deje el interruptor en posición de encendido en el monitor de diálisis.
Asegúrese que hay suficiente desinfectante.



El modo de apagado automático y el programa de desinfección semanal debe activarse en modo Técnico.

11.3 Configuración del programa de desinfección semanal

El aparato de diálisis se puede configurar de tal forma que se encienda automáticamente, realice una desinfección y se apague de nuevo. Pueden programarse los parámetros para desinfección automática para una semana.



➤ Pulsar el icono en la pantalla de desinfección.

Se muestra la pantalla del programa de desinfección semanal.

Fig. 11-4 Programa de desinfección semanal (Ejemplo)

La Fig. 11-4 muestra el ajuste para los siguientes modos de desinfección:

Día/hora	Descripción
Lunes	
0:00 h	Se realiza una desinfección térmica central. El aparato se conecta automáticamente y se desconecta de nuevo tras la desinfección.
6:30 h	Se realiza una desinfección química con ácido cítrico al 50 %. El aparato permanece conectado después de la desinfección.
Martes	
0:00 h	Se realiza un lavado de la unidad a partir del suministro central de agua. El aparato se enciende automáticamente y se apaga de nuevo después del lavado.
6:30 h	Se realiza una desinfección química con ácido cítrico al 50 %.
Miércoles	
Durante la noche	No se realiza ninguna desinfección.
6:30 h	Se realiza una desinfección con ácido cítrico al 50 %. El aparato permanece conectado después de la desinfección.

➤ Utilizar la barra de desplazamiento vertical para desplazarse a otros días de la semana

➤ Entrar en el campo respectivo y cambiar los ajustes.

Los ajustes se almacenan automáticamente.

Se dispone de las siguientes opciones de ajuste:

- Sin desinfección
- Desinfección térmica
- Desinfección térmica central
- Desinfección química central
- Lavado
- Desinfección química larga (configuración solo durante el día)
- Desinfección/limpieza química corta (configuración solo durante el día)

i

El acceso automático a preparación una vez se encienda el equipo se debe programar en el programa de mantenimiento.

Con el ajuste "Día/lavado", el aparato de diálisis cambia al modo "Preparación/prueba" una vez conectado.

Una vez completada la programación nocturna automática, el equipo de diálisis vuelve a desconectarse.

Una vez completada una programación diurna automática, el equipo de diálisis permanece en el modo "Aclarado".

11.4 Configuración de los perfiles

11.4.1 Principios básicos

Los parámetros se establecen como valores absolutos o constantes o como perfiles, con valores variables en función del tiempo.

Pueden establecerse perfiles para los siguientes parámetros:

- Flujo de dializado
- Temperatura de dializado
- Conductividad (final)
- Ultrafiltración
- Heparina
- Conductividad de bicarbonato

Para la ultrafiltración se dispone de una selección de diez perfiles preprogramados o de un perfil individual.

11.4.2 Ajuste de los parámetros de los perfiles

El ajuste de los parámetros se explica utilizando el perfil de conductividad (Na) como ejemplo.

Leyenda

- 1 Configuración de perfiles
- 2 Introducción de los parámetros de tratamiento
- 3 Datos de heparinización
- 4 Límites de presión
- 5 Datos de ultrafiltración
- 6 Parámetros de dializado



Fig. 11-5 Pantalla "Conductividad"

- Pulsar el icono 2.
- Pulsar el icono 6.
- Pulsar el icono 1.

Aparece la siguiente pantalla:

Legenda

- 1 Perfil lineal
- 2 Perfil exponencial
- 3 Barra de parámetros
- 4 Duración de la barra de parámetros
- 5 Ajuste de la duración del tratamiento
- 6 Introducción manual del valor total = reajuste del perfil a la forma horizontal
- 7 Valor para la barra del parámetro seleccionado



Fig. 11-6 Pantalla "Parámetros de perfil"

La pantalla "Parámetros de perfil" presenta un gráfico de barras que contienen diez parámetros representativos de la duración del tratamiento, es decir, para un tratamiento de 4 h de duración (240 min), una barra de parámetros cubre 24 min.

Hay cuatro opciones para introducir parámetros.

Opción 1: Ajuste manual de valores

- Ajustar los valores moviendo cada barra de parámetros 3 en la pantalla táctil con un dedo (impreciso).

Opción 2: Introducción directa

- Pulsar la barra de parámetros que se desea ajustar.
- Pulsar el icono 7.
- Introducir el valor directamente a través del teclado o mediante los iconos +/-.
- Aceptar los valores pulsando el icono ACEPTAR

Opción 3: Distribución automática (lineal/exponencial)

- Seleccionar la barra del primer parámetro.
- Pulsar el icono 7.
- Introducir el valor mediante el teclado y confirmar con el icono ACEPTAR
- Seleccionar la barra del último parámetro.
- Pulsar el icono 7.
- Introducir el valor mediante el teclado y confirmar con el icono ACEPTAR
- Pulsar los iconos 1 ó 2 para distribuir automáticamente los valores de forma lineal o exponencial.

Opción 4: Crear un perfil progresivo moviendo el dedo por la pantalla

- Posicionar el dedo en la primera barra del perfil.
- Mover el dedo a través de todas las barras dibujando el perfil deseado.

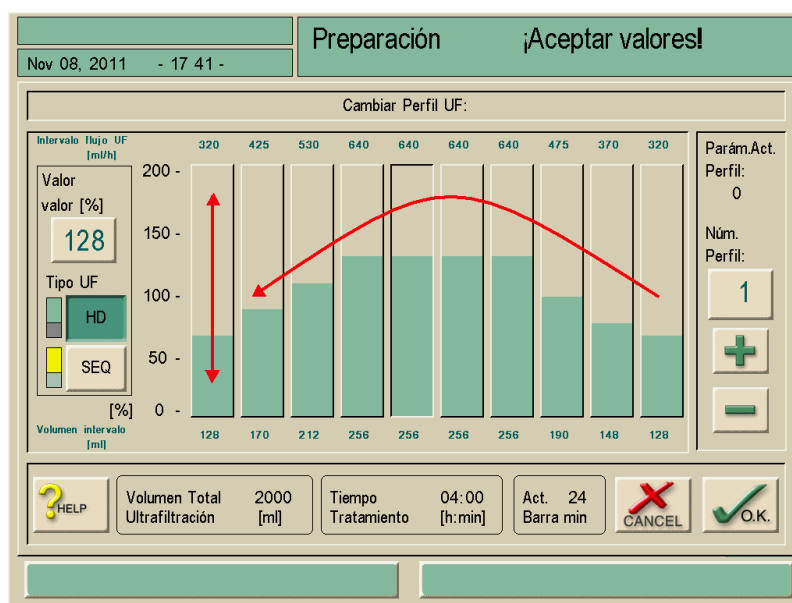


Fig. 11-7 Editar perfil

11.5 Perfiles de UF

11.5.1 Seleccionar los perfiles de UF

Además de la configuración individualizada, el aparato de diálisis ofrece perfiles de ultrafiltración estandarizados. Existe la opción de preseleccionar un perfil de UF individual en cualquier momento y almacenarlo en la tarjeta de tratamiento o mediante BSL después del tratamiento de diálisis. La tabla de perfiles contiene descripciones de los distintos perfiles.



- Pulsar el icono.
Aparece la pantalla "Parámetros de UF".



- Pulsar el icono.
Aparece la pantalla "Perfil de UF".
El ajuste para la tasa de UF se especifica encima de cada barra de parámetro.

Leyenda

- 1 Número de perfil
- 2 Siguiente perfil
- 3 Perfil anterior
- 4 UF sin dializado (tratamiento secuencial)
- 5 UF con dializado

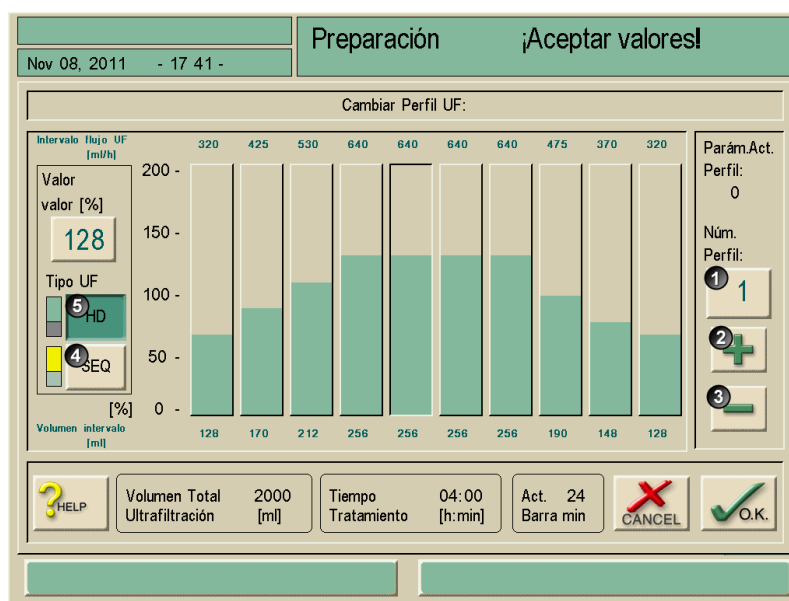


Fig. 11-8 Pantalla "Perfil de UF"

➤ Pulsar el icono 2 ó 3 para seleccionar otros perfiles de UF.

Además del perfil de ultrafiltración constante (perfil 0), hay otros nueve perfiles disponibles.

➤ Pulsar el icono 4 ó 5 para cambiar del modo "Flujo de dializado (HD)" al de tratamiento secuencial (SEQ).

La fase secuencial se ilumina en amarillo.

**Riesgo de deshidratación.**

➤ Sólo se debe aplicar el tratamiento secuencial durante un período no superior a dos horas de acuerdo con las instrucciones del médico.

**Riesgo de hiperpotasemia/hipercalcemia.**

La llevada a término de un tratamiento completo en modo "secuencial" puede acarrear el incremento de los valores en sangre

➤ Tratamientos secuenciales de más de 2 horas de duración solo deben aplicarse por instrucción expresa del médico.

**¡Riesgo de inestabilidad cardiovascular por exposición a UF alta!**

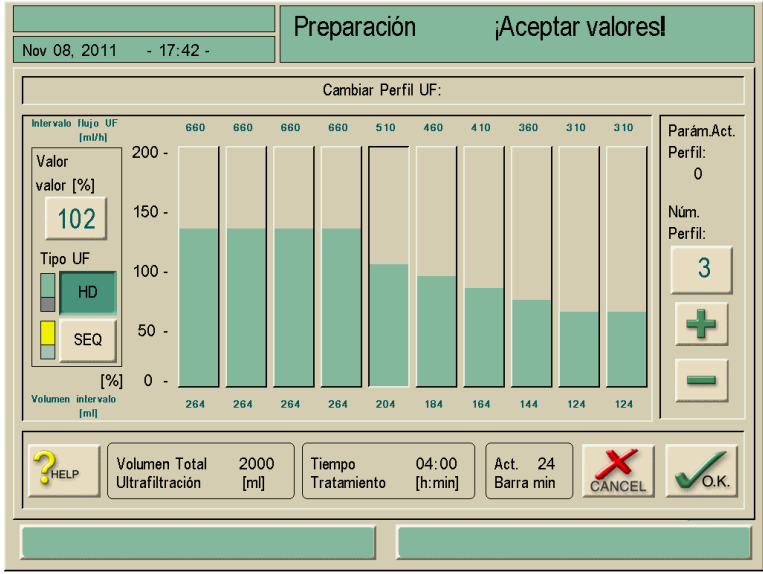
➤ Ajustar el perfil de UF considerando la constitución específica del paciente.
➤ El médico responsable debe de estar informado.



Durante el cálculo automático, la última barra se ajusta en función del valor total.

11.5.2 Tabla de perfiles de UF

Perfil	Descripción
0	Perfil estándar Tasa de UF constante durante todo el tratamiento. 
1	Comienzo y finalización del tratamiento especialmente suave gracias a un incremento/reducción progresivo de la tasa de UF. 

Perfil	Descripción
2	Comienzo del tratamiento especialmente suave gracias a un incremento progresivo de la tasa de UF. 
3	Finalización del tratamiento especialmente suave gracias a una disminución progresiva de la tasa de UF. 

Perfil	Descripción
4	En el primer tramo, el modo de funcionamiento secuencial se ajusta automáticamente. Apropiado para pacientes a los que hay que extraer la mayor parte del volumen al principio del tratamiento.
	Preparación ¡Aceptar valores! Nov 08, 2011 - 17:42 - Cambiar Perfil UF: Intervalo Flujo UF [ml/h] Valor valor [%] 100 Tipo UF HD SEQ Volumen intervalo [ml] 260 200 200 200 200 200 200 200 200 140 Parám.Act. Perfil: 0 Núm. Perfil: 4 + - ? HELP Volumen Total Ultrafiltración 2000 [ml] Tiempo Tratamiento 04:00 [h:min] Act. 24 Barra min CANCEL O.K.
5	Especialmente adecuado para poner en marcha dializadores de flujo paralelo.
	Preparación ¡Aceptar valores! Nov 08, 2011 - 17:42 - Cambiar Perfil UF: Intervalo Flujo UF [ml/h] Valor valor [%] 105 Tipo UF HD SEQ Volumen intervalo [ml] 140 200 200 200 210 210 210 210 210 Parám.Act. Perfil: 0 Núm. Perfil: 5 + - ? HELP Volumen Total Ultrafiltración 2000 [ml] Tiempo Tratamiento 04:00 [h:min] Act. 24 Barra min CANCEL O.K.

Perfil	Descripción
6	El modo de funcionamiento secuencial se ajusta automáticamente en el último tramo. Apropiado para pacientes a los que hay que extraer la mayor parte del fluido al final del tratamiento 
7	Alternancia de fases intensas y suaves durante el período inicial de tratamiento, con extracción constante de fluido al final del tratamiento. 

Perfil	Descripción
8	Alternancia de fases intensas y suaves al final de la diálisis. 
9	Alternancia de fases intensas y suaves durante la segunda mitad del tratamiento, con extracción constante de fluido al inicio del tratamiento. 
10	Ajuste libre. Cuando se modifica un determinado perfil, el aparato le asigna un nombre y lo almacena como perfil 10. Cuando este perfil se vuelve a modificar, se sobrescribe sobre el perfil previo.
11 – 30	Los perfiles 11 a 30 pueden ser configurados por el servicio técnico según los requisitos del usuario.

11.6 Tarjeta de paciente



Se puede instalar el lector de tarjeta como opción en los monitores Dialog⁺.

La tarjeta de paciente ofrece la opción de almacenar de forma individualizada casi todos los preajustes para un determinado tratamiento y recuperarlos en la fase de preparación.

Además, pueden almacenarse los resultados de hasta 50 tratamientos después de cada uno de ellos.



Debe pedir las tarjetas de paciente a B. Braun para tener certificado de calidad.

11.6.1 Borrado de datos de paciente de tarjeta de paciente



➤ Pulsar el icono.

Aparece el menú de selección.

➤ Inserte tarjeta en lector de tarjetas.



➤ Pulsar el icono.

¡Todos los datos de la tarjeta se borrarán!

11.6.2 Introducción del nombre del paciente



Fig. 11-9 Grabado del nombre del paciente

Se puede introducir el nombre del paciente en el campo 1 de la pantalla de entrada.

➤ Pulsar el campo 1.

El teclado aparece en la pantalla.

Leyenda

- 1 Campo de entrada
- 2 Borra todos los caracteres a la izquierda del cursor
- 3 Borra todos los caracteres
- 4 Borra todos los caracteres a la derecha del cursor
- 5 Insertar
- 6 Tecla de mayúsculas
- 7 Caracteres especiales activados
- 8 Caracteres especiales desactivados



Fig. 11-10 Teclado para el nombre del paciente

➤ Introducir el nombre del paciente en el campo 1 a través del teclado y confirmar con el icono ACEPTAR



Cuando se trabaja con la tarjeta de paciente aparece un campo adicional "Número de paciente" en la pantalla "Características del paciente". Esto ayuda a diferenciar entre pacientes con el mismo nombre.

11.6.3 Lectura de los datos del paciente

Los datos del paciente sólo se pueden leer en los modos Selección de Tratamiento y Preparación.

- Introducir la tarjeta de paciente en el lector de tarjetas.
- Pulsar el icono.



Se indica en pantalla la función de lectura.

- Comprobar los datos generales. Pasar a la segunda página cuando proceda.

Si la tarjeta contiene datos que por razones técnicas no pueden ser leídos por el aparato de diálisis, aparecerá este icono rojo.



- Pulsar el icono y confirmar las modificaciones del parámetro respectivo con ACEPTAR.

El icono desaparece una vez modificados todos los parámetros erróneos.

Los datos de los pacientes sólo se pueden transferir desde la tarjeta del paciente cuando no quedan datos con fondo rojo en la pantalla.

- Aceptar todos los parámetros pulsando el icono ACEPTAR que aparece en la esquina inferior derecha.

Insertando la tarjeta de paciente en la fase selección de tratamiento o de preparación, los datos se leen automáticamente.

11.6.4 Almacenamiento de los datos del paciente (ajustes de los parámetros)

- Pulse el icono después de cambiar la configuración de parámetros.
- La información de paciente se almacena en la tarjeta de paciente.
- Salvar la información efectiva (KtV), ver sección 11.7.



Las máquinas que funcionan con la opción Nexadia® BSL tienen otras opciones de almacenamiento de datos de paciente. Éstas se describen en las respectivas instrucciones de uso.

11.7 Introducción de parámetros para calcular la eficacia de la diálisis



➤ Comprobar que se ha introducido la tarjeta de paciente en el aparato de diálisis.

➤ Pulsar el icono.

Se abre una pantalla para introducir los datos del paciente y calcular la eficacia teórica.

The screenshot shows the 'Hemodiálisis Bypass' configuration window. The top bar indicates the date and time: 'Nov 08, 2011 - 09:52 -'. The main area is divided into several sections:

- Filtro:** Diacap HIPS 20
- Flujo de Sangre:** 100 [ml/min]
- Características Paciente:** Watson
- Tratamiento Tiempo:** 4:00 [h:min]
- Ultrafiltración Vol/ Perfil:** 2000 [ml]
- Liq. Diálisis Flujo:** 500 [ml/min]
- PLANIFICADO:** 1.20
- CALCULADO:** 0.63
- EN CURSO:** 0.00
- Planificado:** 10
- ALARMA OFF:**
- Tabla Kt/V:** 11

The bottom toolbar contains various icons, including a 'Kt/V' icon which is highlighted.

Fig. 11-11 Ventana de entrada para el cálculo de la eficacia (valores Kt/V)

The screenshot shows the 'Hemodiálisis Bypass' configuration window with the 'Características Paciente' section expanded. The top bar indicates the date and time: 'Nov 08, 2011 - 09:52 -'. The main area is divided into several sections:

- Filtro:** Diacap HIPS 20
- Flujo de Sangre:** 100
- Características Paciente:** Watson
- Tratamiento Tiempo:** 4:00
- Ultrafiltración Vol/ Perfil:** 2000
- Liq. Diálisis Flujo:** 500
- Características Paciente:**
 - Sexo:** HOMBRE
 - Edad:** 63 [año]
 - Altura:** 172 [cm]
 - Peso Seco:** 65.0 [kg]

The bottom toolbar contains various icons, including a 'Kt/V' icon which is highlighted.

Fig. 11-12 Pantalla de entrada de datos del paciente, despues de pulsar el icono „Watson“

Punto	Texto	Comentario
1	Flujo del dializado	Introducción y visualización del flujo del dializado en ml/min
2	Vol./perfil de ultrafiltrado	Introducción y visualización del volumen de ultrafiltración en ml y del perfil de ultrafiltración
3	Tiempo de tratamiento	Introducción y visualización de la duración de la diálisis en horas y minutos
4	Peso seco del paciente	Introducción y visualización del peso seco del paciente. Si se ha guardado el peso seco del paciente en una tarjeta durante una diálisis previa, dicho valor se transferirá automáticamente desde la tarjeta del paciente al comenzar la diálisis.
5	Flujo de sangre	Visualización del valor medido durante la diálisis
6	Modelo de filtro	Introducción y visualización del dializador utilizado. Los datos deben almacenarse en una tabla en el programa de mantenimiento.
7	PLANIFICADO	Introducción del valor deseado Kt/V
8	PROYECTADO	Valor Kt/V probable calculado al final de la diálisis, según el flujo de sangre real
9	ACTUAL	Valor Kt/V actual determinado por el aparato de diálisis
10	ANULAR ADVERTENCIA Planificado	Si no es probable que se consiga el valor Kt/V deseado (valor objetivo), el aparato de diálisis muestra automáticamente una advertencia. Para desconectar la función de advertencia, activar el campo "Anular advertencia".
11	Tabla Kt/V	Abre una pantalla con la tabla de los valores Kt/V del paciente procedentes de la tarjeta del paciente.
12	Gráficos Kt/V	Abre la pantalla con el gráfico de progresión actual y planificada de Kt/V

➤ Si fuera necesario, cambiar los siguientes parámetros:

- Modelo de filtro **6**
- Peso seco del paciente (kg) **4**
- Tiempo de tratamiento en horas y minutos **3**
- Ultrafiltración: Vol./perfil en ml **2**
- Flujo del dializado en ml/min **1**
- Programado **7**

Mostrar la tabla

➤ Pulsar el icono **11**.

Los resultados Kt/V se transfieren desde la tarjeta paciente y se muestran en una pantalla:



Bela		Hemodiálisis Bypass						
Nov 09, 2011 - 14 15 -		CL no conect HDF/HF OFF						
Fecha de tratamiento [d-m-a]	Tiempo tratamiento [h:min]	Peso Seco Paciente [kg]	UF Vol. [ml]	Volumen Sangre [l]	C.T. Sangre [%]	Tratam. Kt/V	Urea Kt/V	Dial/ Urea Kt/V [%]
04-11-11	00:00	22.0	3	0.0	100.0	...	...	...
03-11-11	00:09	22.0	113	0.9	94.6	...	...	...
22-10-11	00:32	22.0	365	3.3	95.5	0.24	...	...
21-10-11	00:27	55.0	312	7.2	81.2	0.17	...	...
20-10-11	00:36	55.0	612	3.7	98.3	0.12	...	...
19-10-11	00:35	55.0	749	8.4	91.2	0.25	...	...
15-10-11	00:30	55.0	502	7.4	90.2	0.22	...	...
14-10-11	00:01	55.0	6	0.1	100.0	...	...	...

? HELP
 CANCEL
 O.K.

Fig. 11-13 Pantalla "Tabla de valores Kt/V"

Introducción de los valores de laboratorio

Como en este momento no se dispone de los valores de laboratorio que corresponden a antes y después de la diálisis, existe la opción de introducir los valores en la tabla a posteriori.

- Pulsar la línea correspondiente.

Aparece una pantalla que permite introducir los valores de laboratorio:

Nov 09, 2011 - 14 17 -		Hemodiálisis Bypass						
Fecha de tratamiento [d-m-a]	Tiempo tratamiento [h:min]	Peso Seco Paciente [kg]	UF Vol. [ml]	Volumen Sangre [l]	C.T. Sangre [%]	Tratam. Kt/V	Urea Kt/V	Dial/ Urea Kt/V [%]
19-10-11	00:35	55.0	749	8.4	91.2	0.25	...	...
Peso Seco Paciente 1 55.0 [kg]		Urea Pre-tratamiento 2 0.0 [mmol/l]						
Aclaramiento/Total Volumen Sangre 91.2 [%]		Urea Post-tratam.: 3 0.0 [mmol/l]						
Tratamiento Kt/V 0.25		Conc.Urea Kt/V ...						

? HELP

Fig. 11-14 Introducción de los valores de laboratorio

➤ Introducir los siguientes valores de laboratorio:

- Peso seco del paciente en kg **1**
- Valores de laboratorio de la concentración de urea antes de la diálisis (mmol/l) **2**
- Valores de laboratorio de la concentración de urea después de la diálisis (mmol/l) **3**



➤ Pulsar el icono.

Aparece la tabla con las cifras actuales de Kt/V. Los valores modificados se guardan automáticamente en la tarjeta de paciente.

Mostrar Gráficos

➤ Pulsar el icono

Aparece una pantalla gráfica con la evolución de los valores programado y calculado del Kt/V.

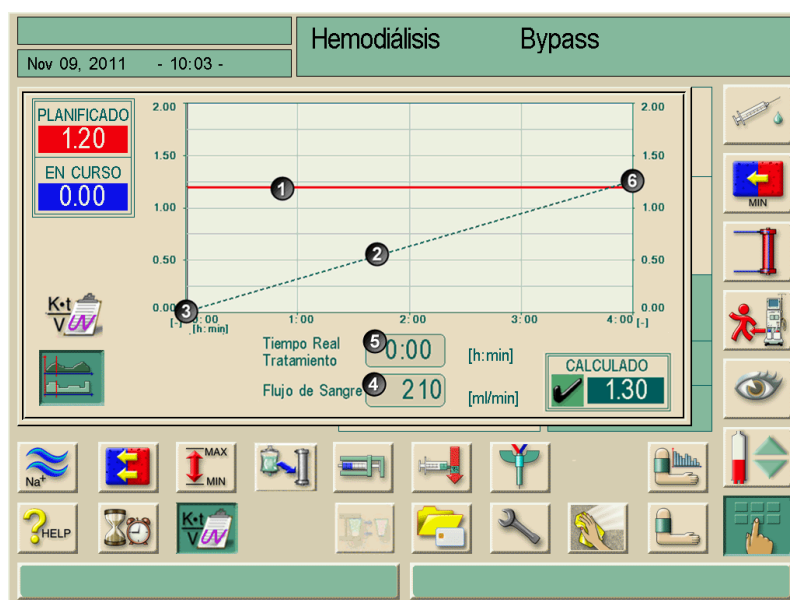
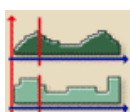


Fig. 11-15 Pantalla gráfica de evolución del Kt/V (Projected O.K.)

Apartado	Texto	Comentario
1	Objetivo Kt/V	Valor objetivo de Kt/V
2	Evolución del Kt/V	Muestra gráfica de la evolución del Kt/V calculado
3	Evolución del Kt/V calculado en curso	Visualización de la evolución del Kt/V calculado en curso
4	Tiempo real de tratamiento	Visualización del tiempo real de tratamiento
5	Flujo de sangre real	Visualización del flujo de sangre actual
6	Objetivo Kt/V calculado	Visualización del resultado del Kt/V calculado (O.K., Objetivo Kt/V se alcanzará, ha sido alcanzado)
7	Objetivo Kt/V calculado	Visualización del resultado del Kt/V calculado (no O.K., el objetivo Kt/V no se alcanzará, no ha sido alcanzado)
8	Línea del cursor	La línea del cursor muestra el momento del tratamiento en curso

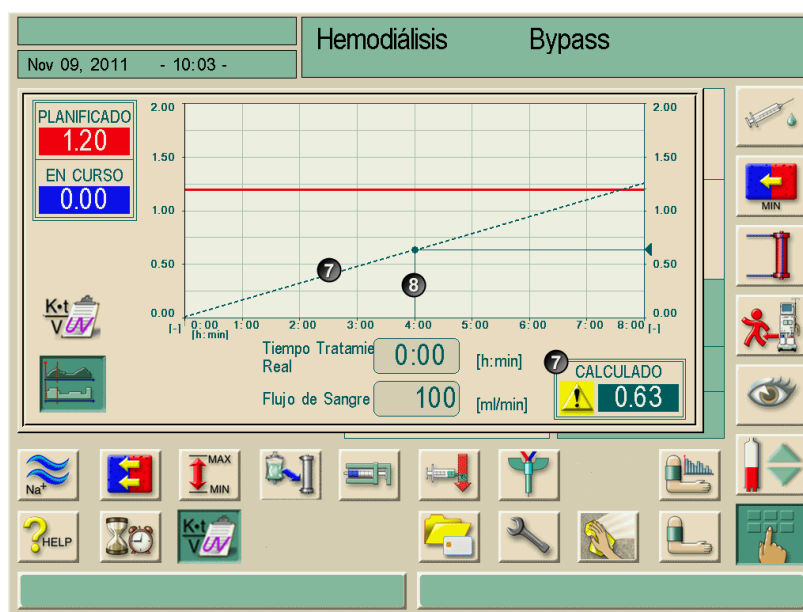


Fig. 11-16 Pantalla gráfica de la evolución del Kt/V (evolución no O.K.)

i

El Kt/V no será calculado en los modos de tratamiento "Seq." y "HF".

i

Para facilitar la retirada correcta de sangre de acuerdo con las directrices de calidad para el cálculo del Kt/V, la Dialog⁺ pasa, una vez concluido el tiempo de tratamiento, a una tasa de UF de 50 ml/h.

La bomba de sangre gira a la velocidad seleccionada.

Para monitorizar el tiempo transcurrido en esta situación, se ha de utilizar la función de temporización.

Finalización de Kt/V

- Pulsar el icono en la pantalla "Tabla de valores Kt/V".

Se cierra la pantalla. Todos los datos introducidos quedan almacenados en la tarjeta de paciente. Cuando se cierra la pantalla tocando el icono **CANCELAR**, no se guardará ningún dato.

11.8 Ajuste del brillo del monitor

El brillo del monitor se puede ajustar de la siguiente forma:

- Manualmente, en cualquier momento
- Cambio manual entre el brillo prefijado para día/noche.

Se debe activar este modo en el programa de servicio.

Procedimiento



- Pulsar el icono.

Aparece la pantalla de gestión de datos.



- Pulsar el icono.

Se muestra la pantalla para el ajuste de brillo.

Para ajustar el brillo de forma manual:

- Ajustar el brillo utilizando el control que aparece en la pantalla.

En el centro de la pantalla aparece "Manual".

Para ajustar la función diurna:

- Activar el campo **Ajuste diurno**.

En el centro de la pantalla aparece "Día".

Para ajustar la función nocturna:

- Activar el campo **Ajuste nocturno**.

En el centro de la pantalla aparece "Noche".

Salvapantallas

Para activar el salvapantallas:

- Tocar el campo Sí junto al campo Salvapantallas activado.

Para desactivar el salvapantallas:

- Tocar el campo **No**.
- Para cerrar la pantalla, pulsar el icono de "Ajuste del brillo".



Se recomienda activar el salvapantallas.



- Para cerrar la pantalla, pulsar el icono de "Gestión de datos".

Si se ha activado el salvapantallas tocando Sí, el salvapantallas se activará una vez transcurrido el tiempo prefijado en el programa de mantenimiento.

El salvapantallas muestra 3 objetos en movimiento sobre un fondo oscuro:

- Gráfico de sectores del tiempo de tratamiento
- Modo
- Tiempo
- Si se utiliza la opción ABPM, en vez del tiempo, se muestran los resultados de presión de sanguínea (BP)

Al producirse alguna alarma o al tocar la pantalla el salvapantallas se desconecta y aparece de nuevo la pantalla activa.

11.9 Seleccionar idioma

Se puede seleccionar otro idioma dependiendo de los lenguajes almacenados en TSM.



Procedimiento

- Pulsar icono
- La pantalla de gestión de datos aparece.



- Pulsar icono
- Aparece la pantalla con todos los idiomas disponibles



Fig. 11-17 Pantalla "Idiomas disponibles"

- Pulsar la fila con el idioma seleccionado.
- Pulsar el botón para cambiar el idioma.
Los mensajes aparecerán ahora en el idioma elegido.

11.10 Edición de grupos para representación gráfica

Se pueden editar los parámetros a visualizar dentro de un grupo de representación gráfica.

- Ir a pantalla “Pantalla de Representación Gráfica” como se describe en el capítulo 5.3.5.

Leyenda

- 1 Grupo de Representación Gráfica
- 2 Botón de “edición de grupo”
- 3 Elegir grupos predefinidos en TSM
- 4 Salir de pantalla guardando los datos
- 5 Salir de pantalla sin guardar los datos

Hemodiálisis		Diálisis Bicarb.	
Nov 08, 2011 - 09:52 -			
1 Flujo Líq. Diálisis real Conductividad Final real Conduct. Bicarbonato Líq. diálisis real	2 Edit	3 Estab.Valores por defecto	
Flujo de Sangre real Volumen real de Ciclo Volumen real de Sangre Tratada	Edit		
Volumen Ultrafiltración real PTM real Velocidad Bomba de UF	Edit		
Valor real PBE Presión Venosa Presión Arterial real	Edit		
Número de incidencias Relación de incidencias Presión Desgasificación (PE)	Edit	4 [Icono de disco] & [Icono de flecha]	
Temperatura real de entrada al Calentador Temperatura Desgasificador Estado Calefactor	Edit	5 [Icono de flecha]	

Fig. 11-18 Pantalla de visualización de “Grupos de Representación Gráfica”

Los grupos pueden ser editados individualmente con los parámetros que se consideren necesarios.

- Pulse el botón.

La pantalla siguiente aparecerá.



Legenda

- 1 Campo "Grupo de parámetros representables"
- 2 Campo "Lista de parámetros"
- 3 Barra de desplazamiento para "grupos representables"
- 4 Barra de desplazamiento para "Lista de parámetros 2"
- 5 Abandonar pantalla

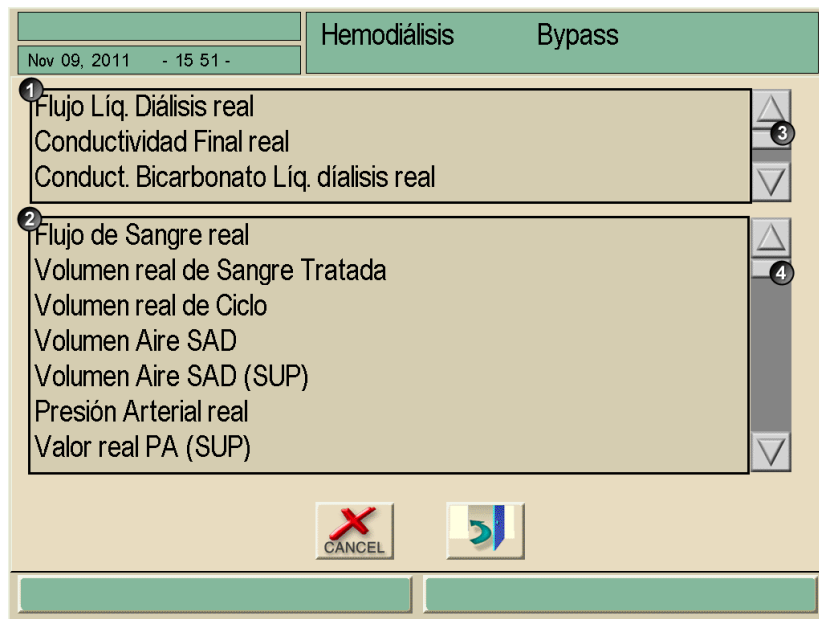


Fig. 11-19 Edición de grupos representables

- Pulsar el parámetro para reemplazarlo en el campo 1.
El parámetro quedará marcado con un cuadro.
- Busque el parámetro deseado en la lista 2 y pulse.
El parámetro marcado será reemplazado.
- Busque el siguiente parámetro y reemplácelo como se describe.
- Pulse este icono para abandonar esta pantalla.
Aparecerá la pantalla de "Representación gráfica".
- Pulse el icono para guardar el nuevo grupo para representación gráfica.
Los grupos que vienen por defecto en el equipo pueden volverse a introducir desde el modo TSM.
- Pulse el icono para restablecer los grupos de representación gráfica por defecto.

11



Estab. valores por defecto

Índice

12	Mantenimiento y limpieza	12-3
12.1	Limpieza exterior	12-3
12.2	Mantenimiento y comprobaciones técnicas de seguridad	12-4
12.2.1	Mantenimiento periódico	12-4
12.2.2	Inspección técnica de seguridad	12-5
12.2.3	Accesorios, artículos desechables y piezas fungibles	12-5
12.3	Servicio técnico y garantía	12-5
12.3.1	Garantía	12-5
12.4	Retirada de máquinas antiguas	12-5

12 Mantenimiento y limpieza

12.1 Limpieza exterior

Monitor y superficie



Riesgo de descarga eléctrica y de incendio.

- Comprobar que ningún fluido penetra en el interior del aparato.
- Asegurarse que no haya caído líquido ni en el zócalo ni en el conector del enchufe.



¡Riesgo de infección cruzada debido a contaminación!

- Se recomienda limpiar el exterior de los monitores al terminar el tratamientos con un desinfectante apropiado.
- En caso de contaminación con sangre, desinfecte y limpie adecuadamente.
- En caso de contaminación con sangre de los conectores de presión, desinfectelos y límpielos adecuadamente.

- Limpiar las partes exteriores y el monitor con productos de limpieza basados en etanol (máx. 70 %) o isopropanol (máx. 70 %).
Los agentes de tipo hipoclorito no deben tener una concentración superior al 1,0 % y no deben utilizarse sobre la pantalla táctil.
- Utilizar los productos de limpieza y de desinfección únicamente conforme a las instrucciones de uso.

Limpieza del monitor durante el funcionamiento del aparato



- Pulsar el icono.
La pantalla táctil se desactiva durante 10 segundos y se puede limpiar.



No limpiar el monitor con trapos muy húmedos. Si fuera necesario, séquelo con un trapo suave al finalizar.

Rodillo de Bomba de Sangre



No limpiar los rodillos de la bomba de sangre sumergiéndolos en desinfectante, ya que el dispositivo de seguridad (anti-retorno) se puede destruir.

Soluciones para desinfección externa

Producto	Concentración	Fabricante
Meliseptol	100 %	B. Braun
Melsitt	10 %	B. Braun
Melsept SF	10 %	B. Braun
Hexaquart plus	10 %	B. Braun
Clorox Bleach	0,8 %	Clorox Company, USA

12.2 Mantenimiento y comprobaciones técnicas de seguridad

12.2.1 Mantenimiento periódico

Se recomienda un mantenimiento preventivo anual (servicio) cada 12 meses de acuerdo con el protocolo específico existente en el manual de usuario y con referencia a las instrucciones de uso. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de las piezas con más desgaste para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina de diálisis.

El mantenimiento preventivo regular (servicio) solo debería llevarse a cabo por personal formado.

Dependiendo de la configuración en TSM, se puede establecer otro intervalo de mantenimiento (ver capítulo 5 del manual de usuario). Si queda ≤ 5 % del tiempo establecido la siguiente ventana (Fig. 12-1) aparece cada vez que se pase de Fin del Tratamiento a Desinfección.

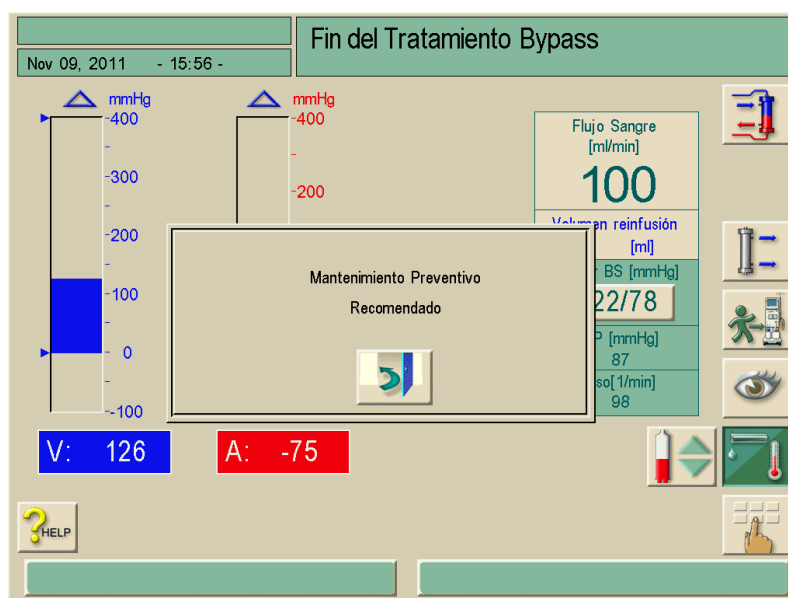


Fig. 12-1 Mantenimiento Preventivo Recomendado

Si se alcanza el intervalo establecido, la ventana mencionada aparece al final de cada tratamiento antes de pasar a desinfección.

Batería (opción de suministro de energía de emergencia)

La batería debe ser sustituida cada 5 años para garantizar el correcto funcionamiento de esta opción. Para la eliminación correcta de la batería consulte el manual técnico.

Manual de mantenimiento y adiestramiento técnico

El manual de mantenimiento completo sólo se proporciona junto con el correspondiente adiestramiento técnico.

12.2.2 Inspección técnica de seguridad

La inspección técnica de seguridad se debe realizar y documentar cada 12 meses, de acuerdo con el protocolo existente en el manual técnico y con referencia a las instrucciones de uso.

- El aparato de diálisis debe ser revisado por personas con la formación adecuada o que tengan los conocimientos o la experiencia precisa y que no requieran instrucciones para realizar la comprobación.
- Los resultados de la comprobación técnica de seguridad deben quedar documentados, p. ej., colocando una placa de comprobación en el aparato.
- El usuario del monitor (Organización) debe guardar el protocolo de inspección técnica como parte de su documentación.

12.2.3 Accesorios, artículos desechables y piezas fungibles

Sólo se deben utilizar accesorios, artículos desechables y piezas de repuesto que no supongan riesgos para la seguridad y que cumplan con la directiva sobre productos sanitarios 93/42/CEE (MDD).

Para garantizar el buen funcionamiento del aparato de diálisis recomendamos utilizar productos de B. Braun Avitum S.A.

12.3 Servicio técnico y garantía**12.3.1 Garantía**

B. Braun Avitum S.A ofrece una garantía para el aparato de diálisis conforme a las exigencias legales. La garantía incluye la reparación o la sustitución de las piezas que hayan sufrido daños debidos a errores de diseño, fabricación o material.

No se aplicará la garantía en caso de que el propietario o terceras personas hayan realizado modificaciones o reparaciones en el aparato de diálisis.

La garantía no incluye la solución de averías producidas por manipulaciones, tratamientos incorrectos o desgaste normal.

12.4 Retirada de máquinas antiguas

¡Desinfecte el monitor de diálisis de la forma debida antes de retirarla!
Para más información consulte el capítulo 1.7.

Índice

13	Alarmas e intervenciones correspondientes.....	13-3
13.1	Visualización y desactivación de las alarmas	13-3
13.2	Alarmas y sus consecuencias.....	13-5
13.2.1	Alarmas de diálisis.....	13-5
13.2.2	Alarmas ABPM.....	13-14
13.2.3	Alarmas de Crit-Line.....	13-16
13.2.4	Alarmas regulación de nivel	13-17
13.2.5	Alarmas Adimea.....	13-18
13.2.6	Alarmas bioLogic RR® Comfort.....	13-19
13.2.7	Alarmas Online.....	13-20
13.3	Solución de las alarmas SAD.....	13-22
13.4	Retorno manual de sangre	13-23
13.5	Omisión de alarmas acústicas	13-25
13.5.1	Omisión de las señales acústicas debidas a alarmas.....	13-25
13.5.2	Omisión de las señales acústicas debidas a avisos	13-25

13 Alarmas e intervenciones correspondientes

13.1 Visualización y desactivación de las alarmas

Leyenda

- 1 Campo de comentario
- 2 Campo de información
- 3 Campo de alarma
- 4 Listado de alarmas
- 5 Activar comentarios



Fig. 13-1 Pantalla "Alarmas"

- Las alarmas aparecen en el campo de alarmas 3.
- El fondo del campo de la alarma cambia de verde a rojo.
- Se activa una señal acústica.
- Las señales luminosas de la pantalla cambian a rojo.



El personal de Servicio Técnico puede activar un sonido de alarma alternativo en TSM, el cual, difiere del sonido continuo alternando la melodía.

13



En caso de fallo o defecto en los altavoces, el sistema de seguridad activará el zumbador de la fuente de alimentación originando una alarma acústica.

➤ Por favor, en este caso avise al Servicio Técnico.



Las alarmas se muestran en el listado de alarmas por su orden de aparición. La alarma disparada aparece en el campo de la alarma.

Al desactivar la alarma disparada, también se eliminan todas las alarmas posteriores.



El usuario es responsable de resetear y comprobar a continuación que los parámetros suprimidos sean correctos.

Desactivación de una alarma del circuito de sangre

- Presionar el botón "Desactivar alarma".

La señal acústica cesa.

- Solucionar las causas de la alarma.
- Presionar el botón "Desactivar alarma".

El aparato de diálisis vuelve a las condiciones de funcionamiento previas.

Desactivación de una alarma del circuito del dializado

- Presionar el botón "Desactivar alarma".

La señal acústica cesa.

El color de fondo del campo de la alarma cambia de rojo a amarillo.

Las alarmas en el circuito del dializado se desactivan automáticamente una vez se ha solucionado la causa de la alarma.

i

Advertencias o informaciones que aparecen en la pantalla de información 2. El campo de información 2 parpadea cuando hay más de un mensaje de información.

El campo de información 1 contiene además un código numérico. Anotar dicho código en el caso de que necesite contactar con el servicio técnico para posible dudas.

- Pulsar en el campo de información 2.

Se muestra el listado de alarmas 4.

!

Funcionamiento en el caso de avería del monitor

En el caso de avería del monitor o de la pantalla táctil, todas las funciones de monitorización y los avisos luminosos del monitor permanecen activos.

Para evitar problemas para el operador o el paciente, se recomienda interrumpir el tratamiento. Esto requiere especial atención por parte del operador.

La bomba de sangre se puede controlar mediante las teclas +/- y la tecla ENCENDIDO/APAGADO.

En caso de alarmas hay que prestar especial atención al sistema de líneas de sangre y al atrapaburbujas sobre el SAD. Sólo se debe desactivar una alarma cuando el operador haya verificado que la vía venosa del paciente no contiene aire.

13.2 Alarmas y sus consecuencias

13.2.1 Alarmas de diálisis

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
Límite superior de la presión arterial (código 1050) La presión de succión arterial excede el límite superior arterial prefijado.	Mal funcionamiento del acceso del paciente	➤ Revisar los accesos del paciente.
	Ajuste incorrecto de límites	➤ Reajustar los límites.
	Situación incorrecta de la cánula	➤ Corregir la posición de la cánula.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Límite inferior de la presión arterial (código 1051) La presión de succión arterial es inferior al límite inferior arterial prefijado.	Excesiva velocidad de la bomba	➤ Ajustar el flujo de sangre a las condiciones del paciente.
	Ajuste incorrecto de límites	➤ Reajustar los límites.
	Situación incorrecta de la cánula	➤ Corregir la posición de la cánula.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Comprobar línea AV para monitorización de PA (SUP) (código 1980)	No se detectó ninguna conexión de la línea arterial para la PA.	➤ Si hay una línea AV que permita la medición de presión, por favor, conéctela para el sensor de presión PA.
Límite superior de PBE (código 1048) La presión de entrada al dializador en el lado de sangre excede el límite establecido.	Excesiva velocidad de la bomba	➤ Ajustar el flujo de sangre al dializador y a las condiciones de los catéteres. ➤ Reajustar los límites.
	Aumento de la presión en el compartimento de sangre en el dializador (formación de coágulos)	➤ Comprobar si hay coágulos en el dializador
	Acodamiento de las líneas	➤ Comprobar el sistema de líneas
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Límite inferior de PBE (código 1049) La presión de entrada al dializador en el lado de sangre se sitúa por debajo de 10 mmHg.	Fuga en las líneas Acodamiento en la línea después de la bomba de sangre	➤ Comprobar el sistema de líneas de sangre.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
Límite superior de la presión venosa (código 1052) La presión venosa excede el límite superior.	Velocidad excesiva de la bomba	➤ Ajustar el flujo de sangre a las condiciones del paciente.
	Posición incorrecta de la cánula	➤ Corregir la posición de la cánula.
	Formación de coágulos en la cámara venosa	➤ Revisar la cámara venosa.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Límite inferior de presión venosa – Comprobar acceso (código 1053) La presión venosa se encuentra por debajo del límite inferior.	Velocidad de la bomba demasiado baja	➤ Adaptar el flujo de sangre a la situación del paciente.
	Fuga en la línea de toma de presión que hace que el nivel de la sangre suba hasta el filtro hidrófobo	➤ Revisar fugas en las conexiones, hacer retroceder la columna de líquido con una jeringa.
	La aguja venosa se ha salido de la fístula	➤ Restaurar la conexión.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Volumen de fase demasiado bajo (código 1067) Presión demasiado alta a nivel del sensor de presión venosa durante la fase de bombeo.	Volumen de fase significativamente inferior a la media Límites de alarma: Min. 12 ml	➤ Reducir el flujo de sangre. ➤ En caso necesario seguir con el ajuste de las presiones de control. ➤ Comprobar la situación de la aguja/catéter.
Volumen de fase demasiado elevado (código 1064) Presión demasiado baja a nivel del sensor de presión venosa durante la fase de bombeo.	Volumen de fase significativamente superior a la media Límites de alarma: Max. 80 ml	➤ Comprobar que la línea arterial del paciente esté bien colocada en el "clamp" arterial. ➤ Aumentar el flujo de sangre. ➤ Si es posible, ajustar las presiones de control más próximas. ➤ Comprobar si existen fugas o entrada de aire en el sistema de líneas.

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
Soporte del filtro DF y/o HDF abierto (código 1047)	Soporte del filtro abierto por detrás: - durante la preparación - en el modo Tratamiento o Fin del tratamiento - durante la desinfección en curso	➤ Cerrar el soporte del filtro. El cambio de filtro sólo se debe realizar en la fase de desinfección.
Fallo en la comprobación del filtro HDF-online (código 1151)	Fuga.	➤ Repetir la comprobación del filtro. El aparato debe repetir con éxito la comprobación automática Online. ➤ Comprobar filtro por fuga. ➤ Si no hay fuga, cambiar filtro.
Alarma de aire SAD (SUP) (código 1958) Alarma de aire SAD (código 1058)	Aire en la región SAD	➤ Eliminar el aire, observar el texto de la pantalla.
	El nivel desciende en el atrapaburbujas. Presión sanguínea demasiado alta (formación de espuma)	➤ Corregir el nivel en el cazaburbujas.
	El sistema de líneas no es original	➤ Utilizar sistemas de líneas originales.
	Sistema de catéteres líneas deformado, raspado o con otro tipo de defecto	➤ Comprobar durante la colocación que el sistema no está deformado, rayado o con otro tipo de defecto. ➤ No se debe dejar la línea introducida durante toda la noche en el SAD.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
SAD: error en el sensor (código 1961) SAD – error en el sensor (código 1059)	Pulsos de sonido externos	➤ Desconecte al paciente.
	Frecuencia medida menor de 600 Hz.	
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
Función SAD ref. (SUP) (código 1962) El nivel de la alarma se encuentra fuera del valor de calibración +/- 50 mV.	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Tapa de Bomba abierta (código 1062) La lengüeta de contacto en la carcasa de la bomba de sangre ha detectado que la tapa de la bomba de sangre está abierta durante el funcionamiento de la bomba.	Tapa de la bomba de sangre abierta	➤ Cerrar la tapa de la bomba de la sangre.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Tapa de la bomba abierta (SN/Sust) (código 1063) El microrruptor en el alojamiento de la bomba de sangre ha detectado que la tapa de la bomba de sangre se ha abierto estando la bomba en marcha.	Tapa de la bomba de sangre abierta	➤ Cerrar la tapa de la bomba de la sangre.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
No se ha infundido heparina – ¿Jeringa vacía? (código 1065) Tiempo de reacción: 1–10 min (según la velocidad y la causa de la alarma)	Jeringa vacía	➤ Llenar jeringa.
	Vía de conexión pinzada	➤ Abrir clamp
	Jeringa inadecuada	➤ Colocar jeringa adecuada.
	Jeringa mal colocada	➤ Colocar jeringa correctamente.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Líquido de sustitución interrumpido (código 1089)	El volumen de sustitución en la cámara de balance difiere del volumen total de sustitución	➤ Descartar la existencia de posibles fugas o acodamientos en el sistema de líneas
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
Flujo de agua interrumpido (código 1022) 15 s después de la activación del sensor de nivel inferior, no ha vuelto a subir el nivel de líquido hasta el contacto medio. Durante este tiempo la válvula de entrada está abierta.	Presión del agua demasiado baja	➤ Comprobar presión de entrada del agua (presión mínima 0,5 bar).
	Llave de agua cerrada	➤ Abrir la válvula cerrada.
	Línea de entrada de agua acodada	➤ Comprobar la línea de entrada.
	Válvula de entrada de agua no se abre o reductor de presión incorrectamente colocado Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Desgasificación insuficiente (código 1111) La presión de desgasificación no alcanza el valor prefijado.	Fallo técnico	➤ Si no se puede desactivar la alarma, contactar con el servicio técnico.
Temperatura demasiado alta (código 1034) La temperatura media durante un ciclo de llenado de cámara (tiempo de muestreo 250 ms) medida en TSD excede 41 °C.	Flujo irregular de dializado	➤ Si no se puede desactivar la alarma, contactar con el servicio técnico.
	Fallo técnico	
Temperatura demasiado baja (código 1033) La temperatura media durante un ciclo de llenado de cámara (tiempo de muestreo 250 ms) medida en TSD es 1 °C por debajo del valor fijado.	Flujo irregular de dializado	➤ Si no se puede desactivar la alarma, contactar con el servicio técnico.
	Fallo técnico	
Límite de conductividad del bicarbonato (código 1028) El valor medio durante un ciclo de llenado de cámara (tiempo de muestreo 250 ms) medido en BICLF se desvía en más de +/- 5 % del valor preseleccionado.	El tubo de succión no está introducida correctamente en el bidón	➤ Comprobar la posición del tubo en el bidón
	Bidón de concentrado vacío	➤ Sustituir el bidón
	Tubo de succión defectuoso	➤ Sustituir el tubo de succión.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
Proporción de mezcla de bicarbonato (código 1030) La proporción de la mezcla H ₂ O y concentrado de bicarbonato se encuentra fuera del margen de tolerancia de +/- 7 % de la mezcla.	Utilización de concentrado incorrecto	➤ Conectar concentrado correcto.
	Composición de concentrado incorrecta	➤ Si la mezcla se realiza in situ, comprobar la proporción de la mezcla polvo/agua.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Proporción de mezcla de bicarbonato (SUP) (código 1950) La proporción de la mezcla de H ₂ O y el concentrado de bicarbonato se encuentra fuera del margen de tolerancia de +/- 7 % de la mezcla.	Utilización de concentrado incorrecto	➤ Colocar concentrado correcto.
	Composición de concentrado incorrecta	➤ Si la mezcla se realiza in situ, comprobar la proporción de la mezcla polvo/agua.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Límite de conductividad final (código 1029) El valor medio durante un ciclo de llenado de la cámara (tiempo de muestreo 250 ms) medido en ENDLF se desvía en más de +/- 5 % del valor preseleccionado.	El tubo de succión no está correctamente colocado en el bidón	➤ Comprobar la situación del tubo en el bidón
	Bidón de concentrado vacío	➤ Colocar un nuevo bidón
	Tubo de succión defectuoso	➤ Sustituir el tubo de succión.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Límite de conductividad final (código 1951) El valor medio durante un ciclo de llenado de cámara (tiempo de muestreo 250 ms) medido en ENDLF se desvía en más de +/- 5 % de la conductividad final confirmada como "máxima", o en más del -5 % del nivel confirmado como "mínimo".	El tubo de succión no está correctamente colocado en el bidón	➤ Comprobar la situación del tubo en el bidón
	Bidón de concentrado vacío	➤ Colocar un nuevo envase.
	Tubo de succión defectuoso	➤ Sustituir el tubo de succión.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Proporción de la mezcla del concentrado (código 1031) La proporción de mezcla entre H ₂ O y posiblemente concentrado de BIC y los concentrados de acetato/ácido se encuentra fuera del rango permitido durante dos ciclos de llenado de cámara.	Utilización de concentrado incorrecto	➤ Colocar concentrado correcto.
	Bidón de concentrado vacío	➤ Colocar un nuevo envase.
	Tubo de succión defectuoso	➤ Sustituir el tubo de succión.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
Cartucho de Bicarbonato posicionado incorrectamente (código 1018) No se puede llenar el cartucho	Probablemente, el cartucho de Bicarbonato no se ha colocado correctamente	➤ Comprobar si está correctamente posicionado en el alojamiento para cartucho de Bicarbonato y si encaja correctamente.
Error en sensores de la cámara de balance (código 1023) Los sensores de la cámara de balance (MSBK1; MSBK2) dan una lectura fuera de los valores finales determinados después de la conexión del alimentación de corriente durante más de 1,5 min.	Fallo técnico	➤ Preperación: La alarma se eliminará automáticamente. ➤ Tratamiento: Pulse el botón de "Confirmar alarma" (AQ) dos veces para eliminar la condición de alarma. ➤ Si no se puede quitar la alarma reinicie el equipo. ➤ Contactar con el servicio técnico.
Fuga de aire en los conectores del dializador (código 1026) Durante la diálisis, la válvula (VLA) tuvo que ser abierta más de 20 veces por la presencia de aire en el desaireador (nivel por debajo del electrodo inferior).	El dializador presenta entradas de aire	➤ Purgar el dializador (lado del agua).
	Fugas en la conexión del dializador	➤ Comprobar las conexiones del dializador.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Presión DF < -400 mmHg (código 1020) La presión del dializado después del dializador (PDA) está por debajo de -400 mmHg.	El coeficiente de UF del dializador es demasiado pequeño para el flujo de UF fijado	➤ Utilizar dializador con un coeficiente de UF mayor.
	Volumen de UF fijado demasiado alto	➤ Reducir el volumen de UF/aumentar el tiempo de UF.
	Líneas acodadas	➤ Comprobar las líneas de sangre
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
PTM en dializador excedida (código 1017) La PTM (PV-PDA) es mayor que la PTM máxima fijada.	Ajustes de volumen/tiempo de UF excesivos	➤ Reducir volumen de UF/aumentar tiempo de UF. ➤ Reajustar los límites de PTM.
	Presencia de coágulos	➤ Comprobar heparinización.
	Coefficiente de dializador demasiado pequeño	➤ Utilizar dializador con coeficiente mayor.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Desviación del valor real de UF (código 1816) El volumen de UF calculado a partir de la velocidad de la bomba de UF se desvía significativamente del valor fijado. El intervalo de límites puede ampliarse hasta tres veces su valor.	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Error alto en volumen de UF—terminar tratamiento (código 1826) El volumen de UF se desvía en más de 400 ml.	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Excesivo volumen de UF (SUP) (código 1966) Se ha alcanzado el volumen de UF.	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Excedida la velocidad máx. de UF (SUP) (código 1953) La UFR requerida es 20 ml/h mayor que la UFR máx. especificada	Volumen de UF demasiado alto	➤ Disminuir volumen de UF, aumentar tiempo de UF
	Coefficiente del dializador demasiado bajo	➤ Utilizar dializador con un factor más alto.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Fuga de Sangre (SUP) (código 1955)	Rotura en el dializador	➤ Cambiar el dializador.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
Fuga de Sangre, sensor sucio (código 1044) La concentración de sangre medida en el sensor (BL) es negativa.	Sensor sucio	➤ Llamar al Servicio Técnico
	Aire en el lado del dializado	➤ Desactivar alarma.
	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Tensión de alimentación +/- 12 V insuficiente (código 1008) El nivel de voltaje +12VAN or - 12VAN está fuera de rango.	Fallo técnico	➤ Contactar con el servicio técnico.
Sistema restablecido después de fallo eléctrico (código 600) Fallo del suministro eléctrico durante la preparación/tratamiento	Fallo técnico El sistema se restauró	➤ Restablecer suministro eléctrico.
Detección de sangre en Preparación/Desinfección El detector de rojo ha detectado sangre en Preparación/Desinfección	Paciente conectado en Preparación/Desinfección	➤ Si no se ha acabado el Autotest; desconectar al paciente. ➤ Si se ha acabado el Autotest; cambiar a Diálisis.
Vol. del bolo arterial > 300 ml (SUP) (código 2026)	El volumen del bolo arterial excede los 300 ml.	➤ Por favor, llame al servicio técnico.

13.2.2 Alarmas ABPM

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
ABPM: Tensión sistólica demasiado alta (código 9100)	Tensión sistólica por encima del límite superior fijado	➤ Repetir medición. ➤ Seleccionar ajuste de límite individual. ➤ Cambiar los límites individuales manualmente. ➤ Informar al médico.
ABPM: Tensión sistólica demasiado baja (código 9101)	Tensión sistólica por debajo del límite fijado	➤ Repetir medición. ➤ Seleccionar ajuste de límite individual. ➤ Cambiar los límites individuales manualmente. ➤ Informar al médico.
ABPM: Tensión diastólica demasiado alta (código 9103)	Tensión diastólica excede el límite superior fijado	➤ Repetir medición. ➤ Seleccionar ajuste de límite individual. ➤ Cambiar los límites individuales manualmente. ➤ Informar al médico.
ABPM: Tensión diastólica demasiado baja (código 9104)	Tensión diastólica por debajo del límite fijado	➤ Repetir medición. ➤ Seleccionar ajuste de límite individual. ➤ Cambiar los límites individuales manualmente. ➤ Informar al médico.
ABPM: Comunicación interna interrumpida (código 9138)	ABPM no funciona; no se pueden realizar más mediciones	➤ Medir el pulso con otro aparato distinto o manualmente.
ABPM: Frecuencia cardíaca demasiado alta (código 9169)	Frecuencia cardíaca excede el límite superior	➤ Repetir medición. ➤ Seleccionar ajuste de límite individual. ➤ Cambiar los límites individuales manualmente. ➤ Informar al médico.
ABPM: Frecuencia cardíaca demasiado baja (código 9170)	Frecuencia cardíaca menor que el límite inferior	➤ Repetir medición. ➤ Seleccionar ajuste de límite individual. ➤ Cambiar los límites individuales manualmente. ➤ Informar al médico.
ABPM: Fallo en el módulo, por favor apague y encienda (código 9172)	Se muestra después de confirmación de alarma 9301. El módulo de tensión arterial ha realizado una desconexión de seguridad.	➤ Desconectar y conectar de nuevo el aparato de diálisis; todos los datos permanecen almacenados.

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
ABPM: Fuga de aire – compruebe la conexión al manguito (código 9300)	El módulo de tensión arterial ha realizado una desconexión de seguridad	➤ Comprobar las conexiones al ABPM y al manguito. ➤ Desconectar y conectar de nuevo el aparato de diálisis; todos los datos permanecen almacenados.
ABPM: Fallo en el módulo, por favor apague y encienda (código 9301)	El módulo de tensión arterial ha realizado una desconexión de seguridad. El mensaje 9172 permanece en pantalla después de confirmación.	➤ Desconectar y conectar de nuevo el aparato de diálisis; todos los datos permanecen almacenados.
ABPM: Presión de inflado no alcanzada (código 9302)	—	➤ Comprobar la colocación correcta del manguito. ➤ Si es necesario, volver a colocar el manguito. ➤ Repetir la medición.
ABPM: No se detecta pulso (código 9303)	—	➤ Comprobar las conexiones al ABPM y al manguito. ➤ Medir el pulso de forma manual.
ABPM: Movimiento excesivo del brazo (código 9304)	Excesivo movimiento del brazo por parte del paciente	➤ Comprobar la posición del brazo del paciente.
ABPM: RR sistólica > presión del manguito (código 9305)	Considerable aumento de la presión arterial desde la última medición	➤ Medir el pulso con otro aparato RR distinto o de forma manual.
ABPM: Medición del pulso interrumpida (código 9306)	—	➤ Comprobar la correcta colocación del manguito. ➤ Medir el pulso con otro aparato RR distinto o de forma manual.
ABPM: Pulso irregular (código 9307)	—	➤ Comprobar la correcta colocación del manguito. ➤ Medir el pulso con otro aparato RR distinto o de forma manual.
ABPM: Tiempo de lectura muy largo (código 9308)	Excedido el tiempo de medición máximo de 110 s	➤ Medir el pulso con otro aparato RR distinto, o de forma manual.
ABPM: Excedido el tiempo de medición (código 9309)	Excedido el tiempo de medición máximo de 110 s	➤ Medir el pulso con otro aparato RR distinto, o de forma manual.
ABPM: Presión del manguito > 320 mmHg (código 9310)	La presión del manguito ha excedido el límite de presión	➤ Comprobar la posición del brazo del paciente. ➤ Medir el pulso con otro aparato RR distinto o de forma manual.
ABPM: Señal de pulso muy débil (código 9311)	—	➤ Comprobar la correcta colocación del manguito. ➤ Medir el pulso con otro aparato RR distinto o de forma manual.

13.2.3 Alarmas de Crit-Line

Alarma/mensaje/código	Causa	Acción
HCT fuera de límites (Dialog) (código 930)	Ratio de UF o volumen muy altos	➤ Reducir el ratio de UF o el volumen ➤ Adaptar el límite en la Dialog⁺
	Límite en la Dialog ⁺ muy bajo	
Lectura errónea de HCT (código 931)	Crit-Line apagado	➤ Comprobar el Crit-Line y la conexión con la Dialog⁺ ➤ Llamar al S.Técnico si fuera necesario
	Conexión interrumpida	
	Fallo técnico	
No se detecta sangre en Crit-Line (código 932)	No se ha colocado correctamente el sensor en la cámara sanguínea	➤ Comprobar sensor y cámara sanguínea ➤ Llamar al S.Técnico si fuera necesario
Obstrucción en el sensor del Crit-Line (código 933)	Material extraño/suciedad entre el sensor y la cámara sanguínea	➤ Comprobar/Limpiar el sensor y retirar el material ➤ Llamar al S.Técnico si fuera necesario
SAT por debajo del límite (código 935)	Falta de O ₂ en paciente El límite es muy alto	➤ Llamar al Médico ➤ Adaptar el límite
HCT por encima del límite (Dialog) (código 940)	Ratio de UF o volumen muy altos	➤ Reducir el ratio de UF o el volumen ➤ Ajustar lo límites en la Dialog⁺
	Límite muy bajo en Dialog ⁺	
Lectura errónea de HCT (código 941)	Crit-Line apagado	➤ Comprobar el Crit-Line y la conexión con la Dialog⁺ ➤ Llamar al S.Técnico si fuera necesario
	Conexión interrumpida	
	Problema técnico	
Error de comunicación con Crit-Line (código 942)	Crit-Line encendido	➤ Comprobar el Crit-Line y la conexión con la Dialog⁺ ➤ Llamar al S.Técnico si fuera necesario
	Conexión interrumpida	
	Problema técnico	
Por favor, ¡iniciar el Crit-Line! (código 943)	Crit-Line no ha empezado a medir	➤ Iniciar mediciones con Crit-Line
HCT por encima del límite (Crit-Line) (código 944)	Ratio de UF o volumen muy altos	➤ Reducir el ratio de UF o el volumen ➤ Ajustar lo límites en Crit-Line
	Límite muy bajo en Crit-Line	
¡Establecer/Comprobar límite de HCT! (código 945)	No se ha establecido o no se ha confirmado el límite de HCT	➤ Establecer valor o confirmar
SAT por debajo del límite (código 946)	Falta de O ₂ en paciente El límite es muy alto	➤ Llamar al Médico ➤ Adaptar el límite

13.2.4 Alarmas regulación de nivel

Alarma/Mensaje/Código	Causa	Acción
Límite del volumen de regulación de nivel (código 1011)	Volumen máximo de sangre excede de 190 ml	➤ Comprobar que no haya fugas en las líneas
Regulación de nivel fuera de tiempo (código 1024)	El período de regulación de nivel está limitado a 3 minutos	➤ Regular el nivel en menos de 3 minutos
Bomba de sangre encendida (código 2028)	La bomba de sangre no debe estar encendida cuando se Vacíe el Dializador o cuando se esté corrigiendo una alarma de SAD.	➤ Parar la bomba de sangre
Límite del volumen de regulación de nivel (código 2039)	Volumen máximo de sangre excede de 220 ml	➤ Comprobar que no haya fugas en las líneas
Error en monitorización de presión arterial (código 2041)	Pulsación de presión arterial insuficiente	➤ Regular niveles correctamente ➤ Asegurarse que los filtros hidrófobos no estén mojados
Válvula de posición de regulador de nivel (código 2042)	Posición incorrecta de la válvula	➤ Contactar con S.Técnico
Error en monitorización de presión venosa (código 2043)	Pulsación de la presión venosa insuficiente	➤ Regular niveles correctamente
Error de monitorización de presión PBE (código 2044)	Pulsación de PBE insuficiente	➤ Regular niveles correctamente ➤ Asegurarse que los filtros hidrófobos no estén mojados
Error de monitorización de presión PBS (código 2045)	Pulsación de PBS insuficiente	➤ Asegurarse que los filtros hidrófobos no estén mojados

13.2.5 Alarmas Adimea

Alarma/Mensaje/Código	Causa	Acción
Adimea: No se puede alcanzar Kt/V objetivo (código 1550)	El Kt/V planificado no se alcanzará al acabar el tratamiento.	➤ Adaptar parámetros del tratamiento (tiempo, flujo de sangre, flujo de dializado) para alcanzar el valor objetivo o desactivar la función de aviso en la pantalla principal.
Adimea: Sensor no calibrado (código 1551)	Este mensaje se muestra en Tratamiento cuando: No se ha calibrado correctamente el sensor en Preparación.	➤ El sensor funcionará correctamente después de apagar e iniciar la máquina. ➤ Si se repite el error más de dos o tres veces llamar al S.Técnico.
	Señal inestable al inicio del tratamiento probablemente debido a factores relacionados con paciente, por ejemplo: problemas en el acceso vascular.	
	Fallo de comunicación entre la máquina y el sensor en tratamiento.	
	Fallos sucesivos durante las mediciones probablemente debidos a burbujas de aire en el dializado.	
Adimea: Sensor desconectado (código 1552)	No hay sensor	➤ Llamar al S.Técnico
	Interrupción física o electromagnética en el interfaz de comunicación de USB	
Adimea: Fallo en la calibración (código 1553)	Problemas durante la fase de auto calibración, probablemente debido a burbujas de aire en el dializado.	➤ La máquina permite repetir el proceso de calibración en caso de fallo.
Adimea: No se puede preparar el sensor (código 1554)	Los fotodiodos del sensor están averiados.	➤ Llamar al S.Técnico
	El sensor no puede prepararse durante la calibración, no se puede conseguir la precisión necesaria.	
	Después de 10 intentos en tratamiento, el sensor no puede prepararse. En este caso, se desactiva el sensor por no poder garantizarse la precisión necesaria para las mediciones.	
Adimea: Sensor inactivo (código 1555)	No se ha conseguido la precisión necesaria en el sensor.	➤ Llamar al S.Técnico
	Se desactivó el Sensor durante tratamiento debido a problemas de preparación.	

13.2.6 Alarmas bioLogic RR® Comfort

Alarma/Mensaje/Código	Causa	Acción
bioL. RR®: No se puede alcanzar el volumen de UF (código 3000)	No se consiguió el 80 % de pérdida de peso en el 80 % del tiempo de tratamiento con una tolerancia de 50 ml.	➤ Aceptar el mensaje. ➤ Pulsar el botón de bioLogic RR®. Las alarmas desaparecerán automáticamente.
bioL. RR®: error en 3 o más lecturas (código 3001)	13 minutos sin lecturas de presión sanguínea correctas desde que se activó la función bioLogic RR®.	➤ Aceptar la alarma dos veces para iniciar una nueva medición de presión sanguínea. Las alarmas desaparecen automáticamente si se consigue hacer una medición correctamente. ➤ Pulsar el botón de bioLogic RR®. La alarma desaparecerá automáticamente.
Error interno en bioL. RR® (código 3002)	Ocurrió error interno en bioLogic RR®.	➤ Pulsar el botón de bioLogic RR®. La alarma desaparecerá automáticamente.
bioL. RR® : Ninguna solicitud de lectura (código 3003)	El tiempo entre dos mediciones de presión sanguínea ha sido superior al límite establecido.	➤ Pulsar el botón de bioLogic RR®. La alarma desaparecerá automáticamente.
bioL. RR® : Podría no alcanzarse el volumen de UF (código 3100)	No se consiguió el 70 % de pérdida de peso en el 70 % del tiempo de tratamiento con una tolerancia de 50 ml.	➤ Pulsar el botón de bioLogic RR®. La alarma desaparecerá automáticamente.
bioL. RR: Perfil de UF cancelado (código 3101)	Se estableció perfil de UF antes de activar la función bioLogic RR®.	➤ Pulsar el botón de bioLogic RR®. La alarma desaparecerá automáticamente. bioLogic RR® establece el perfil.
	Perfil de UF cancelado.	
bioL. RR: Límite inferior SYS reducido (código 3102)	Límite Máximo del Límite Inferior de SYS de 130 mmHg excedido (el valor de 130 mmHg es válido para bioLogic RR®).	➤ Pulsar el botón de bioLogic RR®. ➤ Reducir Límite Inferior SYS hasta, como máximo, 130 mmHg.
bioL. RR: Lecturas erróneas (código 3103)	3 minutos sin mediciones de presión sanguínea correctas desde que bioLogic RR® las ha solicitado.	➤ Pulsar el botón de bioLogic RR®. La alarma desaparecerá automáticamente.

13.2.7 Alarmas Online

Alarma/Mensaje/Código	Causa	Acción
Puerto de Sustitución abierto (código 1056)	Puerto(s) de Sustitución abierto(s)	➤ Abrir el(los) puerto(s) de sustitución de salida para airear el filtro.
Puerto de sustitución de salida abierto (código 1078)	El puerto de sustitución de salida está abierto.	➤ Cerrar puerto de salida. ➤ Si el puerto está cerrado y persiste la alarma llamar al S.Técnico.
Puerto de sustitución de salida cerrado (código 1079)	El puerto de sustitución de salida está cerrado.	➤ Abrir puerto de salida. ➤ Si el puerto está abierto y persiste la alarma llamar al S.Técnico.
Puerto de sustitución de entrada abierto (código 1080)	El puerto de sustitución de entrada está abierto.	➤ Cerrar puerto de entrada. ➤ Si el puerto está cerrado y persiste la alarma llamar al S.Técnico.
Puerto de sustitución de entrada cerrado (código 1081)	El puerto de sustitución de entrada está cerrado.	➤ Abrir puerto de entrada. ➤ Si el puerto está abierto y persiste la alarma llamar al S.Técnico.
Tapa de bomba abierta (sustitución) (código 1093)	Tapa de bomba de sangre abierta.	➤ Cerrar tapa.
Iniciar sin Test de Seguridad (SUP) (código 1969)	No se han realizado los Tests de Seguridad.	➤ Pulsar dos veces el botón AQ. ➤ Apagar y encender el aparato. ➤ Si la alarma persiste, llamar al S.Técnico.
Alarma de HDF mantiene la bomba de sangre parada (SUP) (código 1977)	Se paró la bomba de sangre debido a una alarma de HDF.	➤ Reducir flujo de sangre o volumen de bolo. ➤ Pulsar el botón de "Aceptar Alarma" ➤ Si no es posible eliminar la alarma llamar a S.Técnico.
Fuga en el sistema de Sustitución (SUP) (código 1993)	Fuga en el sistema de sustitución	➤ Comprobar el sistema de sustitución ➤ Si fuera necesario desactivar HDF.
Volumen de UF muy alto (SUP) (código 1994)	Desviación de HDF muy alta.	➤ Los valores límite se pueden extender pulsando la tecla Intro. ➤ Si fuera necesario desactivar HDF.
Ratio de UF muy alto (SUP) (código 1996)	Ya no es posible incrementar la extensión de valores límite.	➤ Desactivar HDF. ➤ Comprobar el peso del paciente.
Ratio de UF muy bajo (SUP) (código 1997)	UF muy baja.	➤ Desactivar HDF. ➤ Comprobar el peso del paciente.
HDFO: Volumen de Bolo muy alto (SUP) (código 2016)	El Supervisor detectó un volumen de bolo muy alto.	➤ Pulsar el botón de "Confirmar alarma" para eliminar alarma. Si no es posible llamar al S.Técnico. ➤ Desconectar al paciente.

Alarma/Mensaje/Código	Causa	Acción
Comprobar correcta conexión de línea de sustitución (código 2017)	Línea de sustitución conectada incorrectamente.	➤ Comprobar correcta conexión de línea de sustitución. ➤ Comprobar que no haya fuga en la línea de sustitución.
	Fuga	
Fallo en test HDF (SUP) (código 2018)	El supervisor detectó un ratio de bolo muy alto.	➤ Pulsar el botón de "Confirmar alarma" para eliminar alarma. Si no es posible llamar al S.Técnico.
HDFO: OSP activo (SUP) (código 2020)	Fallo técnico.	➤ Pulsar el botón de "Confirmar alarma" para eliminar alarma. Si no es posible llamar al S.Técnico. ➤ Desconectar al paciente.
	Bomba de sustitución (OSP) funciona cuando la válvula de entrada de dializado (VDE)/o de salida (VDA) está cerrada.	
HDFO: VSB o VSAA abierta (SUP) (código 2021)	Fallo técnico.	➤ Pulsar el botón de "Confirmar alarma" para eliminar alarma. Si no es posible llamar al S.Técnico. ➤ Desconectar al paciente. ➤ Hacer una desinfección.
	Válvula de conexión de salida de sustitución (VSAA) abierta.	
HDFO: VBE abierta (SUP) (código 2022)	Problema técnico	➤ Pulsar el botón de "Confirmar alarma" para eliminar alarma. Si no es posible llamar al S.Técnico. ➤ Desconectar al paciente.
	Válvula de venteo del filtro (VBE) abierta. No es posible hacer un tratamiento Online.	
HDFO: No drena circuito DF (SUP) (código 2023)	Fallo técnico.	➤ Pulsar el botón de "Confirmar alarma" para eliminar alarma. Si no es posible llamar al S.Técnico. ➤ Desconectar al paciente.
	No se ha podido drenar circuito hidráulico después de la desinfección.	
Volumen de Infusión de bolo de HDF muy alto (SUP) (código 2030)	El supervisor detectó un ratio de bolo muy alto	➤ Pulsar el botón de "Confirmar alarma" para eliminar alarma. Si no es posible llamar al S.Técnico. ➤ Desconectar al paciente.
Ratio bruto de UF/Flujo de sangre muy bajo (código 2059)	Ratio de UF excede un porcentaje definido de flujo de sangre.	➤ Incrementar flujo de sangre. ➤ Reducir flujo de sustitución.
HDF/UF límite de alarma expandido (código 2070)	Cualquier límite de alarma de UF, TLC o LLS, se ha expandido.	➤ Abandonar tratamiento o Finalizar Tratamiento

13.3 Solución de las alarmas SAD

i

En caso de aire en el área del SAD, el "clamp" de la línea venosa (SAKV) se cierra por la acción de la alarma. Debido al tiempo de reacción del sistema una pequeña cantidad de aire podría encontrarse debajo del SAD, incluso en el caso de alarmas SAD.

!

Para eliminar el aire, aparece una nota en la pantalla.

Comprobar que todas las conexiones están bien ajustadas.

Si la alarma se disparó por microespuma, basta con desactivar la alarma. Para ello, pulse una vez la tecla de anulación de alarma acústica y pulse de nuevo la misma tecla al cabo de 2 s. La zona de detección del SAD debe encontrarse ahora libre de burbujas de aire.

Eliminando burbujas de aire (en caso de que el monitor tenga sistema de regulación de nivel)

Si hay burbujas en la línea venosa que han activado la alarma, éstas deben eliminarse de la siguiente manera:

- Clampe el tubo entre el atrapa burbujas venoso y el dializador
- Pulse la tecla Intro en el monitor y abra la ventana "Subir nivel venoso"
- Para subir el nivel venoso pulse el icono "Subir nivel venoso"
- Cuando se haya eliminado el aire, abra el clamp entre el atrapa burbujas venoso y el dializador y pulse la tecla "Confirmar Alarma"

Eliminando burbujas de aire (si la opción de regulación de nivel no está presente)

En el caso de que burbujas de aire hayan disparado la alarma en la vía venosa, deben eliminarse estas de la forma siguiente:

- Clampar el tubo entre el atrapaburbujas venoso y el dializador.
Esto previene de que se succiones sangre del dializador.
- Usando una jeringa, crear presión negativa de, al menos, -75 mmHg en el atrapa burbujas venoso, controlar la presión mostrada.
Como el aire se localiza en la parte de entrada al paciente, debe ser eliminado de vuelta al atrapaburbujas mediante la acción con presión negativa.
- Pulse la tecla Enter key  en el monitor.
El clamp venoso abre inmediatamente.
La sangre refluye de la entrada del paciente y el aire se desplaza hasta el atrapaburbujas.
- Quitar el clamp entre el atrapaburbujas venoso y el dializador.
Una vez se ha eliminado el aire, pulsar el botón de "Reseteo de Alarma (AQ)" en el monitor. Si fuera necesario, repetir el proceso.
Una vez que se ha retirado todo el aire del SAD, la alarma se elimina. Si aún queda aire en esta parte, se debe repetir de nuevo el proceso.

13.4 Retorno manual de sangre



En caso de fallo de corriente durante la diálisis y si no se dispone de batería emergencia, se deberá retornar manualmente la sangre al paciente.



ADVERTENCIA

¡Riesgo para el paciente!

- Durante el retorno manual de sangre no se encuentran activas las funciones de detección de aire en el aparato de diálisis. El personal encargado debe vigilar tanto al paciente como al aparato de diálisis.
- El retorno manual de sangre debe ser realizado siempre por dos personas y con la máxima atención.
- Siempre gire la bomba en sentido horario, indicado por las flechas en el rotor.



Hay dos modelos de manivela para el retorno manual de sangre, los cuales, se presentan a continuación.



Fig. 13-2 Utilización de la manivela (Modelo 1)



Para facilitar la operación de retorno manual de Sangre usando la manivela de la figura anterior, insértela en un agujero exterior del segmento de la Bomba de Sangre.



Fig. 13-3 Utilización de la manivela (Modelo 2)

- Extraer la manivela de la parte de atrás del aparato de diálisis.
- Abrir la tapa de la bomba de sangre e introducir la manivela en el rodillo.
- Desconectar el lado arterial del paciente, ver sección 6.1.
- Retirar la línea venosa del SAKV.
- Accionar de forma uniforme la bomba de sangre con la manivela. Emplear la velocidad adecuada y mantener un nivel de sangre adecuado en el atrapaburbujas.
- Vigilar continuamente la entrada venosa del paciente, que no debe nunca contener aire.
- Cuando la solución de suero fisiológico haya alcanzado el “clamp” de la línea venosa, cerrar el “clamp”.
- Desconectar la línea venosa del paciente.

13.5 Omisión de alarmas acústicas

13.5.1 Omisión de las señales acústicas debidas a alarmas

Los textos de dichas alarmas no se han modificado y seguirán apareciendo.

Identificador	Texto
600	Sistema restablecido

13.5.2 Omisión de las señales acústicas debidas a avisos

Los textos de dichos avisos no se han modificado y seguirán apareciendo.

Identificador	Text
1900	La selección de intervalos ha expirado
1903	Ratio UF introducido muy alto
1904	Ratio UF introducido muy bajo
1905	Ratio UF introducido muy alto
1906	Ratio UF introducido muy bajo
1907	No se puede cambiar el intervalo
1908	Ratio Máx. De UF ha cambiado el perfil
1911	Ratio de heparina introducido muy alto
1912	Ratio de heparina introducido muy bajo
1922	Ratio de UF reducido
1934	Tiempo de aclarado muy largo
1935	Tiempo de aclarado muy corto
1936	Flujo de aclarado muy alto
1937	Flujo de aclarado muy bajo
1942	Confirmar datos antes de conectar al paciente!
2056	Bolo de heparina no introducido
2060	Pulse el botón EQ otra vez y durante más rato
2066	Ratio total > 5500 ml/min. Por favor, redúzcalo.
2073	Ratio de aclarado muy bajo
2074	Ratio de aclarado muy alto
1093	Tapa bomba de sustitución abierta
1054	Rellenado del nuevo cartucho de Bicarbonato - Bypass

Índice

14	Accesorios.....	14-3
14.1	Accesorios eléctricos.....	14-3
14.2	Accesorios mecánicos.....	14-4
14.3	Otros accesorios	14-4

14 Accesorios

14.1 Accesorios eléctricos

Nombre	Referencia
Nexadia® – BSL: Lector de tarjetas y dispositivo de conexión en red	7102230
ABPM: Control automático de la tensión arterial	7102226
bioLogic RR® Comfort para lector de tarjeta: Estabilización automática de la tensión arterial con plantilla del método (sólo con la opción ABPM)	7105324
Soporte del cartucho de bicarbonato	7105171
Toma para muestras dializado	7102867
Suministro eléctrico de emergencia (Acumulador)	7102244
Suministro central de concentrado (ZKV)	7105196
Filtro DF	7102102
Llamada a enfermería*	7102315
Rodillos para segmento de bomba 7x10	7102340
DCI* (siglas en inglés de Interfaz de Comunicación de Dialog ⁺)	7107218
Cable de conexión a tierra	8701628
Adimea	7102233
Crit-Line Interfaz	7106604
Kit de Ecuilización Equipotencial de Crit-Line	7106605
Lector de tarjeta incluyendo 5 tarjetas	7105230



*Debido a longitudes de cable definidas las opciones marcadas solo pueden ser usadas para la consecución de los estándares de acuerdo con la directiva de EMC.

14.2 Accesorios mecánicos

Nombre	Referencia
Soporte de dializador	7107426
Bandeja multifunción	7105238
Bandeja frontal universal	7105239
Caja Comfort	7107322
Caja, 3 unidades	7107320
Bandeja universal plana	7102890
Bandeja monitor	7102872
Porta historiales	7102873
ABPM: Manguito pequeño, sin latex	7102372
ABPM: Manguito mediano, sin latex	7102771
ABPM: Manguito grande, sin latex	7102380
Base de almacenamiento universal (máx. 30 kg, ex. Ósmosis Portátil)	7105500
Soporte para bidón de desinfectante de 6 litros	7107275
Soporte para bidón de desinfectante de 10 litros	7107277
Tarjeta de paciente de Dialog ⁺ (contiene 5 tarjetas)	7105232
Canasta para manguito	7102865
Soporte para manguito	7102781
Colector de suero de cebado	7105237

14.3 Otros accesorios

Actualmente B. Braun ofrece accesorios de las siguientes áreas de producto:

- Dializadores con membrana de polisulfona para flujos altos y bajos
- Hemofiltros
- Sistemas A/V
- Concentrados de diálisis y cartuchos con bicarbonato en polvo
- Cánulas para fístula
- Soluciones de lavado
- Soluciones de hemofiltración
- Desinfectantes

Para más información, póngase en contacto con su delegado de B. Braun.

Índice

15	Datos técnicos	15-3
15.1	Datos técnicos generales	15-3
15.2	Condiciones ambientales	15-4
15.3	Distancias de seguridad recomendadas.....	15-5
15.4	Sistema de dializado.....	15-6
15.5	Circulación extracorpórea	15-9
15.6	Materiales en contacto con el dializado.....	15-11
15.7	Datos técnicos de HDF/HF-online.....	15-12
15.8	Control de la tensión arterial ABPM	15-13
15.9	Datos técnicos del Interfaz Crit-Line	15-14

15 Datos técnicos

15.1 Datos técnicos generales

Descripción	Valores	
Voltaje nominal	120 V~ ± 10 % 230 V~ ± 10 %	
Frecuencia nominal	120 V~/ 230 V~ ± 5 % 50 Hz / 60 Hz ± 5 %	
Corriente nominal	16 A a 120 V~ máx.11 A a 230 V~	
Carga conectada	1,92 kW a 120 V~ 2,5 kW a 230 V~	
Cable principal		
Ratio de corriente/voltaje	20 A a 120 V~ 16 A a 230 V~	
Sección mínima de cable de acometida	3,3 mm ² (AWG12) para 120 V~	1,5 mm ² para 230 V~
Soportar la tensión de cadena simple (L-N, L-PN, N-PE)	mín. 2 kV~, 50 Hz, ≥1 min	
Consumo medio de energía	aprox. 1,5 kW/h	
Emisión de calor	aprox. 230 W/h	
Categoría	II b conforme a la directiva CE para dispositivos médicos 93/42/CEE	
Clasificación	Tipo B, IEC 60601-1	
Corriente de fuga del aparato	< 500 µA~	
Corriente de fuga al paciente	< 10 µA~	
Clase de protección	IP21 (protección frente a cuerpos extraños > 12 mm y goteo vertical de agua) DIN EN 60529	
Toma de tierra	a través de cable opcional	
Dimensiones (An × Al × P)	aprox. 510 × 1678 × 637 mm	
Material de la carcasa	Aluminio resistente a la corrosión	
Peso en vacío	aprox. 85 kg	

Descripción	Valores
Suministro de agua	Agua adecuada para diálisis
Intervalo de presión	0,5 – 6 bar
Temperatura del agua de entrada para la preparación del dializado	10 – 30 °C
Temperatura del agua de entrada para desinfección	máx. 95°C
Alarma "Falta de agua"	Procedente de un dispositivo de control independiente
Suministro de concentrado	Procedente de envase o suministro central 0 – 1 bar

Para más información respecto a las características de los fusibles y las especificaciones de la batería acuda al Manual Técnico.

15.2 Condiciones ambientales

Descripción	Valores
En funcionamiento	
Temperatura	+10 a +40 °C
Humedad relativa	15 % – 70 %
Presión atmosférica	700 – 1060 mbar
Transporte y almacenamiento (seco)	
Temperatura	-20 a +60 °C
Humedad relativa	15 % – 80 %
Presión atmosférica	700 – 1060 mbar

15.3 Distancias de seguridad recomendadas

Distancias de seguridad recomendadas entre aparatos de telecomunicaciones portátiles o móviles HF y el aparato de diálisis Dialog ⁺			
La máquina de diálisis Dialog ⁺ es para uso en condiciones ambientales bajo perturbaciones variables y controladas de Alta Frecuencia. El usuario puede evitar estas perturbaciones electromagnéticas guardando una distancia entre el Dialog ⁺ y los aparatos de transmisión de alta frecuencia, dependiendo de la potencia de salida de estos aparatos, y siguiendo los valores indicados en la tabla anexa.			
Salida nominal P del transmisor	Distancia de seguridad d según la frecuencia de transmisión f		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,33 \sqrt{P}$
0,01 W	0,12	0,12	0,23
0,1 W	0,38	0,38	0,73
1 W	1,20	1,20	2,30
10 W	3,80	3,80	7,30
100 W	12	12	23
Para transmisores con valores de potencia diferentes a los enunciados en la tabla, se recomienda una distancia de seguridad (m) que se pueda calcular con las fórmulas enunciadas en dicha tabla. Teniendo en cuenta el valor máximo de potencia (W), de acuerdo con la información del fabricante, para el uso de la fórmula más adecuada.			
Nota 1: Para valores entre 80 MHz y 800 MHz usar la columna que hace referencia a alta frecuencia.			
Nota 2: Estos cálculos no se pueden aplicar en algunos casos. La propagación de la onda electromagnética estará influida por la absorción y reflexión del edificio, equipo en el entorno y personas físicas.			

Para más información acerca de las interferencias electromagnéticas, perturbaciones radioeléctricas e IEC 60601-1-2 en el manual de servicio, capítulo 8.

15.4 Sistema de dializado

Descripción	Valores
Intervalo de temperatura seleccionable	33 – 40 °C
Tolerancia de temperatura a temperatura ambiente estándar	+0,5 - -1,5 °C
Límites	±1 °C (del valor especificado)
Protección frente a temperatura excesiva	41 °C
Sistema de protección	Sensor de temperatura
Tiempo de anulación del sistema de protección	No se puede anular durante la diálisis
Desactivación de la alarma acústica	120 s
Potencia de calentamiento	1800 W
Preparación	Regulada por la conductividad
Régimen de funcionamiento	Conductividad de bicarbonato 2 – 4 mS/cm, 4 – 7 mS/cm Conductividad general 12,5 – 16 mS/cm
Tolerancia	±0,2 mS/cm
Medida	Compensada por temperatura (temperatura de referencia 25 °C)
Sistema de protección	Control a través de un segundo sensor de conductividad con geometría modificada
Límite	±5 % (del valor fijado)
Tiempo de anulación del sistema de protección	No se puede anular durante la diálisis
Desactivación de la alarma acústica	180 s
Flujo	300 – 800 ml/min
Tolerancia de dializado en la máquina	±5 % (del valor especificado) a 300 - 800 ml/min
Tiempo de anulación del sistema de protección	No se puede anular .Cálculo basado en los tiempos de llenado de la cámara de balance durante la diálisis
Desactivación de la alarma acústica	300 s

Descripción	Valores
Área del intervalo de presión del dializado	+400 a -450 mmHg
Tolerancia (PDA)	±10 mmHg
Límite superior	+400 mmHg
Límite inferior	-450 mmHg
Desactivación de la alarma acústica	120 s
Detector de fugas de sangre	Sensible al rojo
Tolerancia	10 %
Umbral de la alarma	> 0,5 ml/min de sangre con HKT 45 % > 0,35 ml/min de sangre con HKT 25 % (AAMI)
Tiempo de anulación	No se puede anular durante la diálisis
Desactivación de la alarma acústica	120 s
Ultrafiltración	Controlada por volumen a través de cámaras de balance, ultrafiltración a través de bomba de ultrafiltración Ultrafiltración secuencial (Bergström)
Intervalo de funcionamiento	0 – 4000 ml/h
Precisión total*	$F = F_{bal} + F_{UF}$
F_{bal}	± 0,2 ml/ciclo de cámara
F_{UF}	Tolerancia de bomba de UF < 1 %
Sistema de protección	Monitorización de la velocidad de la bomba UF con precisión < 1 %; el sistema indicará alarma si hay 200 ml más del valor dado o un 10 % del ratio de UF.
Tiempo de anulación del sistema de protección	No se puede anular durante la diálisis
Desactivación de la alarma acústica	120 s

*La precisión total F es la suma de dos errores diferentes:

$$F = F_{bal} + F_{UF}$$

F_{bal} = desviación de la cámara de balance (mediciones por ciclo de cámara y dependiente del flujo del dializado)

F_{UF} = Error de bomba UF

Descripción	Valores
Presión transmembrana	
Límites (Máx PTM)	300 – 700 mmHg
Mín. TMP	-100 mmHg
Ámbito valor límite	ajustable (2 % - 99 %)
Tolerancia	Calculado a través de PBE, PDA y PV
Sistema de protección puenteable	No se puede puentear el sistema de protección
Desactivación de las señales acústicas	120 s
Sistema de desgasificación	Regulado mecánicamente a través de la válvula y la bomba de desgasificado
Tolerancia	± 50 mmHg
Desinfección Durante los procesos de desinfección la diálisis se bloquea. Se puede solicitar al fabricante información acerca de la eficacia de los distintos programas de desinfección.	
Desinfección/limpieza	Programa automático con lavado forzado Los parámetros para el desinfectante utilizado se pueden ajustar en el programa de mantenimiento. HDF-online y opción de filtro del líquido de diálisis: Solo se pueden utilizar desinfectantes aprobados para el filtro del líquido de diálisis.
Desinfección térmica	Ciclo de programa automático a aprox. 85 °C en los conectores del dializador

15.5 Circulación extracorpórea

Descripción	Valores
Bomba de sangre	Bomba de 2 rodillos con desconexión automática del motor cuando se abre la tapa, cojinete unidireccional, bajo nivel de hemólisis. Para segmentos de bomba de 8/12 mm o (opcional) 7/10 mm
Velocidad de flujo	50 – 600 ml/min (8/12 mm) 50 - 400 ml/min (7/10 mm) Ajustable en pasos de 10 ml
Tolerancia	< 10 % para presión sanguínea hasta -150 mmHg Tolerancia entre 10 % y 25 % para presiones sanguíneas hasta -200 mmHg
Rango de presiones de trabajo	Presión de entrada hasta -390 mmHg Presión de bombeo 0 – 1725 mmHg
Bomba de heparina	Bomba de jeringa para jeringas de 10 – 30 ml
Velocidad de flujo	0,1 – 10 ml/h en intervalos de 0,5 ml/h o 0,1 ml/h, parada a 600 ml/h
Tolerancia	< ±10%
Rango de presión	De 0 a +480 mmHg
Detector de aire de seguridad	SAD (Detector de aire de seguridad), basado en ultrasonidos
Sensibilidad	Burbujas de aire a > 50 µl, microespuma con volumen acumulado Valores límite en bipunción 0,2 ml para valores de 0 – 200 ml/min flujo de SAD 0,3 ml para valores de 200 – 400 ml/min flujo de SAD 0,5 ml para valores mayores a > 400 ml/min flujo de SAD Valores límite en unipunción: 0,7 ml para 1200 ml/min flujo constante de SAD
Sistema de protección	Detector de ultrasonidos, comprobación cíclica automática durante toda la fase de funcionamiento
Tiempo de anulación del sistema de protección	No se puede anular durante la diálisis
Sensor de rojo	en carcasa del SAD
Función	Detecta sangre en el sistema de líneas
Funciones	1 ^{er} modo de funcionamiento: La bomba de sangre se detiene en el momento en que el sensor de rojo detecta sangre al conectarlo en ese punto. → Alarma
	2 ^o modo de funcionamiento: Si el sensor de rojo detecta sangre en este punto, se administra un bolo de heparina. Esta función puede ser desactivada en el programa de servicio por el servicio técnico.
	3 ^{er} modo de funcionamiento: Si no se detecta sangre en este punto en el modo Fin de tratamiento, la bomba de sangre se detiene.
	4 ^o modo de funcionamiento: Si se detecta sangre durante preparación o desinfección, la bomba de sangre se para → Alarma

Descripción	Valores
Medida de presión en la entrada arterial del dializador (PBE)	Sensor electrónico de presión
Intervalo de funcionamiento	0 – 700 mmHg
Intervalo de tolerancia	±10 mmHg
Límite	Ajustable al intervalo de funcionamiento
Sistema de protección	Comprobación antes de iniciar el tratamiento
Medida de la presión arterial (PA) de entrada	Sensor electrónico de presión con visualización digital quasi-analógica
Intervalo de funcionamiento	–400 a +400 mmHg
Tolerancia	±10 mmHg
Límite	–400 a +400 mmHg Ajustable dentro del intervalo de funcionamiento, amplitud ajustable de la ventana dinámica de límites
Sistema de protección	Sensor electrónico de presión, comprobar antes de iniciar el tratamiento
Desactivación de la alarma acústica	120 s
Medida de la presión venosa de retorno (PV)	Sensor electrónico de presión con visualización digital quasi-analógica
Intervalo de funcionamiento	20 – 390 mmHg (ajustable en el servicio de mantenimiento)
Tolerancia	±10 mmHg
Límite	Intervalo de alarma alrededor del valor de funcionamiento Intervalo de alarma configurable (20 – 200 mmHg) Después de ajustar la bomba de sangre, el intervalo de alarmas vuelve a centrarse.
Sistema de protección	Comprobación antes del inicio del tratamiento Intervalo venoso de 20 – 390 mmHg. Los límites venosos son monitorizados por los sistemas de función y de control.
Tiempo de anulación del sistema de protección	No se puede anular durante la diálisis
Desactivación de la alarma acústica	120 s

15.6 Materiales en contacto con el dializado

Nombre del material	Abreviación si existe
Cerámica	
Caucho sintético etileno propileno	EPDM
Vidrio	
Grafito	
Poliéster	
Polietercetona	PEEK
Polieterimida	PEI
Polietileno	PE
Polisopropeno	
Polimetilmetacrilato	PMMA
Polioximetileno	POM
Polifenilsulfona	PPSU
Polipropileno	PP
Óxido de polipropileno	PPO
Politetrafluoretileno	PTFE
Policloruro de vinilo	PVC
Polifluoruro de vinilideno	PVDF
Silicona	
Acero fino	
Termo poliuretano	TPU

15.7 Datos técnicos de HDF/HF-online

Descripción	Valores
HDF (Hemodiafiltración)	
Velocidad de sustitución	20 – 400 ml/min ± 10 %
Flujo del dializado	500 – 800 ml/min ± 10 %
Bolo de infusión	50 – 250 ml ± 10 %
HF (Hemofiltración)	
Velocidad de sustitución	20 – 400 ml/min ± 10 %
Bolo de infusión	50 – 250 ml ± 10 %
Filtro Online	
Tiempo de funcionamiento	150 tratamientos (900 h), ver las instrucciones de uso del filtro

15.8 Control de la tensión arterial ABPM

Descripción	Valores
Intervalo de presión del manguito	0 – 320 mmHg
Presión de inflado durante el primer hinchado del manguito	200 mmHg
Presión de inflado durante las mediciones siguientes	Última presión SYS +30 mmHg
Intervalo de medida de la tensión arterial	Sístole 45 – 280 mmHg MAP 25 – 240 mmHg Diástole 15 – 220 mmHg
Precisión	±3 mmHg o ±2 %
Tiempo de determinación de la tensión arterial	Habitual 25 s (Adulto con tensión arterial 120/80 y 80 LPM)
Determinación de la frecuencia cardíaca	30 – 240 LPM
Precisión de la frecuencia cardíaca	±2 % o 2 LPM
Interrupción por sobrepresión	300 mmHg + 10 %
Tiempo de supresión de alarma	< 1 s
Desactivación de la señal acústica	120 s
Desfibrilación	Parte aplicada protegida
Clase de seguridad	Seguridad de clase I, Tipo BF

15.9 Datos técnicos del Interfaz Crit-Line

El uso previsto del interfaz DSI es el de conectar el Crit-Line III TQA de Hema Metrics™ a la Dialog⁺ u otros dispositivos cedidos por B. Braun para su uso. Está prohibido conectar cualquier otro dispositivo.

El interfaz DSI está aislado galvánicamente de la Dialog⁺/personal/paciente de acuerdo con los estándares IEC 60601-1.

Descripción	Valores
Velocidad máxima de transferencia	115,2 Kbaud
Nivel máximo de tensión (todos los pins en relación a GND ([tierra])	±25 VDC
Impedancia ohmica máxima del cable externo de conexión serie	7 KΩ
Impedancia capacitiva máxima del cable externo de conexión serie	2500 pF

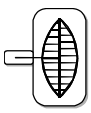
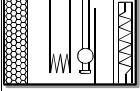
Índice

16	Apéndice	16-3
16.1	Diagrama de flujo del dializado	16-3
16.1.1	Claves del diagrama de flujo de la diálisis.....	16-3
16.1.2	Diagrama de flujo de Dialog ⁺	16-5
16.1.3	Diagrama de flujo de Dialog ⁺ HDF-online	16-6
16.2	Inspección técnica de seguridad y mantenimiento preventivo.....	16-7

16 Apéndice

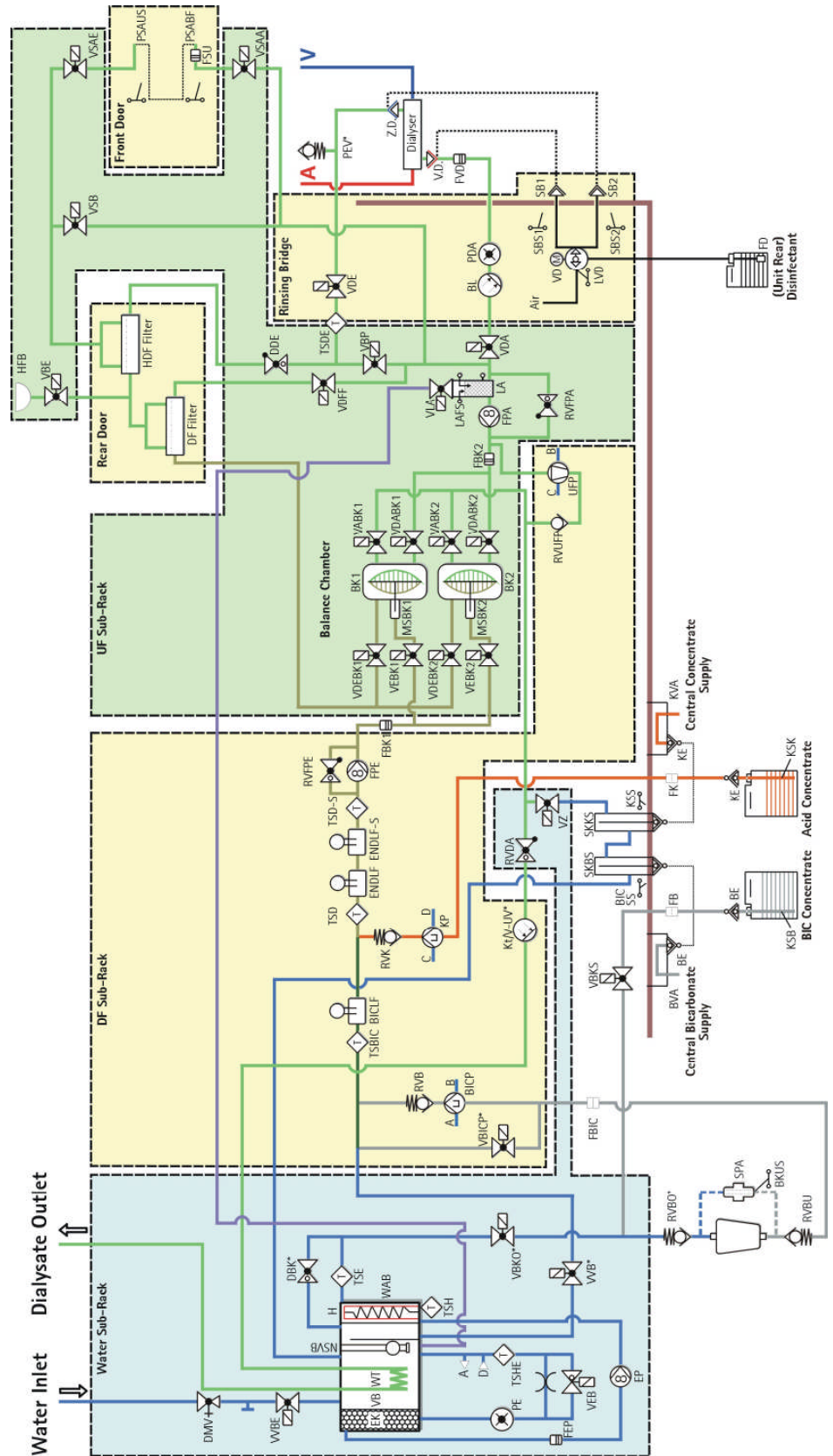
16.1 Diagrama de flujo del dializado

16.1.1 Claves del diagrama de flujo de la diálisis

Símbolo	Abrev.	Descripción
	BICLF ENDLF ENDLF-S	Sonda de conductividad de bicarbonato Sensor de conductividad final Sensor de conductividad final-Supervisor
	BICP BPA BPV	Bomba de concentrado de bicarbonato Bomba de sangre arterial Bomba de sangre venosa
	BICSS KSS	Sensor de la conexión de lavado de bicarbonato Sensor de conexión de aclarado de concentrado
	BK1 MSBK1 BK2 MSBK2	Cámara de balance 1 Sensor de posición de la membrana de la cámara de balance 1 Cámara de balance 2 Sensor de posición de la membrana de la cámara de balance 2
	BL	Detector de fugas de sangre
	BVA KVA	Conexión de suministro de bicarbonato Conexión de suministro de concentrado
	DDE RVDA RVFPA RVFPE	Válvula restrictora de entrada al dializador Válvula restrictora de dializado Válvula restrictora de bomba de flujo de salida Válvula restrictora de bomba de flujo de entrada
	DMV	Manorreductor
	EP FPE FPA	Bomba de desgasificación Bomba de flujo de Entrada Bomba de flujo de Salida
	WA	Bloque hidráulico con tanque, sensor de nivel, doble etapa de calentador, intercambiador de calor y cámara de desgasificación integrados
	PA PBE PBS PDA PE PV	Sensor de presión arterial Sensor de presión de entrada al dializador Sensor de presión de control Sensor de presión de salida del líquido de diálisis Sensor de presión de desgasificación Sensor de presión venosa

Símbolo	Abrev.	Descripción
	VEB	Válvula de bypass de desgasificación
	DBK	Válvula del cartucho de Bicarbonato
	VABK1/2, VBE, VBICP, VBKO, VBKS, VBP, VDA, VDABK1/2, VDE, VDEBK1/2, VEBK1/2, VLA, VSAE, VSB, VVB, VVBE, VZ	Válvulas solenoide
	TSE TSHE TSH TSBIC TSD TSD_S	Sensor de temperatura de desgasificación Sensor de temperatura de entrada al calentador Fusible térmico Sensor de temperatura de bicarbonato Sensor de temperatura del dializado Sensor de temperatura del dializado, supervisor
	RVB RVBO RVBU RVK	Válvula de control de bicarbonato Válvula restrictora superior del bicarbonato Válvula restrictora inferior del bicarbonato Válvula restrictora del concentrado

16.1.3 Diagrama de flujo de Dialog⁺ HDF-online



16.2 Inspección técnica de seguridad y mantenimiento preventivo

La inspección técnica de seguridad deberá llevarse a cabo y documentarse cada 12 meses de acuerdo con el protocolo específico existente en el manual técnico y en referencia al manual de usuario.

Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo cada 12 meses de acuerdo con el protocolo específico existente en el manual técnico y en referencia al manual de usuario.

